

**Токент ахборот технологиялари университети қошидаги
Радиоэлектрон тизимлар ва ахборот технологиялари маркази**

**Блокли симметрик шифрлаш алгоритмларини замонавий
криптотаҳлил усулларига бардошлилигини баҳолаш**

ЎҚУВ ҚЎЛЛАНМА



Тошкент – 2017

Ўқув қўлланмада блокли симметрик шифрлаш алгоритмларига қўлланувчи умумий криптографик талаблар, чизиқли, дифференциал, чизиқли-дифференциал, слайд, алгебраик, интеграл, аппарат хатоликлар каби замонавий криптотахлил усуллари ва ушбу усуллар бўйича алгоритм бардошлилигини баҳолашга намуна мисоллари, янги таклиф этилган блокли симметрик шифрлаш алгоритмларини замонавий криптотахлил усуллари баҳолаш кадамлари кетма-кетлигида ечилиши лозим бўлган масалалар ҳамда криптотахлил натижаларига асосланган ҳолда шифрлаш алгоритмини умумий баҳолаш бўйича тегишли тавсиялар келтирилган.

Мазкур қўлланма “Ахборот хавфсизлиги”, “Криптография ва криптотахлил” йўналишларида таълим олаётган бакалавр ва магистрлар учун мўлжалланган. Ундан “Криптотахлил усуллари”, “Криптографиянинг математик асослари”, “Ахборотни криптографик муҳофаза қилиш усуллари” фанларида мавжуд стандарт ёки янги таклиф этилган блокли симметрик шифрлаш алгоритмларини замонавий криптотахлил усуллари баҳолаш ва улар натижалари асосида шифрлаш алгоритм амалий бардошлилигини аниқлаш бўлимлари мавзуларида дарс беришда, шунингдек “Ахборот хавфсизлиги” йўналишида бакалавр тайёрлаш жараёнида, криптотахлил йўналишида илмий-тадқиқот олиб бораётган илмий-ходимлар ҳамда соҳа мутахассислари фойдаланиш-лари мумкин.

Муаллифлар: ТАТУ қошидаги РЭТАТМ катта ўқитувчиси, ф.-м.ф.н.
Куръязов Д.М.,
ТАТУ қошидаги РЭТАТМ ўқитувчиси Ахмедов Б.Б.,
ТАТУ қошидаги РЭТАТМ ўқитувчиси Саттаров А.Б.

Такризчилар:

Маъсул муҳаррир:

ТАТУ илмий кенгаши томонидан тасдиқланган ва чоп этишга тавсия
этилган (2017 йил «__» _____ баённома).

МУНДАРИЖА

Сўз боши	4
Кириш	6
I Блокли симметрик шифрлаш алгоритмларига нисбатан криптографик ҳужум турлари	9
II Блокли симметрик шифрлаш алгоритмлари бардошлиликларини криптотахлил усуллари ёрдамида баҳолаш бўйича тавсиялар	14
2.1 Симметрик шифрлаш алгоритми алмаштиришларини умумий криптографик талаблар бўйича баҳолаш	14
2.2 Чизикли криптотахлил усули	25
2.3 Дифференциал криптотахлил усули	48
2.4 Чизикли-дифференциал криптотахлил усули	59
2.5 “Слайдли ҳужум” криптотахлили усули	67
2.6 Алгебраик криптотахлил усули	96
2.7 Интеграл криптотахлил усули	102
2.8 Аппарат хатоликларни генерациялашга асосланган криптотахлил усули	113
III Криптотахлил натижалари бўйича блокли симметрик шифрлаш алгоритмлари бардошлилигини сонли баҳолаш усули ва улар бўйича тавсиялар	132
3.1 Шифрлаш алгоритмлари бардошлилигини сонли баҳолаш усули ва улар бўйича тавсиялар	132
3.2 Шифрлаш алгоритмлари бардошлилигини сонли баҳолашга намуна	134
Хулоса	136
Фойдаланилган адабиётлар	137
1-илова	140
2-илова	146
3-илова	156

С Ў З Б О Ш И

Бугунги кунда криптография ва криптотахлил каби йўналишларга бўлинувчи криптология фани кўпчилик университетларда алоҳида фанлар сифатида ўтиб келинади.

Мазкур ҳолатдан келиб чиқиб, криптография йўналишида китоблар рус, инглиз ва бошқа тилларда кўплаб чоп этилган. Улар ичида криптограф олимлар Алферов А.П., Зубов А.Ю., Кузьмин А.С.[32], Баричев С.Г.[34], Иванов М.[40], Черемушкин А.В.[57], Ростовцев А.Г.[36-38], Маховенко Е.Б.[37,52], Василенко О.И.[35], Харин Ю.С.[54], Молдовян Н.А.[48-51], Шнайер Б.[62], Коблиц Н.[41], Menezes A.[53] ва бошқа муаллифлар томонидан ёзилган китобларни алоҳида қад этиш лозим.

Ўзбек олимлари томонидан криптография соҳасида рус тилида Арипов М.М.[24], ўзбек тилида Хасанов П.Ф., Хасанов Х.П., Ахмедова О.П.[29], Каримов М.М., Ғаниев С.К., Ташев К.А.[42], Хасанов Х.П.[29,56], Акбаров Д.Е.[26-29] каби муаллифлар томонидан ўқув қўлланма ва китоблар ёзилган.

Бироқ криптотахлил йўналишида илмий-техник ва ўқув адабиётлар ҳатто рус, инглиз, ва бошқа тилларда жуда кам миқдорда ёзилганлигини кўриш мумкин. Масалан бу йўналишда рус тилида Бабенко Л.К., Ищукова Е.А.[33] томонларидан ёзилган ўқув қўлланма ва Молдовян Н.А., Молдовян А.А. [50] томонларидан ёзилган китобларни келтириш мумкин. Давлат тилида Хасанов П.Ф., Хасанов Х.П., Ахмедова О.П., Давлетов А.Б. [55].

Криптографик алгоритмларни замонавий криптотахлил усулларига баҳолаш йўналишида ўзбек тилида китоб мавжуд эмас. Мазкур китоб шу йўлда қўйилган илк қадам бўлиб, унга муаллифларнинг 2003 йилдан Тошкент ахборот технологиялари университети қошидаги Радиоэлектрон тизимлар ва ахборот технологиялари марказида “Ахборот хавфсизлиги” йўналиши бўйича магистрларга “Амалий криптотахлил” фанидан ўқиб келинаётган маърузалари асос қилиниб олинди.

Ўқув қўлланмадан олинган билим ва кўникмалар келажакда “Ахборот хавфсизлиги” йўналиши бўйича бакалавр ва магистрлар тайёрлашда Давлат таълим стандартлари асосида ўқитиладиган “Ахборотни криптографик муҳофаза қилиш усуллари”, “Амалий криптография” ва “Амалий криптотахлил” фанларида замонавий блокли симметрик шифрлаш алгоритмлари математик асослари, қўлланувчи криптотахлил усуллари ва улар бўйича баҳолаш натижалари каби бўлимлари мавзуларида бевосита қўлланилади.

Ўқувчи эътиборига ҳавола этилаётган ўқув қўлланма мавжуд ёки янги таклиф этилган блокли симметрик шифрлаш алгоритмларини замонавий криптотахлил усулларига баҳолаш ва уларнинг ҳар-бирлари натижаларига асосланиб шифрлаш алгоритми умумий бардошлилиги ёки аксинча ҳулосани чиқариш учун ечилиши лозим бўлган илмий масалаларга бағишланган 3 та бўлим ва иловалардан иборат.

Ўқув қўлланма I бўлимида блокли симметрик шифрлаш алгоритмлари учун қўлланувчи калит ва шифрлаш алгоритми ҳақидаги маълумотга эга бўлиш мақсадида таҳлил қилиш, калит ҳақида маълумотга эга бўлиш мақсадида шифрматн, очиқ матн, танлаб олинган очиқ матнлар, танлаб олинган шифрматнлар, танлаб олинган матнлар, танлаб олинган калитлар ёрдамида таҳлил қилиш каби криптографик ҳужум турлари ҳамда криптоалгоритмларнинг бардошлилик хусусиятлари бўйича таснифи ҳақидаги маълумотлар келтирилган.

Блокли симметрик шифрлаш алгоритмлари бардошлиликларини криптотахлил усулларига баҳолаш бўйича тавсиялар деб номланувчи II бўлимда симметрик шифрлаш алгоритми алмаштиришларини умумий криптографик талабаларга, чизикли, дифференциал, чизикли-дифференциал, слайд, алгебраик, интеграл, аппарат хатоликларни генерациялашга асосланган криптотахлил усулларига баҳолаш қадамлар кетма-кетлиги,

улар бўйича олинган натижалар ҳамда таҳлил жараёнида ҳар-бир крипто таҳлил усули бўйича ечилиши лозим бўлган масалалар хусусида сўз юритилган.

Ўқув қўлланманинг III бўлими блокчи симметрик шифрлаш алгоритмларига қўлланилган крипто таҳлил натижалари бўйича бардошлилигини сонли баҳолаш усули ва улар бўйича тавсияларга бағишланган бўлиб, умумий криптобардошлик кўрсаткичи (УКК) деб номланувчи катталиқ, уни аниқлаш формуласи, мазкур катталиқ қиймати бўйича шифрлаш алгоритмининг ҳеч бўлмаганда битта крипто таҳлил усулига потенциал заифлиги ёки бардошлилиги ҳақида маълумотлар келтирилган. Шунингдек, Фейстель тармоғига асосланган DES, ГОСТ 28147-89 блокчи симметрик шифрлаш алгоритмлари бардошликларини умумий криптобардошлик кўрсаткичи катталиги ёрдамида таҳлил қилишга намуна келтирилган.

Ўқув қўлланмада кўриб чиқилган замонавий крипто таҳлил усуллари стандарт блокчи симметрик шифрлар туркимига мансуб DES, ГОСТ 28147-89, AES алгоритмлари мисолларида баён қилинган. Мазкур ҳолатни эътиборга олиб, ўқувчига қўшимча маълумот сифатида мазкур шифрлаш алгоритмлари баёнлари 3 та иловада келтирилди.

Китобдаги симметрик шифрлаш алгоритми алмаштиришларини умумий криптографик талаблар бўйича баҳолаш, чизиқли крипто таҳлил, дифференциал крипто таҳлил усулларига оид материаллар ф.-м.ф.н. Курьязов Д.М., чизиқли-дифференциал крипто таҳлил, интеграл крипто таҳлил, алгебраик крипто таҳлил усулларига оид материаллар Саттаров А.Б. ва блокчи симметрик шифрлаш алгоритмларига нисбатан криптографик ҳужум турлари, слайдли ҳужум крипто таҳлили, аппарат хатоликларни генерациялашга асосланган крипто таҳлил усулларига оид материаллар Ахмедов Б.Б. томонларидан ёзилган.

Кириш, хулоса, иловалар, крипто таҳлил натижалари бўйича блокчи симметрик шифрлаш алгоритмлари бардошлилигини сонли баҳолаш усули ва улар бўйича тавсияларга оид материаллар ф.-м.ф.н. Курьязов Д.М. ва Саттаров А.Б. томонларидан биргаликда тайёрланди.

Ўқув қўлланмани тайёрлашда яқиндан ёрдан берган тақризчилар муаллифлар ўз миннатдорчилигини изҳор этади.

Мазкур ўқув қўлланмада муайян камчиликлар бўлиши мумкин. Муаллифлар ҳурматли ўқувчиларнинг китоб ҳақидаги барча фикр ва мулоҳазаларини мамнуният билан қабул қилади.

Кириш

Бугунги кунда криптографик алгоритмлар махсус ахборот-телекоммуникация тизимларининг ажралмас қисми бўлиб, улар заифликларини таҳлил этиш – ахборот хавфсизлигини таъминлашда муҳим ташкил этувчилардан бири ҳисобланади. Криптографик алгоритмларга боғлиқ бўлган ҳар қандай заифлик танишиш доираси чекланган ахборотларнинг чиқиб кетишига олиб келиши мумкин.

Криптографик алгоритмларга боғлиқ барча заифликлар қуйидаги синфларга ажратилади:

- фойдаланилган шифрлаш алгоритми криптобардошлилиги билан боғлиқ заифликлар;
- шифрлаш алгоритмидан нотўғри фойдаланиш (реализацияси) билан боғлиқ заифликлар;
- криптографик тармоқ протоколлари заифликлари.

Дастлабки икки синфга тегишли заифликлар тизимда фойдаланилган шифрлаш алгоритмларини крипто таҳлил қилиш орқали аниқланса, учинчи синфга тегишли заифликларни аниқлаш крипто таҳлил билан биргаликда маълумотларни узатиш муҳитларини назорат қилиш ва ахборот тизимига фаол ҳужум (актив таъсир) ўтказиш орқали аниқланади.

Амалда кенг қўлланилувчи блокли шифрлаш алгоритмлари криптобардошлилиги билан боғлиқ заифликлар бевосита замонавий ахборотни ҳимоялаш криптотизимларининг муҳим заифликлари ҳам ҳисобланади.

Блокли шифрлаш алгоритмларини крипто таҳлил қилишдаги асосий ва дастлабки маълумотлар алгоритмнинг ўзига хос хусусиятларидир. Шифрлаш алгоритмини билган ҳолда, шифр модели ишончлилигини текшириш учун лозим бўладиган маълумотларни мустақил тарзда аниқлаш (генерация қилиш) мумкин.

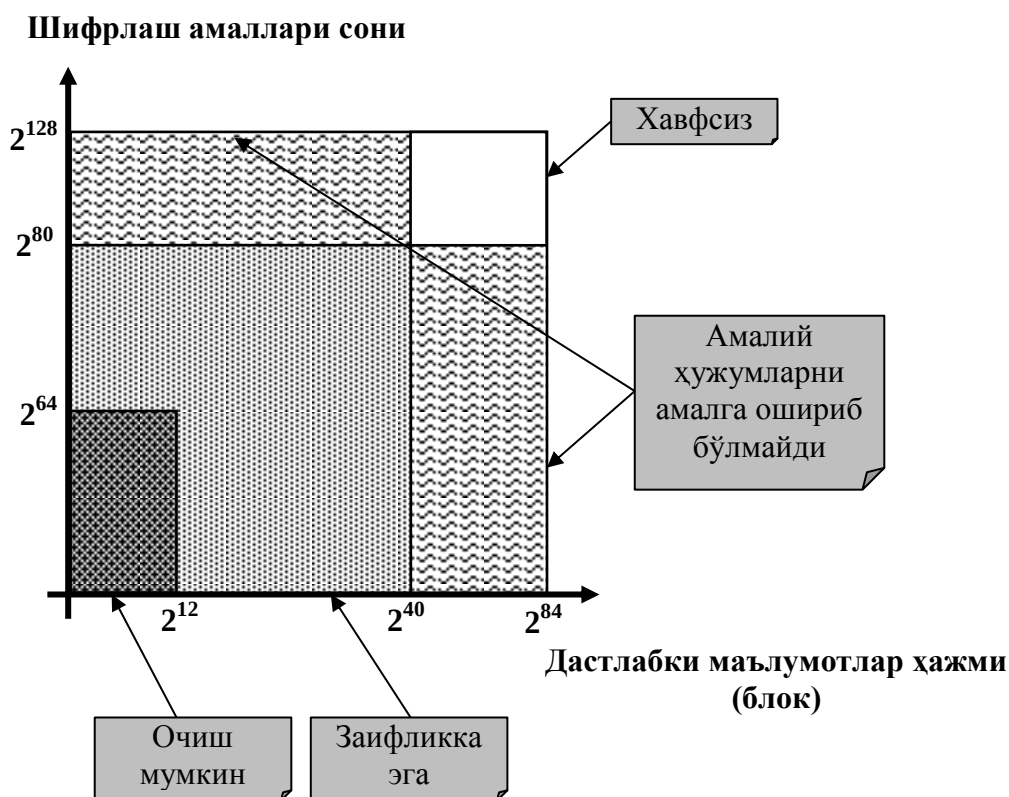
Аниқ бир усул ва уларнинг тегишли параметрларига асосланувчи крипто таҳлил натижаси шифрлаш алгоритмининг хусусий модели (математик, эҳтимолий ва ҳ.к.) ҳисобланиб, ушбу крипто таҳлил усулини амалиётда қўллаш имкониятлари бўйича хулоса бериш учун асос бўлади. Крипто таҳлил ўтказишда лозим бўлган дастлабки маълумотлар (очиқ ёки шифр матн) ҳажми ва кўриниши, шунингдек ҳисоблаш ресурслари ҳажми моделнинг муҳим параметрлари ҳисобланади.

Бугунги кунда замонавий ЭҲМ имкониятлари, талаб этувчи дастлабки маълумотлар ва ҳисоблаш ресурсларига кўра ихтиёрий крипто таҳлил усулининг амалий аҳамиятини 1-расмда тасвирланган график асосида баҳолаш мумкин [59]. Шуни ҳам таъкидлаш лозимки, ЭҲМ имкониятларининг ошиши 1-расмда тасвирланган соҳалар кўламининг кенгайишига ҳам олиб келади.

Блокли шифрларга қўлланилувчи ихтиёрий крипто таҳлил усули натижасига таъсир этувчи асосий омиллардан бири, бу шифрда фойдаланилган махфий калит ўлчами (узунлиги) ҳисобланади. Шунга мувофиқ, шифрлаш алгоритмлари муаллифлари томонидан шифр махфий калит ўлчами айнан ЭҲМ (техник қурилмалар) ва замонавий крипто таҳлил имкониятларига боғлиқ тарзда ўрнатилади. Калит ўлчамининг етарлича катта бўлиши шифр бардошлилиги ошишига олиб келиши мумкин. Бироқ унинг дастурий ёки аппарат реализациясини қийинлаштиради ва аксинча калит ўлчамининг кичик бўлиши шифр дастурий ёки аппарат реализациясининг осон бўлишига хизмат қилган ҳолда бардошлиликни тушиб кетишига олиб келади.

Мазкур ҳолат шифрлаш алгоритмини билган ҳолда шифрматнни барча мумкин бўлган калитлар билан дешифрлаб чиқишга асосланган **«Калитларнинг барча мумкин бўлган вариантларини танлаш»** усулига бардошсиз бўлишига олиб келиши мумкин. Мисол учун шифрлаш алгоритми калит узунлиги 100 бит бўлса, барча калит вариантлари

сони 2^{100} га тенг, яъни калитлар тўплами куввати $|K|=2^{100}$. DES шифрлаш алгоритми калити узунлиги 56 бит бўлиб, барча мумкин бўлган калитлар сони $|K|=2^{56} \approx 0.5 \cdot 10^{17}$ га тенг. Бунда, агар ҳисоблаш қурилмаси шифрматнни битта калит билан дешифрлаш учун 10^{-6} секунд вақт сарфласа, 24 соатда барча калитлар билан шифрматнни дешифрлаб чиқиш учун $5.787 \cdot 10^5$ дона ҳисоблаш қурилмаси керак бўлади [59].



1-расм. Турли криптоаҳлил усуллари амалий қўллаш имкониятларини баҳолаш.

Ушбу фикрларга асосланган ҳолда, криптография соҳасидаги муҳим масалалардан бири таклиф этилаётган шифрлаш алгоритми калит ўлчамининг қандай узунликда бўлиши ҳисобланади.

Бугунги кунда ахборот хавфсизлиги соҳасида етакчи институт ва ташкилотлар томонидан мазкур масала ечими бўйича турли тавсиялар (ҳисоблаш усуллари) ишлаб чиқилган. Қуйидаги 1-жадвалда, блокли шифрларнинг айрим (математик) криптоаҳлил усуллариға криптобардошлилигини ишончли таъминловчи калит узунликлари келтирилган.

1-жадвал. Шифр бардошлилигини таъминловчи калит ўлчамлари.

Тавсия этувчининг шартли номи (эълон қилинган йил)	Калит узунлиги (бит)	Фойдаланиш даври (йил)	Манба
Lenstra / Verheul (2000)	81	2014	[22]
	82	2015	
	83	2016 – 2017	
	84	2018	
	85	2019	
Lenstra Updated (2004)	78	2014 – 2015	[14]
	79	2016	
	80	2017 – 2018	
	81	2019	

NIST (2012)	80	2010 гача	[20]
	112	2011 – 2030	
	128	2030 – ?	
ANSSI (2014)	100	2014 – 2020	[17]
	128	2021 – ?	
BSI (2015)	128	2015 – 2021	[38]
NSA (2015)	256	?	[10]
RFC3766 (2004)	102	2014	[8]
	103	2016	
	104	2017	
	105	2019	

Демак, жадвал қийматларидан келиб чиқиб, блокли симметрик шифрлаш алгоритмлари махфий сеанс калитлари 256 бит қийматдан кичик бўлиши тавсия қилинмайди. Бироқ блокли симметрик шифрлаш алгоритмлари сеанс калитининг юқорида келтирилган қийматда бўлиши унинг бардошли бўлиши учун зарурий шарт бўлиб, етарли ҳисобланмайди.

Амалиётда блокли симметрик шифрлаш алгоритми раундида фойдаланилган криптографик акслантиришлар умумий криптографик талабларга мос келмаса, мазкур алгоритм 2^{256} дан кичик мураккабликда тегишли криптотахлил усуллари билан заифликлари аниқланиши ёки муваффақиятли очилиши мумкин. Шунинг учун ҳам замонавий криптотахлил фанида янги яратилган блокли симметрик шифрлаш алгоритми мавжуд (чизикли, дифференциал, чизикли-дифференциал, слайд, алгебраик, интеграл, аппарат хатоликлар ва бошқа) ва алгоритм хусусиятидан келиб чиқувчи криптотахлил усулларига текширилади. Текшириш натижалари бўйича шифрлаш алгоритмига тегишли ўзгартиришлар киритилади ёки бардошлилиги ҳақида хулосалар берилади.

Масалан ахборотни ҳимоялаш қурилмасини яратиш “мухандислик” иши деб қаралса, шифрлаш алгоритмининг криптотахлил масаласи эса мураккаб, махсус билимларга эга, юқори малакани талаб этувчи янги илмий масалани ечиш ҳисобланади.

Шунинг учун ҳам блокли симметрик шифрлаш алгоритмларини замонавий криптотахлил усулларига бардошлилигини баҳолашдаги текшириш қадамлари ва ҳар-бир криптотахлил усули баҳоси бўйича алгоритмнинг умумий криптобардошлилиги, амалда қўлланиши мумкинлиги йўналишида ўқув қўлланма ва тавсияномалар ишлаб чиқиш республикада криптотахлил фанидаги долзарб масалалардан бири ҳисобланади.

Эътиборингизга ҳавола этиладиган **“Блокли симметрик шифрлаш алгоритмларини замонавий криптотахлил усулларига бардошлилигини баҳолаш”** деб номланувчи ўқув қўлланма мавжуд ёки янги таклиф этиладиган блокли симметрик шифрлаш алгоритмларини замонавий криптотахлил усулларига бардошлилигини баҳолаш ва уларнинг ҳар-бирлари натижаларига асосланиб шифрлаш алгоритмининг умумий бардошлилиги ёки аксинча хулосани чиқариш учун ечилиши лозим бўлган илмий масалаларга бағишланган.

Ўқув қўлланмани ёзишда Радиоэлектрон тизимлар ва ахборот технологиялари маркази мутахассислари томонидан криптография ва криптотахлил йўналишида олиб борилган тегишли илмий-тадқиқот ишлари ва очик адабиёт маълумотларидан кенг фойдаланилган.

I. Блокли симметрик шифрлаш алгоритмларига нисбатан криптографик хужум турлари.

Кейинги йигирма беш йиллик – криптологиянинг ҳамма масалалари бўйича илмий ишларнинг жуда жадал ўсиши билан тавсифланади. Криптологиянинг криптоҳақил йўналиши эса фаол ривожланаётган тадқиқот соҳаси ҳисобланади.

Ахборот технологияларининг ривожланиши, ҳисоблаш қуролларининг такомиллашуви ҳамда криптоҳақил усуллариининг ютуқлари стандарт шифрлаш алгоритмлари асосида яратилган ва криптобардошли деб ҳисобланган айрим криптоҳизимлар бардошлилиги баҳосини катта савол остига қўйилишига сабаб бўлмоқда.

Криптоҳақил жараёни криптоҳақилчи эга бўлган маълумотлар асосида олиб борилади. Криптоҳақилчи эга бўлган маълумотларга кўра криптоҳақил қуйидаги асосий турларга бўлинади [25, 62]:

1. Калит ва шифрлаш алгоритми ҳақида маълумотга эга бўлиш мақсадида шифрматни таҳлил қилиш.

Криптоҳақилчига фақат махфий калитда шифрланган шифрматн маълум бўлиб, шифрлаш алгоритми маълум эмас. Калит ва шифрлаш алгоритми ҳақида маълумотга эга бўлиш мақсадида криптоҳақилчи шифрматн параметрларини яъни, шифрматн алфавити ёки шифрбелгиларини шифрматнда такрорланишининг сонли характеристикаларини (частоталарини) аниқлаб, очиқ матн қайси тилда ёзилгани, шифрлаш тури, алгоритмни ва калитни аниқлашга ҳаракат қилади.

2. Калит ҳақида маълумотга эга бўлиш мақсадида шифрматнларни таҳлил қилиш.

Криптоҳақилчига битта k махфий калитда шифрланган $C_1, C_2, \dots, C_i$ – шифрматнлар ва шифрлаш алгоритми маълум. Криптоҳақилчининг вазифаси k калитни тиклаш, яъни битта k калит ва E акслантириш (шифрлаш алгоритми) билан $P_1, P_2, \dots, P_i$ – очиқ матнларга мос шифрматнлар $C_1 = E_k(P_1), C_2 = E_k(P_2), C_3 = E_k(P_3), \dots, C_i = E_k(P_i)$ маълум бўлса, номаълум бўлган очиқ матнлар: $P_1, P_2, \dots, P_i$ ва k – калитни топиш ёки $C_{i+1} = E_k(P_{i+1})$ тенгликдан P_{i+1} очиқ матнни топиш.

3. Калит ҳақида маълумотга эга бўлиш мақсадида очиқ матн билан таҳлил қилиш.

Криптоҳақилчига махфий калитда шифрланган бир нечта шифрматнлар ва уларга мос очиқ матнлар ҳамда шифрлаш алгоритми маълум.

Қуйидаги очиқ матн ва уларга мос келувчи шифрматн жуфтликлари: $(P_1, C_1 = E_k(P_1)), (P_2, C_2 = E_k(P_2)), (P_3, C_3 = E_k(P_3)), \dots, (P_i, C_i = E_k(P_i))$ ҳамда шифрлаш алгоритми маълум бўлганда, k – калитни ёки $C_{i+1} = E_k(P_{i+1})$ тенгликда номаълум бўлган P_{i+1} очиқ матнни топиш.

4. Калит ҳақида маълумотга эга бўлиш мақсадида танлаб олинган очиқ матн билан таҳлил қилиш.

Криптоҳақилчига махфий калитда шифрланган шифрматн, шифрлаш алгоритми ва криптоҳақилчи ўзи танлаб олган очиқ матнлар, яъни ушбу жуфтликлар: $(P_1, C_1 = E_k(P_1)), (P_2, C_2 = E_k(P_2)), (P_3, C_3 = E_k(P_3)), \dots, (P_i, C_i = E_k(P_i))$ маълум, криптоҳақил натижаларига қулайлик туғдирувчи хусусиятларга эга бўлган: $P_1, P_2, P_3, \dots, P_i$ – очиқ

матнларни танлаш имконияти мавжуд. Криптоаҳлилчининг вазифаси: k – калитни ёки $C_{i+1} = E_k(P_{i+1})$ тенгликдан P_{i+1} очик матнни топиш.

5. Калит ҳақида маълумотга эга бўлиш мақсадида танлаб олинган шифр матнлар билан таҳлил қилиш.

Криптоаҳлилчида махфий калитда шифрланган бир нечта: $C_1, C_2, \dots, C_i$ – шифр матнларни танлаш ва уларга мос: $P_1 = D_k(C_1), \dots, P_i = D_k(C_i)$ – очик матнларни ҳам олиш имконияти мавжуд. Криптоаҳлилчининг вазифаси k – калитни топишдан иборат.

6. Калит ҳақида маълумотга эга бўлиш мақсадида танлаб олинган матнлар ёрдамида таҳлил қилиш.

Криптоаҳлилчига махфий калитда шифрланган шифрматн, шифрлаш алгоритми ва криптоаҳлилчи ўзи танлаб олган бир ёки бир нечта очик ва алгоритм ёрдамида шифрланган шифрматн, бир ёки бир неча шифрматн ва алгоритм ёрдамида ҳосил қилинган очик матн маълум. Демак $(P_1, C_1 = E_k(P_1)), (P_2, C_2 = E_k(P_2)), \dots, (P_i, C_i = E_k(P_i))$ ва $(C_1, P_1 = D_k(C_1)), (C_2, P_2 = D_k(C_2)), \dots, (C_i, P_i = D_k(C_i))$ жуфтликлар маълум. Криптоаҳлилчининг вазифаси k – калитни топиш.

7. Калит ҳақида маълумотга эга бўлиш мақсадида танлаб олинган калитлар ёрдамида таҳлил қилиш.

Криптоаҳлилчига махфий калитда шифрланган шифрматн ва шифрлаш алгоритми маълум. Криптоаҳлилчи бир нечта калитни танлаб олади ва алгоритм ёрдамида махфий калитга яқин бўлган калитни топади, яъни $(P_1, C_1 = E_{k_1}(P)), (P_2, C_2 = E_{k_2}(P)), (P_3, C_3 = E_{k_3}(P)), \dots, (P_n, C_n = E_{k_n}(P))$ маълум. Криптоаҳлилчининг вазифаси $k_1, k_2, k_3, \dots, k_n$ калитларнинг боғлиқликлари асосида шу шифрлаш алгоритми билан олинган ихтиёрий C – шифрматнни очадиган k – калитни топиш.

Юқорида келтирилган ва бошқа криптоаҳлил турларини криптоаҳлилчи эга бўлган маълумотлар билан боғлиқ ҳолда қуйидаги 1.1-жадвал кўринишда бериш мумкин.

1.1-жадвал. Криптоаҳлил турлари.

№	Криптоаҳлилчига маълум бўлган маълумотлар	Криптоаҳлил тури
1	1.1) шифрматн.	Калит ва шифрлаш алгоритми ҳақида маълумотга эга бўлиш мақсадида шифрматнни таҳлил қилиш.
2	2.1) шифрматн. 2.2) шифрлаш алгоритми.	Калит ҳақида маълумотга эга бўлиш мақсадида шифрматнни таҳлил қилиш.
3	3.1) шифрматн. 3.2) шифрлаш алгоритми. 3.3) очик матннинг бир қисми.	Калит ҳақида маълумотга эга бўлиш мақсадида очик матн билан таҳлил қилиш
4	4.1) шифрматн. 4.2) шифрлаш алгоритми. 4.3) эга бўлинган бир неча очик матнлар ичидан криптоаҳлилчи томонидан танлаб олинган очик матн ва алгоритм ёрдамида шифрланган шифрматн.	Калит ҳақида маълумотга эга бўлиш мақсадида танлаб олинган очик матн билан таҳлил қилиш
5	5.1) шифрматн. 5.2) шифрлаш алгоритми.	Калит ҳақида маълумотга эга бўлиш мақсадида танлаб олинган шифрматн

	5.3) криптоатахлилчи томонидан танлаб олинган шифрматн ва алгоритм ёрдамида дешифрланган очик матн.	ёрдамида тахлил қилиш
6	6.1) шифрматн. 6.2) шифрлаш алгоритми. 6.3) криптоатахлилчи томонидан танлаб олинган очик матн ва алгоритм ёрдамида шифрланган шифрматн. 6.4) криптоатахлилчи томонидан танлаб олинган шифрматн ва унга мос келган алгоритм ёрдамида дешифрланган очик матн.	Калит ҳақида маълумотга эга бўлиш мақсадида танлаб олинган матнлар билан тахлил қилиш
7	7.1) шифрматн. 7.2) шифрлаш алгоритми. 7.3) ҳар хил калитлар орасидаги боғланишлар мавжуд.	Ҳақиқий калит ҳақида маълумотга эга бўлиш мақсадида танлаб олинган калитлар билан тахлил қилиш

Демак, криптоатахлил турларига мувофиқ криптоатахлилчи томонидан бирор шифрлаш алгоритмини баҳолаш натижасида ушбу шифрлаш алгоритмининг бардошлилиги юзасидан тегишли хулосалар келиб чиқади. Табиийки, алгоритмни бирор хужум орқали очиш (дешифрлаш) мумкин бўлса, у ҳолда алгоритм бардошсиз ҳисобланади. Шу боис, криптоалгоритмнинг криптоатахлилчи хужумларига қарши тура олиш қобилиятига “бардошлилик” дейилади.

Криптоалгоритмлар бардошлилик мураккабликларига боғлиқ равишда турли даражадаги муҳофазани таъминлайди. Мазкур ҳолатда очик матн ёки калит ҳақидаги маълумотга эга бўлиш имконияти асосий масала ҳисобланади.

Бугунги кунда криптоалгоритмлар бардошлилик хусусиятлари бўйича учта турда таснифланади [25]:

- назарий бардошли криптоалгоритмлар;
- бардошлилиги исботланувчи криптоалгоритмлар;
- бардошлилиги фараз қилинадиган (таъкидланадиган) криптоалгоритмлар.

Қуйида криптоалгоритмларнинг бардошлилик турлари билан батафсил танишиб чиқамиз.

Назарий бардошли криптоалгоритмлар шундай шифрматнлар ҳосил қиладики, унга мувофиқ очик матнларни (ёки калитларни) бир қийматли аниқлаш учун криптоатахлилчида етарли маълумот мавжуд бўлмайди, ёки шифрматн бўйича очик матнга эга бўлиш назарий масала ҳисобланади. Ҳеч қандай криптоатахлил, ҳатто “Калитларни тўлиқ танлаш” усули билан ҳам очик матн, калит ёки улар ҳақида керакли маълумотларга эга бўлиш мумкин эмас.

Демак, криптоалгоритмни тахлил қилиш жараёнида криптоатахлилчи керакли ҳажмдаги шифрматнларга эга бўлганда ҳам уларга мос очик матнларни тиклаш ёки уларга эга бўлиш имконияти мумкин бўлмаса, тахлил қилинаётган криптоалгоритм назарий бардошли бўлади. Ушбу тоифа криптоалгоритмлар хавфсизлиги унда фойдаланилган сеанс калитни топиш мумкин эмаслигини тасдиқловчи теоремаларга асосланади. Масалан криптографияда принципаал очилмайдиган шифрлар ҳақида биринчи марта К.Шеннон томонидан фикрлар юритилган бўлиб, “Бир марталик блокнотлар” ушбу тоифа шифрларга мисол бўлади.

Бироқ бу тоифа махфий тизимларни (шифрларни) амалиётда қўллашда ўзига хос муаммоларга дуч келинади. Масалан, фақат бир марталик ва очик матн узунлигига тенг бўлган калитларни сақлаш учун катта ҳажмдаги хотира талаб этилиши ва шу каби бошқа

жиҳатлари мавжуд. Шунинг учун ҳам бундай махфий тизимлар кўпроқ ўта муҳим давлат сирларига эга ахборотларни ҳимоялашда фойдаланилади.

Бардошлилиги исботланувчи криптоалгоритмлар математикада яхши ўрганилган ва унинг ечилиши бир қанча мутахассислар томонидан мураккаб деб топилган масалаларга асосланади.

Ушбу тоифадаги математик мураккаб масалалар қаторига “факторизация”, “дискрет логарифмлаш” кабиларни киритиш мумкин. Бугунги кунда бардошлилиги исботланувчи криптоалгоритмларга эса RSA, Диффи-Хеллман ва улар асосида қурилган бошқа асимметрик алгоритмлар мисол бўла олади.

Мазкур криптоалгоритмлар устунликлари улар асосидаги яхши ўрганилган математик мураккаб масалалар бўлса, камчилиги криптоалгоритмларга тегишли ўзгаришларни киритиш (масалан қаралаётган мураккаб масаланинг математикада эффектив алгоритми топилса) имкониятларининг чекланганлиги ҳисобланади.

Криптоалгоритмлар асосидаги математик масалалар бардошлиликларини ошириш бевосита қаралаётган масала параметрлари узунликларини ошириш ёки уни тубдан бошқа математик масала мураккаблиги билан ўзгартириш орқали амалга оширилади.

Бардошлилиги фараз қилинадиган (таъкидланадиган) криптоалгоритмлар хусусий математик масалалар мураккабликларига асосланиб, уларни ечиш математикада яхши ўрганилган масалаларга олиб келинмайди.

Ушбу тоифадаги бардошли криптоалгоритмларга мисол сифатида O’zDSt 1105:2009, ГОСТ 28147-89, AES, FEAL ва бошқа симметрик блокли шифрлаш алгоритмларини келтириш мумкин. Демак, бардошлилиги фараз қилинадиган криптоалгоритмлар математикада кам ўрганилган масалалар билан характерланиб, шу каби масалалар бардошликларига асосланар экан.

Мазкур тоифадаги бардошли криптоалгоритмларда бирор заифликлар аниқланса, уларда тегишли ўзгартиришларни умумийликка зарар етказмаган ҳолда ошириш имконияти мавжуд.

Умумий ҳолда криптоалгоритмлар бардошлилиги бўйича аниқланган баҳо (хулоса) ва уларни олиш мураккаб масала бўлиб, мазкур жараён криптоалгоритм муаллифлари ёки криптоатаҳлилчи томонидан амалга оширилиши мумкин.

Демак, криптоатаҳлилчи томонидан шундай криптоатаҳлил усули таклиф этилсаки, унинг натижасида текширилаётган криптоалгоритм бардошлилик қиймати аввал эълон қилинган мураккаблик қийматидан кичик бўлса, у ҳолда муаллиф томонидан эълон қилинган криптоалгоритм бардошлилиги рад этилади. Шунинг учун, янги яратилган криптоалгоритмлар амалда очик бўлиши ва уни кенг омма мутахассислар томонидан доимий таҳлил қилиниб, таҳлил натижалари бўйича криптоалгоритмлар такомиллаштирилиб борилиши зарур.

Назорат саволлари.

1. Криптоатаҳлил тушунчаси таърифини келтиринг?
2. Криптографик алгоритмлар заифликлари ва улар синфлари ҳақида маълумот беринг?
3. Замонавий ЭХМ имкониятлари, дастлабки маълумотлар ва ҳисоблаш ресурслари бўйича криптоатаҳлил усуллари амалий аҳамиятини изоҳланг?
4. Шифрларнинг айрим криптоатаҳлил усулларига бардошлилигини таъминловчи калит узунликлари ҳақида маълумот келтиринг?
5. Криптоатаҳлилчи эга бўлган маълумотлар бўйича криптоатаҳлил турлари ва уларнинг фарқли жиҳатлари ҳамда хоссалари баён қилинсин?

6. Бардошлилик тушунчасига таъриф беринг?
7. Кристоалгоритмларнинг бардошлилик хусусияти бўйича таснифи келтирилсин?
8. Назарий бардошли кристоалгоритмлар тушунчаси ва уларга мисоллар келтиринг?
9. Бардошлилиги исботланувчи кристоалгоритмлар тушунчаси ва уларга мисоллар келтиринг?
10. Бардошлилиги фарз қилинадиган кристоалгоритмлар тушунчаси ва уларга мисоллар келтиринг?
11. Кристоалгоритм бардошлилиги баҳоси қиймати тушунчаси ва унинг амалий аҳамияти ҳақида маълумот беринг?
12. Замонавий криптоаҳлил усуллари қайси мақсадда қўлланилади?

II. Блокли симметрик шифрлаш алгоритмлари бардошлиликларини криптотахлил усуллари ёрдамида баҳолаш бўйича тавсиялар.

Маълумки, фойдаланувчининг у ёки бу шифрлаш алгоритмидан кутиши мумкин бўлган ҳимояланганликнинг энг максимум самарадорлиги қуйидаги иккита аломатдан ҳеч бўлмаса бирини бажарилиши билан тавсифланади:

- 1) *шифрланган матнни очиш қиймати очилган маълумот қийматидан ошиб кетса;*
- 2) *шифрланган матнни очишга кетадиган вақт маълумотнинг ишга яроқлилик муддатидан ошиб кетса.*

Шифрлаш алгоритмлари ҳимояланган дейилади, агар у юқорида кўрсатилган иккита талабга мос келса. Бироқ, криптотахлил жараёнидаги асосий муаммо шундаки, берилган шифрлаш алгоритми ёрдамида ҳосил қилинган шифрматн криптотахлили учун керак бўлган ҳаракатларни сонли баҳолаш амалиётда жуда қийин.

Блокли симметрик шифрлаш алгоритмларига нисбатан аввалги бўлимда келтирилган криптотахлил турларига асосланиб амалга оширилувчи криптотахлилнинг бир нечта усуллари мавжуд бўлиб, улар таркибига қуйидагиларни киритиш мумкин:

- Тўлиқ танлаш (“полный перебор”) усули;
- Акслантиришларни умумий криптографик талабларга текшириш усули;
- Чизикли криптотахлил усули;
- Дифференциал криптотахлил усули;
- Чизикли-дифференциал криптотахлил усули;
- Слайдли ҳужум криптотахлил усули;
- Интеграл криптотахлил усули;
- Алгебраик криптотахлил усули
- Аппарат хатоликларни генерациялашга асосланган криптотахлил усули ва ҳоказо.

Қуйида ушбу криптотахлил усуллари, уларнинг блокли симметрик шифрлаш алгоритмларига қўлланишлари, шунингдек улар билан боғлиқ ечилиши лозим бўлган масалалар ҳақида батафсил тўхталамиз.

2.1. Симметрик шифрлаш алгоритми алмаштиришларини умумий криптографик талаблар бўйича баҳолаш.

Симметрик шифрлаш алгоритмлари ҳар қандай криптографик алмаштиришларини $GF(2^n)$ фазони ($X = (x_1, x_2, \dots, x_n)$) бошқа $GF(2^m)$ фазога ($Y = (y_1, y_2, \dots, y_m)$) акслантириш сифатида қараб, ушбу акслантиришни буль функциялар орқали қуйидагича ифодалаш мумкин [48, 49]:

$$Y = \varphi(X): GF(2^n) \rightarrow GF(2^m), \quad X = (x_1, x_2, \dots, x_n), \quad Y = (y_1, y_2, \dots, y_m).$$

Акслантириш эса $\varphi(x) = \{f_1(x), f_2(x), \dots, f_m(x)\}$ – вектор буль функциялар (компоненталар) кўринишида тасвирланади. Бу ерда $f_i, x_i, y_i \in GF(2)$ ($f_i, x_i, y_i \in \{0,1\}$).

Демак, блокли симметрик шифрлаш алгоритмидаги бирор криптографик алмаштиришни баҳолаш жараёнида унга математик модел бўлган, берилган буль функция хоссаларини ўрганиш етарли ҳисобланади. Қуйида буль функция ва акслантиришларни баҳолаш учун зарур бўлган айрим математик тушунчалар келтириб ўтилади.

Баланслашганлик ва регулярилик хоссалари

Шифрлаш алгоритмида фойдаланилган криптографик алмаштиришнинг муҳим факторларидан бири бу алмаштиришга мос бўлган компоненталарнинг “баланслашганлик”, алмаштиришнинг эса “регулярилик” хоссаларини бажариши ҳисобланади. Ушбу шартлар бажарилиши қаралаётган блокни шифрлаш алгоритмига нисбатан статистик криптохужум турларини олдини олишга хизмат қилади. Шунинг учун, алгоритмнинг бирор криптографик алмаштиришини таҳлил қилишда ушбу алмаштиришга нисбатан баланслашганлик ва регулярилик хоссаларига текшириш зарурий шартлар сифатида қаралади [32, 48, 49].

2.1.1-таъриф. $f(x)$, $x \in GF(2^n)$ – бўлган функция баланслашган дейилади, агар унинг чинлик жадвалида “0” ва “1” лар сони тенг бўлса, яъни:

$$\#\{x \mid f(x) = 0\} = \#\{x \mid f(x) = 1\} = 2^{n-1}$$

$Y = \varphi(X): GF(2^n) \rightarrow GF(2^m)$ – акслантириш регуляри дейилади, агар Y – функция чиқишида унинг барча (2^m та) чикувчи қийматлари 2^{n-m} тадан такрорланса.

Айрим ҳолларда $f(x)$ – бўлган функцияси ўрнига унга қўшма функция бўлган $f^\wedge(x) = 1 - 2 \cdot f(x) = (-1)^{f(x)}$ – функцияни кўриш мақсадга мувофиқ бўлади.

Уолш – Адамар алмаштириши

Уолш-Адамар алмаштириши берилган бўлган функциянинг *баланслашганлик*, *чиқиқсизлик* ва *корреляцион иммунитетлик* каби хоссаларини аниқлаш учун хизмат қилиб, бирор блокни симметрик шифрлаш алгоритмининг чиқиқли, дифференциал, корреляцион ва бошқа криптоатаҳлил усулларида бардошлилигини баҳолашда муҳим бўлган воситалардан бири ҳисобланади [32, 62].

2.1.2-таъриф. $f(x)$, $x \in GF(2^n)$ – функциянинг $f^\wedge(x)$ – қўшма бўлган функцияси ва $\alpha \in GF(2^n)$ учун Уолш – Адамар алмаштириши деб: $GF(2^n) \rightarrow \mathbb{Z}$, бутун қиймат қабул қилувчи қуйидаги:

$$U_\alpha(f) = \sum_{x \in GF(2^n)} (-1)^{f(x)} \cdot (-1)^{\langle \alpha, x \rangle} = \sum_{x \in GF(2^n)} (-1)^{f(x) \oplus \langle \alpha, x \rangle} \quad (2.2.1)$$

чиқиқли алмаштиришга айтилади [47]. Бу ерда, $\langle \alpha, x \rangle = \alpha_1 \cdot x_1 + \alpha_2 \cdot x_2 + \dots + \alpha_n \cdot x_n$ (скаляр кўпайтма), $\alpha = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ – вектор.

Уолш – Адамар алмаштиришига нисбатан $f^\wedge(x)$ – қўшма бўлган функция баланслашган дейилади, агар $\alpha = 0 = (0, 0, \dots, 0)$ бўлганда $U_0^\wedge(f) = 0$ тенглик ўринли бўлса.

Бўлган функцияларнинг чиқиқсизлик характеристикалари

Қаралаётган шифрлаш алгоритмини чиқиқли криптоатаҳлил усулига бардошлилигини баҳолашдаги муҳим параметрлардан бири, бу алгоритм акслантиришларининг “чиқиқсизлиги” ҳисобланади. Бирор $\varphi(x) = \{f_1(x), f_2(x), \dots, f_m(x)\}$ акслантиришга нисбатан чиқиқсизлик тушунчасини киритишдан аввал бўлган функция учун чиқиқсизлик тушунчаларини бериш зарур.

2.1.3-таъриф. $f(x)$, $x \in GF(2^n)$ – бўлган функциянинг чиқиқсизлиги деб, қуйидаги тенглик билан аниқланувчи қийматга айтилади [48, 49]:

$$N(f) = 2^{n-1} - \frac{1}{2} \cdot \max_{\alpha \in GF(2^n)} |U_\alpha^\wedge(f)| \quad (2.1.2)$$

2.1.1-тасдиқ. Агар $f(x), x \in GF(2^n)$ – буль функция баланслашмаган бўлса, у ҳолда қуйидаги тенгсизлик ўринли [37]:

$$N(f) \leq \begin{cases} 2^{n-1} - 2^{\frac{n}{2}-1}, & \text{агар } n - \text{жуфт бўлса.} \\ 2^{n-1} - 2^{\frac{n}{2}-1}, & \text{агар } n - \text{ток бўлса.} \end{cases} \quad (2.1.3)$$

Бу ерда $\lfloor \bullet \rfloor$ – белги $(\bullet)$ аргументдан кичик ёки унга тенг бўлган максимал жуфт сонни англатади.

Агар $f(x), x \in GF(2^n)$ – буль функция баланслашган бўлса, у ҳолда қуйидаги тенгсизлик ўринли:

$$N(f) \leq \begin{cases} 2^{n-1} - 2^{\frac{n}{2}-1} - 2, & \text{агар } n - \text{жуфт бўлса.} \\ 2^{n-1} - 2^{\frac{n}{2}-1}, & \text{агар } n - \text{ток бўлса.} \end{cases} \quad (2.1.4)$$

Берилган $f(x), x \in GF(2^n)$ – буль функция чизиксизлик даражасига тескари бўлган тушунча, бу “чизиклилиқ” тушунчаси бўлиб, у қуйидагича ифодаланади:

$$L(f) = 1 - \frac{1}{2^{n-1}} N(f), \quad N(f) = 2^{n-1} (1 - L(f)) \quad (2.1.5)$$

бу ерда: $L(f)$ – берилган $f(x)$ буль функциянинг чизиклилиқ даражаси.

2.1.4-таъриф. $Y = \varphi(x): GF(2^n) \rightarrow GF(2^m)$ – буль (вектор) акслантиришнинг чизиксизлиги ва чизиклилиги деб, мос равишда қуйидаги тенгликлар билан аниқланувчи қийматларга айтилади [48, 49]:

$$N(\varphi(x)) = \min_{\substack{c \in GF(2^m) \\ c \neq 0}} N\langle c, \varphi \rangle, \quad L(\varphi(x)) = \max_{\substack{c \in GF(2^m) \\ c \neq 0}} L\langle c, \varphi \rangle \quad (2.1.6)$$

бу ерда: $\varphi = \{f_1, f_2, \dots, f_m\}$, $c = (c_1, c_2, \dots, c_m)$, $\langle c, \varphi \rangle = c_1 f_1(x) + c_2 f_2(x) + \dots + c_m f_m(x)$ (яъни, $\langle c, \varphi \rangle$ – скаляр кўпайтма натижасидаги буль функция).

Буль функцияларнинг корреляцион иммунитетлик даражаси

Корреляцион иммунитетлик даражаси тушунчаси қаралаётган симметрик шифрлаш алгоритмининг статистик ҳужум турларига, яъни кириш блокларининг қайд қилинган (фиксирланган) битлар учун алмаштиришнинг криптографик баҳосини аниқлашда муҳим элементлардан бири ҳисобланади [49].

2.1.5-таъриф. $f(x), x \in GF(2^n)$ – буль функция “ k ” – даражали корреляцион иммунитетга эга ($CI(k)$ – каби белгиланади, $1 \leq k < n$) дейилади, агар $1 \leq Wt(\alpha) \leq k$ – шартни қаноатлантирувчи барча $\alpha \in GF(2^n)$ векторлар учун $U_\alpha^\wedge(f) = 0$ ўринли бўлса.

Бу ерда $Wt(\alpha)$ – “ α ” вектор учун “Хемминг оғирлиги” бўлиб, $\alpha = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ – вектордаги бирлар сонини англатади.

Демак, берилган $f(x)$ – буль функциянинг корреляцион иммунитетлик даражаси “ k ” га тенг бўлса, у ҳолда $Y = f(x)$ функция қиймати ихтиёрий $x \in GF(2^n)$ – аргумент “ k ” та компонентида статистик боғлиқсиз ҳисобланади.

Буль функцияларнинг қатъий лавин самарадорлик ва тарқалиш тамойили даражалари

Берилган $f(x)$, $x \in GF(2^n)$ – бўль функциянинг бир қисм аргументлари ўзгариши (яъни, $1 \leq k < n$, $x_1, x_2, \dots, x_k$ – аргументлар назарда тутилмоқда) натижасида $f(x)$ – бўль функция қийматининг ўзгариш эҳтимоллигини баҳолашда тарқалиш тамойили (критерия распространения) ва қатъий лавин самарадорлик (критерия строго лавинного эффекта (КСЛЭ)) тушунчалари муҳим ўрин тутди. Ушбу тушунчалар ҳам криптографик алмаштиришларни баҳолаш масалалари билан бевосита боғлиқ.

Айтайлик, $\Delta f(x, \beta) = f(x) \oplus f(x \oplus \beta)$, $x, \beta \in GF(2^n)$, $f(x) \in GF(2)$ ўринли бўлсин.

2.1.6-таъриф. $f(x)$, $x \in GF(2^n)$ – бўль функция қатъий лавин самарадорлик даражасига эга дейилади, агар $Wt(\beta) = 1$ бўлган барча β – векторлар учун $\Delta f(x, \beta)$ баланслашган бўль функция бўлса.

2.1.7-таъриф. $f(x)$, $x \in GF(2^n)$ – бўль функция “ k ” – тартибли қатъий лавин самарадорликка эга ($SAC(k)$ – каби белгиланади) дейилади, агар $f(x)$ – бўль функциянинг ихтиёрий “ k ” та $x_1, x_2, \dots, x_k$ – аргументларини фиксирлашдан (0 ёки 1 қиймат билан алмаштиришдан) ҳосил бўлган $f(x)$ – функция қатъий лавин самарадорлик даражасига эга бўлса.

2.1.8-таъриф. $f(x)$, $x \in GF(2^n)$ – бўль функция “ e ” – даражали тарқалиш тамойилига эга дейилади, агар Хеминг оғирлиги $1 \leq Wt(\beta) \leq e$ оралиқда бўлган барча $\beta \in GF(2^n)$ – векторлар учун $\Delta f(x, \beta)$ – функция баланслашган бўль функция бўлса.

Буль акслантиришларининг алгебраик иммунитети

Блокли симметрик шифрлаш алгоритмларининг бугунги кунда замонавий ва ривожланаётган криптотахлил усулларида бири бўлган алгебраик криптотахлил усулига бардошлилигини текширишда муҳим бўлган параметр, бу алгоритм акслантиришларининг “алгебраик иммунитети” ҳисобланади. Мазкур параметр қийматининг юқори бўлиши шифрлаш алгоритмининг алгебраик криптотахлил усулига нисбатан бардошли бўлиши учун асос бўлиб хизмат қилади. Ушбу тушунча $f(x)$ – бўль функциянинг алгебраик чизиксизлик даражаси билан узвий боғлиқдир.

2.1.9-таъриф. $f(x)$, $x \in GF(2^n)$ – бўль функция алгебраик чизиксизлик даражаси ($deg(f)$) деб, унинг АНФ таркибидаги энг юқори даражали бирҳад даражасига айтилади.

2.1.10-таъриф. Айтайлик, бирор $Y = \varphi(x): GF(2^n) \rightarrow GF(2^m)$ – акслантиришни каноатлантирувчи бўль тенгламалар системаси қуйидагича бўлсин:

$$G = \begin{cases} g_1(x_1, x_1, \dots, x_n, y_1, y_1, \dots, y_m) = 0; \\ g_2(x_1, x_1, \dots, x_n, y_1, y_1, \dots, y_m) = 0; \\ g_3(x_1, x_1, \dots, x_n, y_1, y_1, \dots, y_m) = 0; \\ \dots \\ g_r(x_1, x_1, \dots, x_n, y_1, y_1, \dots, y_m) = 0. \end{cases} \quad (2.1.7)$$

$Y = \varphi(x)$ – функциянинг *Алгебраик иммунитети* ($AI(Y)$) деб, (2.1.7) системадаги тенгламаларнинг минимал алгебраик чизиксизлик даражасига айтилади [43].

Чикувчи битлар боғлиқсизлиги тамойили

Шифрлаш алгоритми акслантиришларидан чикувчи қийматларнинг кирувчи қийматлар билан боғлиқлиги ва чикувчи қийматларнинг ўзаро боғлиқсизлигини кўрсатувчи тамойил “Битлар боғлиқсизлиги тамойили” (Bit Independence Criterion, (BIC)) хисобланади [23].

2.1.11-таъриф. $Y = \varphi(x): GF(2^n) \rightarrow GF(2^n)$ – акслантириш битлар боғлиқсизлиги тамойилини қаноатлантиради дейилади, агар ихтиёрий $i, j, k \in \{1, 2, 3, \dots, n\}$, $j \neq k$ – қийматлар учун, акслантиришга кирувчи i -битни инверциялаш (тескарилаш) акслантиришдан чикувчи j - ва k -битларнинг ўзаро боғлиқсиз тарзда ўзгаришини тақозо этса.

Акслантиришдан чикувчи иккита бит боғлиқсизлигини аниқлаш (ўлчаш) учун чикувчи векторнинг j - ва k -компоненталари ўртасидаги корреляция коэффициенти $BIC(a_j, a_k)$ дан фойдаланилади:

$$BIC(a_j, a_k) = \max_{1 \leq i \leq n} |corr(a_j^{ei}, a_k^{ei})| \quad (2.1.8)$$

бу ерда: $A^{ei} = \varphi(x) \oplus \varphi(x \oplus ei) = [a_1^{ei}, a_2^{ei}, a_3^{ei}, \dots, a_n^{ei}]$, $corr(x, y) = \frac{1}{2^n} \sum_{i=1}^{2^n} (2x_i - 1)(2y_i - 1)$, $x, y, ei \in GF(2^n)$, ei – i -бити 1 га қолган барча битлари 0 га тенг бўлган вектор.

Умумий ҳолда, $Y = \varphi(x)$ – функция учун BIC параметр қиймати қуйидагича аниқланади:

$$BIC = \max_{1 \leq j, k \leq n, j \neq k} BIC(a_j, a_k) \quad (2.1.9)$$

Ушбу параметр учун $0 \leq BIC \leq 1$ – ўринли бўлиб, айнан ушбу қиймат $Y = \varphi(x)$ функцияни битлар боғлиқсизлиги тамойилини қанчалик қаноатлантиришини кўрсатади. Яъни, агар $BIC=0$ бўлса, чикувчи битлар максимал боғлиқсизликка эга ва аксинча агар $BIC=1$ бўлса, боғлиқликка эга дейиш мумкин.

Мазкур келтирилган тушунчалардан маълумки, блокли симметрик шифрлаш алгоритми алмаштиришларининг юқорида келтирилган барча хоссалари ва сонли характеристикалари ушбу шифрлаш алгоритмининг криптобардошлилигига ўз таъсирини кўрсатади. Шунга кўра, бирор блокли симметрик шифрлаш алгоритми (ўрнига қўйиш) алмаштиришига нисбатан юқоридаги фикрларни умумлаштирган ҳолда ишлаб чиқилган умумий криптографик талаблар қуйида келтирилган [48, 49]:

1. $Y = \varphi(x) = \{f_1(x), f_2(x), \dots, f_m(x)\}: GF(2^n) \rightarrow GF(2^m)$ – акслантиришни ташкил этувчи $f_i(x)$ – буль функцияларининг баланслашган бўлишлиги.
2. $f_i(x)$ – буль функцияларнинг алгебраик чизиксизлик даражасини ($\deg(f_i)$) – юқори бўлишлиги.
3. $f_i(x)$ – буль функцияларнинг юқори корреляцион иммунитетлик даражаларига эга бўлишлиги;
4. $f_i(x)$ – буль функцияларнинг юқори тартибли катъий лавин самарадорлик (SAC) ва тарқалиш тамойиллари (PC) кўрсаткичларига эга бўлишлиги.

5. $f_i(x)$ – бул функцияларнинг юкори чизиксизлик қийматларига ($N(f_i)$) эга бўлишлиги.
6. $\varphi(x)$ – акслантириш учун $N(\varphi(x))$ – қийматнинг катта ва $L(\varphi(x))$ – қийматнинг кичик бўлишлиги.
7. $\varphi(x)$ – акслантириш учун $AI(\varphi(x))$ – қийматнинг катта бўлишлиги.
8. $\varphi(x)$ – акслантириш учун BIC – қийматнинг нолга яқин бўлишлиги.

Криптография амалиёти шуни кўрсатадики, мазкур келтирилган барча талабларни қаноатлантирувчи ягона бул функция ёки акслантиришлар мавжуд эмас. Бунинг сабаби, айрим талабларнинг ўзаро зидлиги (масалан: чизиксизлик ва корреляцион иммунитетлик тушунчалари ўзаро зид) ҳисобланади. Шу боис, шифрлаш алгоритмлари таркибида у ёки бу талабни қаноатлантирувчи функцияларнинг комбинациясидан фойдаланиш мақсадга мувофиқ.

Таъкидлаш лозимки, блокли симметрик шифрлаш алгоритмлари криптобардошлилигини таъминлашда мазкур келтирилган талаблар зарурий, бироқ етарли ҳисобланмайди. Шунингдек, турли ёндашувдаги криптоҳаҳлил усуллариининг вужудга келиши ушбу криптографик талаблар сонини ошишига ҳам олиб келади.

Қуйида, бул функция ва акслантиришларнинг юқорида келтирилган айрим параметрларини ҳисоблаш юзасидан намуналар келтирилган [39].

Айтайлик, $f : GF(2^4) \rightarrow GF(2^1)$ – тўрт аргументли акслантириш бўлиб, унинг чинлик жадвали қуйидагича бўлсин.

$$f(x) = \{0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1\}$$

Демак, ушбу функциянинг АНФ кўринишидаги бул функцияси қуйидагича ифодаланади:

$$f(x) = x_1 x_3 \oplus x_2 x_3 \oplus x_4$$

Функция чинлик жадвалидаги ноллар сони бирлар сонига тенг бўлганлиги сабабли ушбу бул функция баланслашган ҳисобланади. Алгебраик чизиксизлик даражаси эса $\deg(f) = 2$ га тенг.

Мазкур бул функциянинг қўшма функциясига нисбатан барча $\alpha \in 2^4$ – векторлар учун Уолш-Адамар алмаштириши қуйидагича ҳисобланади:

$$U_{\alpha_1}^{\wedge}(f) = \sum_{x \in GF(2^4)} (-1)^{f(x) \oplus \langle \alpha_1, x_1 \rangle} = 0,$$

$$U_{\alpha_2}^{\wedge}(f) = 0, U_{\alpha_3}^{\wedge}(f) = 0, U_{\alpha_4}^{\wedge}(f) = 0, U_{\alpha_5}^{\wedge}(f) = 0, U_{\alpha_6}^{\wedge}(f) = 0,$$

$$U_{\alpha_7}^{\wedge}(f) = 0, U_{\alpha_8}^{\wedge}(f) = 0, U_{\alpha_9}^{\wedge}(f) = 8, U_{\alpha_{10}}^{\wedge}(f) = 0, U_{\alpha_{11}}^{\wedge}(f) = 0,$$

$$U_{\alpha_{12}}^{\wedge}(f) = 8, U_{\alpha_{13}}^{\wedge}(f) = 8, U_{\alpha_{14}}^{\wedge}(f) = 0, U_{\alpha_{15}}^{\wedge}(f) = 0, U_{\alpha_{16}}^{\wedge}(f) = -8.$$

бу ерда, $\alpha_1 = (0, 0, 0, 0)$, $\alpha_2 = (0, 0, 0, 1)$, $\alpha_3 = (0, 0, 1, 0)$, $\alpha_4 = (0, 0, 1, 1)$, $\alpha_5 = (0, 1, 0, 0)$, $\alpha_6 = (0, 1, 0, 1)$, $\alpha_7 = (0, 1, 1, 0)$, $\alpha_8 = (0, 1, 1, 1)$, $\alpha_9 = (1, 0, 0, 0)$, $\alpha_{10} = (1, 0, 0, 1)$, $\alpha_{11} = (1, 0, 1, 0)$, $\alpha_{12} = (1, 0, 1, 1)$, $\alpha_{13} = (1, 1, 0, 0)$, $\alpha_{14} = (1, 1, 0, 1)$, $\alpha_{15} = (1, 1, 1, 0)$, $\alpha_{16} = (1, 1, 1, 1)$.

Демак, f – функция учун қуйидаги тенглик ўринли бўлиб, у максимал чизиксизлик даражасига эга бўлди:

$$N(f) = 2^{4-1} - \frac{1}{2} \cdot \max_{\alpha_i \in GF(2^4)} |U_{\alpha_i}^{\wedge}(f)| = 2^3 - \frac{1}{2} \cdot 8 = 4$$

Буль функция учун ҳисобланган корреляцион иммунитетлик даражалари эса куйидаги жадвалда келтирилган.

2.1.1-жадвал. f – функциянинг корреляцион иммунитетлик даражалари.

	$1 \leq Wt(\alpha) \leq k$	$U_{\alpha}^{\wedge}(f)$		$1 \leq Wt(\alpha) \leq k$	$U_{\alpha}^{\wedge}(f)$		$1 \leq Wt(\alpha) \leq k$	$U_{\alpha}^{\wedge}(f)$
$k=0$	0000	0	$k=2$	1100	8		0000	0
$k=1$	0000	0		0000	0	$k=4$	0001	0
	0001	0		0001	0		0010	0
	0010	0		0010	0		0011	0
	0100	0		0011	0		0100	0
	1000	8		0100	0		0101	0
$k=2$	0000	0	$k=3$	0101	0		0110	0
	0001	0		0110	0		0111	0
	0010	0		0111	0		1000	8
	0011	0		1000	8		1001	0
	0100	0		1001	0		1010	0
	0101	0		1010	0		1011	8
	0110	0		1011	8		1100	8
	1000	8		1100	8		1101	0
	1001	0		1101	0		1110	0
	1010	0		1110	0		1111	-8

Жадвалда келтирилган қийматлардан маълумки, берилган f – буль функциянинг корреляцион иммунитетлик даражаси нолга тенг.

Куйида, **ГОСТ 28147-89 шифрлаш алгоритми S_1 – блоки** (ГОСТ Р 34.11-94 стандартида тестлаш учун берилган S_1 -блок) буль функция компоненталарининг АНФ кўринишлари ва уларга нисбатан Уолш-Адамар алмаштириши асосида ҳисобланган чизиксизлик қийматлари келтирилган:

$$f_1(x) = x_2 \oplus x_4 \oplus x_3 \oplus x_2x_4 \oplus x_2x_3x_4 \oplus x_1x_3 \oplus x_1x_2 \oplus x_1x_2x_4$$

$$U_{\alpha}^{\wedge}(f) = \{0, 8, -4, 4, 0, 0, 4, 4, -4, -4, 0, 0, 4, -4, 0, 8\}$$

$$N(f_1) = 4;$$

$$f_2(x) = x_4 \oplus x_3 \oplus x_3x_4 \oplus x_2x_3x_4 \oplus x_1x_3x_4 \oplus x_1x_2x_4 \oplus x_1x_2x_3 \oplus 1$$

$$U_{\alpha}^{\wedge}(f) = \{0, -4, -4, -8, 4, 0, 0, -4, 4, 0, 0, -4, 0, -4, -4, 8\}$$

$$N(f_2) = 4;$$

$$f_3(x) = x_4 \oplus x_2x_4 \oplus x_2x_3x_4 \oplus x_1 \oplus x_1x_4 \oplus x_1x_3 \oplus x_1x_2x_4$$

$$U_{\alpha}^{\wedge}(f) = \{0, 8, -4, -4, 0, 0, -4, 4, 4, 4, 8, 0, -4, 4, 0, 0\}$$

$$N(f_3) = 4;$$

$$f_4(x) = x_3 \oplus x_3x_4 \oplus x_2 \oplus x_2x_4 \oplus x_1x_4 \oplus x_1x_3x_4 \oplus x_1x_2x_3$$

$$U_{\alpha}^{\wedge}(f) = \{0, -4, 0, 4, 4, 0, 4, 8, 8, -4, 0, -4, -4, 0, 4, 0\}$$

$$N(f_4) = 4.$$

Мазкур S_1 – блокнинг $AI(S_1)$ – параметр қийматини аниқлаш учун хизмат қилувчи (2.1.7) ифода кўринишида ҳосил қилинган энг кичик даражали тенгламалар куйида келтирилган:

$$1. y_3 \oplus y_1 \oplus x_4x_3 \oplus x_4x_1 \oplus x_4 \oplus x_3 \oplus x_2 = 0.$$

2. $y_4 \oplus y_2 \oplus y_1 \oplus x_4 x_3 \oplus x_4 x_2 \oplus x_4 x_1 \oplus x_2 \oplus 1 = 0$.
3. $x_1 y_3 \oplus x_1 y_1 \oplus x_4 x_2 \oplus x_4 x_1 \oplus x_4 = 0$.
4. $x_1 y_4 \oplus x_1 y_2 \oplus x_1 y_1 \oplus x_4 x_3 \oplus x_4 x_1 \oplus x_4 = 0$.
5. $x_2 y_2 \oplus x_1 y_2 \oplus x_4 x_2 \oplus x_4 x_1 \oplus x_4 \oplus x_3 x_2 \oplus x_3 x_1 \oplus x_3 = 0$.
6. $x_2 y_3 \oplus x_1 y_2 \oplus x_1 y_1 \oplus y_1 \oplus x_4 \oplus x_3 x_1 \oplus x_3 \oplus x_2 \oplus x_1 = 0$.
7. $x_2 y_4 \oplus x_2 y_1 \oplus x_1 y_1 \oplus x_4 x_3 \oplus x_4 x_1 \oplus x_3 x_1 = 0$.
8. $x_3 y_1 \oplus x_2 y_1 \oplus x_1 y_1 \oplus y_1 \oplus x_4 x_1 \oplus x_3 x_1 \oplus x_2 x_1 \oplus x_1 = 0$.
9. $x_3 y_2 \oplus x_2 y_1 \oplus x_1 y_2 \oplus y_2 \oplus y_1 \oplus x_4 x_1 \oplus x_4 \oplus x_3 x_2 \oplus x_3 x_1 \oplus x_2 x_1 \oplus 1 = 0$.
10. $x_3 y_3 \oplus x_2 y_1 \oplus x_1 y_1 \oplus y_2 \oplus x_4 x_3 \oplus x_4 x_1 \oplus x_3 x_2 \oplus x_3 \oplus x_2 \oplus x_1 \oplus 1 = 0$.
11. $x_3 y_4 \oplus x_1 y_2 \oplus x_1 y_1 \oplus y_1 \oplus x_4 x_3 \oplus x_4 \oplus x_3 x_2 \oplus x_3 x_1 \oplus x_3 \oplus x_2 x_1 \oplus x_1 = 0$.
12. $x_4 y_1 \oplus x_1 y_2 \oplus x_1 y_1 \oplus y_2 \oplus x_4 x_2 \oplus x_4 \oplus x_2 \oplus 1 = 0$.
13. $x_4 y_2 \oplus x_2 y_1 \oplus x_1 y_1 \oplus y_2 \oplus y_1 \oplus x_4 x_2 \oplus x_4 x_1 \oplus x_3 x_2 \oplus x_3 x_1 \oplus x_2 x_1 \oplus 1 = 0$.
14. $x_4 y_3 \oplus x_2 y_1 \oplus y_2 \oplus y_1 \oplus x_4 x_2 \oplus x_3 x_2 \oplus x_2 x_1 \oplus x_1 \oplus 1 = 0$.
15. $x_4 y_4 \oplus x_2 y_1 \oplus x_1 y_1 \oplus y_2 \oplus x_4 x_3 \oplus x_3 x_2 \oplus x_3 \oplus x_2 x_1 \oplus x_2 \oplus x_1 \oplus 1 = 0$.
16. $y_1 y_2 \oplus y_2 \oplus y_1 \oplus x_4 x_2 \oplus x_3 x_2 \oplus x_2 x_1 \oplus 1 = 0$.
17. $y_1 y_3 \oplus x_2 y_1 \oplus x_1 y_2 \oplus x_1 y_1 \oplus y_1 \oplus x_4 \oplus x_3 x_2 \oplus x_2 x_1 \oplus x_2 = 0$.
18. $y_1 y_4 \oplus x_2 y_1 \oplus x_1 y_2 \oplus x_1 y_1 \oplus y_1 \oplus x_4 x_3 \oplus x_4 x_2 \oplus x_4 x_1 \oplus x_4 \oplus x_3 x_2 \oplus x_3 \oplus x_2 x_1 \oplus x_1 = 0$.
19. $y_2 y_3 \oplus x_2 y_1 \oplus y_2 \oplus y_1 \oplus x_4 x_1 \oplus x_4 \oplus x_3 x_2 \oplus x_3 x_1 \oplus x_2 x_1 \oplus 1 = 0$.
20. $y_2 y_4 \oplus x_2 y_1 \oplus x_4 x_3 \oplus x_3 x_1 = 0$.
21. $y_3 y_4 \oplus x_2 y_1 \oplus x_1 y_2 \oplus x_1 y_1 \oplus y_2 \oplus x_4 x_2 \oplus x_4 x_1 \oplus x_4 \oplus x_3 x_2 \oplus x_3 \oplus x_2 x_1 \oplus x_2 \oplus x_1 \oplus 1 = 0$.

Ушбу аниқланган барча тенгламалар учун $\deg=2$ тенглик ўринли бўлганлигидан $AI(S_I)=2$ тенглик келиб чиқади.

Қуйидаги 2.1.2 ва 2.1.3 - жадвалларда эса, **ГОСТ 28147-89** алгоритмининг барча **S-блокларини** умумий криптографик талаблар бўйича баҳолаш натижалари келтирилган.

2.1.2-жадвал. $S_1 - S_4$ – блокларнинг талаблар бўйича баҳолаш натижалари.

Баҳолаш параметрлари	S ₁ -блок				S ₂ -блок				S ₃ -блок				S ₄ -блок			
	f_1	f_2	f_3	f_4	f_1	f_2	f_3	f_4	f_1	f_2	f_3	f_4	f_1	f_2	f_3	f_4
балансланганлик	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
регулярлик	+				+				+				+			
$\deg(f)$	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
$N(f)$	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	2	4
$N(S)$	4				2				2				2			
$CI(f)$	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
$SAC(f)$	2	2	2	0	2	0	2	2	2	2	0	2	4	2	2	2

$AI(S)$	2	2	2	2
---------	---	---	---	---

2.1.3-жадвал. $S_5 - S_8$ - блокларнинг талаблар бўйича баҳолаш натижалари.

Баҳолаш параметрлари	S_5 -блок				S_6 -блок				S_7 -блок				S_8 -блок			
	f_1	f_2	f_3	f_4	f_1	f_2	f_3	f_4	f_1	f_2	f_3	f_4	f_1	f_2	f_3	f_4
балансланганлик	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
регулярлик	+				+				+				+			
$deg(f)$	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
$N(f)$	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	2	4	4	4	4
$N(S)$	2				2				2				2			
$CI(f)$	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
$SAC(f)$	0	2	2	2	2	2	4	2	2	2	0	2	2	2	2	2
$AI(S)$	2				2				2				2			

Келтирилган натижалар шуни кўрсатадики, $N(S)$ – параметр қийматига кўра ГОСТ 28147-89 алгоритми фақат S_1 -блок жадвали максимал, $AI(S)$ – параметр қийматига кўра эса барча S -блок жадваллари максимал кўрсаткичга эга бўлди.

AES шифрлаш алгоритми SubBytes – акслантиришини(S -блок) умумий талаблар бўйича баҳолаш натижалари қуйидаги 2.1.4-жадвалда келтирилган.

2.1.4-жадвал. SubBytes – акслантиришини талаблар бўйича баҳолаш натижалари.

Баҳолаш параметрлари	Sub Bytes							
	f_1	f_2	f_3	f_4	f_5	f_6	f_7	f_8
балансланганлик	+	+	+	+	+	+	+	+
регулярлик	+							
$deg(f)$	7	7	7	7	7	7	7	7
$N(f)$	112	112	112	112	112	112	112	112
$N(S)$	112							
$CI(f)$	0	0	0	0	0	0	0	0
$SAC(f)$	6	8	8	8	8	6	6	6
$AI(S)$	2							

Маълумки, 8 аргументли баланслашган булль функция учун $deg(f)=7$, S -блок учун эса $N(S)=112$ ва $AI(S)=3$ қийматлар бўлиши мумкин бўлган максимал кўрсаткичлар ҳисобланади. AES алгоритмига нисбатан келтирилган натижалар шуни кўрсатадики, SubBytes акслантириши $deg(f)$ ва $N(S)$ параметрлар қийматига кўра максимал бўлиб, $AI(S)$ – параметр қийматига кўра максимал эмас.

LOKI шифрлаш алгоритми S – блок жадвалини умумий талаблар бўйича таҳлил натижалари эса қуйидаги 2.1.5-жадвалда келтирилган.

2.1.5-жадвал. S – блок жадвалининг талаблар бўйича баҳолаш натижалари.

Баҳолаш параметрлари	S – блок (LOKI)							
	f_1	f_2	f_3	f_4	f_5	f_6	f_7	f_8
балансланганлик	+	+	+	+	+	+	+	+
регулярлик	+							
$deg(f)$	11	11	11	10	10	10	11	11
$N(f)$	1770	1838	1856	1812	1872	1888	1902	1850
$N(S)$	1728							
$CI(f)$	0	0	0	0	0	0	0	0
$SAC(f)$	334	446	458	496	448	316	506	698

DES алгоритми S – блокларини умумий криптографик талаблар бўйича баҳолаш натижалари қуйидаги 2.1.6-жадвалда келтирилган.

2.1.6-жадвал. S_1 - S_8 – блок жадвалларининг талаблар бўйича баҳолаш натижалари.

Баҳолаш параметрлари	S_1	S_2	S_3	S_4	S_5	S_6	S_7	S_8
$\deg(f_i)$	5	5	5	4	5	4	5	5
$N(S)$	14	16	16	16	12	18	14	16
$SAC(f)$	8	14	12	6	10	10	12	10

Келтирилган натижалар шуни кўрсатадики, LOKI алгоритми S-блокини ифодаловчи буль функциялар ҳамда DES алгоритми S-блокларининг $\deg(f)$ ва $N(S)$ – параметрлар қийматларига кўра турли кўрсаткичларга эга.

Умумий ҳолда, бирор симметрик шифрлаш алгоритми алмаштиришларини текширишдан олинган натижаларни $\deg(f)$, $N(S)$, $CI(S)$ ва $AI(S)$ параметрлари бўйича максимал кўрсаткичга қанчалик мос ёки унга яқин эканлигини баҳолашда қуйидаги 2.1.7-жадвалда келтирилган қийматлардан фойдаланиш мумкин (тавсия этилади) [39, 43].

2.1.7-жадвал. Криптографик параметрларнинг максимал қийматлари.

Параметрлар	Алмаштириш аргументлари сони					
	4	5	6	8	12	16
$\deg(f)$	3	4	5	7	11	15
$N(S)$ (S-регуляр)	4	12	24	112	1984	32512
$N(S)$ (S-регуляр эмас)	6	12	28	120	2016	32640
$CI(f)$	3	4	5	7	11	15
$AI(S)$	2	2	2	3	4	5

Умумий ҳолда, янги таклиф этилган ёки мавжуд стандарт блокли симметрик шифрлаш алгоритми акслантиришларини криптографик талаблар бўйича баҳолаш жараёни қуйидаги “Баҳолаш натижалари” жадвалини тўлдириш ва у асосида алгоритм бардошлилиги юзасидан тегишли хулоса чиқариш босқичларини ўз ичига олади.

2.1.8-жадвал. Баҳолаш натижалари.

№	Бажарилувчи иш	Иш натижаси	Иш хулосаси
I.	Акслантиришларнинг кириш ва чиқиш битларига мос чинлик жадвалларини тузиш	Чинлик жадвалини амалий қуриш мумкин	Кейинги босқичга ўтиш мумкин
		Чинлик жадвалини амалий қуриб бўлмайди	Текширилаётган акслантиришни чинлик жадвали асосида баҳолаб бўлмайди
II.	Акслантиришларнинг мос буль функция компоненталари учун АНФлар қуриш ва уларнинг $\deg(f_i)$ – параметр қийматларини аниқлаш	$\deg(f_i)$ – қиймати максимал (ёки унга яқин)	Кейинги босқичга ўтиш мумкин
		$\deg(f_i)=1$	Текширилаётган акслантиришдан шифрлаш алгоритми таркибида чизиксиз акслантириш сифатида фойдаланиб бўлмайди

III.	Акслантиришлар (буль компоненталари) учун <i>регулярлик</i> (балансланганлик) хоссасини текшириш	Регуляр (балансланган)	Кейинги босқичга ўтиш мумкин
		Регуляр (балансланган) эмас	Текширилаётган акслантириш заифликка эга бўлиб, ундан шифрлаш алгоритми таркибида фойдаланиш мақсадга мувофиқ эмас
IV.	Акслантиришлар мос буль функция компоненталари учун $CI(f_i)$ – параметр қийматини аниқлаш	$CI(f_i)$ – қиймати максимал (ёки унга яқин)	Текширилаётган акслантиришдан шифрлаш алгоритми таркибида чизиксиз акслантириш сифатида фойдаланиб бўлмайди
		$CI(f_i)=0$	Кейинги босқичга ўтиш мумкин
V.	Акслантиришлар (буль компоненталари) учун $N(\varphi(x)) (N(f_i))$ – параметр қийматини аниқлаш	$N(\varphi(x)) (N(f_i))$ – қиймати максимал (ёки унга яқин)	Кейинги босқичга ўтиш мумкин
		$N(\varphi(x))=0$ $(N(f_i)=0)$	Текширилаётган акслантиришдан шифрлаш алгоритми таркибида чизиксиз акслантириш сифатида фойдаланиб бўлмайди
VI.	Акслантиришлар мос буль функция компоненталари учун $SAC(f_i)$ – параметр қийматини аниқлаш	$SAC(f_i)$	Кейинги босқичга ўтиш мумкин
VII.	Акслантиришлар учун $AI(\varphi(x))$ – параметр қийматини аниқлаш	$AI(\varphi(x))$ – қиймати максимал (ёки унга яқин)	Кейинги босқичга ўтиш мумкин
		$AI(\varphi(x))=1$	Текширилаётган акслантиришдан шифрлаш алгоритмининг алгебраик криптоатахлил усулига бардошлиликни таъминловчи акслантириш сифатида фойдаланиб бўлмайди
VIII.	Якуний хулоса	Юқорида олинган криптографик талаблар натижалари асосида алгоритм криптобардошлиги юзасидан хулоса чиқариш – барча кўрсаткичларни умумлаштирган ҳолда амалга оширилади. Агар барча криптографик талаблар алгоритмнинг мос равишда бирор акслантириши орқали максимал (ёки унга яқин) бажарилса, у ҳолда “ <i>алгоритм криптобардошли бўлиши мумкин</i> ” деб, аксинча, айрим талабларни қаноатлантирувчи бирорта ҳам акслантириш мавжуд бўлмаса “ <i>алгоритм заифликка эга (криптобардошсиз) бўлиши мумкин</i> ” деб хулоса чиқариш мақсадга мувофиқ.	

Таъкидлаш лозимки, криптографик талабларга мос параметр қийматларини амалий ҳисоблаш имконияти блокли симметрик шифрлаш алгоритмлари учун муҳим аҳамият касб этади. Агарда, акслантиришларни умумий криптографик талабларга текширишнинг амалий имконияти мавжуд бўлмаса, у ҳолда шифрлаш алгоритми акслантиришининг бардошлилиги ёки бардошсизлиги юзасидан хулоса чиқариш нотўғри ҳисобланади.

Назорат саволлари.

1. Умумий криптографик талабларни сананг ва уларнинг ҳар бирини шифр бардошлилигига таъсирини тушунтиринг.
2. Ўзаро зид бўлган талабларни сананг ва ушбу зиддиятни изоҳланг.
3. Умумий криптографик талабларни қаноатлантирувчи акслантиришлар шифрлаш алгоритми криптобардошлилигини тўлиқ таъминлаш учун етарлими ?
4. Текширилаётган акслантириш ўлчами умумий криптографик талабларга текшириш мураккаблигига қандай таъсир кўрсатади ?
5. Тасодикий ишлаб чиқилган акслантиришларни умумий криптографик талабларни қаноатлантиришдаги ўрнини изоҳланг?
6. Тасодикий ишлаб чиқилган акслантиришлар ўлчамининг умумий криптографик талабларни қаноатлантиришдаги ўрни қандай ?
7. ГОСТ 28147-89 шифрлаш алгоритми S-блокларини умумий криптографик талабларга текшириш натижалари баён қилинсин.
8. DES шифрлаш алгоритми S-блокларининг умумий криптографик талабларга текшириш натижаларини баён қилинг.
9. AES шифрлаш алгоритми S-блокининг умумий криптографик талабларга текшириш натижаларини баён қилинг.
10. DES, ГОСТ 28147-89 ва AES алгоритмлари S-блокларини умумий криптографик талабларга текшириш натижалари бўйича ўзаро фарқларини баён қилинг.

2.2. Чизиқли криптотахлил усули.

Чизиқли криптотахлил усули Япониялик криптограф М.Matsui томонидан 1993 йилда DES шифрлаш алгоритмига қарши ҳужум тури сифатида ишлаб чиқилган [28]. Мазкур усул кейинчалик, FEAL, SAFER, RC2 алгоритмларга ҳам қўлланилиб, тегишли натижалар олинган.

М.Matsui томонидан DES алгоритми турли раундларига мазкур криптотахлил усулини қўллаш орқали аниқланган натижалари қуйидаги 2.2.1-жадвалда келтирилган [33].

2.2.1-жадвал. DES алгоритмининг чизиқли криптотахлил натижалари.

Раундлар сони	Раунд калитини топиш учун керак бўладиган очик матнлар сони
8	2^{21}
12	2^{33}
16	2^{47}

Чизиқли криптотахлил усулида шифрлаш алгоритми ва унга мос танлаб олинган очик матн ва шифр матн жуфтликлари маълум деб олинади. Криптотахлилчининг вазифаси қуйидаги:

$$\begin{aligned} X[i_1, i_2, \dots, i_n] \oplus Y[j_1, j_2, \dots, j_m] &= K[k_1, k_2, \dots, k_p], \text{ бу ерда} \\ X[i_1, i_2, \dots, i_n] &= X[i_1] \oplus X[i_2] \oplus \dots \oplus X[i_n] \\ Y[j_1, j_2, \dots, j_m] &= Y[j_1] \oplus Y[j_2] \oplus \dots \oplus Y[j_m] \\ K[k_1, k_2, \dots, k_p] &= K[k_1] \oplus K[k_2] \oplus \dots \oplus K[k_p] \end{aligned} \quad (2.2.1)$$

тенгликдан энг яқин (тўғри) чизиқли аппроксимацияни аниқлаш, яъни таҳлил қилинаётган алгоритм акслантиришлари хоссаларидан келиб чиқиб, энг самарали натижа берувчи чизиқли боғланишни танлашдан иборат. Танланган аппроксимация тенгламаларида тенгликнинг чап томони, яъни $X[i_1, i_2, \dots, i_n] \oplus Y[j_1, j_2, \dots, j_m]$ нинг қиймати 0 ёки 1

эканлигини аниқлаш учун етарлича кўп миқдордаги очик матн ва шифр матн жуфтликлари устида статистик таҳлил олиб бориш керак бўлади. Натижада, фақат калит битлари иштирок этган тенгламалар системаси ҳосил бўлади.

Амалиётда фойдаланилган калит битларини тўлиқ ёки кўпроқ қисмини аниқлаш учун, мазкур тенгламадан бир нечтасини қуриш ҳамда улар ёрдамида ҳосил қилинган тенгламалар системасини ечиш талаб этилади. Шунга мувофиқ, чизикли крипто таҳлил усулини ўтказишда крипто таҳлилчи асосий вазифаси сифатида қуйидагиларни келтириш мумкин:

1. Эффектив чизикли боғланишни аниқлаш;
2. Статистик таҳлил олиб бориш асосида фақатгина калит битлари орқали ифодаланувчи тенгламалар системасини қуриш;
3. Тенгламалар системасини ечиш орқали калит битларини аниқлаш.

Эффектив чизикли боғланишни аниқлашда шифрлаш алгоритми таркибида фойдаланилган чизиксиз акслантиришлар хусусиятлари муҳим ўрин тутди. Бугунги кунда мавжуд аксарият блокли симметрик шифрлаш алгоритмлари таркибида чизиксиз акслантириш сифатида S – блок жадвалидан фойдаланилган. S – блок жадвалига нисбатан чизикли аппроксимация тенгламаларини тузишда “корреляцион матрица” жадвалидан фойдаланиш самарали ҳисобланиб, айнан ушбу жадвал чизикли крипто таҳлилнинг асосий характеристикаси ҳисобланади [33].

Корреляцион матрица. S – блок учун эффектив аппроксимация тенгламасини тузиш

Айтайлик, $Y = \varphi(X): GF(2^n) \rightarrow GF(2^m)$ – шифрлаш алогоритмида фойдаланилган бирор чизиксиз акслантириш бўлсин. Яъни, $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ – акслантиришга кирувчи битларни, $Y = (y_1, y_2, \dots, y_m)$ – акслантиришдан чикувчи битларни ифодалайди.

2.2.1-таъриф. $Y = \varphi(X)$ – акслантиришга нисбатан корреляцион матрица деб, ҳар бир (i, j) - элементи қуйидаги тенглик билан аниқланувчи C – жадвалга айтилади:

$$C(i, j) = \# \{X \mid \langle X, i \rangle = \langle Y, j \rangle\} \quad (2.2.2)$$

Бу ерда, $i \in 2^n$, $j \in 2^m$, $\langle X, i \rangle = x_1 i_1 \oplus x_2 i_2 \oplus \dots \oplus x_n i_n$, $\langle Y, j \rangle = y_1 j_1 \oplus y_2 j_2 \oplus \dots \oplus y_m j_m$.

Таърифдан корреляцион матрица акслантиришга кирувчи ва чикувчи битлар ҳар хил позициялари (ўринларининг) ўзаро боғланишларини, яъни кирувчи i – битларни XOR амали ёрдамида йиғиндисининг чикувчи j – битларни XOR амали ёрдамида йиғиндисига неча марта тенг бўлишини ифодалайди.

Қуйида DES шифрлаш алгоритми S_6 – блоки учун корреляцион матрица ва у асосида эффектив аппроксимация тенгламаларини тузишга намуна келтирилган.

Маълумки, DES шифрлаш алгоритми таркибида 8 та $Y = S(X): GF(2^6) \rightarrow GF(2^4)$, S - блок жадвалидан фойдаланилган. 2.2.2-жадвалда қаралаётган S_6 – блок берилган.

2.2.2 – жадвал. DES алгоритмининг S_6 – блоки.

S_6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	12	1	10	15	9	2	6	8	0	13	3	4	14	7	5	11
2	10	15	4	2	7	12	9	5	6	1	13	14	0	11	3	8
3	9	14	15	5	2	8	12	3	7	0	4	10	1	13	11	6
4	4	3	2	12	9	5	15	10	11	14	1	7	6	0	8	13

Ушбу S_6 – блокка нисбатан (2.2.2) ифода орқали ҳосил қилинган корреляцион матрица жадвали қуйидагича шаклланади (2.2.3-жадвал).

2.2.3-жадвал. DES алгоритми S_6 – блоки учун корреляцион матрица.

$C(i,j)$		j														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
i	1	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
	2	32	32	32	34	26	34	26	34	38	30	34	28	32	32	36
	3	32	32	32	30	30	30	30	30	26	34	30	36	40	32	36
	4	32	34	30	34	30	40	32	34	34	32	36	36	40	38	30
	5	32	38	26	34	38	36	28	30	30	24	36	40	36	30	22
	6	36	30	30	32	32	34	30	32	32	30	34	24	36	34	34
	7	28	34	34	36	28	34	30	32	32	34	30	36	32	26	34
	8	34	30	32	28	30	30	24	34	32	40	38	38	28	32	30
	9	30	38	36	32	38	34	32	30	32	36	38	30	32	32	42
	10	34	34	36	34	36	24	34	32	34	30	32	26	28	36	30
	11	30	26	40	34	32	40	30	32	30	22	36	34	32	28	34
	12	30	32	34	34	28	34	40	28	30	32	30	30	28	34	36
	13	34	36	34	30	28	34	36	36	34	28	30	34	44	42	32
	14	34	32	38	28	34	28	30	30	32	30	28	26	40	34	36
	15	30	36	30	28	38	32	30	34	32	30	32	30	32	34	32
	16	34	32	30	32	34	28	18	28	30	28	26	32	34	20	42
	17	34	32	30	36	30	40	38	28	30	28	26	36	30	32	30
	18	34	32	30	30	32	34	24	26	40	30	40	28	34	36	30
	19	34	32	30	30	32	26	32	30	36	26	28	32	30	40	42
	20	30	34	32	34	28	28	30	30	28	28	34	28	30	26	28
	21	38	30	28	38	24	28	30	34	40	36	26	28	38	30	32
	22	26	38	32	36	34	26	32	32	30	30	36	32	34	30	32
	23	26	34	36	28	34	30	36	32	38	26	32	32	34	26	36
	24	32	30	34	32	32	30	34	30	34	36	28	34	30	32	32
	25	20	30	22	24	28	38	30	26	26	40	28	30	38	36	32
	26	40	34	30	34	34	28	32	32	24	38	34	30	30	28	32
	27	28	34	34	38	34	32	32	24	36	30	30	34	30	32	32
	28	32	32	32	30	26	34	30	32	28	36	40	34	26	34	34
	29	36	36	32	30	22	30	30	32	24	24	32	34	30	30	26
	30	36	40	28	28	28	32	32	30	34	30	26	38	30	34	34
	31	32	28	36	32	28	32	36	34	34	30	30	30	34	30	34
	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
	33	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
	34	36	32	28	30	34	30	42	34	26	30	46	32	32	34	44
	35	36	32	28	34	30	34	38	30	30	34	26	32	32	28	36
	36	32	30	34	30	34	32	24	30	30	32	28	36	32	42	34
	37	32	34	30	30	26	28	36	34	34	32	36	32	36	26	34
	38	40	34	38	32	36	38	38	28	32	38	30	36	36	26	30
	39	32	38	42	28	24	30	30	20	40	34	34	32	32	34	30
	40	34	34	28	32	34	30	32	30	36	32	30	38	20	36	34
	41	30	34	40	36	26	26	32	34	28	28	30	38	32	36	30
	42	38	30	36	34	32	28	34	28	26	30	28	30	36	36	34
	43	34	30	32	42	36	28	30	36	30	38	32	38	40	36	30
	44	30	40	26	34	36	34	32	36	30	32	22	30	28	34	24
	45	34	36	34	30	36	26	36	28	34	36	30	34	28	34	24

46	38	24	26	32	26	32	30	38	36	30	32	38	32	30	36
47	34	36	42	24	38	36	30	42	36	38	28	34	32	30	32
48	34	32	30	32	34	36	26	32	34	32	30	28	30	40	30
49	34	32	30	36	30	32	30	32	34	32	30	32	26	36	34
50	30	32	34	34	24	30	32	30	24	34	32	20	30	36	26
51	30	32	34	26	32	30	32	34	36	30	36	32	34	32	30
52	30	30	36	30	32	28	30	30	28	32	30	40	34	34	36
53	22	42	32	34	28	28	30	42	32	32	30	32	34	30	32
54	22	26	32	28	38	30	32	32	26	26	28	32	30	34	32
55	38	38	36	28	30	42	28	24	26	30	32	32	30	30	36
56	32	26	38	36	36	30	26	30	26	40	32	30	34	32	32
57	36	34	34	28	32	30	30	34	26	28	32	34	34	36	32
58	36	38	30	26	30	24	32	32	28	34	34	38	34	32	32
59	40	30	26	22	38	28	32	32	32	26	30	26	34	28	24
60	32	32	32	30	34	34	38	28	32	32	28	30	38	30	30
61	36	28	40	30	30	38	30	44	28	28	28	30	26	34	30
62	32	24	32	40	36	28	32	26	34	26	34	38	34	34	30
63	28	20	32	20	28	28	36	30	34	34	30	38	30	30	30

Мазкур жадвал кийматларидан $i=6$ ва $j=1$ бўлганда $C(6,1)=36$ тенглик ўринли. Бу эса, (2.2.2) тенгликка мувофиқ, S – блокка кирувчи барча кийматларнинг қайсидир 36 тасида $x_4 \oplus x_5$ – тенглик киймати y_6 – тенглик киймати билан бир хил бўлишини англатади.

Демак, $x_4 \oplus x_5 = y_6$ – аппроксимация тенгламаси бажарилиш эҳтимоллиги

$$p = \frac{36}{64} = 0.5625, \text{ унинг четланиши эса } \Delta = |1 - 2 * p| = 0.125. \text{ Корреляцион матрица барча}$$

кийматларини таҳлил қилиш орқали аниқлаш мумкинки, DES шифрлаш алгоритми S_6 – блоккага нисбатан қуйидаги аппроксимация тенгламалари энг эффектив тенгламалар ҳисобланади (2.2.4-жадвал).

2.2.4-жадвал. S_6 – блок учун эффектив аппроксимация тенгламалари.

№	(i, j)	$C(i, j)$	Тенгламалар	Эҳтимоллик киймати (p)	Четланиш киймати (Δ)
1	(16,7)	18	$x_2 = y_2 \oplus y_3 \oplus y_4$	0,2813	0,4375
2	(34,11)	46	$x_1 \oplus x_5 = y_1 \oplus y_3 \oplus y_4$	0,7188	0,4375

Кўриш мумкинки, ҳосил бўлган биринчи тенглама бажарилиш эҳтимоллиги нолга яқин, бироқ ушбу тенглик ихтиёрий қисмига “1” – кийматни XOR амали ёрдамида қўшиш орқали $p=0,7188$ эҳтимоллиги билан бажарилувчи тенгликка эга бўлинади (масалан: $x_2 = y_2 \oplus y_3 \oplus y_4 \oplus 1$).

DES алгоритми қолган S – блоклари ва ихтиёрий шифрлаш алгоритми S – блокларига нисбатан корреляцион матрицалар ва улар асосида эффектив аппроксимация тенгламаларини қуриш ҳам юқорида баён қилинган кетма-кетликда амалга оширилади. Тенглама учун четланиш киймати қанчалик юқори бўлса, крипто таҳлил усули эффективлиги ҳам шу қадар юқори бўлади.

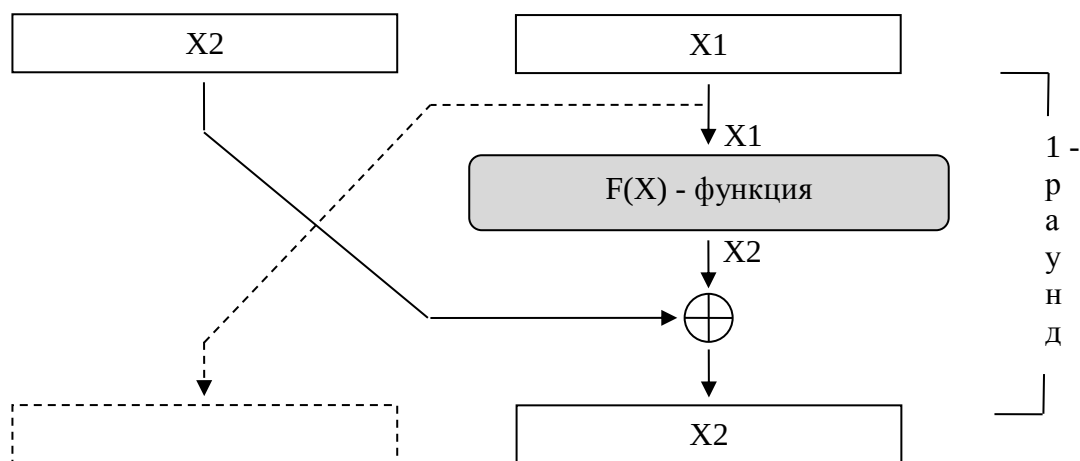
Демак, шифрлаш алгоритмларида фойдаланилган S -блок акслантиришларига нисбатан қурилган корреляцион матрица кийматига қараб, ушбу алгоритм чизикли крипто таҳлил усулига бардошли ёки бардошсиз эканлиги ҳақида дастлабки хулосаларни айтиш мумкин.

Фейстел тармоғига асосланган шифрлаш алгоритми учун аппроксимация тенгламасини тузиш

Юқорида таъкидландики, чизикли криптотаҳлил усулининг асосий моҳияти мос очик ва шифр матн битлари ҳамда фойдаланилган калит битлари ўртасидаги ўзаро юқори эҳтимолликда бажарилувчи боғланишларни аниқлашдан иборат. Шунга кўра, эффектив боғланишларни (аппроксимация тенгламаларини) қуришга таъсир этувчи омиллардан бири, бу шифрлаш алгоритмининг қандай тармоққа асосланганидир.

Қуйида Фейстел тармоғига асосланган шифрлаш алгоритмлари ҳар-хил раундлари учун очик матн, шифр матн ва калит битларини боғловчи чизикли боғланишларни аниқлаш усуллари келтирилади.

Дастлаб битта раунд учун чизикли боғланишларни аниқлаш жараёнини кўриб ўтамиз. Маълумки, Фейстел тармоғи моҳиятига асосан шифрлаш алгоритмига кирувчи блок иккита L_0 ва R_0 қисмларга ажралади. Кузатишларни раунд функциясига кирувчи қисм ҳисобланган, R_0 - ўнг қисмдан бошлаймиз. 2.2.1-расмда фойдаланганидек, R_0 - ўнг қисмнинг чизикли боғланишда иштирок этувчи битлар позициясини шартли равишда $X1$ - деб белгилаймиз.



2.2.1-расм. 1 та раунд учун чизикли боғланишларни аниқлаш схемаси.

Умумий ҳолда, боғланишда иштирок этувчи битлар позициясининг мумкин бўлган вариантлари қуйидагича:

$$X \in \{ \{0,0,0, \dots, 0,0,0\}, \{0,0,0, \dots, 0,0,1\}, \dots, \{ \underbrace{1,1,1, \dots, 1,1,1}_{N/2} \} \} \quad (2.2.3)$$

Бу ерда, “1” - қиймат ўзининг жойлашган тартиб рақамига мос келувчи битнинг чизикли боғланишда иштирок этишини, “0” - эса аксинча, иштирок этмаслигини билдиради. N – алгоритмга кирувчи битлар сони (масалан 64, 128 ва ҳ.к.).

$X1$ -битлар позицияси раунд функциясига кириб, чиқишда маълум бир $X2$ -битлар позициясига аксланади. Шу билан бирга раунд функциясига асосан фойдаланилган раунд калитининг чизикли боғланишда иштирок этадиган битлари ҳам аниқланади.

Фейстел тармоғига асосан 1-раунд функциясидан чиқувчи битларга L_0 - чап қисмнинг мос битлари XOR амали ёрдамида қўшилиб, натижада R_1 - ўнг қисм ҳосил қилинади. Шунга асосан ҳамда 1-раунддан чиқувчи $X2$ -битлар позициясини билган ҳолда, L_0 ва R_1 - ларнинг $X2$ -битлар позицияларини чизикли боғланишда иштирок этиши маълум бўлади. 2.2.1-расмда тасвирланганидек, 1-раунддан чиқувчи L_1 - чап қисмнинг ҳеч қайси бити ҳосил қилинган чизикли боғланишда иштирок этмайди.

Кейинги схемаларни изоҳлашда осонлик бўлиши учун қуйидаги белгилашларни киритамиз:

L_{i-1}, R_{i-1} – i -раундга кирувчи чап ва ўнг қисмлар;

L_i, R_i – i -раунддан чикувчи чап ва ўнг қисмлар;

$F(X)$ – раунд функциясига мос равишда битлар позициясини акслантирувчи функция;

$L_i [X]$ – L_i - қисмнинг X -позициясида жойлашган битларини XOR амали бўйича йиғиндиси. X - битлар позицияси (2.2.3) да ифодаланган. Масалан: $L [001010] = L_3 \oplus L_5$.

$K_i [X^{(K)}]$ – i -раунд калитининг $X^{(K)}$ - позициясида жойлашган битларини XOR амали бўйича йиғиндиси. Бу ерда $X^{(K)}$ – раунд функциясига кирувчи X -битлар позициясининг раунд функцияси ичидаги, яъни раунд калитини қўллаш босқичидаги ҳолати. Демак, $X^{(K)}$ – раунд калитининг битлар позициясини ифодаловчи массив бўлиб, унинг элементлари сони раунд калити битлари сонига тенг.

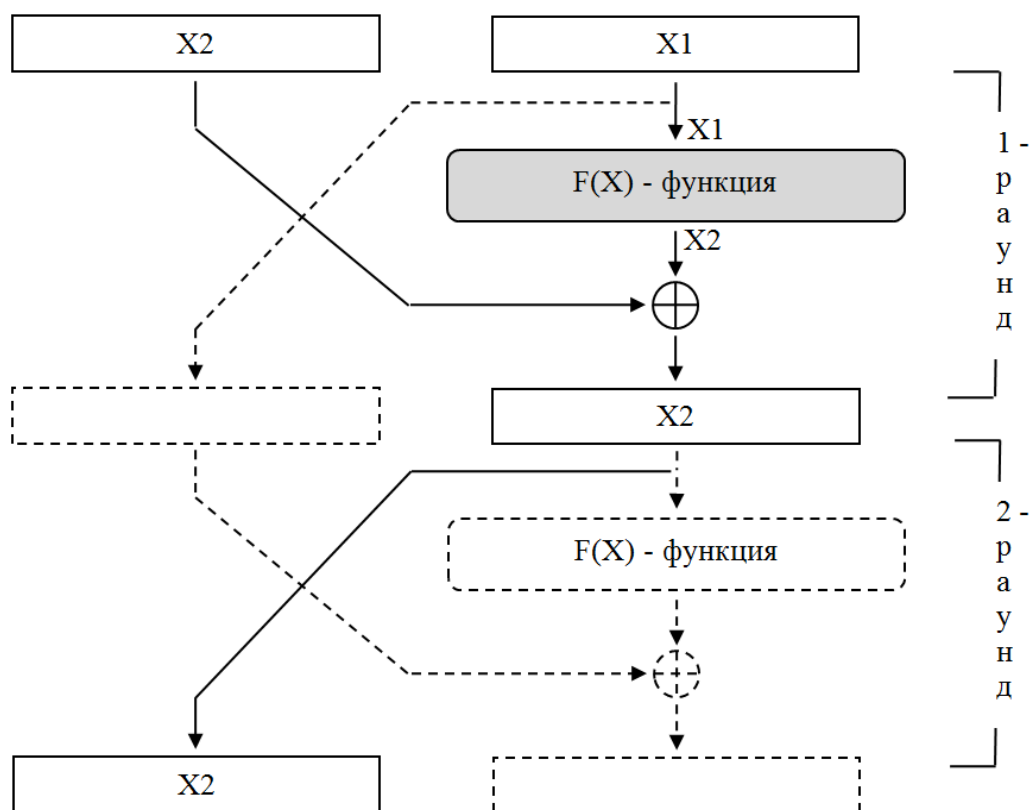
$\langle X_i \oplus X_j \rangle$ ифода X_i ва X_j - ларнинг мос битларини XOR амали бўйича қўшишдан ҳосил бўлган битлар позицияси.

Юқорида киритилган белгилашлар асосида 1 та раунд учун қурилган чизикли боғланиш умумий кўринишини қуйидагича ифодалаш мумкин:

$$R_0 [X1] \oplus L_0 [X2] \oplus R_1 [X2] = K_1 [X1^{(K)}] \quad (2.2.4)$$

Кейинги раундлар учун қуриладиган чизикли боғланишлар ҳам (2.2.4) каби ифодаланади.

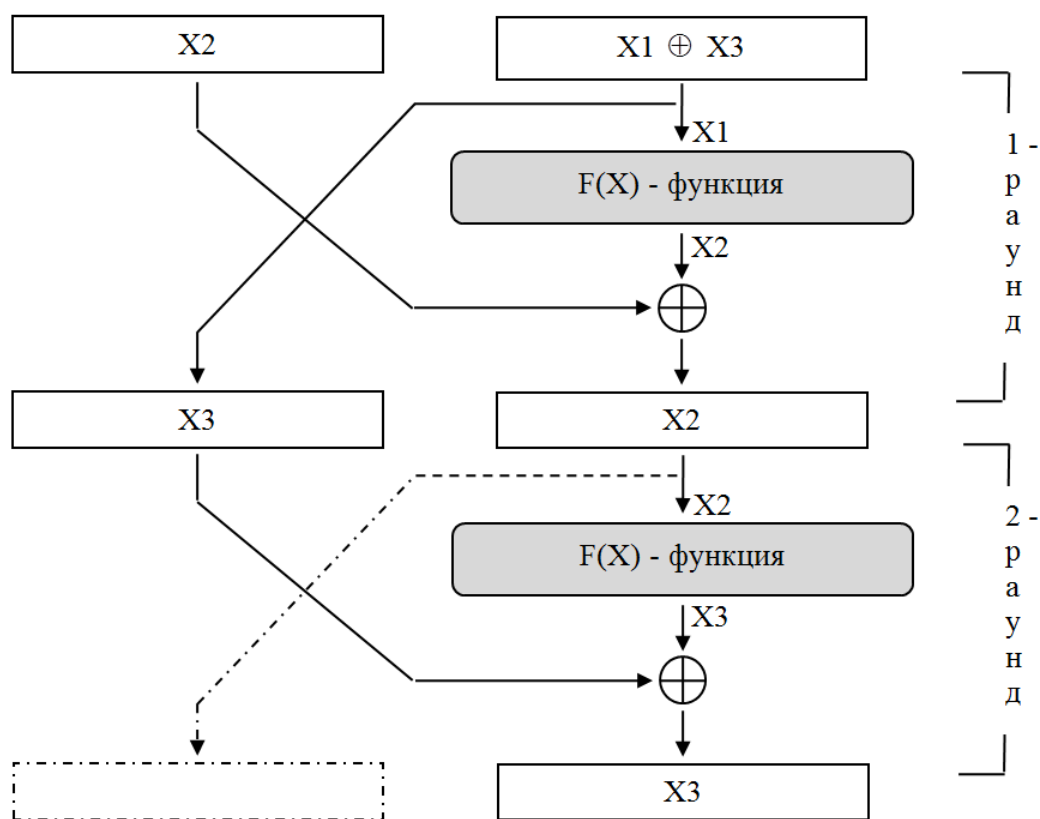
Қуйидаги 2.2.2-2.2.3-расмларда иккита раунд учун чизикли боғланишларни аниқлаш схемалари келтирилган.



2.2.2-расм. 2 та раунд учун чизикли боғланишларни аниқлаш 1-схемаси.

Мазкур схемага асосан қурилган чизикли боғланишнинг умумий кўриниши қуйидагича ифодаланади:

$$R_0 [X1] \oplus L_0 [X2] \oplus L_2 [X2] = K_1 [X1^{(K)}] \quad (2.2.5)$$



2.1.3-расм. 2 та раунд учун чизикли боғланишларни аниқлаш 2-схемаси.

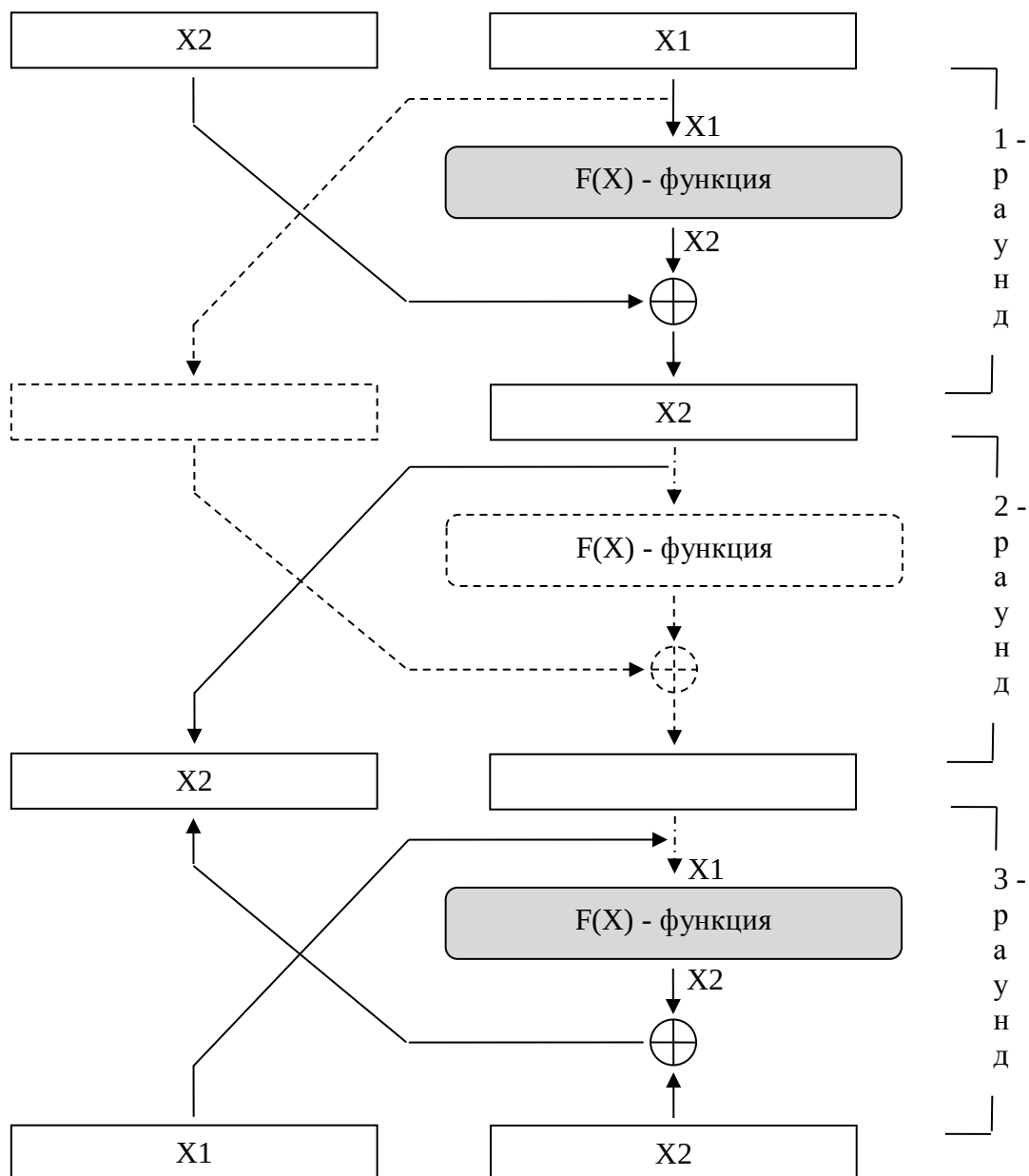
Мазкур схемага асосан қурилган чизикли боғланиш умумий кўриниши эса қуйидача ифодаланади:

$$R_0 [X1 \oplus X3] \oplus L_0 [X2] \oplus R_2 [X3] = K_1 [X1^{(K)}] \oplus K_2 [X2^{(K)}] \quad (2.2.6)$$

Иккита раунд учун келтирилган чизикли боғланишларни аниқлашнинг 1 ва 2-схемалари фарқи шундаки, 1-схема орқали топилган чизикли боғланишларда фақатгина 1-раунд калитигина иштирок этиб, 2-раунд калити иштирок этмайди. 2-схемада эса ҳар икки раунд калитлари иштирок этади.

Қуйида бошқа раундлар учун чизикли боғланишларни аниқлаш схемаларига нисбатан ҳам бир нечта ўхшаш схемалар келтирилган. Амалиётда қайси бир схемадан фойдаланиш, айтилиб, қайси раунд калити битлари маълум ёки қайси раунд калити битларини аниқлаш масаласига боғлиқ.

2.2.4-расмда 3 та раунд учун чизикли боғланишларни аниқлаш схемаси келтирилган.

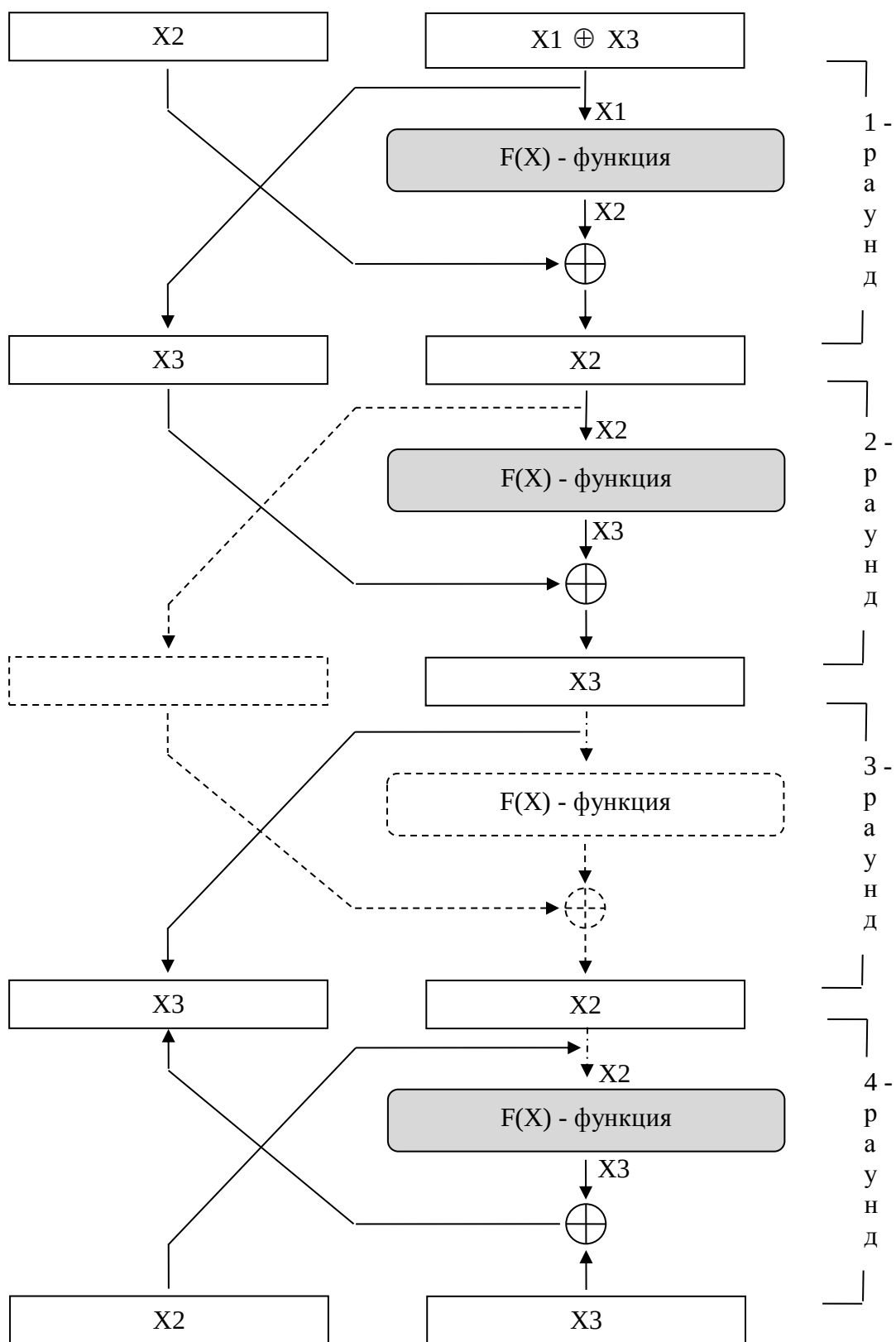


2.2.4-расм. 3 та раунд учун чизикли боғланишларни аниқлаш схемаси.

Мазкур схемага асосан қурилган чизикли боғланиш умумий кўриниши қуйидагича ифодаланади:

$$R_0 [X1] \oplus L_0 [X2] \oplus L_3 [X1] \oplus R_3 [X2] = K_1 [X1^{(K)}] \oplus K_3 [X1^{(K)}] \quad (2.2.7)$$

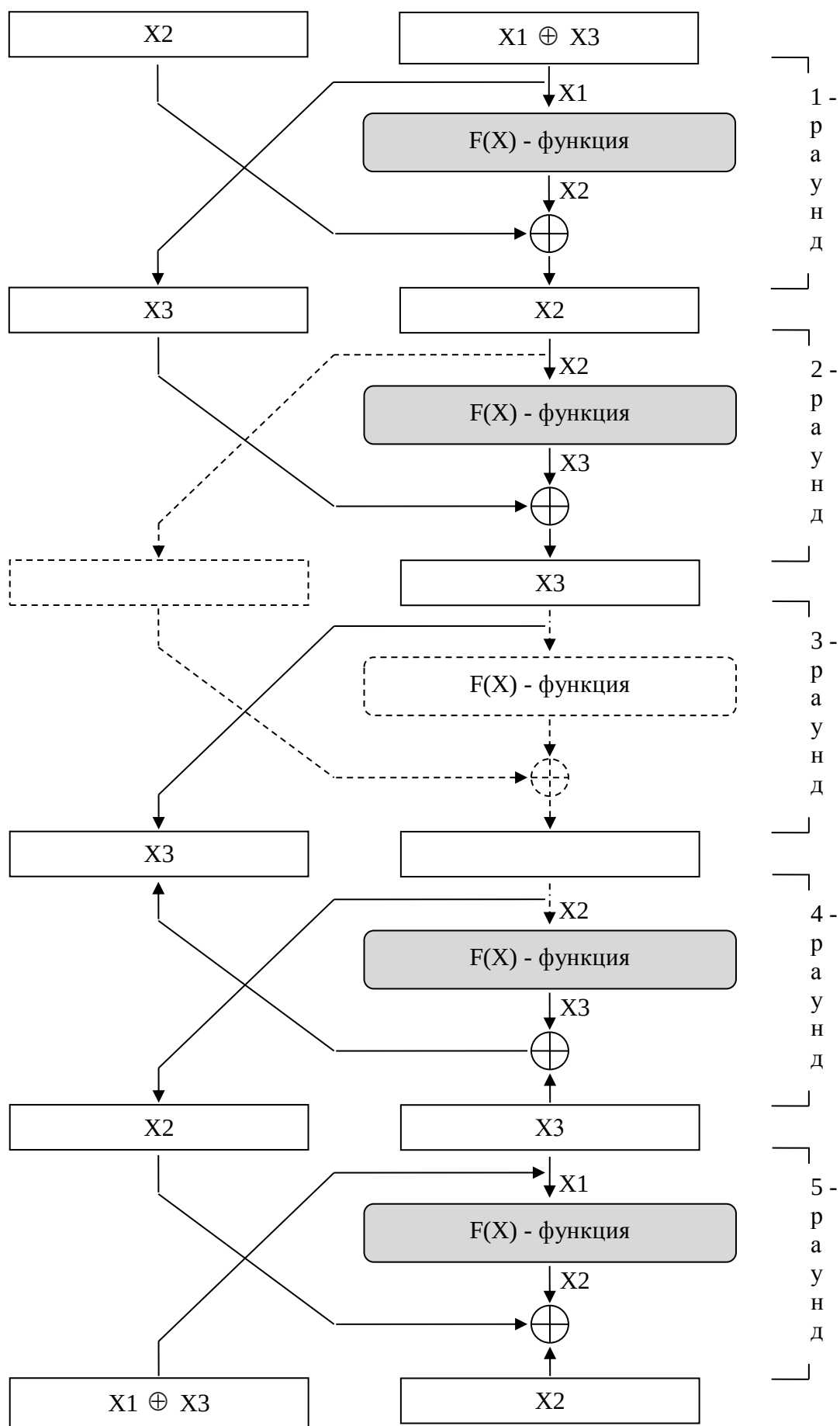
Қуйидаги 2.1.5-расмда 4 та раунд учун чизикли боғланишларни аниқлаш схемаси келтирилган.



2.2.5-расм. 4 та раунд учун чизикли боғланишларни аниқлаш схемаси.

Мазкур схемага асосан қурилган чизикли боғланишнинг умумий кўриниши қуйидагича ифодаланади:

$$R_0[<X1 \oplus X3>] \oplus L_0[X2] \oplus L_4[X2] \oplus R_4[X3] = K_1[X1^{(K)}] \oplus K_2[X2^{(K)}] \oplus K_4[X2^{(K)}] \quad (2.2.8)$$



2.2.6-расм. 5 та раунд учун чизиқли боғланишларни аниқлаш схемаси.

2.2.6-расмда келтирилган 5 та раунд учун чизикли боғланишларни аниқлаш схемасига кўра қурилган чизикли боғланиш умумий кўриниши қуйидагича ифодаланади:

$$R_0 [<X1 \oplus X3>] \oplus L_0 [X2] \oplus L_5 [<X1 \oplus X3>] \oplus R_5 [X2] = \\ K_1 [X1^{(K)}] \oplus K_2 [X2^{(K)}] \oplus K_4 [X2^{(K)}] \oplus K_5 [X1^{(K)}] \quad (2.2.9)$$

5 та раундгача бўлган ҳолатда i -раунд функциясидан чиқувчи битлар позициясига мос келувчи L_{i-1} - чап қисм битлар позициясини мослаш масаласи муаммо туғдирмайди. Чунки мазкур ҳолатда L_{i-1} - чап қисм битлар позициясини тўғридан-тўғри кириш битлари позициясига боғлаш имконияти мавжуд.

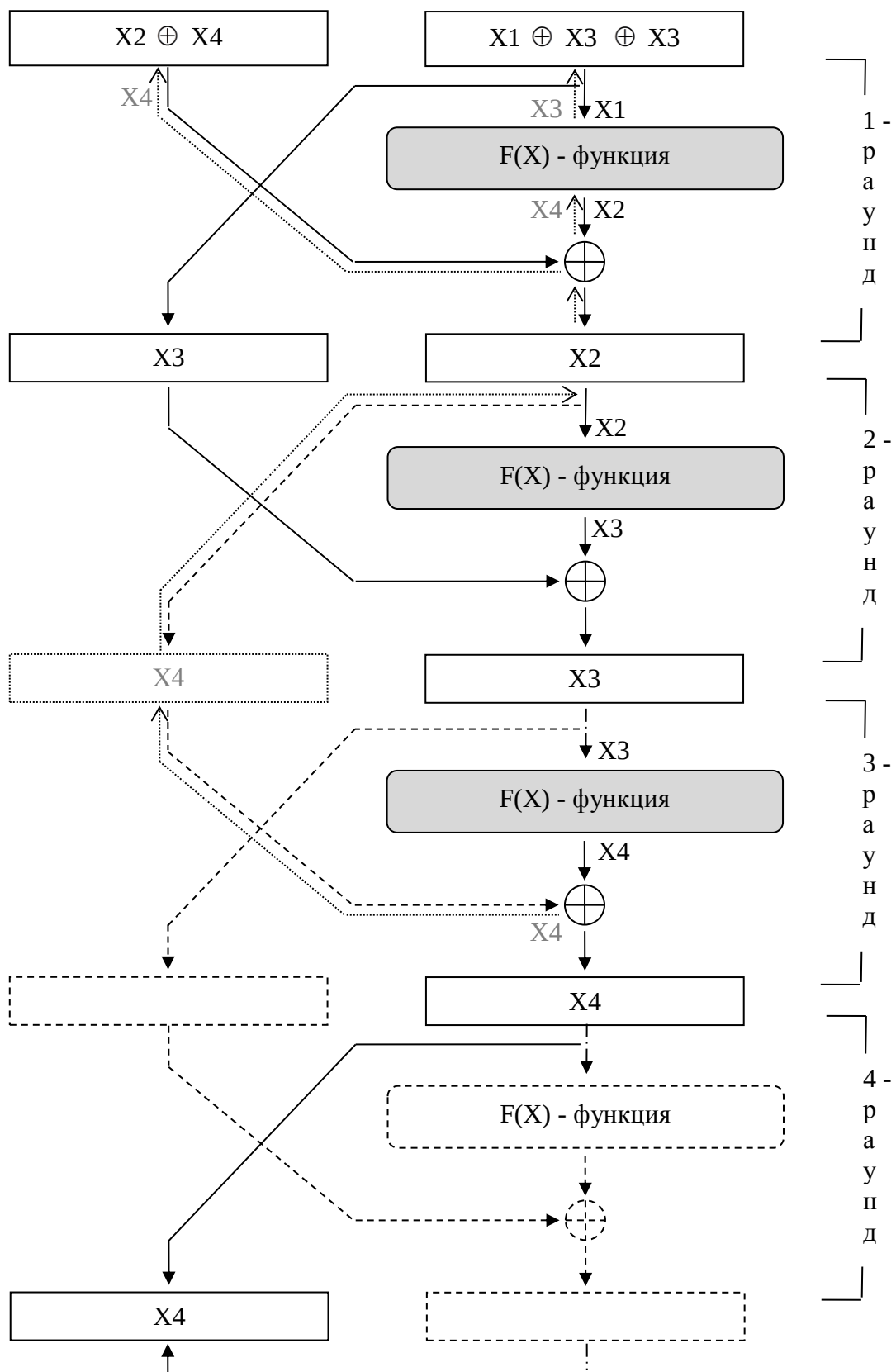
6 ва ундан ортиқ раундларда юқорида таъкидланган муаммо яққол намоён бўлади. Буни қуйидаги 2.2.7-расмда келтирилган 6 та раунд учун чизикли боғланишларни аниқлаш схемасидан ҳам кўриш мумкин. Схемада ифодаланганидек, 3-раунддан чиқувчи битлар позициясига мос равишда, L_2 - қисмнинг X4-битлар позициясини аниқлаш керак бўлади. Кузатилаётган дастлабки кириш битлари позициялари L_2 - қисмнинг X2-битлар позициясига мос келади. Аксарият ҳолларда $X2=X4$ шарт бажарилмайди. (Изоҳ. Ушбу шартнинг бажарилиши айрим хусусий ҳолларда кузатилиши мумкин. Масалан, раунд функцияси кучсиз бўлган криптоалгоритмларда, яъни раунд функциясида “аралаштириш” ва “тарқатиш” хусусиятларига эга бўлган акслантиришлар қатнашмаган крипто-алгоритмлар назарда тутилмоқда. Амалиётда бундай алгоритмлардан фойдаланилмайди.)

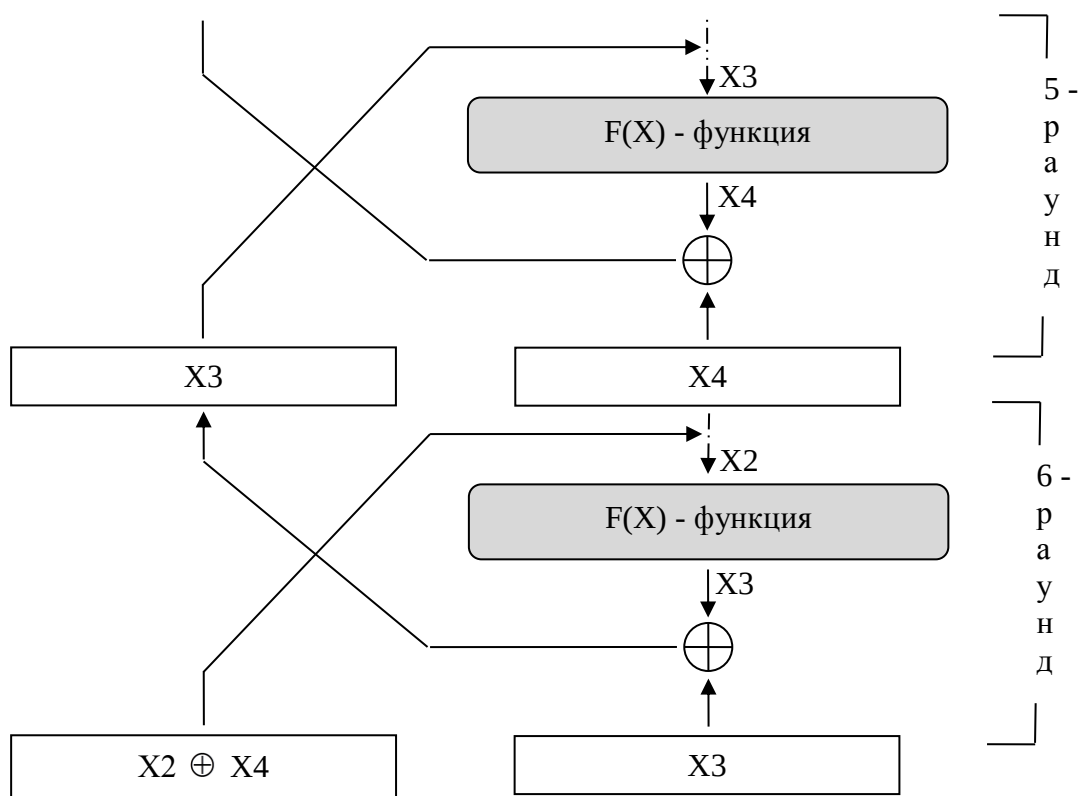
Айтайлик, ихтиёрий L_i - қисмнинг X-битлар позициясини дастлабки кириш битлари позициялари орқали ифодалаш талаб этилсин. Мазкур масалани ҳал этиш учун L_i - битлар позициясини дастлабки раундга кирувчи ҳолатгача Фейстел тармоғига траекторияси бўйича тескари тарзда кузатиш лозим. Ушбу тескари тарзда кузатиш натижасида дастлабки кирувчи блокнинг қайси битлар позицияси ушбу L_i - битлар позициясини ҳосил қилганлиги аниқланади.

Битлар позицияларини тескари тарзда кузатиш жараёнида $F(X)$ -функциясидан чиқувчи битлар позицияларини билган ҳолда, ушбу функцияга кирувчи битлар позицияни аниқлаш масаласи келиб чиқади. Масала ечими сифатида, қуйида келтирилган икки хил усулдан фойдаланиш мумкин.

1-усул. Маълумки, L_i - қисмнинг аниқланиши талаб этилган X-битлар позицияси $(i+1)$ -раунд функциясидан чиқувчи битлар позициясига мос келади. Ўз навбатида L_i - қисмнинг ушбу битлар позициясига $(i-1)$ -раунд функциядан чиқувчи битлар позицияси мос келиши зарур. Демак, $(i-1)$ -раунд функциясига кирувчи битлар позицияси сифатида, $(i+1)$ -раунд функциясига кирувчи битлар позициясини танлаш мумкин. Масалан, 2.2.7-расмда ифодаланган схемада 1-раундга кирувчи битлар позицияси сифатида, 3-раундга кирувчи, яъни X3-битлар позициясини танлаш мумкин. Ушбу ҳолат учун қуйидаги тенглик ўринли:

$$F(X3) = X4 \Rightarrow F^{-1}(X4) = X3 \quad (2.2.10)$$





2.2.7-расм. 6 та раунд учун чизикли боғланишларни аниқлаш схемаси (1-усул)

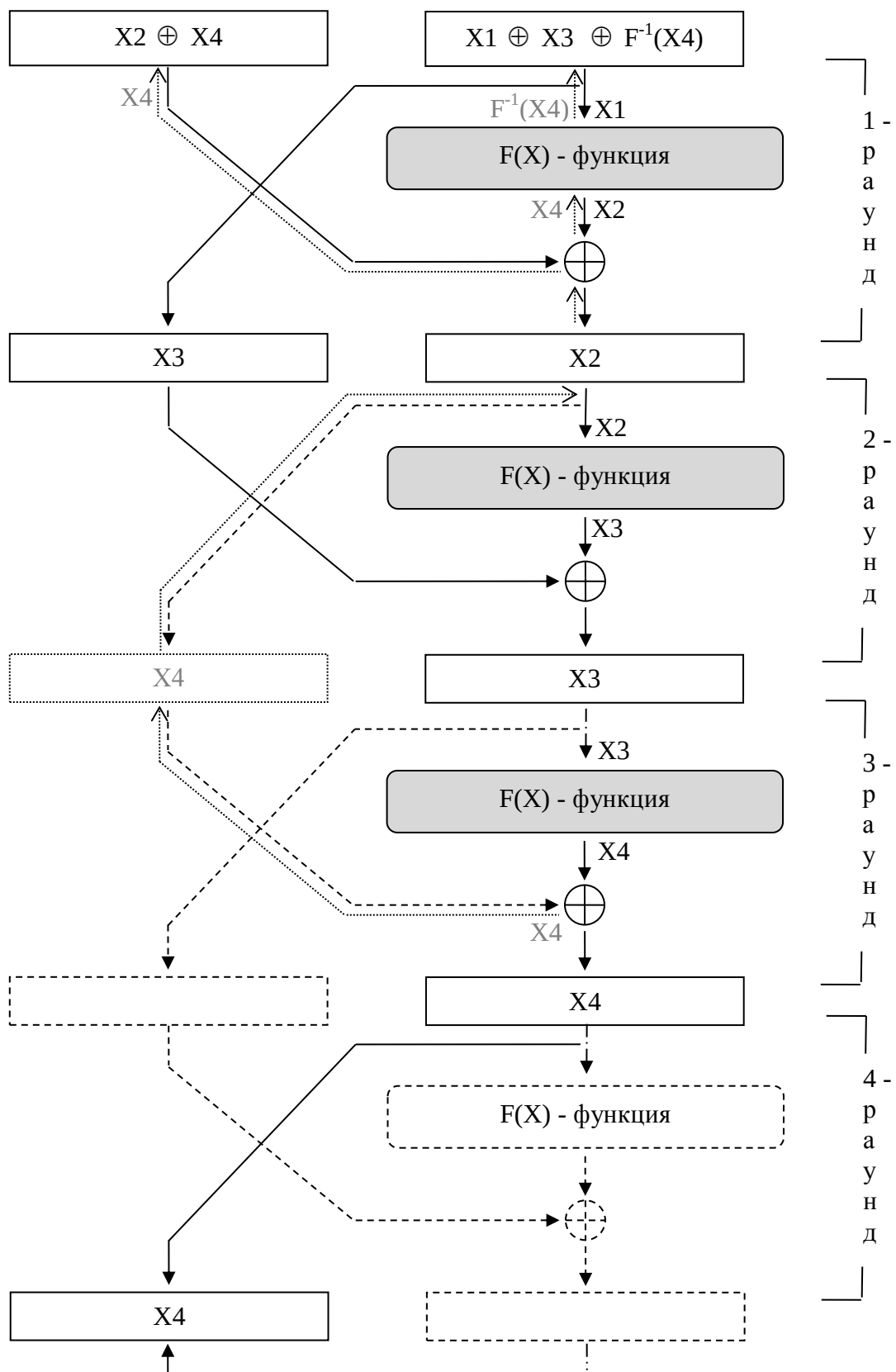
Мазкур схемага асосан қурилган чизикли боғланиш умумий кўриниши қуйидагича ифодаланади:

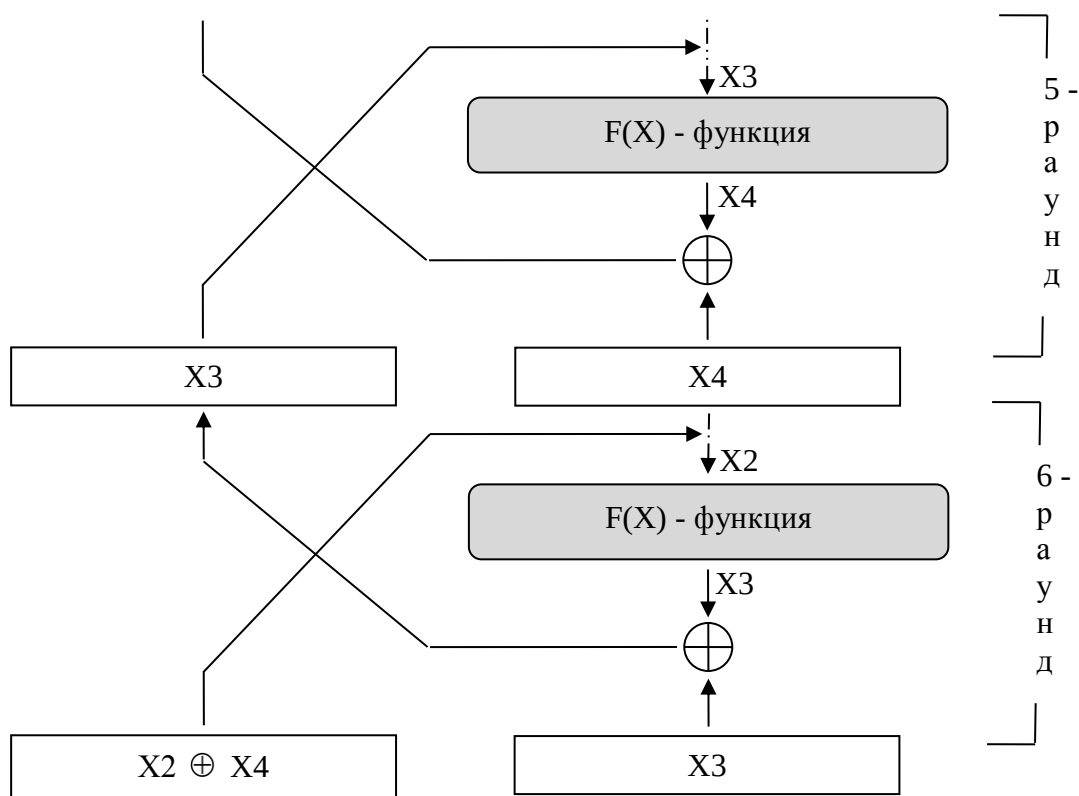
$$R_0 [X1] \oplus L_0 [X2 \oplus X4] \oplus L_6 [X2 \oplus X4] \oplus R_6 [X3] = K_1 [<X1^{(K)} \oplus X3^{(K)}>] \oplus K_2 [X2^{(K)}] \oplus K_3 [X3^{(K)}] \oplus K_5 [X3^{(K)}] \oplus K_6 [X2^{(K)}] \quad (2.2.11)$$

Келтирилган 1-усулга асосан, ихтиёрий L_i - қисмнинг X -битлар позициясини ҳосил қилиш учун, дастлабки раунд функциясига кирувчи битлар позицияси сифатида 3-раундга кирувчи битлар позициясини танлаш етарли ҳисобланади.

2-усул. Юқорида келтирилган 1-усулда $F(X3)=X4 \Rightarrow F^{-1}(X4)=X3$ тенглик ўринли деб олинди. Бундан келиб чиқадики, $F(X3)=X4$ тенгликнинг бажарилиш эҳтимоллиги қанча бўлса, $F^{-1}(X4)=X3$ тенгликнинг ҳам бажарилиш эҳтимоллиги шунга тенг бўлади. Шунини таъкидлаш жоизки, раунд функциясидан чиқувчи $X4$ -битлар позицияга мос келувчи, $X3$ дан фарқли бўлган, юқори эҳтимолликка эга бир неча кирувчи битлар позициялари мавжуд. $F^{-1}(X4)=X3$ тенгликни ундан юқори эҳтимолликка эга бўлган, $F^{-1}(X4)=X4^{-1}$ тенглик билан алмаштирилса, яқунда ҳосил бўладиган чизикли боғланиш бажарилиш эҳтимоллиги ҳам мос равишда юқори бўлади.

Демак, раунд функциясидан чиқувчи битлар позициясига мос келувчи, энг юқори эҳтимолликка эга бўлган кирувчи битлар позициясини танлаш керак бўлади. Бунинг учун $F(X)$ -функциясига мос равишда, $F^{-1}(X)$ -тескари функциясини қуриш талаб этилади. Ушбу тескари функция раунддан чиқувчи битлар позициясини билган ҳолда, раундга кирувчи битлар позициясини аниқлашга хизмат қилади.





2.2.8-расм. 6 та раунд учун чизикли боғланишларни аниқлаш схемаси (2-усул)

Мазкур схемага асосан қурилган чизикли боғланиш умумий кўриниши қуйидагича ифодаланади:

$$R_0 [X1 \oplus X3 \oplus F^{-1}(X4)] \oplus L_0 [X2 \oplus X4] \oplus L_6 [X2 \oplus X4] \oplus R_6 [X3] = K_1 [X1^{(K)} \oplus X4^{-1(K)}] \oplus K_2 [X2^{(K)}] \oplus K_3 [X3^{(K)}] \oplus K_5 [X3^{(K)}] \oplus K_6 [X2^{(K)}] \quad (2.2.12)$$

Бу ерда, $X^{-1(K)}$ - тескари раунд функциясига кирувчи X - битлар позициясининг раунд функцияси ичидаги, яъни раунд калитини қўллаш босқичидаги ҳолати.

Шуни таъкидлаш лозимки, амалиётда ҳамма криптоалгоритмларга нисбатан ҳам $F^{-1}(X)$ -тескари функция куришнинг имконияти бўлавермайди. Бу алгоритм раунд функциясида фойдаланилган криптографик акслантиришларнинг хусусиятларига боғлиқ.

6 раунддан юқори бўлган раундларга нисбатан ҳам чизикли боғланишлар куриш юқорида келтирилган метод асосида амалга оширилади. Жумладан, 8 та раунд учун қурилган чизикли боғланишлар умумий ифодаси қуйидагича кўринишда бўлади:

$$R_0 [X1 \oplus X3 \oplus F^{-1}(X4) \oplus X5 \oplus F^{-1}(F^{-1}(X5))] \oplus L_0 [X2 \oplus X4 \oplus F^{-1}(X5)] \oplus L_8 [F^{-1}(X5) \oplus X4 \oplus F^{-1}(X3)] \oplus R_8 [X5 \oplus X3] = K_1 [X1^{(K)} \oplus X4^{-1(K)} \oplus (X5^{-1})^{-1(K)}] \oplus K_2 [X2^{(K)} \oplus X5^{-1(K)}] \oplus K_3 [X3^{(K)}] \oplus K_4 [X4^{(K)}] \oplus K_6 [X4^{(K)}] \oplus K_7 [X3^{(K)}] \oplus K_8 [X5^{-1(K)} \oplus X3^{-1(K)}] \quad (2.2.13)$$

Юқорида келтирилган, Фейстел тармоғига асосланган шифрлаш алгоритмлари учун чизикли криптотахлил усулини ўтказиш методини аниқ бир шифрлаш алгоритмига нисбатан қўллаш, алгоритм учун битлар позициясини раунд функциясига мос ва тескари тарзда акслантирувчи $F(X)$ ва $F^{-1}(X)$ – функцияларини куриш масалаларини ҳал қилишни талаб этади.

S – блок учун тузилган боғлиқлик тенгламасининг бажарилиш эҳтимоллигини ҳисоблаш юқорида келтирилган эди. Алгоритмнинг турли раундига нисбатан ҳосил қилинган умумий боғлиқлик тенгламасини бажарилиш эҳтимоллигини ҳисоблашда эса қўйида келтирилган леммадан фойдаланилади.

2.2.1-лемма. Агар $S_{(1)}, \dots, S_{(n)}$ – боғлиқсиз тасодифий иккилик катталиклар бўлса, у ҳолда қуйидаги тенглик ўринли:

$$\Delta_{um}(S_{(1)} \oplus S_{(2)} \oplus \dots \oplus S_{(n)}) = \prod_{i=1}^n \Delta(S_{(i)}) \quad (2.2.14)$$

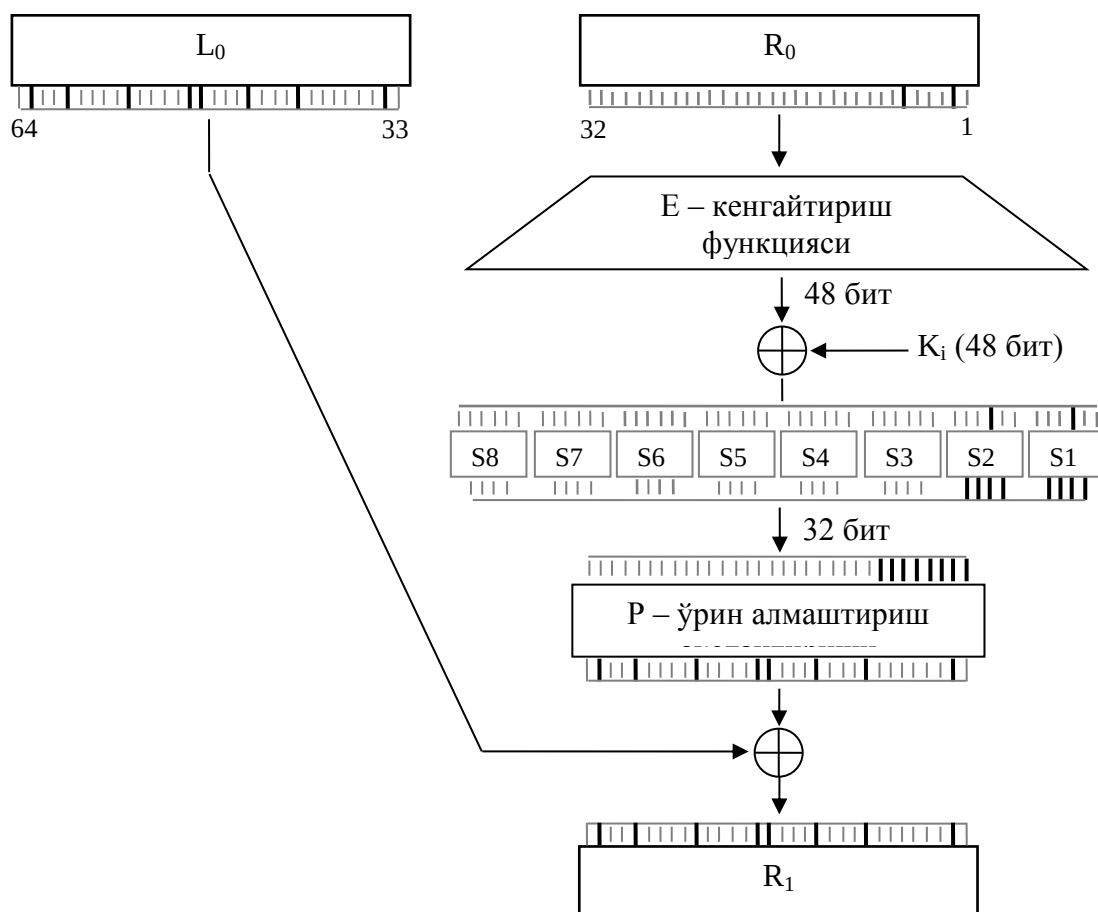
Демак, ушбу леммага мувофиқ, n та боғлиқсиз аппроксимация тенгламасини ўзаро XOR амали орқали қўшиш натижаси ҳосил бўлган якуний тенгламанинг четланиш қиймати барча четланишлар кўпайтмасига тенг бўлади. Мазкур четланиш қиймати орқали якуний (p_{um}) эҳтимоллик қиймати эса қуйидагича аниқланади:

$$p_{um} = \frac{|\Delta_{um} - 1|}{2} \quad (2.2.15)$$

Қуйида, DES шифрлаш алгоритми учун аппроксимация тенгламаларини қуришга намуналар келтирилган.

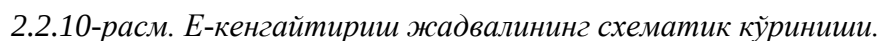
Дастлаб **бир раундли DES алгоритмига** нисбатан аппроксимация тенгламаларини тузишни келтириб ўтамыз.

Айтайлик 1-раунд функциясига кировчи битлар позицияси $X = \{0,0,0,0, \dots, 0,1,0,0,0,1,0\}$ – бўлсин. Ушбу ҳолда, 2.2.1-расм ва DES алгоритми раунд функцияси акслантиришларига мувофиқ, унинг бир раундлик боғлиқлик (позицияларни кузатиш) схемаси қуйидагича тасвирланади (2.2.9-расм).



2.2.9-расм. DES алгоритми битта раунди мисолида битлар позициясини кузатиш.

Раунд функциясига кўра, $X = \{0,0,0,0, \dots, 0,1,0,0,0,1,0\}$ – кировчи битлар позицияси E – кенгайтириш функцияси орқали бошқа битлар позициясига аксланади.



Маълумки, Е – кенгайтириш жадвалига асосан киришдаги айрим битлар позицияси чиқишда такрорий равишда иштирок этади. Масалан, 4-бит позицияси ўз навбатида 5- ва 7-битлар позициясига аксланади. Ушбу ҳолатда, иккита бир хил чиқиш битлари позициясидан бирини танлаш лозим. Акс ҳолда, чизиқли боғланишда ушбу бир хил битлар позицияси қисқариб (ейишиб) кетиб, натижада нотўғри аппроксимация тенгламаси ҳосил бўлади.

000000 000000 000000 000000 000000 000000 000010 000010
└──┘ └──┘
S2 S1

2.2.5-жадвал. S_1 -блок учун корреляцион матрица жадвали.

S₂-блокка мос келувчи (0,0,0,0,1,0) – битлар позицияси, ўзининг қийматиға мос келувчи 4-сатрадаги энг катта четланишға эға бўлған, 42 қиймат жойлашған устун тартиб рақамиға мос ҳолда, (1,1,1,1) га $p_1=0,6563$ эҳтимоллик билан аксланади.

2.2.6-жадвал. S_2 -блок учун корреляцион матрица жадвали

41

$$Y = \{0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0\}.$$

Демак, намунага мос ҳолда аниқланган мазкур битлар позицияси ва (2.2.7) ифодага кўра, 3 та раунд учун чизиқли боғланиш қуйидагича кўринишда бўлади:

$$R_0 [X] \oplus L_0 [Y] \oplus L_3 [X] \oplus R_3 [Y] = K_1 [U] \oplus K_3 [U] \quad (2.2.18)$$

Яъни, $p_{um} = \frac{\left\lfloor \frac{7}{16} \cdot \frac{7}{16} - 1 \right\rfloor}{2} = 207/512$ – эҳтимоллик билан қуйидаги аппроксимация тенгламаси ўринли:

$$R(0)_9 \oplus L(0)_6 \oplus L(0)_{16} \oplus L(0)_{30} \oplus L(3)_9 \oplus R(3)_6 \oplus R(3)_{16} \oplus L(3)_{30} = K(1)_{14} \oplus K(3)_{14} \quad (2.2.19)$$

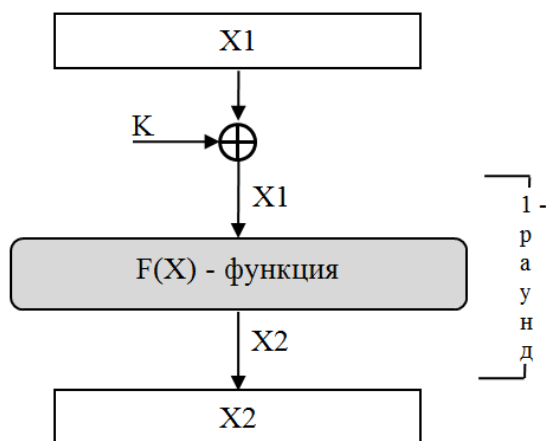
Кўриш мумкинки, қурилган ушбу тенгламада ҳам фақатгина очик матн, шифр матн ва калит битлари иштирок этди.

SP тармоғига асосланган шифрлаш алгоритми учун аппроксимация тенгламасини тузиш

Бугунги кунда O'zDSt 1105:2009, AES, SERPENT ва бошқа кўплаб замонавий блокли симметрик шифрлаш алгоритмлари SP тармоғига асосланган. Қуйида мазкур тармоққа асосланган шифрлаш алгоритмлари учун очик матн, шифр матн ва калит битларини боғловчи чизиқли боғланишларни аниқлаш усули келтирилади.

Маълумки, SP тармоғи моҳиятига асосан шифрлаш алгоритмига кирувчи блок бир неча бор раунд функциясидан ўтказилади ва шу тарзда шифр матн ҳосил қилинади. Шунингдек, аксарият алгоритмларда очик матн блокига 1-раундга киришдан аввал ҳам махфий калит (0-раунд калити) қўшилади.

Дастлаб битта раундли алгоритмга нисбатан боғлиқлик тузишни кўриб ўтамиз.



2.2.11-расм. 1 та раунд учун чизиқли боғланишларни аниқлаш схемаси.

Алгоритм схемалари ва унга мос боғлиқлик тенгламаларини ифодалашда Фейстел тармоғига нисбатан юқорида киритилган белгилашлардан ҳамда уларга қўшимча тарзда қуйидаги белгилашлардан фойдаланамиз:

P_{i-1} – i -раундга кирувчи блок;

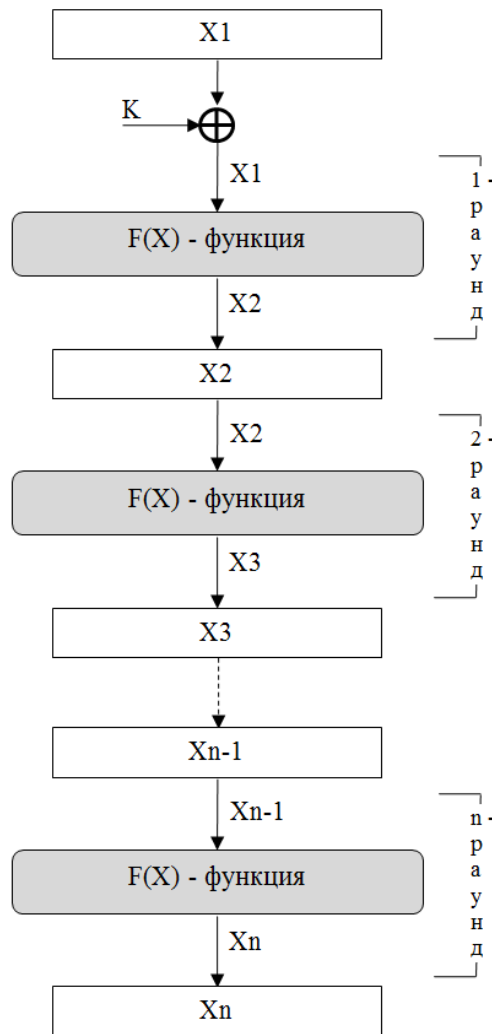
P_i – i -раунддан чиқувчи блок.

Киритилган белгилашлар ва 2.2.11-расмда келтирилган схема асосида 1 та раунд учун қурилган чизиқли боғланишнинг умумий кўринишини қуйидагича ифодалаш мумкин:

$$P_0 [X1] \oplus P_1 [X2] = K_0 [X1^{(K)}] \oplus K_1 [X1^{(K)}] \quad (2.2.20)$$

SP тармоғига асосланган бир неча раундли шифрлаш алгоритми учун Фейстел тармоғидан фарқли ўларок, очик матн, шифр матн ва калит битлари орқали ифодаланган

чизиқли боғлиқликни тузиш мураккаблик туғдирмайди. Айтайлик n та раунддан иборат алгоритм қаралаётган бўлсин (2.2.12-расм).



2.2.12-расм. n та раунд учун чизиқли боғланишларни аниқлаш схемаси.

2.2.12-расмда келтирилган схемага кўра, n та раунд учун қурилган чизиқли боғланишнинг умумий кўриниши қуйидагича ифодаланади:

$$P_0 [X_1] \oplus P_n [X_n] = K_0 [X_1^{(K)}] \oplus K_1 [X_1^{(K)}] \oplus K_2 [X_2^{(K)}] \oplus \dots \oplus K_n [X_n^{(K)}] \quad (2.2.21)$$

Мазкур турдаги алгоритмнинг турли раундига нисбатан ҳосил қилинган умумий боғлиқлик тенгламасини бажарилиш эҳтимоллигини ҳисоблашда қўйида келтирилган леммадан фойдаланилади.

2.2.2-лемма [33]. (Йиғувчанлик леммаси) n та чизиқли эрки тасодикий $X_1, X_2, \dots, X_n$ иккилик қийматлар учун қуйидаги:

$$P_{um}(X_1 \oplus \dots \oplus X_n = 0) = 1/2 + 2^{n-1} ((p_1 - 1/2) \cdot (p_2 - 1/2) \cdot \dots \cdot (p_n - 1/2)) \quad (2.2.22)$$

тенглик ўринли бўлади. Шунингдек, агар барча i лар учун $p_i=0$ ёки $p_i=1$ бўлса, у ҳолда $P(X_1 \oplus \dots \oplus X_n = 0) = 0$ ёки $P(X_1 \oplus \dots \oplus X_n = 0) = 1$ бўлади. Агар барча i лар учун $p_i=1/2$ бўлса, у ҳолда $P(X_1 \oplus \dots \oplus X_n = 0) = 1/2$ ўринли бўлади.

Қуйида SP тармоғига асосланган ўқув шифрлаш алгоритмига (2.2.13-расмга мувофиқ) чизиқли криптотахлил усулининг қўлланиши бўйича намуна келтирилади. Қаралаётган 3 раундли ўқув шифрлаш алгоритми (2.2.13-расм) раунд функциясида 3 та бир хил S – блок жадвалидан фойдаланилган бўлиб, у қуйидагича:

2.2.6-жадвал. S-блок жадвали.

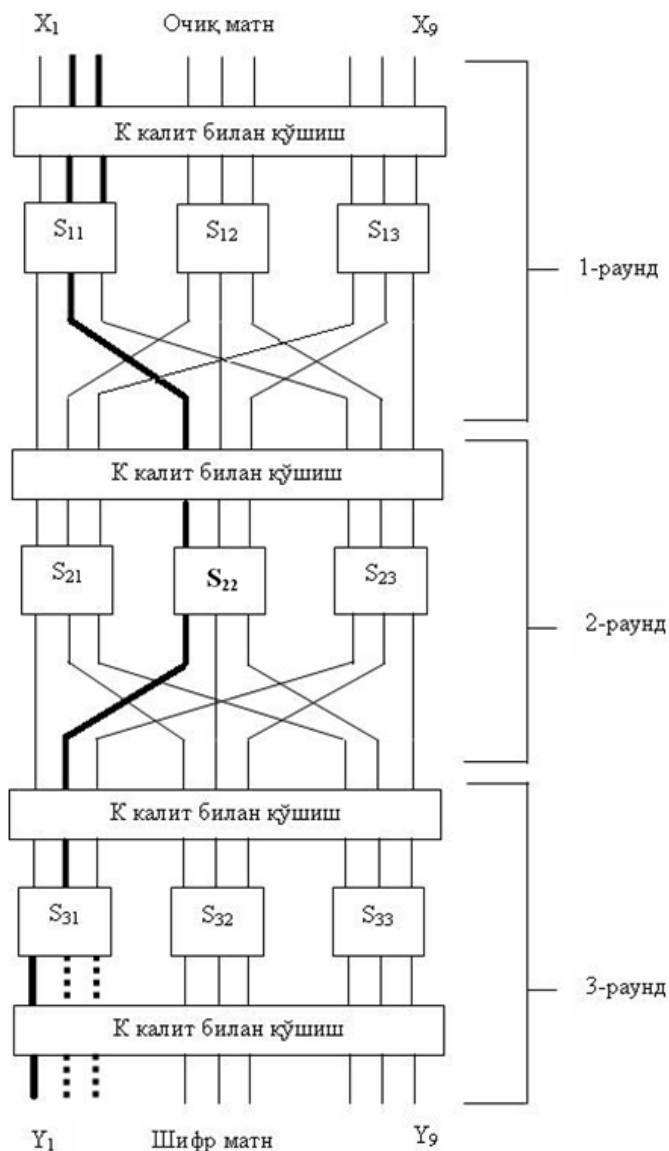
Кириш	0	1	2	3	4	5	6	7
Чикиш	3	1	4	2	6	0	5	7

Ушбу S – блок жадвалига мувофиқ корреляцион матрица жадвали эса қуйидагича кўринишга эга:

2.2.7-жадвал. S-блок учун корреляцион матрица жадвали

i \ j	1	2	3	4	5	6	7
1	4	4	4	2	2	2	6
2	4	4	4	6	2	6	6
3	4	0	4	4	4	4	4
4	4	4	4	6	2	2	2
5	4	4	8	4	4	4	4
6	0	4	4	4	4	4	4
7	4	4	4	6	6	2	6

Айтайлик алгоритмга кирувчи битлар позицияси $X=\{0,1,1,0,0,0,0,0\}$ – бўлсин. Ушбу ҳолда, 2.2.12-расм ва ушбу алгоритм раунд функцияси акслантиришларига мувофиқ, уч раундлик боғлиқлик (позицияларни кузатиш) схемаси қуйидагича бўлади.



2.2.13-расм. SP тармоғига асосланган 3 раундли шифрлаш алгоритми схемаси.

Алгоритм схемасига кўра, 1-раундга ҳам X – битлар позицияси кириб S – жадвали орқали бошқа битлар позициясига аксланади. Ушбу акслантириш S – блокка нисбатан тузилган корреляцион матрицага мос равишда аксланади.

$$\underbrace{0\ 1\ 1}_{S_{11}}\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0$$

S_{11} -блокка мос келувчи $(0,1,1)$ – битлар позицияси, ўзининг қийматига мос келувчи 3-сатрдаги энг катта четланишга эга бўлган, 0 қиймат жойлашган устун тартиб рақамига мос ҳолда, $(0,1,0)$ га $p_1=0$ эҳтимоллик билан аксланади.

Қолган S -блок акслантиришлари учун кирувчи битлар позицияси $(0,0,0)$ бўлгани учун, мос равишда чикувчи битлар позицияси ҳам $(0,0,0)$ бўлади. Натижада, 1-раунд S -блокларига кирувчи битлар позицияси S -блоклардан ва схемага мувофиқ ўрин алмаштириш акслантиришидан сўнг $U_1 = \{0,0,0,1,0,0,0,0,0\}$ – битлар позициясига аксланади. Худди шу каби кузатиш давом эттирилса 2-раунднинг ўрин алмаштириш акслантиришидан сўнг $U_2 = \{0,1,0,0,0,0,0,0,0\}$ – битлар позициясига аксланади.

Сўнги раундда ўрин алмаштириш акслантиришидан фойдаланилмаганлиги учун, кузатилаётган битлар позицияси 3-раунд S – блок жадвалидан ва калит қўшиш акслантиришидан сўнг $U_3 = \{1,0,0,0,0,0,0,0,0\}$ – битлар позициясига аксланади.

Ихтиёрий кирувчи битлар позицияси ва ихтиёрий раунд учун акслантириш (позицияларни кузатиш) жараёни ҳам худди шу тарзда амалга оширилади.

Демак, намунага мос ҳолда аниқланган мазкур битлар позициясига ва (2.2.21) ифодага кўра, ушбу алгоритм учун чизикли боғланиш қуйидагича кўринишда бўлади:

$$P_0[X] \oplus P_3[U_3] = K_0[X^{(K)}] \oplus K_1[U_1^{(K)}] \oplus K_2[U_2^{(K)}] \oplus K_3[U_3^{(K)}] \quad (2.2.23)$$

Яъни, $P_{um} = 1/2 + 2^{3-1} ((0/8 - 1/2) \cdot (3/4 - 1/2) \cdot (3/4 - 1/2)) = 3/8$ – эҳтимоллик билан қуйидаги аппроксимация тенгламаси ўринли:

$$P(0)_2 \oplus P(0)_3 \oplus P(3)_1 = K(0)_2 \oplus K(0)_3 \oplus K(1)_4 \oplus K(2)_2 \oplus K(3)_1 \quad (2.2.24)$$

Кўриш мумкинки, тузилган тенгламада фақатгина очик матн, шифр матн ва барча раунд калит битлари иштирок этди.

Демак, Фейстел ёки SP тармоғига асосланган шифрлаш алгоритмлари учун умумий боғлиқликни (аппроксимация тенгламасини) қуришда юқорида келтирилган усулларга таяниш кифоя. Бироқ, (2.2.1) тенгликдаги 2^n та кирувчи битларни, 2^m та чикувчи битлар билан мумкин бўлган барча боғланишлари ичидан энг эффективларини танлаш амалий мураккаб масала бўлади (ГОСТ 28147-89 ва DES алгоритмларида n ва m ларнинг максимал қиймати 64 га тенг).

Чизикли криптотахлил усулининг кейинги асосий босқичларидан бири, статистик таҳлил олиб бориш асосида фақатгина калит битлари орқали ифодаланувчи тенгламалар системасини қуришдир.

Айтайлик тузилган аппроксимация тенгламалари “чап қисми” фақат очик ва шифр матн битларига боғлиқ, “ўнг қисми” эса фақат калит битларига боғлиқ бўлсин. Ушбу ҳолда, тенгламалар маълум эҳтимоллик билан бажарилгани боис, бирор очик ва шифр матн қийматларини мазкур тенглама чап қисмига қўйиш орқали ҳосил бўлган тенглама ҳар доим ҳам тўғри ечим бермайди. Шунинг учун, тенгламалар чап қисмига бир нечта очик ва шифр матн қийматларини мос равишда қўйиш асосида ушбу қисмнинг натижавий қиймати “0” ёки “1” эканлиги аниқланади. Ушбу статистикадан сўнг эса, фақатгина калит битларига боғлиқ тенглама ҳосил бўлади. Статистиканинг қийинчилиги даражаси тузилган тенгламалар бажарилиш эҳтимоллигига узвий боғлиқ бўлиб, эҳтимоллик қиймати

қанчалик 0,5 га яқинлашса (мазкур ҳолат раундлар сони ошган сари кузатилади) чап қисм қийматини аниқлаш учун ҳам шу қадар кўп очик ва шифр матн талаб этилади.

Криптотахлил сўнги жараёни, яъни калит битларига боғлиқ бўлган тенгламалар системасини ечиш ҳам амалиётда турли қийинчилик туғдиради. Булардан энг асосийси, тенгламалар системасини бир қийматли ечиш масаласидир. Аслида r раундли шифрлаш алгоритмини тўлиқ калит битларини аниқлаш учун ўзаро чизиқли боғлиқсиз $r \cdot Kn$ та тенглама етарли. Бу ерда Kn -раунд калитининг битлар сони (ГОСТ 28147-89 алгоритмида $Kn=32$, DES шифрлаш алгоритмида эса $Kn=48$). Лекин, топилган ҳар бир тенглама ҳам бошқалари билан ўзаро чизиқли боғлиқсиз ва энг асосийси юқори четланишда бўлавермайди.

Ушбу санаб ўтилган барча математик, вақт ва хотира билан боғлиқ муаммолар шифрлаш алгоритми раунд акслантиришларига бевосита боғлиқ ҳолда ҳал этилади.

Умумий ҳолда, блок узунлиги n – бит бўлган мавжуд ёки янги таклиф этилган блокли симметрик шифрлаш алгоритмини чизиқли криптотахлил (ЧК) усулига бардошлилигини баҳолаш жараёни қуйидаги “Баҳолаш натижалари” жадвалини тўлдириш ва у асосида алгоритм бардошлилиги юзасидан тегишли хулоса чиқариш босқичларини ўз ичига олади.

2.2.8-жадвал. Баҳолаш натижалари.

№	Бажарилувчи иш	Иш натижаси	Якуний хулосаси
I.	Изланаётган калит битларини очик ва шифр матн битларига боғловчи эффектив аппроксимация тенгламаларини қуриш ва улар четланиши қиймати Δ ни аниқлаш	Қуриш мумкин ва $\Delta > 0$	Кейинги босқичга ўтиш мумкин
		Назарий қуриб бўлмайди ёки $\Delta = 0$	Алгоритм ЧК усулига назарий бардошли ¹
II.	Статистика ўтказиш учун лозим бўлган матнлар сони – W ни аниқлаш $(W \approx \frac{1}{\Delta^2})$	$W \leq 2^n$ ва реал вақт мобайнида W та матн устида статистика ўтказиш амалий мумкин	Кейинги босқичга ўтиш мумкин
		$W > 2^n$ (ёки реал вақт мобайнида W та матн устида статистика ўтказишнинг амалий имкони йўқ)	Алгоритм ЧК усулига назарий (ёки амалий) бардошли
III.	Статистика ўтказиш орқали калит битларига боғлиқ бўлган тўғри аппроксимация тенгламаларини қуриш	Статистика натижа берди ва тўғри тенгламалар қурилди	Кейинги босқичга ўтиш мумкин
		Статистика натижа бермади ва тўғри тенгламалар қурилмади	Алгоритм ЧК усулига амалий бардошли
IV.	Якуний тенгламалар системасини ечишнинг самарали усулини ва унга мувофиқ ечиш учун талаб этилувчи амаллар сони – N	Реал вақт мобайнида N та амални бажариш амалий мумкин ва системани ечиш учун лозим бўлган хотира ҳажми амалий мавжуд	Кейинги босқичга ўтиш мумкин

¹ Мазкур жадвал ва бундан кейинги барча жадвалларда келувчи “Алгоритм ЧК (ёки бошқа) усулига назарий ёки амалий бардошли (бардошсиз)” – жумласи ушбу алгоритмнинг криптотахлил натижасида аниқланган калитга нисбатан бардошли (бардошсиз) эканлигини англатади. Яъни, агар калитнинг барча битлари аниқланса алгоритм бардошсиз, агар калитнинг айрим битлари аниқланса алгоритм айнан ушбу битларни аниқлашга нисбатан бардошсиз бўлади.

	ни аниқлаш	Реал вақт мобайнида N та амални бажаришнинг амалий имкони йўқ ёки системани ечиш учун лозим бўлган хотира ҳажми амалий мавжуд эмас	Алгоритм ЧК усулига амалий бардошли
V.	Тенгламалар системасини ечиш орқали изланаётган калит битларини аниқлаш	Калит битлари аниқланди	Алгоритм ЧК усулига бардошсиз
		Калит битлари аниқланмади	Алгоритм ЧК усулига амалий бардошли

Назорат саволлари.

1. Чизикли криптотахлил усули асосий қадамлар кетма-кетлиги нималардан иборат?
2. Фейстел тармоғига асосланган шифрлаш алгоритми учун чизикли криптотахлил усули асосий моҳиятини тушунтиринг?
3. SP тармоғига асосланган шифрлаш алгоритми учун чизикли криптотахлил усули асосий моҳиятини тушунтиринг?
4. Корреляцион матрица тушунчасига таъриф беринг ва криптотахлил жараёнида қандай мақсадда фойдаланишини изоҳланг?
5. Эффе́ктив аппроксимация тенгламасига изоҳ беринг ва унинг таҳлил самарадорлигига таъсирини тушунтиринг.
6. Фейстел тармоғига асосланган шифрлар икки ва ундан ортиқ раундлари учун эффе́ктив аппроксимация тенгламаларини қуришнинг қандай усуллари мавжуд?
7. Аппроксимация тенгламасидаги номаълумлар сони криптотахлил самарадорлигига қандай таъсир кўрсатади?
8. Аппроксимация тенгламаси четланиш қиймати криптотахлил самарадорлигига қандай таъсир кўрсатади?
9. Шифрлаш алгоритми раундлар сони криптотахлил самарадорлигига қандай таъсир кўрсатади?
10. Шифрлаш алгоритми таркибидаги ўрин алмаштириш акслантиришининг таҳлил самарадорлигига таъсири қандай?
11. Мазкур криптотахлил жараёнида бир нечта очиқ матн ва уларга мос шифр матн қийматлари нима учун талаб этилади?
12. Чизикли криптотахлил усули статистик ҳужум турига тегишли эканлигини изоҳланг?

2.3. Дифференциал криптотахлил усули.

Дифференциал криптотахлил (ДК) усули Исроил криптографлари E.Biham ва A.Shamir томонидан 1990 йилда DES алгоритмига қарши ҳужум тури сифатида ишлаб чиқилган [33]. ДК усулида шифрлаш алгоритми ва унга мос танлаб олинган очиқ матн ва шифр матн маълум деб олинади. Мазкур криптотахлил усули стандарт 16-раундли DES алгоритмини амалий жиҳатдан тўлиқ очиш имкониятини бермаса ҳам (2^{47} та матн керак бўлади), қисқартирилган раундли масалан, 8-раундли, 6-раундли DES алгоритмини муваффақиятли очиш имконини беради.

Кейинчалик дифференциал криптотахлил Shefri, Khafre, REDOC-II, LOCI, LOCI91, Lucifer, Skipjack, ORYX, SPEED, SAFER, IDEA, Feal, RC2, RC5, MacGuffin, ICE, SEED, MISTY1, Nimbus, Rijndael, SPECTR-H64, SPECTR-128, DDP-S64, DDP-S128 каби алгоритмларга қўлланилиб, тегишли натижалар олинган.

ДК усулининг моҳияти бирор алгоритмга кирувчи X, X' ва унинг айирмаси ΔX , чикувчи Y, Y' ҳамда унинг айирмаси ΔY қийматлардан фойдаланиб калитни топишдан иборатдир. Мазкур усулни амалиётда қўллаш мураккаблиги шундан иборатки, етарлича кўп микдордаги очик матн ва шифр матн жуфтликлари устида таҳлил олиб бориш керак бўлади. Қуйидаги жадвалда r раундли DES алгоритми калитини топиш учун керак бўладиган очик матнлар сони келтирилган [33].

2.3.1-жадвал. DES алгоритмини дифференциал криптоаҳлил натижалари.

Раундлар сони	Калитни топиш учун керак бўладиган очик матнлар сони
8	2^{14}
10	2^{24}
12	2^{31}
14	2^{39}
16	2^{47}

Умумий ҳолда, Фейстел тармоғига асосланган блокли шифрлаш алгоритмларига ДК усули қуйидаги қадамлар кетма-кетлиги асосида амалга оширилади:

1. Эҳтимоллиги катта бўлган ($P > 1/2^n$) $(\Delta X, \Delta Y)$ жуфтлик, яъни дифференциал танланади;
2. Танланган айирмаси (XOR) ΔX га тенг очик матнлар ва уларга мос айирмаси ΔY га тенг шифр матнлар учун акслантиришга кириши мумкин бўлган қийматлар тўплами $IN_j(B'_j, C'_j)$ аниқланади;
3. Ҳосил бўлган тўплам ҳар бир элементида танланган очик матнни қўшиш (XOR) натижасида мумкин бўлган қисм калитлар тўплами $Test_j(E, E^*, C'_j)$ тузилади;
4. Юқоридаги қадамлар калитлар тўплами кесишмаси ягона қийматни қабул қилмагунча такрорланади. Бу қиймат эса ҳақиқий қисм калитни ифодалайди.

Қуйида дифференциал криптоаҳлил асосида ётувчи базавий тушунчаларни келтирамыз.

Узунлиги n битга тенг B'_j ва узунлиги m га тенг C'_j сатрлар учун $IN_j(B'_j, C'_j)$ тўплам қуйидагича аниқланади [33]:

$$IN_j(B'_j, C'_j) = \{B_j \in (Z_2)^n : S_j(B_j) \oplus S_j(B_j \oplus B'_j) = C'_j\} \quad (2.3.1)$$

бу ерда $IN_j(B'_j, C'_j) - S_j$ блок учун кирувчи XOR B'_j га ва чикувчи XOR C'_j га тенг бўлган жуфтликлар тўплами, $(\cdot)$ – белгилаш икки матн XOR йиғиндисини билдиради.

Ҳосил бўлган тўплам ҳар бир элементида танланган очик матнни қўшиш (XOR) натижасида мумкин бўлган қисм калитлар тўплами $Test_j(E, E^*, C'_j)$ қуйидагича аниқланади:

$$Test_j(E, E^*, C'_j) = \{B_j \oplus E_j : B_j \in IN_j(E'_j, C'_j)\} \quad (2.3.2)$$

бу ерда E_j ва E_j^* - узунлиги n битга ва C'_j узунлиги m битга тенг бўлган сатрлар.

Келтирилган тушунчалардан маълумки, симметрик шифрлаш алгоритми криптографик алмаштиришларини ДК усулига бардошлилигини баҳолашда асосий характеристикаларидан бири алгоритмда фойдаланилган чизиксиз акслантиришларнинг айирмалар матрицаси ҳисобланади.

2.3.1-таъриф. Элементлари қуйидаги:

$$\delta = \Delta_{a \rightarrow b}^{(F)} | F(x) \oplus F(x \oplus a) = b | \quad x, a \in Z_2^n, b \in Z_2^m \quad (2.3.3)$$

ифода билан аниқланадиган матрицага айирмалар матрицаси дейилади. Бу ерда F - симметрик шифрлаш алгоритмидаги чизиксиз акслантириш.

(2.3.3) формула билан аниқланувчи энг катта элемент акслантиришга нисбатан айирмалар матрицасининг максимуми дейилади ва δ_F каби белгиланади.

Қуйида 4-бит кириш ва 4-бит чиқишни ифодаловчи S-блок (2.3.2-жадвал) жадвалига нисбатан айирма матрица тузишга намуна келтирилган.

2.3.2-жадвал. S-блок жадвали.

Кириш	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Чиқиш	9	4	10	13	8	0	1	6	14	11	12	5	3	2	15	7

Мазкур берилган S-блок жадвалига мувофиқ (2.3.1) ифода асосида ишлаб чиқилган айирмалар матрицаси қуйидаги 2.3.3-жадвалда келтирилган.

2.3.3-жадвал. S-блок жадвалининг айирмалар матрицаси.

$\Delta_{a \rightarrow b}^{(F)}$		b															
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
a	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	0	2	0	0	0	2	0	4	4	2	0	0	0	2	0	0
	2	0	0	2	2	0	2	2	0	0	4	0	0	2	0	2	0
	3	0	2	0	0	4	0	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0
	4	0	2	2	2	2	0	0	0	0	2	0	4	0	2	0	0
	5	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	8	0	0	0
	6	0	2	4	0	0	0	0	2	2	0	0	0	2	2	0	2
	7	0	0	0	0	2	4	2	0	0	2	2	0	0	0	2	2
	8	0	2	2	0	0	0	2	2	2	0	0	2	0	0	2	2
	9	0	2	2	2	0	0	2	0	0	2	4	0	0	0	0	2
	10	0	2	2	0	4	2	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0
	11	0	2	0	4	0	2	0	0	2	0	0	0	2	0	0	4
	12	0	0	0	2	0	2	4	0	0	0	4	2	0	2	0	0
	13	0	0	2	2	2	0	0	2	0	0	2	2	0	2	2	0
	14	0	0	0	2	2	2	2	0	0	2	0	0	0	2	0	4
	15	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	2	2	2	2	4	0

Айирма матрица жадвалига кўра, мазкур S-блок учун $\delta_F = 8$ ўринли бўлиб, $a=5$ – кирувчи айирма $P = \frac{8}{2^4} = 0.5$ – эҳтимоллик билан $b=12$ – чиқувчи айирмага аксланади.

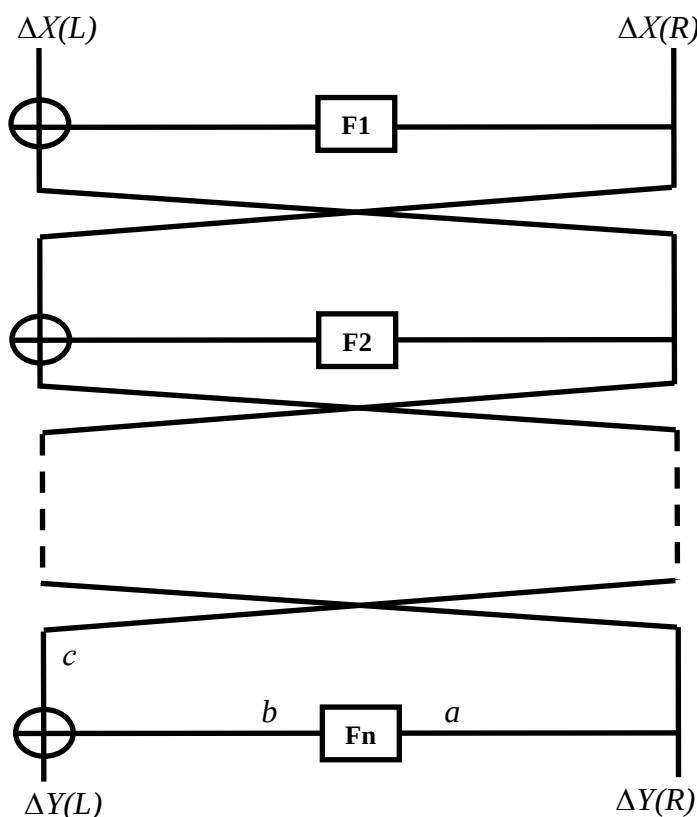
2.3.1-таъкид. Айирмалар матрицасининг эҳтимоллиги $P_{ij} \geq \frac{2}{2^n}$ бўлган элементлар учун ДК усулидан фойдаланиб, қаралаётган шифрлаш алгоритми маълум раунд калитларини топиш мумкин.

Демак, криптоалгоритмда фойдаланилган S-блок акслантиришларига нисбатан қурилган айирмалар матрицасига қараб, ушбу алгоритмнинг ДК усулига бардошли ёки бардошсиз эканлиги ҳақида дастлабки хулосаларни айтиш мумкин.

Қуйида Фейстел ва SP тармоғига асосланган шифрлаш алгоритмларига ДК усулини қўллашнинг умумий моҳиятлари келтирилган.

Фейстел тармоғига асосланган шифрлаш алгоритмлари учун ДК усули

Фейстел тармоғига асосланган шифрлаш алгоритмларига ДК усулини қўллашда дастлаб сўнги раундда фойдаланилган махфий калит қиймати аниқланади. Айтайлик n та раунддан иборат бирор шифрлаш алгоритми қаралаётган бўлсин (2.3.1-расм).



2.3.1-расм. Фейстел тармоғига асосланган шифрлаш алгоритми схемаси.

Мазкур ҳолда, 2.3.1-расмда ифодаланган белгилашлар ва қисм калитни аниқлашнинг юқорида келтирилган усулига (*test* – тўпلام асосида) асосан, сўнги раунд қисм калитларини аниқлашда криптоҳақилчининг дастлабки асосий вазифаси юқори эҳтимоллик билан бажарилувчи (a,b) – жуфтликларни аниқлашдир. Мазкур жараён қаралаётган алгоритми акслантиришлари хусусияти боғлиқ ҳолда амалга оширилади.

Ушбу жуфтликлар топилгандан сўнг, калитни аниқлашдаги статистика жараёнида фойдаланилувчи, XOR йиғиндиси ΔX га тенг бўлган бир нечта очик матнлар жуфтлиги ва уларга мос равишда ўнг ярим қисмининг XOR йиғиндиси $\Delta Y(R)$ га тенг бўлган шифр матнлар жуфтлигини танлаш лозим.

Схема хусусиятига кўра, F_n – функцияга кирувчи a – айирма қиймати учун $a = \Delta Y(R)$ тенглик ўринли ва ушбу айирмани берувчи матн жуфтликлари (яъни, шифр матнларнинг ўнг ярим қисми) ҳам маълум.

F_n – функциядан чикувчи b – айирма қиймати учун $b = \Delta Y(L) \oplus c$ тенглик ўринли бўлиб, $\Delta Y(L)$ – нинг қиймати маълум. Шунга кўра, тенгликдаги c – қийматни аниқлаш эса, 1-раундга кирувчи айирмаларни маълум эҳтимоллик билан раунд акслантиришидан ўзгаришини кузатиш орқали амалга оширилади.

Кузатилаётган айирма иккита матн йиғиндисидан иборат бўлганлиги сабабли, айирма қийматини раунд акслантиришларидан ўтказишда, ушбу акслантиришларни қуйидаги тенгликни бажариш ёки бажармаслик хоссаси муҳим аҳамият касб этади:

$$F(x_1) \oplus F(x_2) = F(x_1 \oplus x_2) \quad (2.3.4)$$

Агарда бирор акслантириш учун унга кириши мумкин бўлган барча қийматларда (2.3.4) тенглик бажарилса, у ҳолда ушбу акслантиришга кирувчи айирма акслантириш амалига мос тарзда чиқувчи айирма аксланади. Аксинча, тенглик бажарилмаса, кирувчи айирма қиймати ушбу акслантиришга нисбатан тузилган айирмалар матрицаси жадвалига мувофиқ чиқувчи айирмага ўзгаради. Ихтиёрий функция учун айирмалар матрицасини тузиш юқоридаги каби амалга оширилади.

Демак, раунд финкциясига кирувчи ва чиқувчи айирма қийматларини билган ҳолда, *test* – тўплам тузиш орқали қисм калит қийматлари аниқланади. Маълумки, ушбу тўплам чизиксиз (S-блок) акслантиришга кирувчи ва чиқувчи айирмаларга нисбатан амалга оширилади. (a,b) – жуфтликлар аниқланганидан сўнг, ушбу функция таркибидаги чизиксиз акслантиришларга нисбатан кирувчи ва чиқувчи қийматларни ҳам қийинчиликсиз аниқлаш мумкин.

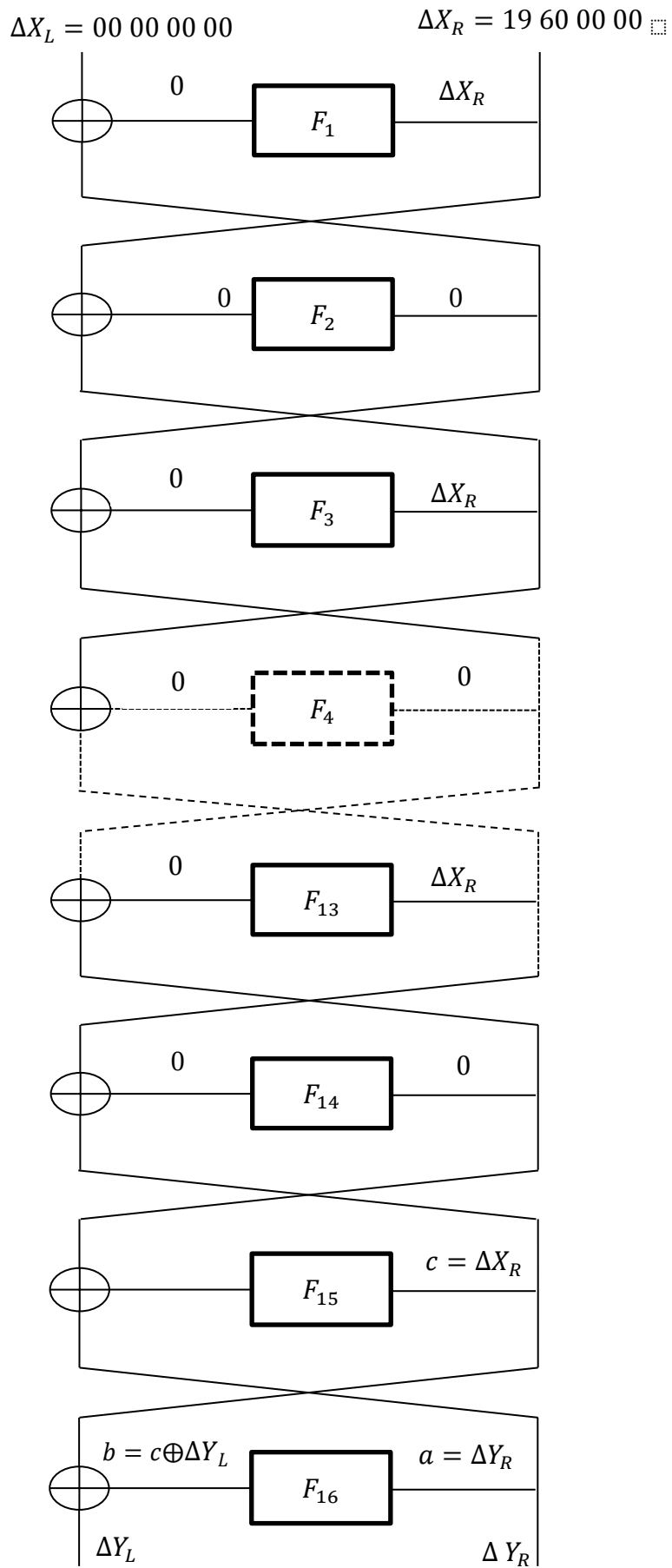
Келтирилган фикрларга асосланган ҳолда Фейстел тармоғига асосланган шифрлаш алгоритми учун ДК усулини қўллашнинг умумий алгоритми қуйидагича (схемадаги белгилашлардан фойдаланилади):

1. Сўнги раунд k_i – қисм калитини аниқлашда фойдаланиладиган c – айирма қийматининг бажарилиш эҳтимоллиги максимал ($P > 2/2^n$) бўлишини таъминловчи $(\Delta X, \Delta Y)$ – жуфтлик аниқлансин.
2. (a,b) – жуфтлик қийматлари орқали сўнги раунд чизиксиз функциясига кирувчи ва чиқувчи $(a1,b1)$ – жуфтлик қийматлари аниқлансин.
3. Очиқ матн учун $\Delta X = x_i \oplus x_j$ ва шифр матн учун $\Delta Y(R) = y(r)_i \oplus y(r)_j$ – шартлар ўринли бўлувчи (X_i, X_j, Y_i, Y_j) – жуфтликлар аниқлансин.
4. 2- ва 3- қадамда аниқланган жуфтликлар асосида навбатдаги *Test* – тўплам тузилсин.
5. Агар барча *Test* – тўплам элементларини кесиштириш натижасида ягона қиймат ҳосил бўлса ёки қайсидир қиймат қолган қийматларга нисбатан сезиларли даражада кўплаб *Test* – тўпламлар таркибида ҳосил бўлса, ушбу қийматни k_i – қисм калит варианты сифатида эълон қилинсин, акс ҳолда 3-қадамга қайтилсин.
6. Тамомлансин.

Шифрлаш алгоритмининг ихтиёрий раунд калитларини аниқлаш ҳам шу алгоритм асосида амалга оширилади (яъни, дастлаб n – раунд, кейин $n-1$ – раунд, ..., 1-раунд калити аниқланади).

Қуйида, 16 раундли DES шифрлаш алгоритми учун ДК усулини қўллашга намуна келтирилган.

Мазкур намуна, сўнги раундга кирувчи ва чиқувчи бўлган эффектив айирмаларни аниқлашга қаратилган (2.3.2-расм). Бу ерда c – айирма эҳтимоллигини юқори бўлишини таъминловчи кирувчи айирмалар сифатида S-блокнинг айирма матрицасига нолдан фарқли айирма кирганда нол айирма чиқишини таъминловчи қийматларни олиш мумкин. Мазкур айирмалардан бири сифатида “19 60 00 00 00₁₆” – айирма қийматини олиш мумкин. Чунки, ушбу 32 битлик айирма қиймати раунд функциясидан ўтказилганда раунд чиқишида “00 00 00 00 00₁₆” – айирма қийматни ҳосил бўлиши кузатилади. Буни қуйидагича кузатиш мумкин. Таъкидлаш керак, DES алгоритмининг Фейстел функцияси таркибидаги *кенгайтириш* ва *ўрин алмаштириш* акслантиришлари учун (2.3.4) тенглик бажарилади, S-блок жадвали учун эса бажарилмайди.



2.3.2-расм. DES шифрлаш алгоритми учун оптимал айирмани кузатиш схемаси.

DES шифрлаш алгоритми раунд функцияси акслантиришларига мувофиқ, раундга кирувчи “19 60 00 00 00” – қиймат кенгайтириш акслантиришидан ўтгандан сўнг, S_1 -блокка “000011₂”, S_2 -блокка “110010₂”, S_3 -блокка “101100₂”, қолган барча S-блокларга эса “000000₂” айирма кириши кузатилади. S-блок жадвалларининг айирмалар матричасига мувофиқ, ушбу нолдан фарқли айирмалар мос равишда $p_1=14/64$, $p_2=8/64$ ва $p_3=10/64$ эҳтимоллик билан “0000₂” айирмаларга аксланади. Кирувчи нол айирмалар эса, $p=1$ эҳтимоллик билан “0000₂” айирмаларга аксланади. S-блокдан чиқувчи нол айирмаларни DES алгоритми Фейстел функциясининг сўнги ўрин алмаштириш акслантиришидан ўтказиш натижасида ҳам нол айирмалар ҳосил бўлади.

Демак, схемада тасвирлангани каби, ушбу намуна учун $a=\Delta Y_L$ ва $b=c \oplus \Delta Y$ – тенгликлар ўринли бўлиб, c – айирманинг бажарилиш эҳтимоллиги қуйидагича:

$$p_{um} = \left(\frac{14}{64} * \frac{8}{64} * \frac{10}{64}\right)^6 = \left(\frac{35}{8192}\right)^6 \approx \left(\frac{1}{2^{7.87}}\right)^6 = 2^{-47.22}$$

Мазкур қийматлар, сўнги раунднинг S_1 , S_2 , S_3 – блоклар киришида фойдаланилган мос равиш $k_1 \in 2^6$, $k_2 \in 2^6$ ва $k_3 \in 2^6$ – қисм калит қийматларини топишга хизмат қилади.

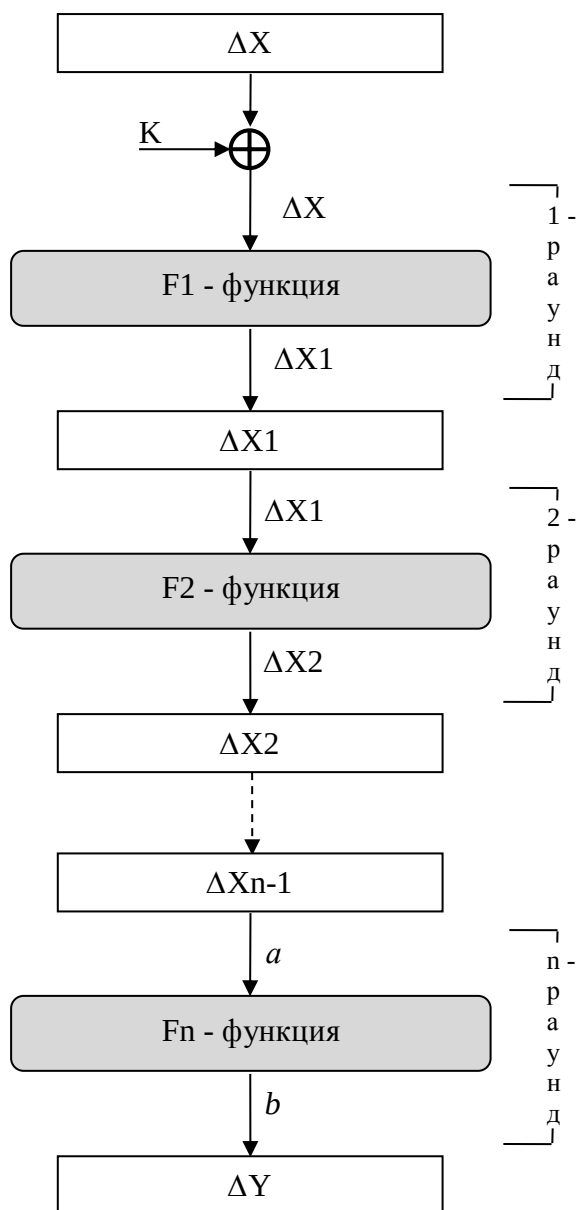
SP тармоғига асосланган шифрлаш алгоритмлари учун ДК усули

SP тармоғига асосланган шифрлаш алгоритмларига ДК усулини қўллашда ҳам Фейстел тармоғига нисбатан юқорида келтирилган фикрлар ўринли. Бироқ, мазкур ҳолда, сўнги раунд калитларини аниқлаш жараёни тубдан фарқ қилиб, ушбу жараён қуйидагича амалга оширилади.

Айтайлик n та раунддан иборат бирор шифрлаш алгоритми қаралаётган бўлсин (2.3.3-расм). Алгоритм хусусиятига кўра, мазкур ҳолда $b=\Delta Y$ тенглик ўринли бўлиб, ушбу айирмани берувчи шифр матн жуфтликлари ҳам маълум. F_n – функцияга кирувчи a – айирма қиймати эса, 1-раундга кирувчи айирмани маълум эҳтимоллик билан раунд акслантиришидан ўзгаришини кузатиш орқали аниқланади. Шунингдек, SP тармоғига асосланган аксарият шифрлаш алгоритмларининг раунд функцияси таркибидаги сўнги акслантириш раунд калитларини қўшиш ҳисобланади.

Шунга кўра, юқори эҳтимоллик билан топилган (a,b) – жуфтликлар асосида сўнги раунднинг k_i калитини аниқлашда қуйидаги кетма-кетликдан фойдаланиш мумкин:

1. $a_i=x_1 \oplus x_2$ – шартни қаноатлантирувчи x_1 ва x_2 – матнларнинг бўлиши мумкин бўлган қийматлар тўплами ҳосил қилинади (k_i , a_i , x_1 , x_2 – ларнинг ўлчами алгоритмдаги S-блок ўлчамига тенг).
2. Ҳосил қилинган x_1 ва x_2 – матнларнинг барча элементлари учун $d_i=F(x_1) \oplus F(x_2)$ – қийматлар ҳисобланади.
3. $d_i=b_i$ – шартни қаноатлантирувчи x_1 ва x_2 – матн қийматлари ажратиб олиб, уларни z_1 ва z_2 – тўпламлар орқали белгилаймиз.
4. b_i – айирмага мос бўлган y_1 ва y_2 – шифр матнларнинг изланаётган k_i қисмни қўшишдан ҳосил бўлган қийматлари учун $K_1=F(z_1) \oplus y_1$ ва $K_2=F(z_2) \oplus y_2$ – тўплам қийматлари ҳосил қилинади.
5. K_1 ва K_2 – тўплам қийматлари изланаётган k_i калитнинг мумкин бўлган вариантлари бўлади.



2.3.3-расм. SP тармоғига асосланган шифрлаш алгоритми схемаси.

Қуйида SP тармоғига асосланган ўқув шифрлаш алгоритмига чизиқли криптоатаҳлил усулининг қўлланиши бўйича намуна келтирилади.

Мазкур намуна, берилган айирма ҳамда унга мос очиқ ва шифр матн асосида сўнги раундда фойдаланилган қисм калитни топишга қаратилган.

Қаралаётган 3 раундли ўқув шифрлаш алгоритми (2.3.4-расм) раунд функциясида 3 та бир хил S – блок жадвалидан фойдаланилган бўлиб, у қуйидагича:

2.3.4-жадвал. S-блок жадвали.

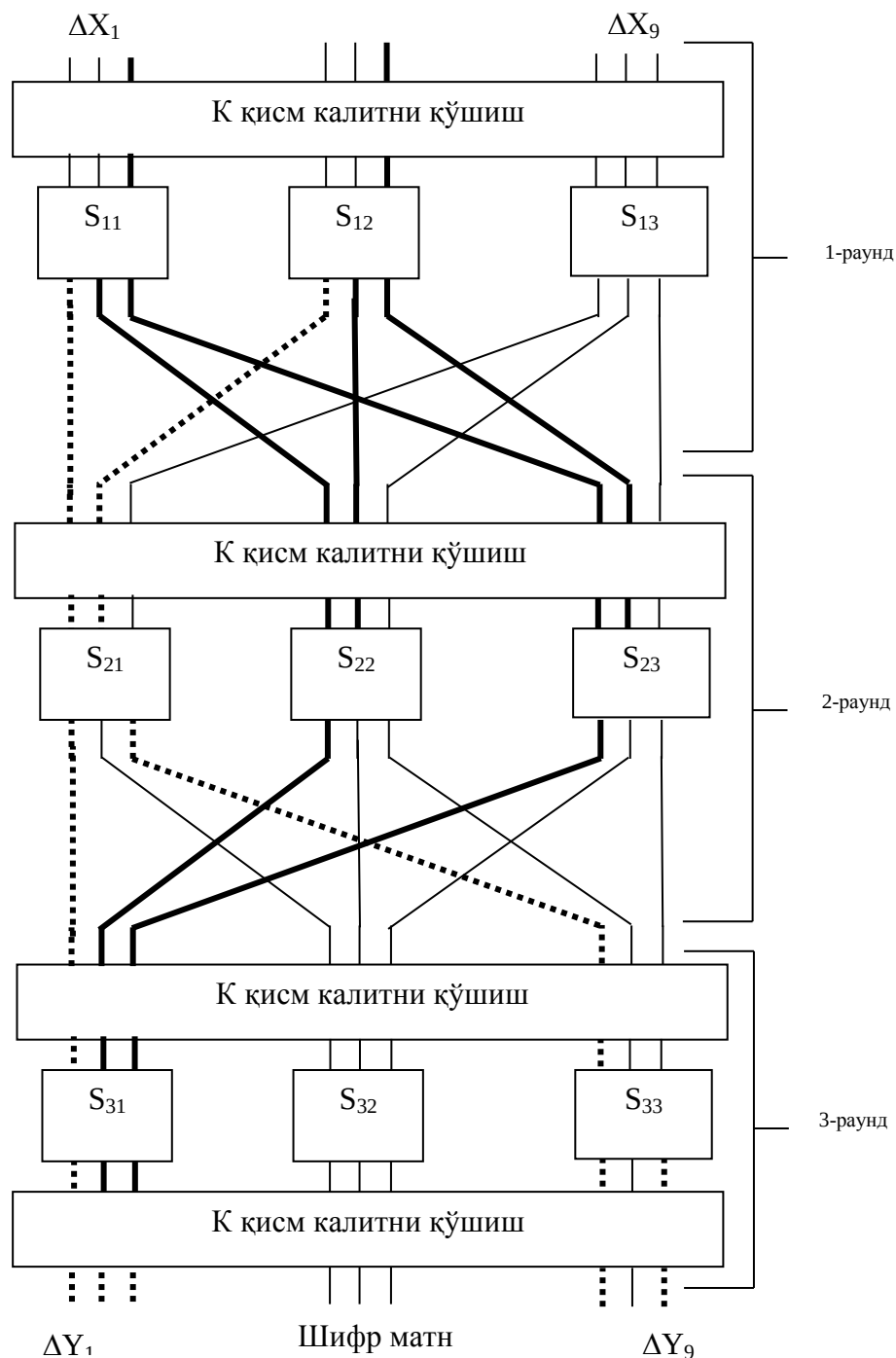
Кириш	0	1	2	3	4	5	6	7
Чиқиш	7	0	6	5	2	1	3	4

2.3.5-жадвал. S-блок жадвалининг айирмалар матрицаси.

$\begin{matrix} b \\ a \end{matrix}$	0	1	2	3	4	5	6	7
0	8	0	0	0	0	0	0	0

1	0	0	0	4	0	0	0	4
2	0	4	0	0	0	4	0	0
3	0	0	4	0	0	0	4	0
4	0	4	0	0	0	4	0	0
5	0	0	4	0	0	0	4	0
6	0	0	0	0	8	0	0	0
7	0	0	0	4	0	0	0	4

Айтайлик $\Delta X = 001001000_2$ – кирувчи айирма берилган бўлсин.



2.3.4-расм. SP тармоғига асосланган шифрлаш алгоритми схемаси.

Демак, 1-раунд киришида 001_2 қиймат S₁₁ ва S₁₂ блокларга, 000_2 қиймат S₁₃ блока киради. Айирма матрицадан маълумки, 000_2 айирма кирганда ҳар доим 000_2 айирма чиқади. Шунинг учун S₁₃ блокдан чиқувчи айирма 000_2 га тенг. 2.3.5-жадвалга кўра 001_2

айирма кирганда, чиқувчи айирма 011_2 ёки 111_2 га тенг бўлади. Натижада, биринчи раунд ўрин алмаштиришларидан кейин иккинчи раундга $\{xx0\ 110\ 110\}$ айирма киради. Бу ерда x номаълум бит ҳисобланади. Шунингдек 2.3.5-жадвалга кўра, кирувчи айирма 110_2 га тенг бўлса, чиқувчи айирма 100_2 га тенг бўлади. Агар кирувчи айирма 010_2 ёки 100_2 бўлса, чиқишдаги айирма 001_2 ёки 101_2 га тенг бўлади. Шундай қилиб, ўрин алмаштиришлардан кейин, учинчи раундга $\{x11\ 000\ x0x\}$ айирма кириб келади. Бундай ҳолда, S_{31} блокка кирувчи айирма 011_2 ёки 111_2 га тенг бўлиши мумкин. 011_2 орттирма кирганда чиқувчи айирма 010_2 ёки 110_2 га тенг, 111_2 кирганда эса чиқувчи айирма 011_2 ёки 111_2 бўлиши мумкин.

Берилган айирмага мос очик ва шифр матнлар жуфтлиги қуйидагича бўлсин:

2.3.6-жадвал. Очик ва шифр матн жуфтликлари.

№	X	Y	X'	Y'
1	111010111	011111111	110011111	000111111
2	011001001	101110001	010000001	011110001
3	011101110	011000100	010100110	101000101
4	110101000	110101000	111100000	001101000
5	110100111	001111001	111101111	110111001

2.3.6-жадвалда биринчи жуфтлик матнни таҳлил жараёнини кўриб чиқамиз. Бу кирувчи очик матнга мос келувчи, чиқувчи шифр матннинг айирмаси $\Delta Y = 011111111_2 + 000111111_2 = 011000000_2$ га тенг. Демак, 000_2 га тенг бўлмаган айирма S_{31} блокларда мавжуд. S_{31} блокдан чиқувчи айирма эса 011_2 га тенг. Олдин аниқланганидек, S_{31} блокка 011_2 ёки 111_2 айирма кириши мумкин. 2.3.5-жадвалга кўра S_{31} блокдан $\Delta Y_1 = 011_2$ айирма чиқиши учун кирувчи айирма 111_2 га тенг бўлиши лозим. 111_2 кирувчи айирма берувчи ифодалар эса қуйидагилар:

- | | |
|---------------------|---------------------|
| 1. $000 \oplus 111$ | 5. $100 \oplus 011$ |
| 2. $001 \oplus 110$ | 6. $101 \oplus 010$ |
| 3. $010 \oplus 101$ | 7. $110 \oplus 001$ |
| 4. $011 \oplus 100$ | 8. $111 \oplus 000$ |

Ушбу кирувчи ҳар бир жуфтлик битларга мос келувчи чиқувчи ҳар бир жуфтликлар мавжуд бўлиб, фиксирланган S-блокларга асосан, бу жуфтликларнинг кўриниши қуйидагича:

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| 1. $111 \oplus 100 = 011$ | 5. $010 \oplus 101 = 111$ |
| 2. $000 \oplus 011 = 011$ | 6. $001 \oplus 110 = 111$ |
| 3. $110 \oplus 001 = 111$ | 7. $011 \oplus 000 = 011$ |
| 4. $101 \oplus 010 = 111$ | 8. $100 \oplus 111 = 011$ |

S_{31} блокдан чиқувчи айирма қиймат 011_2 га тенг. У қабул қилиши мумкин бўлган қийматлар 1,2,7,8 ифодаларда ҳосил бўлади. S_{31} дан чиққан қийматга қисм калит ҳисобланган K_1 ни қўшганимизда бизга маълум бўлган шифр матн ҳосил бўлиш керак. Натижада, қуйидаги тенгламаларга келамиз:

- | | |
|------------------------|------------------------|
| $111 \oplus K_1 = 011$ | $011 \oplus K_1 = 011$ |
| $100 \oplus K_1 = 000$ | $000 \oplus K_1 = 000$ |
| $100 \oplus K_1 = 011$ | $000 \oplus K_1 = 011$ |
| $111 \oplus K_1 = 000$ | $110 \oplus K_1 = 000$ |

Ушбу тенгламалардан қисм калит ҳисобланган K_1 ни топадиган бўлсак, қуйидаги 100_2 ёки 111_2 ёки 000_2 ёки 011_2 қийматларни қабул қилиши мумкин.

Шу тартибда юқорида келтирилган бошқа очик ва шифр матнлар учун ҳам калит вариантларини тузиш мумкин бўлиб, уларни кесиштириш орқали калитнинг ягона қийматини аниқлаш мумкин.

Умумий ҳолда, блок узунлиги n – бит бўлган мавжуд ёки янги таклиф этилган блокли симметрик шифрлаш алгоритмини ДК усулига бардошлилигини баҳолаш жараёни куйидаги “Баҳолаш натижалари” жадвалини тўлдириш ва у асосида алгоритм бардошлилиги юзасидан тегишли хулоса чиқариш босқичларини ўз ичига олади.

2.3.7-жадвал. Баҳолаш натижалари.

№	Бажарилувчи иш	Иш натижаси	Якуний хулосаси
I.	Алгоритм тегишли акслантиришларига нисбатан айирмалар матричасини тузиш	Матрицани амалий куриш мумкин	Кейинги босқичга ўтиш мумкин
		Матрицани амалий куриб бўлмайди	Алгоритмни ДК усулига баҳолаб бўлмайди
II.	Сўнги раунднинг изланаётган k_i – қисм калитини аниқлашда фойдаланиладиган (a,b) – қийматнинг бажарилиш эҳтимоллиги максимал ($p > 1/2^n$) бўлишини таъминловчи $(\Delta X, \Delta Y)$ – оптимал айирмани аниқлаш	Айирма мавжуд ($p > 1/2^n$)	Кейинги босқичга ўтиш мумкин
		Айирма мавжуд эмас ($p \leq 1/2^n$)	Алгоритм ДК усулига назарий бардошли
III.	Оптимал айирмага мувофиқ статистика учун лозим бўлган матнлар сони – W ни аниқлаш $(W \geq \frac{1}{p})$	$W \leq 2^n$	Кейинги босқичга ўтиш мумкин
		$W > 2^n$	Алгоритм ДК усулига назарий бардошли
IV.	W та матн устида статистика ўтказиш орқали калит қийматини аниқлаш учун талаб этилувчи умумий амаллар сони – N ни аниқлаш	Реал вақт мобайнида N та амални бажариш амалий мумкин	Кейинги босқичга ўтиш мумкин
		Реал вақт мобайнида N та амални бажаришнинг амалий имкони йўқ	Алгоритм ДК усулига амалий бардошли
V.	Айирма ва матн жуфтликлари асосида статистика ўтказиб, изланаётган калит қийматини аниқлаш	Статистика натижа берди ва калит аниқланди	Алгоритм ДК усулига бардошсиз
		Статистика натижа бермади ва калит топилмади	Алгоритм ДК усулига амалий бардошли

Назорат саволлари.

1. Дифференциал криптотахлил усулининг асосий қадамлар кетма-кетлиги нимадан иборат?

2. Фейстел тармоғига асосланган шифрлаш алгоритми учун дифференциал криптотахлил усулининг асосий моҳияти нимадан иборат?

3. SP тармоғига асосланган шифрлаш алгоритми учун дифференциал криптотахлил усулининг асосий моҳияти нимадан иборат?

3. Айирма матрица тушунчасига таъриф беринг ва ундан криптотахлил жараёнида қандай мақсадда фойдаланишини изоҳланг.

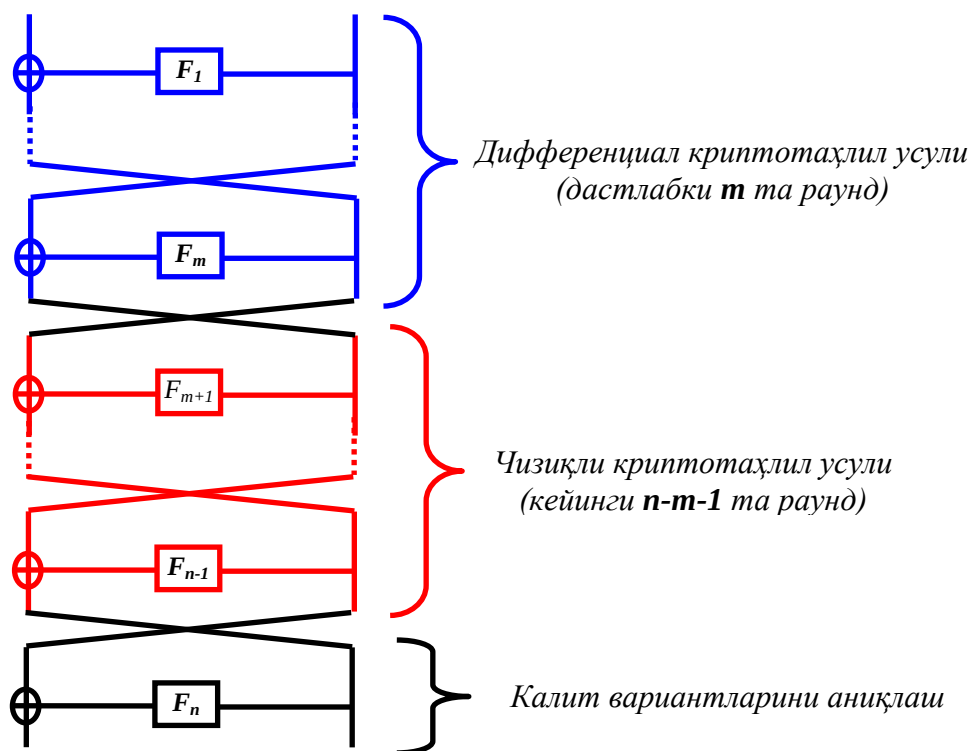
4. IN ва Test тўплам тушунчаларига таъриф беринг ва улардан криптотахлил жараёнида фойдаланишини изоҳланг.
5. Тузилган Test тўпламлар кесишмаси бўш тўпламни ташкил этиши мумкинми, агар мумкин бўлса у қандай ҳолларда юз беради?
6. Оптимал дифференциал тушунчасига изоҳ беринг ва унинг таҳлил самарадорлигига таъсирини тушунтиринг?
7. Фейстел тармоғига асосланган шифрларга нисбатан икки ва ундан ортиқ раунд учун оптимал айирмани аниқлашнинг қандай усуллари мавжуд?
8. Айирма қийматидаги бирлар сони криптотахлил самарадорлигига қандай таъсир кўрсатади?
9. Шифрлаш алгоритми таркибидаги ўрин алмаштириш акслантиришининг таҳлил самарадорлигига таъсири қандай?
10. Шифрлаш алгоритми раундлар сони криптотахлил самарадорлигига қандай таъсир кўрсатади?
11. Криптотахлил жараёни учун бир нечта очик матн ва уларга мос шифр матн қийматлари нима учун талаб этилади?
12. Дифференциал криптотахлил асосида шифрлаш алгоритми барча раунд калитларини топиш босқичларини тушунтиринг?
13. Дифференциал криптотахлил усулини статистик ҳужум турига тегишли эканлигини изоҳланг.
14. Дифференциал криптотахлил усули самарадорлиги нималарга боғлиқ?
15. Дифференциал криптотахлил усулининг чизиқли ва бошқа криптотахлил усулларида афзал ва камчилик жиҳатлари нимада?

2.4. Чизиқли-дифференциал криптотахлил усули

Чизиқли – дифференциал криптотахлил (ЧДК) усули [33] – Мартин Хеллман ва Сьюзен Лангфорд томонидан 1994 йилда DES шифрлаш алгоритмига қарши ҳужум тури сифатида таклиф этилган. Ушбу криптотахлил усули асосан Фейстел тармоғига асосланган шифрларга қўлланилиб, танланган очик матн асосидаги ҳужум тури синфи таркибига киради.

Ғоя муаллифлари томонидан ЧДК усулини қўллаб, 512 та очик матн ёрдамида DES шифрлаш алгоритмида фойдаланилган махфий калит 10 битини 80% эҳтимоллик билан аниқлашга эришилган. Очик матн сонини 768 тага ошириш орқали бу эҳтимоллик қийматини 95% гача етказиш мумкин. Шунингдек, ушбу криптотахлил усули бугунги кунга қадар турли мутахассислар томонидан DES, Serpent, ГОСТ 28147-89 ва бошқа айрим шифрлаш алгоритмларига қўлланилган ва тегишли натижалар олинган.

ЧДК усули қурилиш тамойили чизиқли криптотахлил (ЧК) ҳамда дифференциал криптотахлил (ДК) усуллари умумлаштиришга асосланган бўлиб, Фейстел тармоғига асосланган n раундли шифрлаш алгоритми учун унинг умумий қўлланилиш схемаси 1-расмда келтирилган.



2.4.1-расм. ЧДК усулининг умумий қўлланиш схемаси.

Яъни, криптоаҳлилнинг дастлабки қадамида кирувчи (1-раундга кирувчи) айирмани билган ҳолда m - раунддан чиқувчи айирма қиймати ДК усули орқали аниқланади, кейинги қадамда $n-1$ - раунддан чиқувчи айирма қиймати ЧК усули орқали аниқланади. Сўнги қадамда эса охириги раунд функциясига кирувчи ва функциядан чиқувчи айирма ва шифр матн қийматларини билган ҳолда сўнги раунд функциясида фойдаланилган калит вариантлари статистика ўтказиш (текшириб кўриш) орқали аниқланади.

Криптоаҳлил самарадорлиги ҳам айнан ДК ва ЧК усуллари самарадорлигига яъни, улар орқали аниқланган сўнги раунд функциясидан чиқувчи айирма қийматининг тўғри аниқланганлигига боғлиқдир.

Қуйида, 7 раундан иборат бўлган DES шифрлаш алгоритмига ЧДК усули қўлланилишига намуна келтирилган [1, 44, 60].

Мазкур намунада, ЧДК усулини қўллаш учун қуйидаги таҳлил параметрлари танланган:

Кирувчи айирма: $\Delta X = (\Delta X_L, \Delta X_R) = (60000000_{16}, 00000000_{16})$;

ДК усули қўлланилувчи раундлар: дастлабки 3 та (1 дан 3 гача) раунд;

ЧК усули қўлланилувчи раундлар: кейинги 3 та (4 дан 6 гача) раунд;

Криптоаҳлил ўтказишдан мақсад: сўнги раундда фойдаланилган $K(7) \in 2^{48}$ раунд калитининг дастлабки $K(7)_1 \in 2^6$ қисм калит қийматини аниқлаш.

DES шифрлаш алгоритми бошланғич IP ва охириги IP^{-1} ўрин алмаштириш акслантиришлари криптоаҳлил қийинчилигига ва унинг самарадорлигига таъсири йўқлиги учун, уларни ташлаб ўтиш (криптоаҳлил кетма-кетлигини осон тушунтириш мақсадида) мумкин.

Криптоаҳлилнинг дастлабки қадамида ДК усули орқали алгоритмнинг 3-раундидан чиқувчи айирма қиймати аниқланади (2.4.2-расм).

Демак, F_2 функция акслантиришларидан ўтувчи айирма қиймати ўзгаришига кўра, ушбу функциядан чиқувчи айирманинг 9, 17, 23 ва 31-ўринларидаги битлар қиймати маълум эҳтимоллик билан ҳосил бўлган, яъни кирувчи айирмага нисбатан ўзгарганлиги, қолган ўриндаги битлар қиймати эса $p=1$ эҳтимоллик билан ўзгармаганлиги (яъни, нолга тенг) кузатилади.

Кейинги 3-раунд учун эса $\Delta X(3)$ айирма қиймати ўзгаришини кузатиш орқали F_3 – функциядан юқори эҳтимоллик билан $B42D7180_{16}$ айирма чиқиши маълум бўлади (2.4.4-расм). Мазкур ҳол учун кўриш мумкинки, F_3 функциядан чиқувчи айирманинг 7, 9, 12, 17, 22, 23, 31 ва 32-ўринларидаги битлар қиймати $p=1$ эҳтимоллик билан ўзгармаганлиги (яъни, нолга тенг), қолган ўриндаги барча битлар қиймати эса маълум эҳтимоллик билан ўзгарганлиги кузатилади.

Демак, ДК усули орқали алгоритмнинг 3-раундидан чиқувчи айирма қиймати $\Delta=D42D718000808200_{16}$ – эканлиги аниқланди.

Криптотахлилнинг кейинги қадамида ЧК усулини навбатдаги 3 та раундга қўллаш орқали алгоритмнинг 6-раундидан чиқувчи тегишли $(K(7))_1$ – қисм калитни аниқлаш имконини берувчи) айирма қиймати аниқланади (2.4.5-расм).

ЧК усулининг S – блок жадваллари учун аппроксимация тенгламаларини тузиш қоидасига асосан, DES алгоритми S_5 – блоккага нисбатан $p=3/16$ эҳтимоллик билан бажарилувчи қуйидаги (1) аппроксимация тенгласини куриш мумкин.

$$X_2 \oplus Y_1 \oplus Y_2 \oplus Y_3 \oplus Y_4 = K_2 \quad (2.4.1)$$

Ҳосил қилинган аппроксимация тенгласини DES алгоритми кенгайтириш ҳамда ўрин алмаштириш акслантиришларини ҳисобга олган ҳолда 4-раунд функцияси кириши ва чиқишига кўра ифодаланса, қуйидаги (2.4.2) аппроксимация тенгласига эга бўлинади.

$$X(4)_{17} \oplus Y(4)_3 \oplus Y(4)_8 \oplus Y(4)_{14} \oplus Y(4)_{25} = K(4)_{26} \quad (2.4.2)$$

бу ерда: $(N)_m$ ифода учун N – раунд қийматини, m – бит ўрнини англатади.

4-раунд учун ҳосил қилинган аппроксимация тенгласи каби 6-раунд учун ҳам айнан S_5 – блоккага нисбатан аппроксимация тенгласини тузиб ҳамда 3 та раунд учун статистик аналог тенгласини куриш усулига кўра 3-6-раунд учун умумий аппроксимация тенгласи тузилса, қуйидаги (2.4.3) аппроксимация тенгласи ҳосил бўлади.

$$X(4)_{17} \oplus Y(4)_3 \oplus Y(4)_8 \oplus Y(4)_{14} \oplus Y(4)_{25} \oplus X(6)_{17} \oplus Y(6)_3 \oplus Y(6)_8 \oplus Y(6)_{14} \oplus \\ \oplus Y(6)_{25} = K(4)_{26} \oplus K(6)_{26} \quad (2.4.3)$$

(2.4.3) аппроксимация тенгласи четланиш қиймати $\Delta = \Delta_1 * \Delta_2 = 25/64$ га, бажарилиш эҳтимоллиги эса $p = (1 - \Delta)/2 = 39/128$.

Таҳлил жараёнида айирма (яъни, 2 та кирувчи X_1 ва X_2 маълумотларнинг XOR йиғиндиси) кўриб чиқиладиганлиги сабаб, ҳар бир кирувчи маълумот учун аппроксимация тенгласи тузилиб, ҳосил бўлган иккита тенглама модул 2 бўйича ўзаро кўшилса, қуйидаги ўнг қисми нолга ва чап қисми модул 2 бўйича мос битларни йиғиндисига тенг бўлган (2.4.4) тенгликка эга бўлинади.

$$\Delta X(4)_{17} \oplus \Delta Y(4)_3 \oplus \Delta Y(4)_8 \oplus \Delta Y(4)_{14} \oplus \Delta Y(4)_{25} \oplus \Delta X(6)_{17} \oplus \Delta Y(6)_3 \oplus \Delta Y(6)_8 \oplus \\ \oplus \Delta Y(6)_{14} \oplus \Delta Y(6)_{25} = 0 \quad (2.4.4)$$

X_1 ва X_2 маълумотлар бир хил қийматли калит ёрдамида шифрланганлиги сабабли, тенглама ўнг қисми нолга тенг бўлади. Унинг бажарилиш эҳтимоллиги эса X_1 ва X_2 маълумотлар учун тузилган аппроксимация тенгламалари эҳтимоллиги кўпайтмасига

тенг, яъни: $p=(39/128)*(39/128)\approx 0,0928$. Бирок, ушбу тенглик чап тарафига “1” қийматни модул 2 бўйича қўшиш натижасида тенглама эҳтимоллиги $p\approx 0,9072$ га ўзгаради.

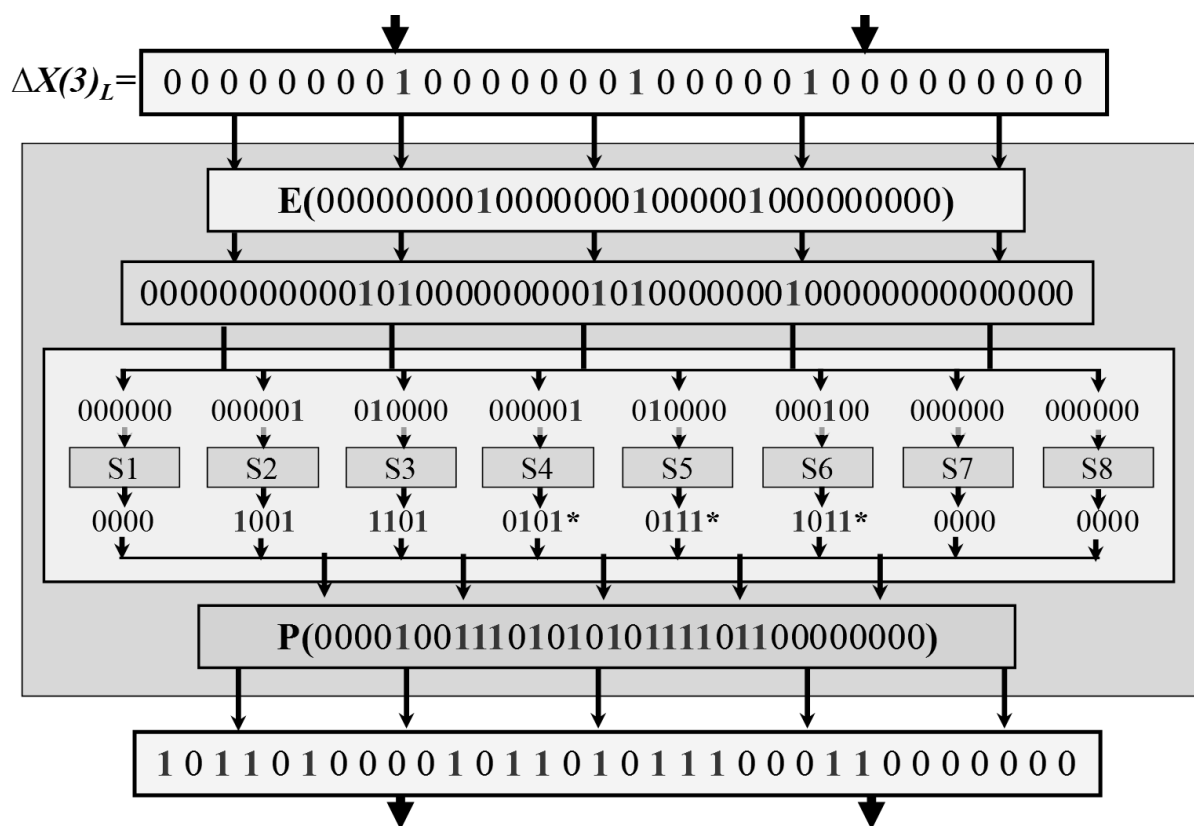
Фейстел тармоғи хусусиятига кўра, $\Delta Y(4)=\Delta X(3)\oplus \Delta X(5)$, $\Delta Y(6)=\Delta X(5)\oplus \Delta X(7)$ ва $\Delta X(6)=\Delta Y(7)\oplus \Delta Y(L)$ ифодалар ўринли. Ушбу ифодалардан фойдаланиш асосида тегишли алмаштиришлар бажариб, (2.4.4) тенгламани куйидагича ифодалаш мумкин:

$$\Delta X(4)_{17}\oplus \Delta X(3)_3\oplus \Delta X(3)_8\oplus \Delta X(3)_{14}\oplus \Delta X(3)_{25}\oplus \Delta Y(7)_{17}\oplus \Delta Y(L)_{17}\oplus \Delta X(7)_3\oplus \Delta X(7)_8\oplus \Delta X(7)_{14}\oplus \Delta X(7)_{25}=0 \quad (2.4.5)$$

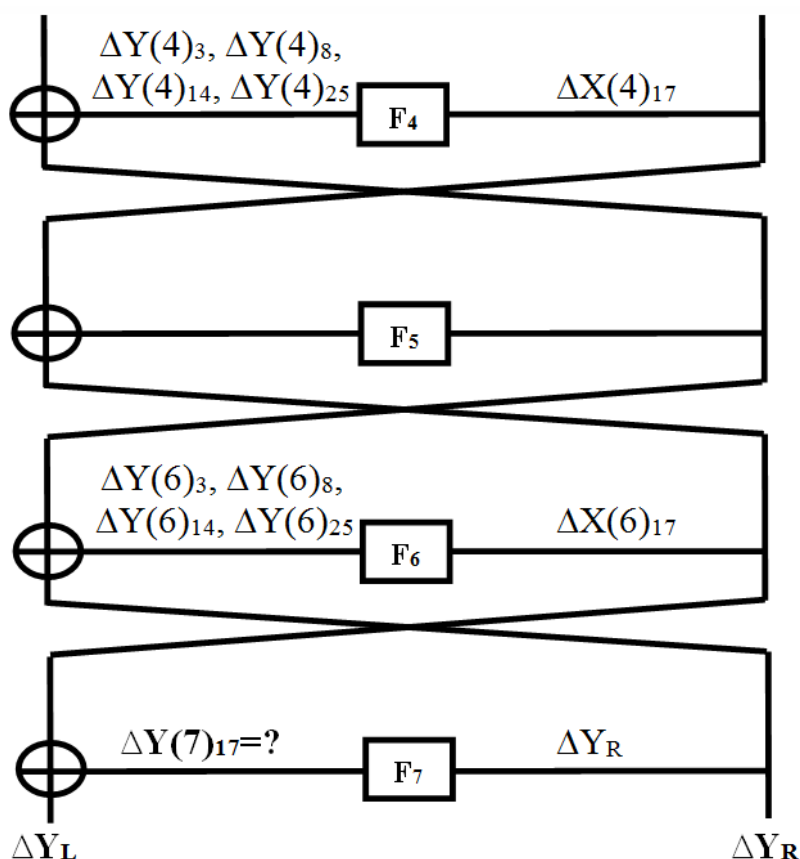
Дифференциал криптоҳаҳил натижаси ва 7-раунддан чиқувчи айирма қийматлар маълумлигига кўра, (2.4.5) тенгламадаги $\Delta X(3)$, $\Delta X(4)$, $\Delta X(7)$ ва $\Delta Y(L)$ айирма қийматлари ҳам маълум. Демак, мазкур тенгламада фақатгина $\Delta Y(7)_{17}$ – айирма қиймати номаълум бўлиб, уни ушбу тенгламани ечиш орқали аниқлаш мумкин. Айнан ушбу айирма қиймати $K(7)_1$ – қисм калитни аниқлаш учун хизмат қилади.

Криптоҳаҳилнинг сўнги қадами $K(7)_1$ – қисм калит қийматини аниқлашга қаратилади. Куйида ушбу жараён умумий моҳияти келтирилган.

ЧК натижасига кўра, $\Delta Y(7)_{17}$ – айирма қиймати маълум. DES шифрлаш алгоритми раунд функцияси ўрин алмаштириш жадвалига мувофиқ эса, F_7 – функциянинг 17-чиқувчи бити S_1 – блокнинг 2-чиқувчи бити эканлиги келиб чиқади. Танланган кирувчи айирмани қаноатлантирувчи бир нечта очик матн ва унга мос шифр матн қийматлари криптоҳаҳилчига маълум. Сўнги раунд функциясига кирувчи қиймат шифр матн ярим блокни ташкил этганлиги учун, F_7 – функцияга кирувчи матнлар ҳам криптоҳаҳилчига маълум бўлади.

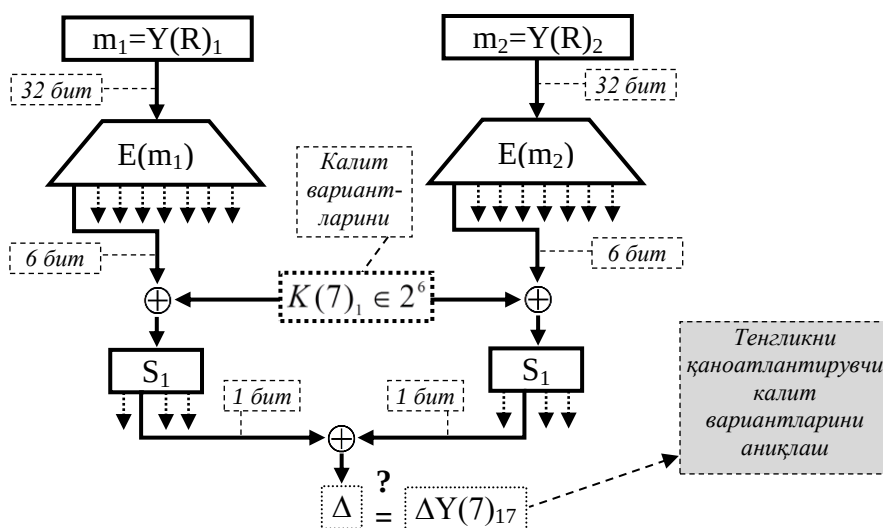


2.4.4-расм. F_3 – функцияга кирувчи айирманинг ўзгариш жараёни.



2.4.5-расм. ЧК усулини қўлланиш схемаси.

Демак, F_7 – функцияга кирувчи матн ҳамда S_1 – блокдан чиқувчи айирма 2-битини билган ҳолда, S_1 – блокка кирувчи 6 бит маълумот билан қўшилувчи калит битларини аниқлаш мумкин. Ушбу жараёنни схематик модели қуйидагича (2.4.6-расм):



2.4.6-расм. Статистика орқали $K(7)_1$ – калит қийматини аниқлаш схемаси.

Яъни, S_1 – блоки киришидаги 6 бит айирмани берувчи матн жуфтликларига қўшилиши мумкин бўлган $K_1(7) \in 2^6$ калитларни мос равишда қўшиш ва уларни S_1 – блокдан ўтказиш орқали ҳосил бўлган чиқувчи матнлар 2-битларининг йиғиндиси билан аввал аниқланган $\Delta Y(7)_{17}$ айирмани солиштириш орқали амалга оширилади. Натижада ЧДК усулини қўллаб калит битларини тўлалигича ва аниқ қийматини аниқлаш бир нечта очик ва унга мос бир хил калит билан шифрланган шифр матн жуфтликларини талаб этади.

Демак, тақдим этилган юқоридаги намуна таҳлилига кўра, **ЧДК усулининг Фейстел тармоғига асосланган блокли симметрик шифрлаш алгоритмига қўллаш учун қуйидаги масалалар ҳал қилиниши лозим:**

- 1) Раундлар сонининг ДК ва ЧК усулларига тақсимланиши;
- 2) Керакли аппроксимация тенгламаларини тузиш;
- 3) Самарадорлиги юқори бўлган айирма кўринишини аниқлаш;
- 4) Сўнги раунд калит қиймати вариантларини аниқлаш.

Мазкур масалалар ечими таҳлил қилинаётган алгоритм тузилишига узвий боғлиқ бўлиб, уларни ечишда қуйидаги тавсияларга асосланиш мумкин:

– таҳлил қилинаётган шифрлаш алгоритмининг ДК ва ЧК усулларига тақсимланиши шифрлаш алгоритми раундлар сонига ҳамда ДК ва ЧК усуллари самарадорлигига (қўллаш мумкинлигига) боғлиқ тарзда аниқланади;

– ЧК усулини қўллаш орқали ҳосил қилинадиган аппроксимация тенгламалари шифрлаш алгоритми раундлар сонига ҳамда изланаётган сўнги раунд қисм калитига боғлиқ тарзда тузиб олинади;

– таҳлил учун лозим бўлган айирма кўринишини ДК самарадорлигига ва тузилган аппроксимация тенгламасига боғлиқ тарзда аниқланади;

– сўнги раунд калит қиймати вариантларини аниқлаш эса, юқорида келтирилган намуна каби статистика ўтказиш орқали аниқланади.

Умумий ҳолда, Фейстел тармоғига асосланган n ($n > 4$) та раундли ва блок узунлиги m бит бўлган мавжуд ёки янги таклиф этилган симметрик шифрлаш алгоритмини ЧДК усулига бардошлилигини баҳолаш жараёни қуйидаги **“Баҳолаш натижалари” жадвалини тўлдириш ва у асосида алгоритм бардошлилиги юзасидан тегишли хулоса чиқариш** босқичларини ўз ичига олади.

2.4.1-жадвал. Баҳолаш натижалари.

№	Бажарилувчи иш	Иш натижаси	Якуний хулосаси
I.	Алгоритм тегишли акслантиришлари учун айирмалар матричасини тузиш	Матрицани амалий куриш мумкин	Кейинги босқичга ўтиш мумкин
		Матрицани амалий куриб бўлмайди	ДК усулидан фойдаланиб бўлмайди
II.	ДК ва ЧК усуллариининг тақсимланишини аниқлаш	ДК ва ЧК қўлланилувчи раундлар	Кейинги босқичга ўтиш мумкин
III.	Аниқланувчи сўнги раунд қисм калитига ($K(n)_i$) боғлиқ ҳолда керакли (самарали) аппроксимация тенгламасини куриш (ушбу тенглама орқали статистика учун керак бўлган $\Delta Y(n)_i$ – айирма қиймати аниқланади)	Самарали тенглама мавжуд	Кейинги босқичга ўтиш мумкин
		Самарали тенглама мавжуд эмас (тенглама куриб бўлмайди ёки унинг бажарилиш эҳтимоллиги 0,5 га тенг)	ЧК усулидан фойдаланиб бўлмайди (ЧК қўлланилувчи раундни ўзгартириш лозим)
IV.	Аниқланган аппроксимация тенгламасига боғлиқ ҳолда, ДК қўлланилувчи раундлардан чикувчи айирманинг бажаралиш эҳтимоллиги (p) максимал бўлишини таъминловчи кирувчи	Айирма мавжуд ($p > 1/2^n$)	Кейинги босқичга ўтиш мумкин
		Айирма мавжуд эмас ($p \leq 1/2^n$)	ДК усулидан фойдаланиб бўлмайди (ДК қўлланилувчи

	айирма қийматини аниқлаш		раундни ўзгартириш лозим)
V.	$\Delta Y(n)_i$ – айирма қийматининг ҳосил бўлиш эҳтимоллигига (p) боғлиқ тарзда статистика учун лозим бўлган матнлар сони – W ни аниқлаш ($W \geq \frac{1}{p}$)	$W \leq 2^m$	Кейинги босқичга ўтиш мумкин
		$W > 2^m$	Алгоритм ЧДК усулига назарий бардошли
VI.	W та матн устида статистика ўтказиш орқали калит қийматини аниқлаш учун талаб этилувчи умумий амаллар сони – N ни аниқлаш	Реал вақт ичида N та амални бажариш амалий мумкин	Кейинги босқичга ўтиш мумкин
		Реал вақт ичида N та амални бажаришнинг амалий имкони йўқ	Алгоритм ЧДК усулига амалий бардошли
VII.	Айирма ва матн жуфтликлари асосида статистика ўтказиш орқали изланаётган $K(n)_i$ қисм калит қийматини аниқлаш	Статистика натижа берди ва $K(n)_i$ аниқланди	Алгоритм ЧДК усулига бардошсиз
		Статистика натижа бермади ва $K(n)_i$ аниқланмади	Алгоритм ЧДК усулига амалий бардошли

Назорат саволлари.

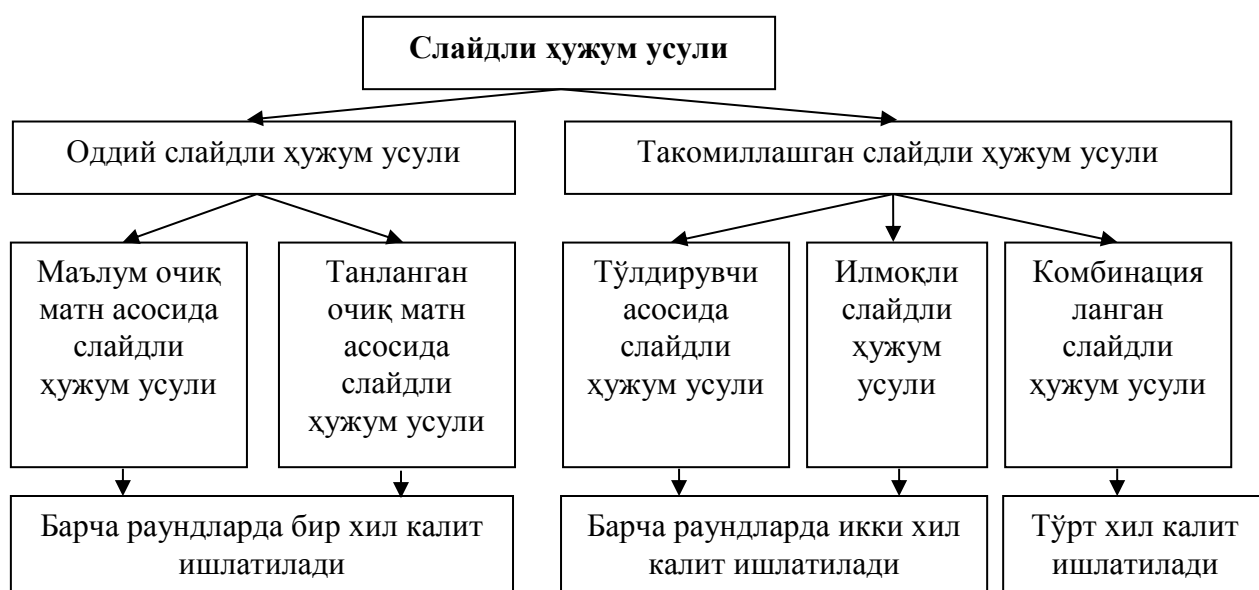
1. Чизикли-дифференциал криптотахлил усулининг асосий қадамлар кетма-кетлиги нималардан иборат?
2. Беш раундли S_DES алгоритмига чизикли-дифференциал криптотахлил усулини қўллашда чизикли криптотахлил усулидан қандай мақсадда фойдаланилади ?
3. S_DES алгоритмига чизикли-дифференциал криптотахлил усулини қўллаб, сўнгги раунд калит қийматини аниқлаш қадамлар кетма-кетлигини изоҳланг?
4. Раундлар сони турлича (5, 6, 7, ...) бўлган S_DES алгоритмига чизикли-дифференциал криптотахлил усулини қўллашда қандай ўзгаришлар кузатилади ?
5. Чизикли-дифференциал криптотахлил усулида, чизикли ҳамда дифференциал криптотахлил усуллари нималарга боғлиқ тарзда ўзаро раундларга тақсимланади ?
6. Криптотахлил усули самарадорлиги қайси параметрларга боғлиқ?
7. Мазкур таҳлил усулида кирувчи айирма қийматини ихтиёрий танлаш мумкинми ?
8. DES алгоритмига чизикли-дифференциал криптотахлил усулини қўллашда чизикли криптотахлил усулидан қандай мақсадда фойдаланилади ?
9. Чизикли-дифференциал криптотахлил усулида фойдаланиладиган аппроксимация тенгламаларининг сўнгги раунд қисм калити билан қандай боғлиқлиги бор ?
10. Чизикли ҳамда дифференциал криптотахлил усуллари тақсимланишида дастлаб чизикли сўнгга дифференциал криптотахлил усулидан фойдаланиш мумкинми ?
11. Таҳлил учун лозим бўлган кирувчи айирмани танлашда нималарга эътибор берилади ?
12. Раундлар сони 10 бўлган DES алгоритмига чизикли-дифференциал криптотахлил усулини қўллашда, чизикли криптотахлил усулидан қайси раундларда фойдаланиш мумкин?
13. DES алгоритмига чизикли-дифференциал криптотахлил усулини қўллаб, барча раундлар калит қийматларини аниқлаш кетма-кетлигини қандай амалга оширилади ?
14. Чизикли ва дифференциал криптотахлил усулига барошли бўлган бирор шифрлаш алгоритми чизикли-дифференциал криптотахлил усулига бардошсиз бўлиши мумкинми?

2.5. “Слайдли ҳужум” криптоатаҳлили усули.

Фейстел тармоғига асосланган шифрлаш алгоритмларига нисбатан қўлланилувчи юқорида кўриб чиқилган замонавий криптоатаҳлил усуллари ўтказишда, алгоритмда фойдаланилган раундлар сони катта аҳамиятга эга. Шифрлаш алгоритмларида ҳар бир қўшилган раунд унда фойдаланилган чизиксиз акслантиришларга қўйилган умумий криптографик талабларни қаноатлантирмаганда ҳам криптоатаҳлилчи имкониятларининг кескин камайишига олиб келади. Мазкур ҳолат шифрлаш алгоритми раундлари сонига боғлиқ бўлмаган “Слайдли ҳужум” ёки “Сирпанувчи ҳужум” (Slide attack) деб номланувчи янги криптоатаҳлил усулини қўллаш заруриятини келтириб чиқарди. Ушбу криптоатаҳлил усули 1999 йилда Алекс Брюков ва Дэвид Вагнерлар томонидан таклиф қилинган [33].

Бугунги кунга келиб мазкур криптоатаҳлил усулининг қуйидаги икки тури кенг оммалашган (2.5.1-расм):

1. Оддий слайдли ҳужум.
2. Такмиллашган слайдли ҳужум.

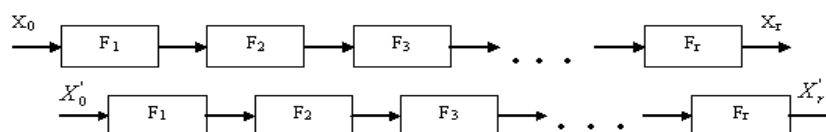


2.5.1-расм. Слайдли ҳужум криптоатаҳлили усули классификацияси.

Статистик криптоатаҳлил усуллари қаторига кирувчи мазкур ҳужум усулини қўллашда дастлаб бир нечта слайдли жуфтликларни аниқлаш талаб этилади. Криптоатаҳлил асосий вазифаси, алгоритмнинг раунд калитларини топиш ва функциялари бардошлилигини баҳолашдан иборат.

2.5.1-таъриф. F – функция “бардошсиз” деб аталади, агар маълум $F(x_1, k) = y_1$ ва $F(x_2, k) = y_2$ икки тенгликдан k калитни аниқлаш осон бўлса [2, 3].

Мазкур усулнинг ғояси шундаки, жараёнлардан бири иккинчисидан бир раундга кечиктирилиб, иккита шифрлаш жараёнини ўзаро мос қўйиш асос қилиб олинади (2.5.2-расм).



2.5.2-расм. Оддий слайдли ҳужум схемаси.

Айтайлик, x_0 ва x'_0 бошланғич очик матнлар ва улар мос кетма-кетликлари $x_j = F_j(x_{j-1})$ ва $x'_j = F_j(x'_{j-1})$, $j=1, \dots, r$ берилган бўлсин.

2.5.1-тасдиқ. Агар $x_1 = x'_0$ шарт бажарилса, у ҳолда уларга мос қийматлар жуфтлиги учун $x_r = x'_{r-1}$ тенглик ўринли бўлади, яъни $x_{j+1} = F(x_j) = F(x'_{j-1}) = x'_j$, $j=1, \dots, r$ [2, 3].

2.5.2-таъриф. (P, C) ва (P', C') жуфтлик слайд жуфтлик дейилади, агар $F(P) = C$, $F(P') = C'$, $C = P'$, $F(P) = P'$ ва $F(C) = C'$ шартлар бажарилса [2, 3]. Бу ерда (P, P') – очик матнлар, (C, C') – эса уларга мос шифрматнлар.

Демак, агар (P_i, C_i) , (P'_i, C'_i) жуфтликлар слайд жуфтлик ҳосил қилса, у ҳолда $F(P_i) = P'_i$ ва $F(C_i) = C'_i$ тенгликлар ўринли бўлади. Фейстел тармоғига асосланган алгоритмларда $F((l, r), k) = ((l \oplus f(r), r), k)$ – функция раунд функциясига кировчи маълумотнинг фақат ярмини модификациялайди. Шунинг учун $F(x) = x'$ – шартни x маълумотнинг чап қисми ва x' маълумотнинг ўнг қисми билан таққослаш ёрдамида текшириш мумкин. Бу шарт маълум очик матн асосидаги ҳужумнинг мураккаблигини $2^{n/2}$ та маълум матнгача камайтиришга ёрдам беради [3].

Тўлдирувчи асосидаги слайдли ҳужум оддий слайдли ҳужумдан фарқли уларок икки раундли ўзига хос шифрлаш жараёни модели кўринишида ўтказилиб, иккита раундда фойдаланилган ҳар хил калитни топишга қаратилади. Икки раундли ўзига хос шифрлаш жараёнига оддий слайдли ҳужумни қўллаганда иккинчи жараённи икки раундга кечиктириб шифрлаш жараёнларини таққослаш мантиқан тўғри келади.

Агар ҳар бир раундда иккита шифрлаш жараёнлари ўртасида $\Delta = K_0 \oplus K_1$ калитлар фарқи киритилса, у ҳолда бир раундга кечиктирилган шифрлаш жараёнларини таққослаш имконияти ҳосил бўлади. Бу ҳолатда икки раундли шифрлаш жараёнидан бир раундли ўзига хос шифрлаш жараёнига, ҳамда слайдли жуфтликлар ўртасида қандайдир Δ фарқга эга бўлинади. Бундай ҳужумни ўтказиш учун шундай очик ва шифр матнлар жуфтлигини танлаш керакки, улар фарқи калитлар фарқига тенг бўлиши лозим.

Агар $F(P) \oplus P' = \Delta$ тенглик ўринли бўлса, P ва P' очик матнлар жуфтлиги Δ слайдли фарқга эга бўлади. Ушбу фарқ $p=1$ эҳтимоллик билан раунддан-раундга ўтади ва шу йўл билан шифр матнлар фарқига олиб келади. Ушбу ҳолда, очик матнни $P=(L, R)$ ва шифр матнни $C=(N, M)$ каби белгиланса қуйидаги:

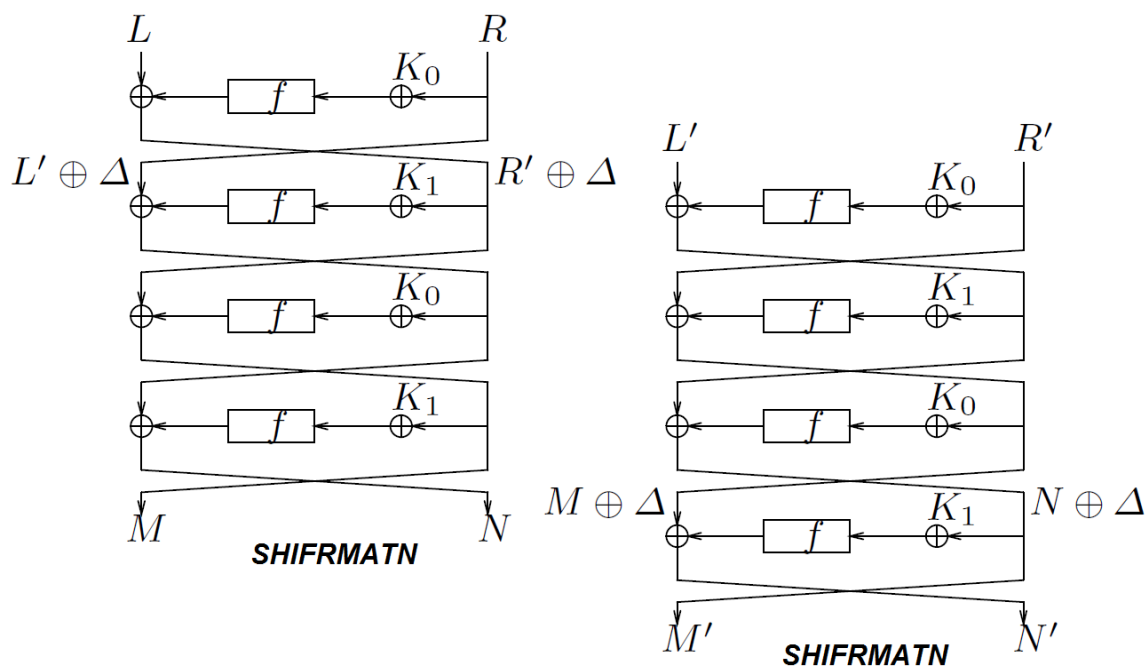
$$(L', R') = (R, L \oplus f(K_0 \oplus R)) \oplus (\Delta, \Delta)$$

$$(N', M,) = (M \oplus f(K_1 \oplus N \oplus \Delta), N) \oplus (\Delta, \Delta)$$

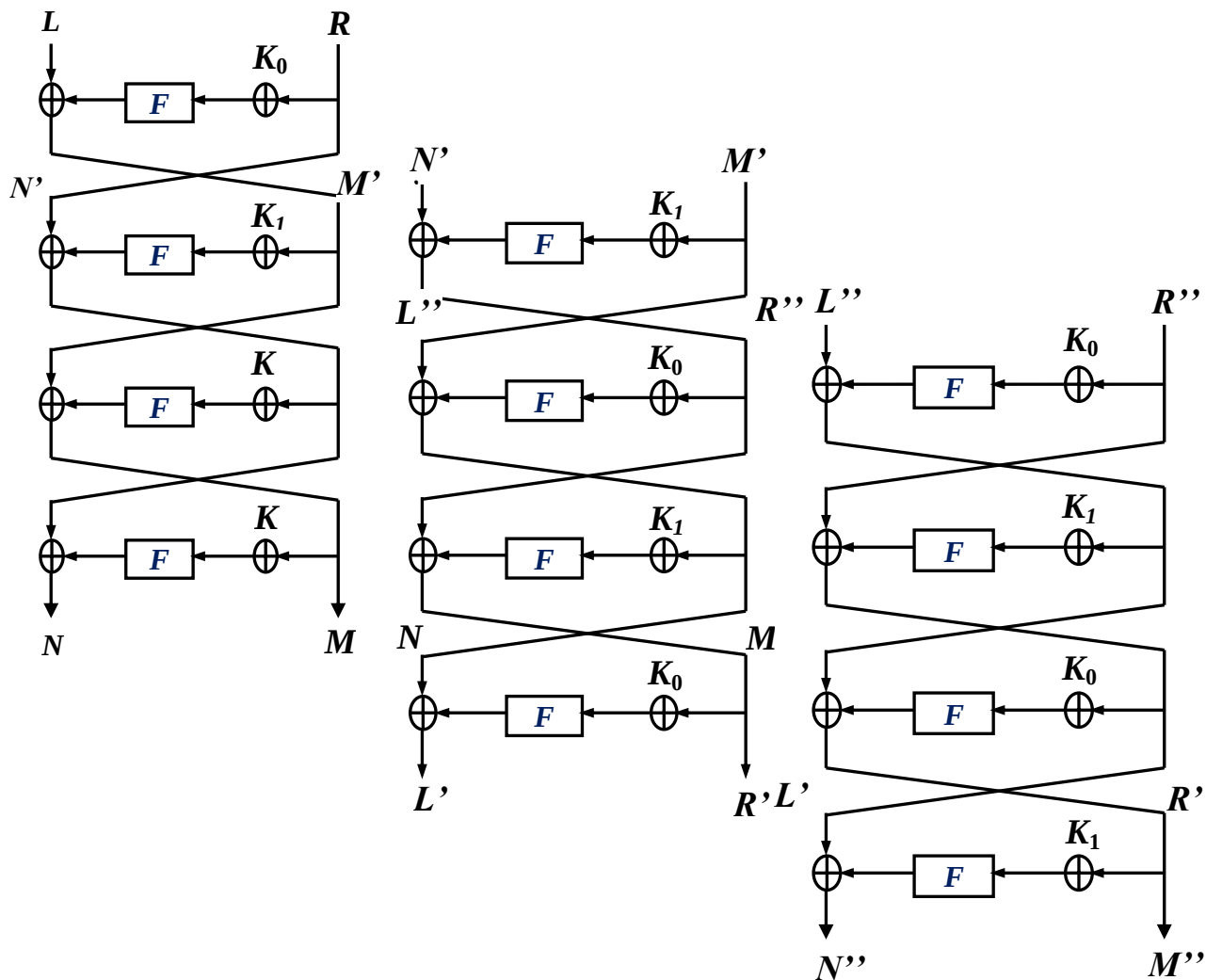
$$L' = R \oplus \Delta \quad \text{ва} \quad M' = N \oplus \Delta$$

тенгликка эга бўлинади (2.5.3-расм).

Шундай қилиб $L' \oplus M' = R \oplus \Delta \oplus N \oplus \Delta = R \oplus N$ ва $R = L' \oplus \Delta$ дан $\Delta = R \oplus L'$ қийматни топиш мумкин. Ушбу усулда Δ фарқни топиш мураккаб бўлсада, мумкин бўлган калитлар сонини камайитириб, ҳақиқийсини аниқлаш имконияти мавжуд.



2.5.3-расм. Тўлдирувчи асосида слайдли ҳужум схемаси.



2.5.4-расм. Илмоқли слайдли ҳужум схемаси.

Фейстел тармоғига асосланган шифрлаш алгоритмларида (DES, S-DES каби) бошланғич ва охириги ўрин алмаштиришлар ҳисобга олинмаса, шифрлаш ва дешифрлаш

жараёнлари калитларни тескари тартибда фойдаланиши билан фарқ қилади. Яъни, агар шифрлашда K_0 ва K_1 калитлар ишлатилган бўлса, дешифрлашда эса тескари тартибда K_1 ва K_0 кўринишида ишлатилади. Бундай ўхшашлик дешифрлаш жараёнини бир раундга кечиктириб, шифрлаш жараёнига мос қўйган ҳолда, “**Илмоқли слайдли ҳужум**” усулини ўтказиш имкониятини келтириб чиқаради (2.5.4-расм). Бунда шифрлашнинг биринчи раунди ва дешифрлашнинг охири раундидан ташқари барча раундларда слайд жуфтликлар мос келади. Слайд жуфтликлар учун қуйидаги шартлар бажаришилиши лозим [3]:

$$(N', M') = (R, L \oplus f(K_0 \oplus R)),$$

$$(L', R') = (M \oplus f(K_0 \oplus N), N).$$

$N'=R$ ва $R'=N$ тенгликлардан фойдаланиб, слайд жуфтликлар ёрдамида K_0 калитнинг битларини оддий слайдли ҳужум каби аниқлаш мумкин. Аниқланган K_0 калит ёрдамида бир раундга кечикган дешифрлаш жараёнига шифрлаш жараёнини бир (бошланғич ҳолатда икки) раундга кечиктириб K_1 калитни топиш мумкин.

“**Комбинацияланган слайдли ҳужум**” илмоқли ва тўлдирувчи асосидаги слайдли ҳужум усуллари биргаликда қўлланишидан иборат бўлиб, шифрлаш ва дешифрлаш жараёнларини икки раундга кечиктириб, қуйидагича таққослаш мумкин:

$$k_0, k_1, k_2, k_3, k_0, k_1, \dots$$

$$k_0, k_1, k_2, k_3, k_0, k_1, \dots$$

Ушбу ҳолда $(k_1 \oplus k_3, k_0 \oplus k_2)$ фарқлар ҳосил бўлади. Мазкур таҳлилни ўтказиш учун $2^{n/2}$ тадан кам бўлмаган матнларни таҳлил қилиш талаб этилади, ҳамда жараённинг ўзи ҳам мураккабдир [2]. Комбинацияланган слайдли ҳужумни қўллашда илмоқли слайдли ҳужум хусусиятига кўра, шифрлаш жараёнига дешифрлаш жараёнини бир раундга кечиктирган ҳолда калитлар ўртасидаги фарқни қуйидаги кўринишда тасвирлаш мумкин:

$$k_0, k_1, k_2, k_3, k_0, k_1, \dots$$

$$k_3, k_2, k_1, k_0, k_3, k_2, \dots$$

Бу ерда юқори қатор шифрлаш жараёнига, қуйи қатор эса дешифрлашга (ёки k_3, k_2, k_1 ва k_0 қисм калитлар кетма-кет қўлланилган шифрлаш жараёнига) мос келади, ҳамда $(0, k_1 \oplus k_3)$ слайдли $(k_1 \oplus k_3 = \Delta)$ айирмага эга матнлар билан тўлдирувчи асосида слайдли ҳужумни қўллаб, k_0 қийматини топиш мумкин. Кейинги босқичда дешифрлаш жараёнига шифрлаш жараёнини бир раундга кечиктириб калитлар ўртасидаги фарқни қуйидагича келтириш мумкин:

$$k_3, k_2, k_1, k_0, k_3, k_2, \dots$$

$$k_0, k_1, k_2, k_3, k_0, k_1, \dots$$

Бу ерда юқори қатор дешифрлаш (ёки k_3, k_2, k_1 ва k_0 қисм калитлар кетма-кет қўлланилган шифрлаш) жараёнига, қуйи қатор эса шифрлашга мос келади, ҳамда $(0, k_2 \oplus k_0)$ слайдли айирмага $(k_2 \oplus k_0 = \Delta')$ эга матнлар билан тўлдирувчи асосида слайдли ҳужумни қўллаб, k_3 қийматини топиш мумкин. k_1 ва k_3 калитларни эса, танланган Δ ва Δ' лар орқали $(k_1 \oplus k_3 = \Delta)$ ва $(k_2 \oplus k_0 = \Delta')$ тенгликлардан аниқлаш мумкин. 2.5.5-расмда юқорида келтирилган икки босқич бирлаштириб тасвирланган.

Қуйида, “Слайдли ҳужум” криптоатаҳлил усулининг қўлланилишига намуна келтирилган.

Оддийлик учун танланган очик матн асосида слайдли ҳужум усулини DES шифрлаш алгоритми асосида қурилган S-DES ўқув алгоритмига қўлланилиши кўриб чиқилади. Ушбу алгоритмнинг блок ва махфий калит узунлиги 8 бит бўлиб, икки раунд ҳамда бошланғич IP ва якуний IP^{-1} ўрин алмаштиришларга эга [3]. Ҳар бир раунднинг F_k функцияси таркибида кенгайтириш (E/P), ўрнига қўйиш (S-блок), 8 битли қисм (раунд) калит билан қўшиш, ўрин алмаштириш (P) амалга оширилади (2.5.6-расм).

2.5.1-жадвал. IP бошланғич ўрин алмаштириши.

IP							
2	6	3	1	4	8	5	7

2.5.2-жадвал. IP^{-1} якуний ўрин алмаштириши.

IP^{-1}							
4	1	3	5	7	2	8	6

2.5.3-жадвал. Кенгайтириш ўрин алмаштириш жадвали.

E/P							
3	1	4	3	2	1	4	2

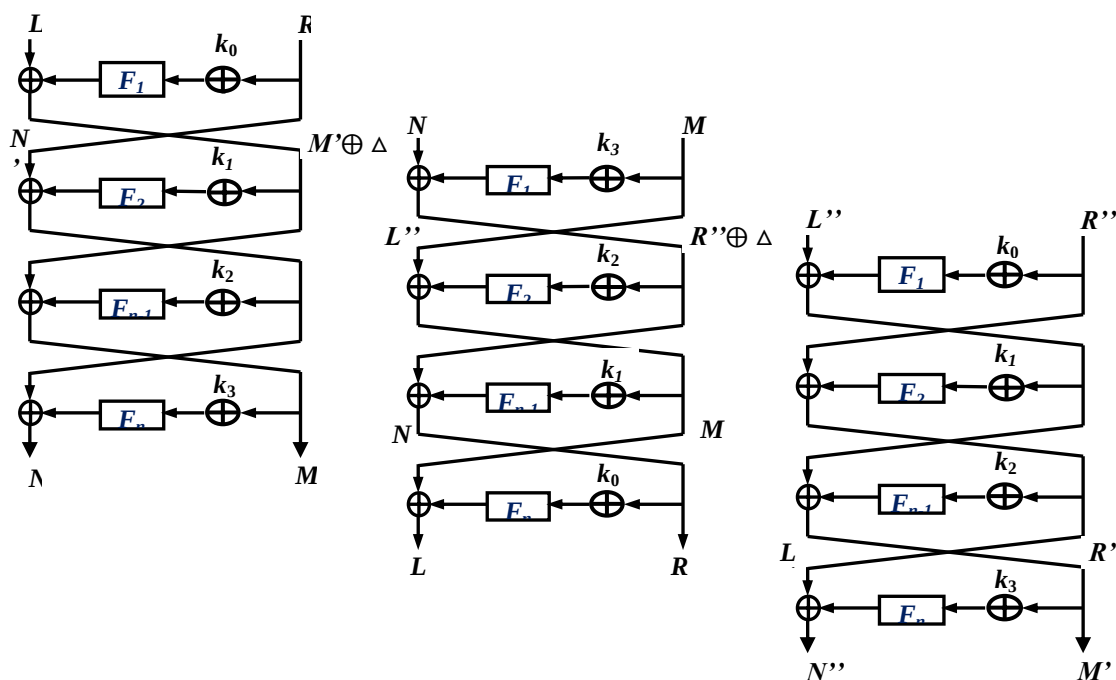
2.5.4-жадвал. S-блоклар.

S_0	00	01	10	11
00	0	2	1	1
01	1	3	0	2
10	0	3	2	3
11	2	1	3	0

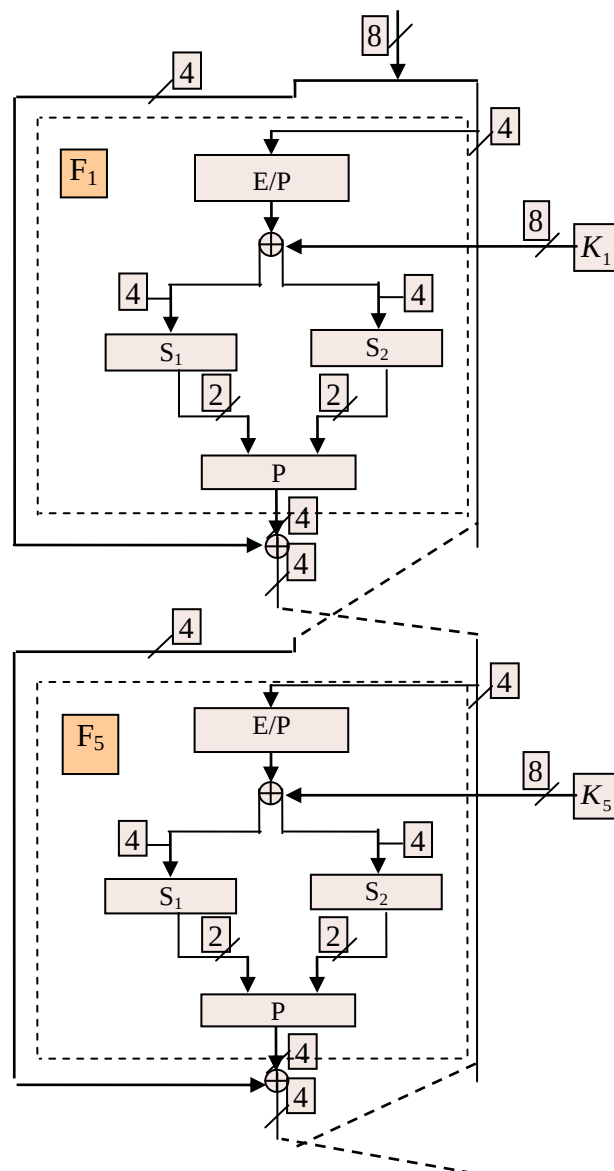
S_1	00	01	10	11
00	0	1	3	2
01	3	2	0	1
10	1	0	1	3
11	3	2	0	2

2.5.5-жадвал. Ўрин алмаштириш жадвали.

P			
4	2	3	1



2.5.5-расм. Комбинацияланган слайдли ҳужум схемаси.



2.5.6-расм. S-DES алгоритми блок схемаси.

S-DES ўқув алгоритмига оддий слайдли хужум усулини қўллашда барча раундлар учун бир хил 8 битли k калит олинади. Бу ҳолда берилган маълумотни калит билан модул икки бўйича қўшиш F функция олдида эмас, унинг ўзида бажарилади. Шунингдек, бошланғич ва якуний алмаштиришлар криптоатаҳлил натижаларига таъсир кўрсатмаганлиги учун уларни ташлаб ўтиш мумкин.

Умумий ҳолда, криптоатаҳлил жараёни қуйидаги алгоритм асосида олиб борилади:

1. Киририлсин: X, X', Y, Y', K, S, P, E , массивлар;
 $X = [8 \text{ bit}], X' = [8 \text{ bit}], K = [8 \text{ bit}], Y = [8 \text{ bit}], Y' = [8 \text{ bit}], S = [2, 15], P = [4 \text{ bit}], E = [8 \text{ bit}]$,
2. $X' = X_L \parallel X_R, X = X_L \parallel X_R, K = K_1 \parallel K_2, Y' = Y_L \parallel Y_R, Y = Y_L \parallel Y_R$,
 $U_1 = X_L, U_2 = X_R, U_3 = X_L', U_4 = X_R', G_1 = Y_L, G_2 = Y_R, G_3 = Y_L', G_4 = Y_R'$
3. Агар $U_1 = U_4$ бўлса, у ҳолда $\text{Buffer1} = X$ ва $\text{Buffer2} = X'$ ўзлаштирилсин, акс ҳолда 2-қадамга қайтилсин;
4. Агар $G_2 = G_3$ бўлса, у ҳолда $\text{Buffer3} = Y$ ва $\text{Buffer3} = Y'$ ўзлаштирилсин, акс ҳолда 2-қадамга қайтилсин;
5. 2 ва 3 шартларни қаноатлантирувчи жуфтликлар слайд жуфтликлар деб олинади;

6. F функция чиқиш қиймати аниқланади, яъни 4 бит: $F = X'_L \oplus X_R$;
7. F функция чиқиши ўрин алмаштиришдан ўтказилади: $Urin_almashtirish = F$;
8. $Urin_almashtirish$ нинг 2 тадан битлари S_0 ва S_1 блок чиқиши сифатида олинади;
9. X'_R қийматни кенгайтириш жадвалига киритилади ва 4 бит 8 битга кенгайтирилади: $T[i] = X[E[i]]$;
10. T [i] массив иккита қисмга ажратилади: $T[i] = T_1[i] || T_2[i]$;
11. Агар $S[i] = S_0$ бўлса, у ҳолда $Kirish1[i]$ массивга ўзлаштирилсин;
Агар $S[i] = S_1$ бўлса, у ҳолда $Kirish2[i]$ массивга ўзлаштирилсин;
12. Қийматлар қўшилади: $T_1[i] \oplus Kirish1[i]$ ва $K1[i]$ тўпламга ўзлаштирилсин;
 $T_2[i] \oplus Kirish2[i]$ ва $K2[i]$ тўпламга ўзлаштирилсин;
13. F функция чиқиш қиймати аниқланади: $F = Y_L \oplus Y'_R$;
14. F функция чиқиши ўрин алмаштиришдан ўтказилади: $Urin_almashtirish = F$;
15. $Urin_almashtirish$ нинг 2 та бити S_0 блок, 2 та бити S_1 чиқиши сифатида олинади;
16. Y'_L қийматни кенгайтириш жадвалига киритилади ва 4 бит 8 битга кенгайтирилади: $T[i] = Y[E[i]]$;
17. T [i] массив иккита қисмга ажратилади: $T[i] = T_1[i] || T_2[i]$;
18. Агар $S[i] = S_0$ бўлса, у ҳолда $Kirish1[i]$ массивга ўзлаштирилсин;
Агар $S[i] = S_1$ бўлса, у ҳолда $Kirish2[i]$ массивга ўзлаштирилсин;
19. Қийматлар қўшилади: $T_1[i] \oplus Kirish1[i]$ ва $K1[i]$ тўпламга ўзлаштирилсин;
 $T_2[i] \oplus Kirish2[i]$ ва $K2[i]$ тўпламга ўзлаштирилсин;
20. Агар $K1[i] = K1[i]$ у ҳолда $K_1[i]$ га ўзлаштирилсин;
Агар $K2[i] = K2[i]$ у ҳолда $K_2[i]$ га ўзлаштирилсин;
 $K[i] = K_1[i] || K_2[i]$ махфий калит вариантлари сифатида олинади.

Слайдли ҳужум криптотахлил усули учун $2^{n/2}$ та жуфт (P_i, C_i) очиқ-ёпиқ матнлар жуфтлиги олиниб, уларнинг орасидан слайд жуфтликлар топилади. Топилган очиқ-ёпиқ матнлар орасидан “Туғилган кун” парадоксига кўра ҳеч бўлмаганда бир жуфт шундай (i, i') индекслар топиладики, қандайдир қисм калит учун $F(P_i) = P_{i'}$ ва $F(C_i) = C_{i'}$ тенгликлар бир вақтда бажарилади [3, 33]. Махфий калит битларини тўла аниқлаш учун бир нечта слайдли жуфтликлар керак бўлади, бу эса криптотахлил учун мураккаб масала ҳисобланади. Мумкин бўлган слайд жуфтликлар оралиғини қисқартириб ишни енгиллаштириш учун ихтиёрий тўрт битли маска (ниқоб) киритилади. Ушбу маска орқали слайдли жуфтлик таърифига мос келувчи матнлар жуфтлиги танлаб олинади. Слайдли жуфтлик шартига кўра 1-очиқ матннинг ўнгдаги 4 бити билан 2-очиқ матннинг чапдаги 4 бити маскага тенг. Мазкур матнларга мос 1-шифрматннинг чапдаги 4 бити 2-шифрматннинг ўнгдаги 4 битига тенг бўлади.

Слайдли ҳужум ўтказиш учун $P_i = (x = X_L, y_i = X_R)$ очиқ матнли тасодикий танланган ўнг қисмлари билан фаркланадиган массив ва тасодикий танланган чап

қисмлари билан фарқладиган $P_j' = (y_j', x)$ массив танланади. Кейин танланган матнлар тасодифий танланган 8 битли $k = (k_1, k_2)$ калит билан шифрланади, у иккита 4 битли калитдан ташкил топган (уларнинг ҳар бири S-блок киришига таъсир этади). Таҳлил учун танланган $P_i = (x, y_i)$ ва $P_j' = (y_j', x)$ массивларни шифрлаш натижалари 2.5.6 – 2.5.7 жадвалларда келтирилган.

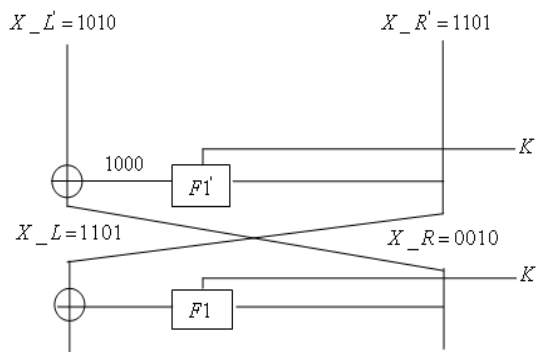
2.5.6-жадвал. K калит билан $P_i = (x, y_i)$ массивни шифрлаш натижалари.

№	X_L	X_R	Y_L	Y_R
1	1101	0110	0101	1100
2	1101	0001	1101	1110
3	1101	0010	1001	1010
4	1101	1000	0000	0111

2.5.7-жадвал. K калит билан $P_j' = (y_j', x)$ массивни шифрлаш натижалари.

№	X_L'	X_R'	Y_L'	Y_R'
1	1010	1101	1010	1101
2	0010	1101	0101	1111
3	1110	1101	1100	1000
4	1100	1101	0000	0011

Шундай қилиб, 16 та жуфт очик матнга эга бўлинди. Ушбу жадвалларда келтирилган шифрлаш натижаларини таҳлил қилиб аниқлаш мумкинки, слайдли жуфтликни аниқлаш шартини иккита матнлар жуфтлиги қаноатлантиради. Матнларнинг биринчи жуфтлигини 2.5.6-жадвалнинг N_3 матни ва 2.5.7-жадвалнинг N_1 матнини ташкил этади. Топилган слайд жуфтлик таҳлил қилинади. Бунинг учун 2.5.7-расмда кўрсатилган шифрлашнинг биринчи икки раунди кўриб чиқилади.



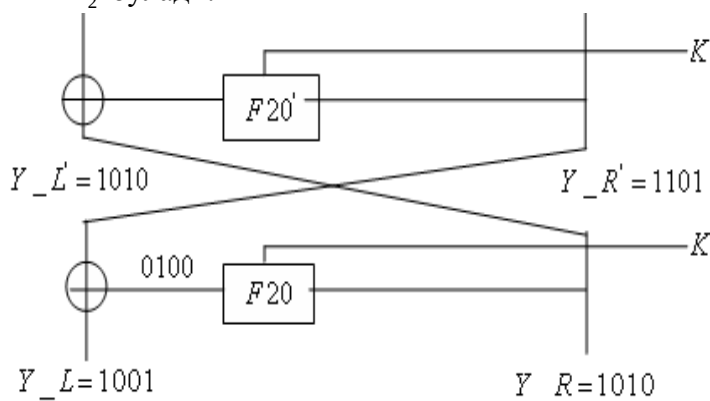
2.5.7-расм. Биринчи раунд биринчи слайд жуфтлик таҳлили.

X_R' ва X_L қийматларининг маълумлиги F_1' функция кириши ҳақидаги маълумотни беради. X_R ва X_L' қийматлар маълум бўлганлиги учун F функция чиқиш қиймати $X_R \oplus X_L' = 1000_2$ га тенг. Чиқишдан олдин F функция берилганлари ўрин алмаштириш жадвалга мувофиқ алмаштириш бажарилса, унда бир қадам ортга қайтиб S блок чиқишида 0100_2 қиймат ҳосил бўлади, яъни 01_2 S_0 блокнинг чиқиши, 00_2 эса S_1 блок чиқишини беради. F функциянинг кириш маълумоти кенгайтириш ўрин алмаштиришига учрайди. Демак, F функциянинг 1101_2 кириши 11101011_2 қийматга ўзгаради, у $k = (k_1, k_2)$ калит билан қўшилади, яъни S_0 блок кириши $1110_2 \oplus k_1$ чиқишда 01_2 қийматни беради, S_1 блок кириши $1011_2 \oplus k_2$ чиқишда 00_2 қийматни беради.

Келтирилган 2.5.8-жадвалдан фойдаланиб аниқлаш мумкинки, агар S_0 блок киришига $0000_2, 0101_2, 1011_2, 1100_2$ ёки 1111_2 қийматлардан бири кирса, у ҳолда чиқишида 01_2 қиймат ҳосил бўлади. Шундай қилиб, киришнинг ҳар бир мумкин бўлган қийматларига 1110_2 қийматни қўшиб, k_1 нинг мумкин бўлган қийматлари топилади. Булар $1110_2, 1011_2, 0101_2, 0010_2$ ёки 0001_2 бўлади. Шу тарзда S_1 блок киришига $0011_2, 1010_2, 1101_2$ ёки 1110_2 қийматлардан бири кирса, унинг чиқишида 00_2 қиймат ҳосил бўлишини кўрсатиш мумкин. Демак, мумкин бўлган қийматларга 1011_2 қийматни қўшиб, k_2 нинг мумкин бўлган қийматини олиш мумкин. Булар $1000_2, 0001_2, 0110_2$ ёки 0101_2 бўлади.

Энди шу слайд жуфтлик учун шифрлашнинг сўнгги икки раунди кўриб чиқилади (2.5.8-расм). Y_L' ва Y_R маълумлиги F_{20}' функция кириш қиймати ҳақида маълумот беради. Y_R' ва Y_L қийматларни маълумлиги ҳудди шу F_{20} функциянинг чиқиш қийматини аниқлашга имкон беради, у 0100_2 га тенг. F_{20} функцияга кирувчи маълумот кенгайтириш ўрин алмаштиришидан ўтади. Демак, 1010_2 кириш 01010101_2 қийматга ўзгаради ва $K = (k_1, k_2)$ калитга қўшилади. Шифрлаш жараёнида матн иккита бўлакка ажратилади ва ҳар бир бўлаги калит қисми билан қўшилиб, кейин эса мос S блок киришига келиб тушади. Энди 8 битли махфий калитни иккита $K = k_1 \parallel k_2$ 4 битли қисм калитлар йиғиндиси сифатида келтирилади, яъни S_0 блокнинг $0101 \oplus k_1$ кириши чиқишда 00_2 қиймат беради, S_1 блокнинг $0101 \oplus k_2$ кириши эса чиқишда 01_2 беради.

Агар S_0 блокка $0010_2, 0111_2$ ёки 1000_2 қийматлардан бири кирган бўлса, у ҳолда унинг чиқишида 00_2 қиймат ҳосил бўлади. Шундай қилиб, ҳар бир мумкин бўлган кириш қийматга 0101_2 қийматни қўшиб k_1 калитнинг мумкин бўлган қийматлари топилади. Булар $0111_2, 0010_2$ ёки 1101_2 бўлади.



2.5.8-расм. Охирги раунд биринчи слайдли жуфтлик таҳлили.

Агар S_1 блокка $0000_2, 0010_2, 0101_2, 1011_2$ ёки 1100_2 қийматлардан бири кирган бўлса, у ҳолда унинг чиқишида 01_2 аниқланади. Демак, ҳар бир мумкин бўлган кириш қийматига 0101_2 қийматни қўшиб k_2 нинг мумкин бўлган қийматлари олинади. Булар $0101_2, 0111_2, 0000_2, 1110_2$ ёки 1001_2 бўлади.

Шифрлаш ҳар бир раундида бир хил калитдан фойдаланилганлиги учун биринчи ва сўнгги раундлар учун k_1 ва k_2 қийматлар мос келиши керак. Шунинг учун k_1 ва k_2 нинг барча мумкин бўлган қийматларини таққослаб шуни кўриш мумкинки, биринчи ва сўнгги

раундларда қўлланилиши мумкин бўлган $k_1 = 0010_2$ ва $k_2 = 0101_2$ калитларнинг ягона қийматига эга бўламиз. Натижада, кидирилаётган калит $k = 00100101_2$ га тенг бўлади.

Слайдли хужум криптотахлил усулини Фейстел тармоғига асосланган ҳақиқий алгоритмларга (DES ва ГОСТ 28147-89 мисолида) қўлланиши бўйича қуйидагича тавсияларни келтириш мумкин.

Ушбу алгоритмларда шифрланадиган маълумотлар узунлиги, слайд жуфтликларни топишда вақт бўйича қийинчиликка олиб келади, шу мақсадда биринчи навбатда слайд жуфтликларни топишда қуйидаги усуллардан фойдаланиш мумкин.

1-усул

1. Бошланғич маълумотлар сифатида иккита файл танланади, узунликлари ихтиёрий бўлиши мумкин;

2. Бирор K калит билан биринчи ва иккинчи файллар шифрланади ва янги файлларга ёзиб қўйилади;

3. Қуйидагича иккита шарт текширилади:

1-шарт: *биринчи файл биринчи байтининг ўнгдаги 4 битини иккинчи файл биринчи байтининг чапдаги 4 битига тенг бўлса;*

2-шарт: *биринчи файл биринчи байт шифрматнининг чапдаги 4 битини иккинчи файл биринчи байт шифрматнининг ўнгдаги 4 битига тенг бўлса;*

4. Юқоридаги икки шартни қаноатлантирувчи очик ва мос шифрматнлар жуфтлиги “Слайд жуфтлик” деб эълон қилинади ва натижада (X, X') ва (Y, Y') жуфтлик ҳосил бўлади.

2-усул

1. Бошланғич маълумотлар сифатида битта файл танланади, ихтиёрий узунликда бўлиши мумкин;

2. Бирор K калит билан файл шифрланади ва янги файлга ёзиб қўйилади;

3. Қуйидагича иккита шарт текширилади:

1-шарт: *файл биринчи байтининг ўнгдаги 4 битини иккинчи байтининг чапдаги 4 битига тенг бўлса;*

2-шарт: *файл биринчи байт шифрматнининг чапдаги 4 битини иккинчи байт шифрматнининг ўнгдаги 4 битига тенг бўлса;*

4. Юқоридаги икки шартни қаноатлантирувчи очик ва мос шифрматнлар жуфтлиги “Слайд жуфтлик” деб эълон қилинади ва натижада (X, X') ва (Y, Y') жуфтлик ҳосил бўлади.

DES алгоритмига нисбатан ГОСТ 28147-89 алгоритмида акслантириш функциялари фарқ қилганлиги учун, слайдли хужум криптотахлил усулини ўтказишда алоҳида ёндашиш керак. Жумладан, бунда 32 битли кирувчи матннинг ўнг томонига 32 битли калит 2^{32} модул бўйича қўшилади. Яъни $(R_i + K_i) \bmod 2^{32} = T_i$ кўринишида бўлади, бундан эса $K_i = (T_i - R_i) \bmod 2^{32}$ ифода орқали калитнинг қийматини бир қийматли топиш мумкин.

Иккала алгоритмда ҳам S-блок акслантиришлари мавжуд бўлиб, ГОСТ 28147-89 алгоритмда S-блоклар махфий ҳисобланади. Бу эса ўз навбатида ҳар бир S-блоклар алоҳида криптотахлил ўтказишни талаб қилади. S-блок акслантиришларида тўрт бит кириб тўрт бит чиқади, бу эса бир қийматли акслантиришни ифодалайди, яъни кирувчи ягона маълумотга чиқувчи битта маълумот мос келади. DES алгоритмида эса кирувчи

тўртта маълумотга чиқишда битта маълумот мос келади, бу слайдли ҳужум ўтказишда S-блокдан орқага қайтиш жараёнида калитнинг тўртта варианты ҳосил бўлади. Саккизта S-блокдан орқага қайтишда 2^{16} мумкин бўлган вариантлар ҳосил бўлиб, слайдли ҳужумда ўзига яраша танлаш билан боғлиқ бўлган масалани ечишга олиб келади.

ГОСТ 28147-89 алгоритмининг S-блокларида эса бир қийматли мослик бўлгани учун бундай муаммо кузатилмайди. 11 разрядли чапга циклик суриш ва чап кирувчи томон билан XOR амаллари бир қийматли орқага қайтишини ҳисобига слайдли ҳужум усулини қўллаш мураккаб масалага олиб келмайди.

Алгоритм учун слайдли жуфтлик топилгандан сўнг, қисм калитнинг битларини топиш мумкин бўлади. Слайдли жуфтликларга нисбатан ҳисоблаш жараёнлари кўп вақтни талаб қилганлиги сабабли маска (ниқоб) деб аталувчи қўшимча восита киритилади. Махфий калитнинг битларини тўла аниқлаш учун, алгоритм, очиқ ва уларга мос шифрматнлар ҳамда берилган маска бўйича бир нечта слайдли жуфтликлар керак бўлади.

Умумий ҳолда, мавжуд ёки янги таклиф этилган Фейстель тармоғи асосидаги блокли симметрик шифрлаш алгоритмини оддий слайдли ҳужум усули ёрдамида баҳолаш жараёни қуйидаги “Баҳолаш натижалари” жадвалини тўлдириш ва у асосида алгоритм бардошлилиги юзасидан тегишли хулоса чиқариш босқичларини ўз ичига олади.

2.5.8-жадвал. Баҳолаш натижалари.

№	Бажарилувчи иш	Иш натижаси	Якуний хулосаси
I.	Алгоритмнинг тегишли акслантиришлари ва ўрнатилган калит асосида оддий слайдли ҳужум шартларини қаноатлантирувчи барча слайд жуфтликларни аниқлаш. Яъни, танланган очиқ матнлар ва уларга мос шифрматнларни аниқлаш	Слайд жуфтликлар мавжуд	Мазкур слайд жуфтликлар билан калит битларини аниқлаш мумкинлигини текшириб кўриш натижасида хулоса берилади
		Слайд жуфтликлар мавжуд эмас (реал вақт давомида топилмади)	Алгоритмни оддий слайдли ҳужум усулига баҳолаб бўлмайди
II.	Аниқланган барча слайд жуфтликлар асосида иккита шифрлаш жараёнини бир-биридан бир раундга кечиктириб, биринчи ва охири раунд мосликлари учун, раунд акслантиришларидан тескари тартибда ўтказиб, мумкин бўлган калит вариантларини аниқлаш	Биринчи ва охири раундда аниқланган калитлар ўзаро тенг, ушбу калитлардан мумкин бўлган калитлар тўплами ҳосил бўлади	Мазкур аниқланган мумкин бўлган калитларни ҳақиқийлигига текшириш натижасида хулоса берилади
		Биринчи ва охири раундда аниқланган калитлар ўзаро тенг эмас, яъни барча жараёнларда ҳар хил калитлар аниқланиши	Мавжуд калитга нисбатан алгоритм оддий слайдли ҳужум усулига баҳолаб бўлмайди
III.	Аниқланган мумкин бўлган калитларни ҳақиқийликка текшириш. Мумкин бўлган калитлар ёрдамида аниқланган	Аниқланган калитлар оддий слайдли ҳужум усулининг барча	Алгоритм барча раундларда бир хил калит ишлатилганда оддий слайдли ҳужум

	слайдли жуфтлик матнларни шифрлаш жараёнидан ўтказиб, мавжуд шифрматнлар билан солиштириш	шартларини қаноатлантирди	усулига бардошли эмас
		Аниқланган калитлар ёрдамида очиқ матнларни шифрлашда ҳосил бўлган шифрматнлар мавжуд шифрматнларга тенг эмас	Алгоритм барча раундларда бир хил калит ишлатилганда оддий слайдли ҳужум усулига амалий бардошли

Қуйида, тўлдирувчи асосида слайдли ҳужум криптотахлил усулининг қўлланилишига намуна келтирилган.

Тўлдирувчи асосида слайдли ҳужум усулини қўллаш учун S-DES ўқув алгоритми модификацияланган варианты танланди. Мазкур криптотахлил усулида калитлар ўртасидаги фарқ кирувчи маълумотлар фарқини ҳам таъминлаши керак. S-DES ўқув алгоритмида саккиз битли кирувчи маълумот иккига бўлиниб, тўрт бити E кенгайтириш жадвалидан ўтади ва саккиз битли калит қўшилади. Мазкур ҳолда кирувчи маълумотнинг тўрт битли фарқи калитларнинг саккиз битли фарқига тенг бўлиши талаб қилинади. Бу ўз навбатида ўзаро фарқлар ҳар хил ўлчамини вужудга келтиради.

Кенгайтириш жадвалига кўра тўрт битли маълумот битларининг такрорланиши ҳисобига саккиз битга айланади. Яъни 4 битли (m'_1, m'_2, m'_3, m'_4) маълумот кенгайтириш ўрин алмаштиришдан кейин $(m'_4, m'_1, m'_2, m'_3, m'_2, m'_3, m'_4, m'_1)$ га тенг бўлади. Битлар такрорланиши саккиз битли кийматнинг мумкин бўлган 256 та вариантини 16 тага тушишига олиб келади. Демак, маълумотлар ўртасидаги фарқ ҳам кенгайтириш жадвалидан ўтиб саккиз битли кўринишга битлар такрорланиши ҳисобига эга бўлади. Калитларнинг саккиз битли фарқида ҳам битлар такрорланиши кўзатилади. Ушбу ҳолат тўрт битли кирувчи маълумотга тўрт битли калит кенгайтириш жадвалидан олдин қўшилиши билан бир хил бўлади, яъни $E(M \oplus K) = E(M) \oplus K$.

Олинган маълумот биринчи 4 бити S_0 блокка кириб, чиқишда 2 битли кетма-кетлик ҳосил бўлади, қолган 4 бити эса иккинчи S_1 блокка кириб чиқишда 2 битли кетма-кетлик ҳосил бўлади. S_0 ва S_1 блоklarнинг чиқишидаги 4 битли маълумот P ўрин алмаштириши амалга оширилади.

S-DES симметрик шифрлаш алгоритмига тўлдирувчи асосида слайдли ҳужумда $\Delta = 0100_2$ деб белгилаб, 2.5.9-2.5.10-жадвалларда келтирилган слайд жуфтликлар орқали ўтказилади.

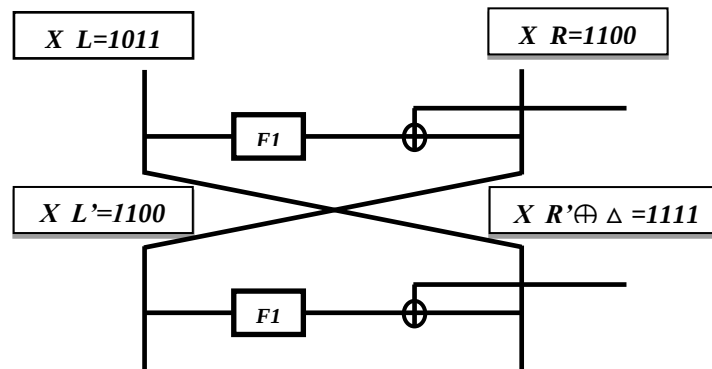
2.5.9-жадвал.

№	L	R	N	M
1	1110	0010	1100	1100
2	1011	1100	1101	1101

2.5.10-жадвал.

№	L'	R'	N'	M'
1	0110	0110	1100	1000
2	1000	1011	0111	1001

Шундай қилиб, икки жуфт очиқ ва унга мос шифр матнга эга бўлинди. 2.5.9 - 2.5.10-жадвалларда келтирилган слайдли жуфтликлардан 2 қаторда турган слайдли жуфтликни танлаб, тўлдирувчили слайдли ҳужум усули кетма кетлигини кўриб чиқиш мумкин. Ушбу слайдли жуфтликлар Фейстел тармоғига қуйидагича жойлашади.



2.5.9-расм. Биринчи раунд биринчи слайдли жуфтлик таҳлили.

Биринчи R очик матннинг ўнг қисми қийматлари ва иккинчи очик матннинг чап $L' \oplus \Delta$ қисм қийматлари маълум бўлгани F_1' функция кириши ҳақида маълумот беради. L ва $R' \oplus \Delta$ қийматлар ҳам маълум бўлгани учун F_1 функция чиқиш қийматини аниқлаш мумкин ва у 0000_2 тенг бўлади.

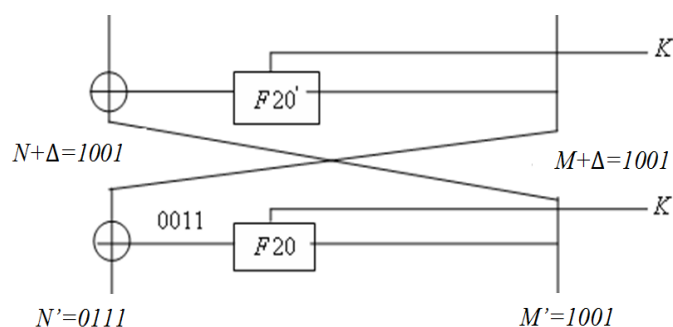
Берилганлар F_1' функциядан чиқишдан олдин 2.5.5-жадвалга мувофиқ ўрин алмашса, бир қадам ортга қайтиб, S блок чиқишида 0100_2 қиймат пайдо бўлишини топамиз, ушбу қийматни 2.5.5-жадвалига кўра ўрин алмаштирилса S_i блоклардан чиқган қийматларни аниқлаймиз, яъни 00_2 S_0 -блок чиқиши, 01_2 эса S_1 -блок чиқиши. Бу қийматлардан S_i блокга кириши мумкин бўлган қийматларни 2.5.8-жадвалдан аниқлаш мумкин бўлиб, улар қуйидагича:

$$S_0: 0001, 0111, 1100; \quad S_1: 0000, 0001, 0110, 1010, 1101.$$

S блокга кириши мумкин бўлган қийматларни 2.5.3-жадвал бўйича кенгайтириш жадвалига кириш қиймати 01111101_2 бўлади. Қиймат кенгайтириш ўрин алмаштириш жадвалидан ортга қайта олади ва 1110_2 қиймат ҳосил бўлади. Бу қийматга биринчи очик матннинг ўнг тарафи қўшилиб k_0 қиймат ҳосил бўлади.

$$k_0 = 1110_2 \oplus R = 1110_2 \oplus 1100_2 = 0010_2.$$

k_1 калитни топиш учун охириги раундга кириш ва чиқиш қийматларидан фойдаланилади. 2.5.10-жадвалдаги слайд жуфтликлар Фейстел тармоғига қуйидагича жойлашади (2.5.10-расм).



2.5.10-расм. Охириги раундда слайдли жуфтликлар жойлашуви.

F функциядан чиқувчи қиймат қуйидагича аниқланади $(N \oplus \Delta) \oplus N' = 1001_2 \oplus 0111_2 = 1110_2$. Бу олинган натижани аралаштириш жадвалидан ортга қайтарилиб 0111_2 қийматга эга бўлинади, натижада $S_0=01_2$, $S_1=11_2$ қийматлар ҳосил бўлади. Шунга кўра, S блокга кириши мумкин бўлган қийматлар қуйидагича:

$$S_0: 0000, 0110, 1010, 1101, 1111; \quad S_1: 0011, 0111, 1000, 1111.$$

Ушбу қийматларни E кенгайтириш жадвалидан тескари тартибда қайтарилади.

<i>N₂</i>	4	1	2	3	2	3	4	1	E
14	1	1	0	1	0	1	1	1	+
20	1	1	1	1	1	1	1	1	+

Ушбу жадвалда кенгайтириш жадвалидан ортга қайтиши мумкин бўлган 20 та вариантдан 2 та 1011_2 ва 1111_2 тўғри келиши кўрсатилган. Олинган натижани охириги раунд ўнг кириши билан қўшиб k_1 ни мумкин бўлган қийматлари топилади.

$$k_1 = (M \oplus \Delta) \oplus 1011_2 = 1001_2 \oplus 1011_2 = 0010_2$$

$$k_1 = (M \oplus \Delta) \oplus 1111_2 = 1001_2 \oplus 1111_2 = 0110_2$$

Олинган натижаларга кўра $k_0=0010_2$, $k_1=0010_2$ ва $k_1=0110_2$. Умумий калитлар $k_0=00100010_2$ ва $k_0=00100110_2$ га тенг бўлди.

Умумий ҳолда, **S-DES симметрик шифрлаш алгоритмига тўлдирувчи слайдли хужум криптоатаҳлил усулини қўллаш алгоритм** қуйидагича:

1. Кирилсин $X = [8 \text{ бит}]$, $X' = [8 \text{ бит}]$, $K_0 = [4 \text{ бит}]$, $K_1 = [4 \text{ бит}]$, $Y = [8 \text{ бит}]$, $Y' = [8 \text{ бит}]$, $E = [8 \text{ бит}]$, $\Delta = [4 \text{ бит}]$.
2. $X = L \parallel R$, $X' = M \parallel N$, $K = K_0 \parallel K_1$, $Y = L' \parallel R'$, $Y' = M' \parallel N'$.
3. Охириги раунд кириши, яъни слайдли жуфтликнинг иккинчи қисми:

$$V_1 = M \oplus \Delta, \quad V_2 = N \oplus \Delta$$

4. Агар $R' = L \oplus \Delta$ ва $L' = R \oplus \Delta$ бўлса, у ҳолда *Буффер1* = X ва *Буффер2* = X' ўзлаштирилсин акс ҳолда 2-қадамга қайтилсин;
5. Агар $L' = R \oplus \Delta$ ва $R' = L \oplus \Delta$ бўлса, у ҳолда *Буффер1* = X ва *Буффер2* = Y ўзлаштирилсин акс ҳолда 2-қадамга қайтилсин;
6. F функция чиқиш қийматини аниқланади, яъни 4 бит: $F = X \oplus R' \oplus \Delta$;
7. F функция чиқиши ўрин алмаштириш жадвалида ўтказилади: *Urin_almashtirish* = F ;
8. *Urin_almashtirish* нинг 2 та бити S_0 блокга, 2 та бити S_1 чиқиши сифатида олинади;
9. $C[i]$ массив иккита қисмга ажратилади: $C[i] = C_1[i] \parallel C_2[i]$;
10. Агар $C[i] = C_0$ бўлса у ҳолда, *Курш1* $[i]$ массивга ўзлаштирилсин;
Агар $C[i] = C_1$ бўлса у ҳолда, *Курш2* $[i]$ массивга ўзлаштирилсин;
11. F функциядан чиқиш қийматлар аниқланади:
 - a. Агар *Курш1* $[i]$ *Курш2* $[i] = \text{Urin_almashtirish}$ бўлса, *Чуқиш* $[i]$ массивга ўзлаштирилсин,
 - b. акс ҳолда олинмасин.
12. Танлаб олинган *Чуқиш* $[i]$ қийматлар F функция чиқиши ўрин алмаштиришдан ўтказилади *Urin_almashtirish* = Z ;
13. K_1 нинг мумкин бўлган вариантлари топилади: $k_1 = Z \oplus R$
Агар $V_2 = N \oplus \Delta$ ва $V_1 = M \oplus \Delta$ бўлса, *Буффер3* = X' ва *Буффер4* = Y' ўзлаштирилсин акс ҳолда 2-қадамга қайтилсин;
14. F функция чиқиш қийматини аниқланади, яъни 4 бит: $F = M' \oplus M \oplus \Delta$;
15. F функция чиқиши ўрин алмаштириш жадвалида ўтказилади: *Urin_almashtirish* = F ;
16. *Urin_almashtirish* нинг 2 та бити C_0 блокга, 2 та бити C_1 чиқиши сифатида олинади;
17. $C_1[i]$ массив иккита қисмга ажратилади: $C_1[i] = C_1[i] \parallel C_2[i]$;
18. Агар $C[i] = C_0$ бўлса у ҳолда, *Курш1* $[i]$ массивга ўзлаштирилсин;
Агар $C[i] = C_1$ бўлса у ҳолда, *Курш2* $[i]$ массивга ўзлаштирилсин;
19. F функциядан чиқиш қийматлар аниқланади:
 - a. Агар *Курш1* $[i]$ *Курш2* $[i] = \text{Urin_almashtirish}$ бўлса *Чуқиш* $[i]$ массивга ўзлаштирилсин,
 - b. акс ҳолда олинмасин.

20. Танлаб олинган *Чикши* [i] қийматлар F функция чиқиши ўрин алмаштиришдан ўтказилади $Urin_almashtirish = Z_2$;
21. K_2 нинг мумкин бўлган вариантлари топилади: $k_2 = Z_2 \oplus N \oplus \Delta$.
22. Чиқарилсин K_1 ва K_2 .

DES шифрлаш алгоритмида худди ўқув алгоритми сингари, 32 битли маълумот 16 та битининг такрорланиши ҳисобига E кенгайтириш жадвали орқали 48 битли маълумотга айланади, ҳамда 48 битли калит қўшилади. Бу ерда ҳам слайд жуфтликларнинг 32 битли фарқи калитларнинг 48 битли фарқига тенг бўлишини таъминлаш керак бўлади. Ушбу масалани ечишда икки хил ёндашишни таклиф этиш мумкин:

1. Раунд функциясида маълумотга калитни қўшиш акслантиришини E кенгайтириш жадвалидан олдин амалга ошириш, бунда калитни маълумот узунлигига тенг қилиб олиш мумкин бўлади.

2. Раунд функциясини ўзгартирмасдан олиб, слайдли ҳужумни амалга ошириш учун мумкин бўлган барча калитлардан фойдаланилмайди. 32 битли маълумотлар фарқини 48 битли калитлар фарқи билан тенглигини таъминлаш мақсадида, калитларни фақатгина уларнинг фарқлари E кенгайтириш жадвалидан тескари тартибда қайтиши мумкин бўлган вариантларини олиш мумкин.

ГОСТ 28147-89 шифрлаш алгоритмида калит битларининг $mod 2^{32}$ бўйича кировчи матн битларига қўшилиши, тўлдирувчи асосида слайдли ҳужум усулининг асосий шартларидан бири бўлган, ўзаро калитлар ва слайд жуфтликлар орасидаги Δ фарқнинг бир эҳтимоллик билан раундлар охиригача сақланмаслигига олиб келади. Бу эса ихтиёрий калитлар учун тўлдирувчи асосида слайдли ҳужум ўтказиш имкониятини йўққа чиқаради. Демак, ГОСТ 28147-89 шифрлаш алгоритми учун тўлдирувчи асосидаги слайдли ҳужум фақат $\Delta = 0$ ва $\Delta = 2^{31}$ бўлган ҳолларда ўтказиш мумкин. $\Delta = 0$ ҳол, яъни калитлар ўзаро тенг бўлиши оддий слайдли ҳужумга олиб келади. Демак, фақат битга ҳолда, яъни $\Delta = 2^{31}$ га шартни бажарадиган калитлар учун бу усулни қўллаш мумкин.

Умуман олганда, шунга ўхшаш ($mod 2^n$) амали қўлланилган алгоритмларга слайдли ҳужум усули қўллашда, ГОСТ 28147-89 алгоритмидаги каби, калитлар ва слайд жуфтликлар ўртасидаги ўзаро фарқнинг сақланишини таъминлаш учун фарқни фақатгина 2^{n-1} га тенг қилиб олиш мумкиндир.

Умумий ҳолда, мавжуд ёки янги таклиф этилган блокли симметрик шифрлаш алгоритмини Тўлдирувчи асосида слайдли ҳужум усули ёрдамида баҳолаш жараёни кўйидаги “Баҳолаш натижалари” жадвалини тўлдириш ва у асосида алгоритм бардошлилиги юзасидан тегишли хулоса чиқариш босқичларини ўз ичига олади.

2.5.12-жадвал. Баҳолаш натижалари.

№	Бажарилувчи иш	Иш натижаси	Якуний хулосаси
I.	Алгоритмнинг тегишли акслантиришлари ва ўрнатилган калитлар билан тўлдирувчи асосида слайдли ҳужум шартларини қаноатлантирувчи барча слайд жуфтликларни аниқлаш. Яъни, танланган очик матнлар ва уларга мос шифрматнлар, ҳамда калитлар ўртасидаги ўзаро фарқ биринчи ва охириги раундлардаги слайдли жуфтликлар ўртасидаги ўзаро фарқга тенг	Слайд жуфтликлар мавжуд, калитлар ўртасида фарқ очик ва шифрматнлар ўртасидаги ўзаро фарқга тенг	Мазкур слайдли жуфтликлар билан калит битларини аниқлаш мумкинлиги текшириб кўриш натижасида хулоса берилади
		Слайд жуфтликлар мавжуд эмас (реал вақт мобайнида топилмади)	Алгоритмни тўлдирувчи асосида слайдли ҳужум усулига баҳолаб бўлмайди

II.	Аниқланган барча слайдли жуфтликлар асосида иккита шифрлаш жараёнини бир-биридан бир раундга кечиктириб, биринчи ва охири раунд мосликлари учун, раунд акслантиришларидан тескари тартибда ўтказиб, мумкин бўлган калит вариантларини аниқлаш	Биринчи ва охири раундда аниқланган калитлар ўртасидаги фарқ, слайд жуфтликлар ўртасидаги ўзаро фарқга тенг бўлса, биринчи раунд калити учун мумкин бўлган калитлар тўплами ҳосил бўлади	Ҳосил бўлган биринчи раунд калитига слайдли жуфтликлар ўртасидаги фарқни қўшиш орқали иккинчи раунд калити аниқланади. Мазкур аниқланган мумкин бўлган калитларни ҳақиқийлигига текшириш натижасида хулоса берилади
		Биринчи ва охири раундда аниқланган ҳар хил калитлар ўртасидаги фарқ, слайд жуфтликлар ўртасидаги ўзаро фарқга тенг бўлмаса	Изланаётган калитга нисбатан алгоритм тўлдирувчи асосида слайдли ҳужум усулига баҳолаб бўлмайди
III.	Аниқланган мумкин бўлган калитларни ҳақиқийликка текшириш. Мумкин бўлган калитлар ёрдамида аниқланган слайдли жуфтлик матнларни шифрлаш жараёнидан ўтказиб, мавжуд шифрматнлар билан солиштириш	Аниқланган калитлар тўлдирувчи асосида слайдли ҳужум усулининг барча шартларини қаноатлантирди	Алгоритм барча раундларда икки хил калит ишлатилганда тўлдирувчи асосида слайдли ҳужум усулига бардошли эмас
		Аниқланган калитлар ёрдамида очик матнларни шифрлашда ҳосил бўлган шифрматнлар мавжуд шифрматнларга тенг эмас	Алгоритм барча раундларда икки хил калит ишлатилганда тўлдирувчи асосида слайдли ҳужум усулига амалий бардошли

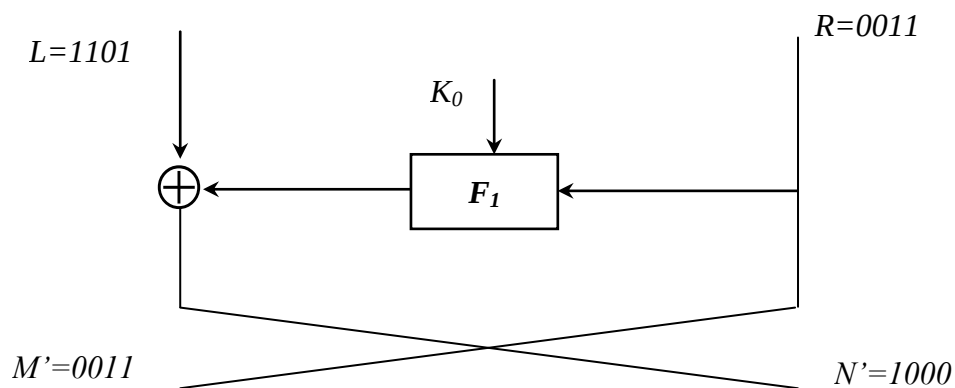
Қуйида, илмоқли слайдли ҳужум криптоатаҳлил усулининг S-DES алгоритмига қўлланилишига намуна келтирилган.

Мазкур ҳолда, кирувчи очик матн узунлиги 8 бит ҳамда калитлар узунлиги 8 битдан бўлган икки хил k_0 ва k_1 калитлар ишлатилади. Криптоатаҳлил жараёни қуйидаги жадвалда келтирилган слайд жуфтликларидан фойдаланган ҳолда амалга оширилади (2.5.11-расм).

2.5.13-жадвал. Слайд жуфтликлари.

№	L	R	M	N	M'	N'	L'	R'
1	1101	0011	1001	0101	0011	1000	1101	1001

№	T	B	T'	B'
1	1110	1000	0111	1101

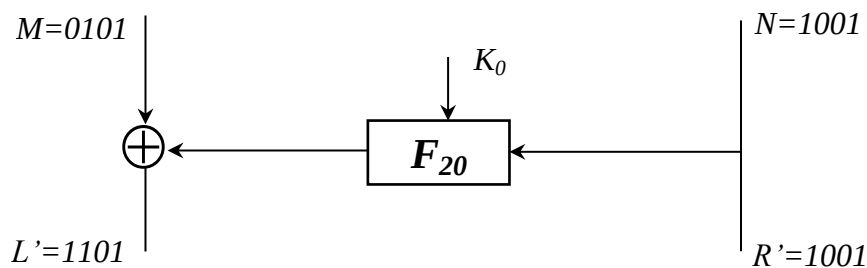


2.5.11-расм. Илмоқли слайдли ҳужум биринчи раунди.

F функцияга кирувчи $R=0011_2$ қиймат кенгайтириш жадвалидан сўнг $E(R)=10010110_2$ қийматга ўзгаради. F функциядан чиқувчи қиймат қуйидагича $N' \oplus L = 1000_2 \oplus 1101_2 = 0101_2$ аниқланади. Илмоқли слайдли ҳужум шартига кўра аралаштириш жадвали ҳисобга олинмайди ва $S_0=01_2$, $S_1=01_2$ қийматлар аниқланади. Ушбу қийматлардан S_0 блокка кириши мумкин бўлган қийматлар 0000, 0110, 1010, 1101 ва 1111₂ га тенг бўлади. S_1 га кириши мумкин бўлган қийматлар эса 0000, 0001, 0110, 1010 ва 1101₂ бўлади. Ушбу топилган қийматлар орқали k_{01} калитни мумкин бўлган қийматлари S-DES алгоритми акслантириш хусусиятига кўра қуйидаги кўринишда ҳисобланади:

$S = E(R) \oplus K \Rightarrow K = E(R) \oplus S$, булар 1001, 1111, 0011, 0100 ва 0110₂ га тенг бўлади. k_{02} калитни мумкин бўлган қийматлари ҳам худди шу тарзда топилади ва $k_{02} = 0110_2 \oplus 0000_2 = 0110_2$, 0111₂, 0000₂, 1100₂, 1011₂ га тенг бўлади.

Қуйида, иккинчи слайд жуфтликларни S-DES алгоритмига жойлашиши келтирилган:



2.5.12-расм. Илмоқли слайдли ҳужум йигирманчи раунди.

F функцияга кирувчи қийматлар аниқланади. $N=1001$ қиймат кенгайтириш жадвалидан қуйидагича кенгаяди $E(N)=11000011$. F функциядан чиқувчи қиймат қуйидагича аниқланади $M \oplus L' = 0101_2 \oplus 1101_2 = 1000_2$. Илмоқли слайдли ҳужум шартига кўра аралаштириш жадвали ҳисобга олинмайди ва бундан кўриниб турибдики $S_0=10_2$, $S_1=00_2$ қийматлар чиққанлиги маълум бўлади. Ушбу қийматлардан S_0 блокка кириши мумкин бўлган қийматлар 0011₂, 0101₂ ва 1001₂ га тенг бўлади. S_1 кириши мумкин бўлган қийматлар ҳам худди шу тарзда аниқланади. Ушбу топилган қийматлар орқали k_{01} калитни мумкин бўлган $k_{01} = 1100_2 \oplus 0011_2 = 1111_2$, 1001₂ ва 1101₂ қийматлари аниқланади. k_{02} калитни мумкин бўлган қийматлари $k_{02} = 0011_2 \oplus 0101_2 = 0110_2$, 1010₂, 1000₂ ва 1101₂ га тенг бўлади. Олинган натижалардан калитни мумкин бўлган қийматини аниқлаш керак (2.5.14-жадвал). Бунда икки усулда ҳам бир хил чиққан қийматлар калит битлари бўлиши мумкин.

2.5.14-жадвал.

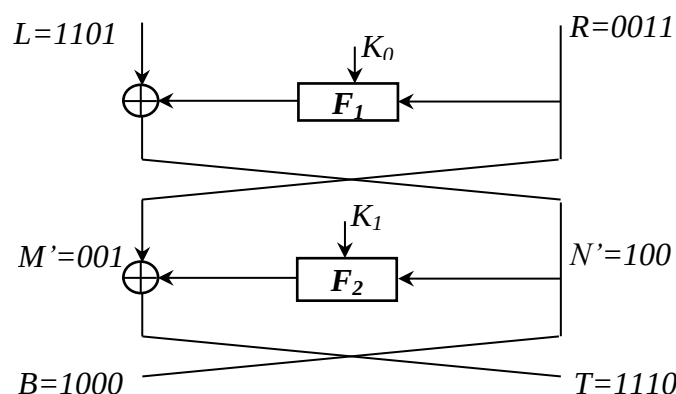
K_{01} -биринчи раунд	1001	1111	0011	0100	0110
K_{01} -oxirgi raund	1111	1001	1101		
K_{02} -биринчи раунд	0110	0111	0000	1100	1011

K_{02} -oxirgi raund	0110	1010	1000	1101	
------------------------	------	------	------	------	--

2.5.14-жадвалдан $k_{01}=1001$, 1111 ва $k_{02}=0110$ калитни ҳақиқийсини топиш учун биринчи раундга кирувчи очиқ матнни шифрлаб шифр матн билан таққослаб кўрилади.

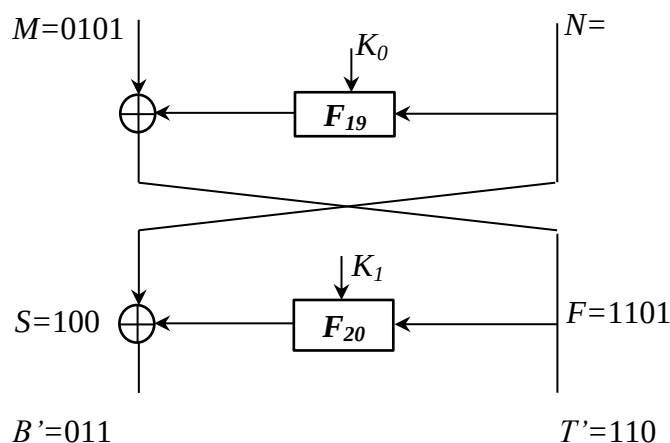
$R=0011$ қиймат кенгайтириш жадвалидан сўнг қуйидаги 10010110_2 қийматга ўзгаради ва $K_1=10010110_2$ билан қўшилиб $10010110_2 \oplus 10010110_2 = 00000000_2$ қиймат ҳосил бўлади. $S_1=01_2$, $S_2=01_2$ қийматлар бирлашган ҳолда F функциядан чиқувчи қиймат ҳисобланади, яъни 0101_2 . $L \oplus F(R \oplus K_0) = 1101_2 \oplus 0101_2 = 1000_2$ тенгликдан $K_0=10010110_2$ келиб чиқади.

K_1 калит топиш учун илмоқли слайдли ҳужум қондасига биноан икки раундга кечиктириб шифрлаш жараёнини мос қўйиш йўли орқали аниқланади. Бу вақтда олдинги таҳлил орқали топилган K_0 калит аниқ деб олинади.



2.5.13-расм. Илмоқли слайдли ҳужум иккинчи раунди.

F функцияга кирувчи $N'=1000_2$ қиймат E кенгайтириш жадвалидан қуйидагича кенгайди: 01000001_2 . F функциядан чиқувчи қиймат $M' \oplus B = 0011_2 \oplus 1110_2 = 1101_2$ топилади. Илмоқли слайдли ҳужум шартига кўра аралаштириш жадвали ҳисобга олинмайди ва $S_0=11_2$, $S_1=01_2$ бўлади. Ушбу қийматлардан S_0 блокга кириши мумкин бўлган қийматлар 0010_2 , 0100_2 , 1011_2 , 1100_2 ва 1110_2 га, S_1 блокга кириши мумкин бўлган қийматлар эса 0000_2 , 0001_2 , 0110_2 , 1010_2 ва 1101_2 га тенг бўлади. Ушбу топилган қийматлар орқали k_{11} калитни мумкин бўлган қийматлари $k_{11} = 0100_2 \oplus 0010_2 = 0110_2$, 0000_2 , 1111_2 , 1000_2 ва 1010_2 га, k_{12} калитни мумкин бўлган қийматлари эса $k_{12} = 0001_2 \oplus 0000_2 = 0001_2$, 0000_2 , 0111_2 , 1011_2 ва 1100_2 га тенг бўлади.



2.5.14-расм. Иккинчи шифрлаш жараёни йигирманчи раунди.

K_0 калит аниқ бўлганлиги учун биринчи жараённинг шифр матнини иккинчи шифрлаш жараёнининг ўн тўққизинчи раундига кириш бўлиб ҳисобланади. K_0 калит

билан шифрлаш жараёни: $(N \oplus K_0) = 11000011_2 \oplus 10010110_2 = 01010101_2$ ушбу қийматлар $S_0=0101_2=10_2$, $S_1=0101_2=00_2$ қийматлар чиқади. $F(E(N \oplus K_0)) \oplus M = 1000_2 \oplus 0101_2 = 1101_2$ қийматлар ҳосил бўлиб, бу иккинчи шифрлаш жараёнинг йигирманчи раундига кирувчи қийматларни беради.

K_1 калит битларини топиш учун S, F ва B', T' қийматлардан фойдаланган ҳолда йигирманчи раундга слайдли ҳужум ўтказилади. F функцияга кирувчи $F=1101_2$ қиймат кенгайтириш жадвалидан кенгайиб 11101011_2 ҳосил бўлади. F функциядан чиқувчи қиймат қуйидагича $B' \oplus S = 0111_2 \oplus 1001_2 = 1110_2$ топилади. Илмоқли слайдли ҳужум шартига кўра аралаштириш жадвали ҳисобга олинмайди бундан кўриниб турибдики $S_0=11_2$, $S_1=10_2$ га тенг бўлади. Булардан S_0 блокга кириши мумкин бўлган қийматлар 0010_2 , 0100_2 , 1011_2 , 1100_2 ва 1110_2 , S_1 блокга кириши мумкин бўлган қийматлар эса, 0010 , 0100 ва 1100 га тенг бўлади. Ушбу топилган қийматлар орқали k_{11} калитнинг мумкин бўлган қийматлари $k_{11} = 1110_2 \oplus 0010_2 = 1100_2$, 1010_2 , 0101_2 , 0010_2 ва 0000_2 га тенг чиқади. Худди шу тарзда k_{12} калитни мумкин бўлган қийматлари $k_{12} = 1011_2 \oplus 0010_2 = 1001_2$, 1111_2 ва 0111_2 га тенг бўлади.

2.5.15-жадвал.

K_{11} -биринчи раунд	0110	0000	1111	1000	1010
K_{11} -охирги раунд	1100	1010	0101	0010	0000
K_{12} -биринчи раунд	0001	0000	0111	1011	1100
K_{12} -охирги раунд	1001	1111	0111		

Мазкур жадвалдан K_1 калитнинг мумкин бўлган қийматлари 00000111_2 , 10100111_2 га тенг эканлиги келиб чиқади.

Умумий ҳолда, **S-DES симметрик шифрлаш алгоритмига илмоқли слайдли ҳужум криптоатаҳлил усулини қўллаш алгоритм** қуйидагича:

1. Кирилсин $X = [8 \text{ бит}]$, $X' = [8 \text{ бит}]$, $K_0 = [8 \text{ бит}]$, $K_1 = [8 \text{ бит}]$, $Y = [8 \text{ бит}]$, $Y' = [8 \text{ бит}]$, $E = [8 \text{ бит}]$, $D = [8 \text{ бит}]$, $D' = [8 \text{ бит}]$.
2. $X = L \parallel R$, $X = M \parallel N$, $Y = L \parallel R'$, $Y = M' \parallel N'$, $D = T \parallel B$, $D' = T' \parallel B'$, $K_0 = K_{01} \parallel K_{02}$, $K_1 = K_{11} \parallel K_{12}$.
3. F функция чиқиш қийматини аниқланади, яъни 4 бит: $F1 = L \oplus N'$;
4. 3-қадамдан чиқган натижа 2 бити S_0 блокга, 2 бити S_1 чиқиши сифатида олинади;
5. $C[i]$ массив иккита қисимга ажратилади: $C[i] = C_1[i] \parallel C_2[i]$;
6. Агар $C[i] = C_0$ бўлса у ҳолда, *Кириш1* $[i]$ массивга ўзлаштирилсин;
а. Агар $C[i] = C_1$ бўлса у ҳолда, *Кириш2* $[i]$ массивга ўзлаштирилсин;
7. P қийматни кенгайтириш жадвалига кирилади ва 4 бит 8 битга кенгайтирилади: $U[i] = R[E[i]]$;
8. $U[i]$ массив икки қисимга ажратилади: $U[i] = U_1[i] \parallel U_2[i]$;
9. Қийматлар қўшилади: $U_1[u] \oplus \text{Кириш11}[u]$ ва $K12[u]$ тўпламга ўзлаштирилсин;
 $U_2[u] \oplus \text{Кириш21}[u]$ ва $K22[u]$ тўпламга ўзлаштирилсин;
10. Агар $K11[u] = K21[u]$ у ҳолда $K_1[u]$ га ўзлаштирилсин;
Агар $K21[u] = K22[u]$ у ҳолда $K_2[u]$ га ўзлаштирилсин;
11. $K_j[u] = K_{1u}[u] \parallel K_{2u}[u]$ махфий калит варианты сифатида олинади;
12. $K_j[u] = K_{kj}[u]$ юклатилсин.

20-раунд

13. F функция чиқиш қийматини аниқланади, яъни 4 бит: $F2 = L' \oplus M$;

14. $K_0 = K_1 [i]$;

15. 4-қадамга қайтилсин.

2-раунд

16. F функция чиқиш қийматини аниқланади, яъни 4 бит: $F3 = M' \oplus T$

17. 4-қадамга қайтилсин.

19-раунд

18. F функция чиқиш қийматини аниқланади, яъни 4 бит: $F4 = F(E(N \oplus K_0) \oplus M)$

19. $F4 = F$; $N = C$;

20. 4-қадамга қайтилсин.

20-раунд

21. F функция чиқиш қийматини аниқланади, яъни 4 бит: $F3 = B' \oplus S$

22. 4-қадамга қайтилсин.

23. K_{jk} лар чоп етилсин.

Умумий ҳолда, мавжуд ёки янги таклиф этилган блокли симметрик шифрлаш алгоритмини Илмоқли слайдли хужум усули ёрдамида баҳолаш жараёни қуйидаги “Баҳолаш натижалари” жадвалини тўлдириш ва у асосида алгоритм бардошлилиги юзасидан тегишли хулоса чиқариш босқичларини ўз ичига олади.

2.5.16-жадвал. Баҳолаш натижалари.

№	Бажарилувчи иш	Иш натижаси	Яқуний хулосаси
I.	Алгоритмнинг икки раундли ўзига хослиги икки хил раунд калитлари ва тегишли акслантиришлари асосида илмоқли слайдли хужум шартларини қаноатлантирувчи барча слайд жуфтликларни аниқлаш. Яъни, танланган очиқ матнлар ва уларга мос шифрматнлар, ҳамда калитлар ўртасидаги ўзаро фарқ слайдли жуфтликлар ўртасидаги ўзаро фарқга ва раунд охирида шифрматнлар ўртасидаги ўзаро фарқга тенг	Слайд жуфтликлар мавжуд	Мазкур слайдли жуфтликлар билан калит битларини аниқлаш мумкинлиги текширилиб кўриш натижасида хулоса берилади
		Слайд жуфтликлар мавжуд эмас (реал вақт мобайнида топилмади)	Алгоритмни илмоқли слайдли хужум усулига баҳолаб бўлмайди
II.	Аниқланган барча слайд жуфтликлар асосида биринчи шифрлаш жараёнига иккинчи дешифрлаш жараёнини бир раундга кечиктириб, биринчи ва охириги раунд мосликлари учун, раунд акслантиришларидан тескари тартибда ўтказиб, мумкин бўлган калит вариантларини аниқлаш	Биринчи ва охириги раундда аниқланган калитлар ўзаро тенг, ушбу калитлардан биринчи раунд калити учун мумкин бўлган калитлар тўплами ҳосил бўлади	Иккинчи раунд калитини аниқлаш натижасида тегишли хулоса берилади
		Биринчи ва охириги раундда аниқланган калитлар ўзаро тенг эмас, яъни барча жараёнларда ҳар хил калитлар	Аниқланган слайд жуфтликлар асосида ўрнатилган калитларга нисбатан алгоритм илмоқли слайдли хужум усулига баҳолаб

		аниқланиши	бўлмайди
III.	Аниқланган барча слайдли жуфтликлар асосида биринчи дешифрлаш жараёнига иккинчи шифрлаш жараёнини бир раундга кечиктириб, биринчи ва охирги раунд мосликлари учун, раунд акслантиришларидан тескари тартибда ўтказиб, мумкин бўлган калит вариантларини аниқлаш	Биринчи ва охирги раундда аниқланган калитлар ўзаро тенг, ушбу калитлардан иккинчи раунд калити учун мумкин бўлган калитлар тўплами ҳосил бўлади	Мазкур аниқланган мумкин бўлган калитларни ҳақиқийлигига текшириш натижасида хулоса берилади
		Биринчи ва охирги раундда аниқланган калитлар ўзаро тенг эмас, яъни барча жараёнларда ҳар хил калитлар аниқланиши	Аниқланган слайдли жуфтликлар асосида ўрнатилган калитларга нисбатан алгоритм илмоқли слайдли ҳужум усулига баҳолаб бўлмайди
IV.	Аниқланган мумкин бўлган калитларни ҳақиқийликка текшириш. Мумкин бўлган калитлар ёрдамида аниқланган слайдли жуфтлик матнларни биринчи шифрлаш жараёнида ҳосил бўлган шифрматнларни, ҳамда иккинчи дешифрлаш жараёнларида ҳосил бўлган очик матнларни, мавжуд шифрматнлар ва очик матнлар билан солиштириш	Аниқланган калитлар илмоқли слайдли ҳужум усулининг барча шартларини қаноатлантирди	Алгоритм барча раундларда икки хил калит ишлатилганда илмоқли слайдли ҳужум усулига бардошли эмас
		Аниқланган калитлар ёрдамида очик матнларни шифрлашда ҳосил бўлган шифрматнлар мавжуд шифрматнларга тенг эмас	Алгоритм барча раундларда икки хил калит ишлатилганда илмоқли слайдли ҳужум усулига амалий бардошли

Қуйида, комбинацияланган слайдли ҳужум криптотахлил усулининг S-DES алгоритмига қўлланилишига намуна келтирилган.

S-DES алгоритми Фейстел тармоғи бўйича қурилган блокли шифрлаш алгоритми бўлганлиги учун унга танланган очик матн асосидаги комбинацияланган слайдли ҳужум криптотахлил усулини қўллаш мумкин. Комбинацияланган слайдли ҳужум тўлдирувчи асосидаги слайдли ҳужум ва илмоқли слайдли ҳужум усуллари биргаликда ишлатилади. Шунга қўра, калит функцияга киришдан олдин шифрланувчи (дешифрланувчи) маълумотнинг ўнг қисмига қўшилиб кейин кириши лозим. Тўлдирувчи асосидаги слайдли ҳужум усули қўлланилишида олинган S-DES алгоритмининг модификацияланган схемасидан фойдаланилади.

Оддийлик учун ҳар хил 4 битли 4 та $k_0 k_1 k_2 k_3$ калит олинади. Бу ҳолда берилган маълумотни калит билан қўшиш (XOR) F функция олдида бажарилади. Шунингдек, ишни соддалаштириш мақсадида бошланғич ва якуний алмаштиришлар ташлаб кетилади.

Комбинацияланган слайдли ҳужум криптотахлил усулини S-DES ўқув алгоритмига қўллаш икки босқичга бўлинади, чунки битта криптотахлил ўтказиш билан алгоритмда фойдаланилган барча калитларнинг битларини топиш имконияти мавжуд эмас. Дастлабки босқичда фақат алгоритмда фойдаланилган k_0 калитни топиш мумкин. Қолган калит битларини топиш иккинчи босқичда амалга оширилади.

Дастлабки босқични амалга оширишда ихтиёрий тарзда 4 битли x қиймат танланади. Айтайлик, $x=1000$ бўлсин, бундан кейин $2^{\frac{n}{4}} = 2^{\frac{8}{4}} = 2^2 = 4$ та $P_i = (x = X_L, y_i = X_R)$ очик матнли тасодикий танланган ўнг қисмлари билан фарқладиган массив ва $2^{\frac{n}{4}} = 2^{\frac{8}{4}} = 2^2 = 4$ та тасодикий танланган чап қисмлари билан фарқладиган $P'_j = (y'_j, x)$ массив олинади. Кейин танланган матнларни тасодикий 4 битли 4 та $k_0 k_1 k_2 k_3$ калит билан шифрланади. $P_i = (x, y_i)$ ва $P'_j = (y'_j, x)$ массивларни шифрлашнинг натижалари 2.5.17-2.5.18 жадвалларда келтирилган.

2.5.17-жадвал. K махфий калит ёрдамида $P_i = (x, y_i)$ массивни шифрлаш натижалари.

№	X_L	X_R	Y_L	Y_R
1	0101	1000	0101	1101
2	0101	1000	1101	1110
3	1001	1000	1111	0011
4	1101	1000	0000	0111

2.5.18-жадвал. K махфий калит ёрдамида $P'_j = (y'_j, x)$ массивни шифрлаш натижалари.

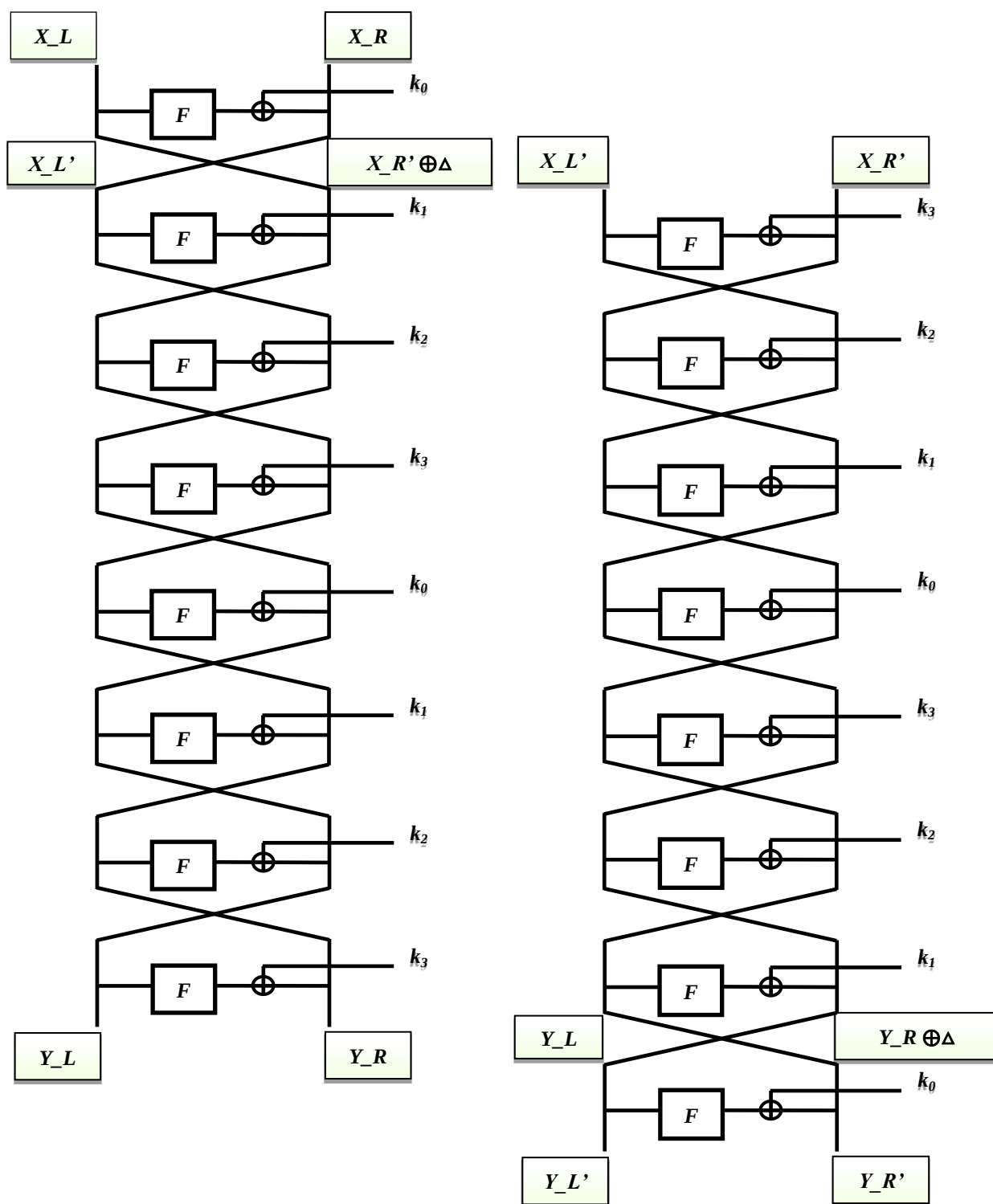
№	X_L'	X_R'	Y_L'	Y_R'
1	1000	1110	0100	1111
2	1000	1101	0101	1111
3	1000	0010	1100	0101
4	1000	1101	0000	0011

Шундай қилиб, 16 жуфт очик матнга эга бўлинди. 2.5.17-2.5.18-жадвалларда келтирилган шифрлаш натижалари таҳлил қилинса, слайдли жуфтлик шартини иккита матнлар жуфтлиги қаноатлантиради.

Топилган жуфтликлар таҳлилида S-DES алгоритмида қўлланувчи алмаштириш жадвали билан ишлашга тўғри келганлиги ва ишни осон қилиш учун 2.5.4-жадвалда кўрсатилгани каби S-блокларнинг кириши ва чиқиши таққосланади.

Матнларнинг биринчи жуфтлигини 2.5.17-жадвалнинг N_3 матни ва 2.5.18-жадвалнинг N_1 матни ташкил этади. Топилган слайд жуфтлик таҳлил қилинади. Бунинг учун 2.5.15-расмда кўрсатилган шифрлашнинг биринчи икки раунди кўриб чиқилади.

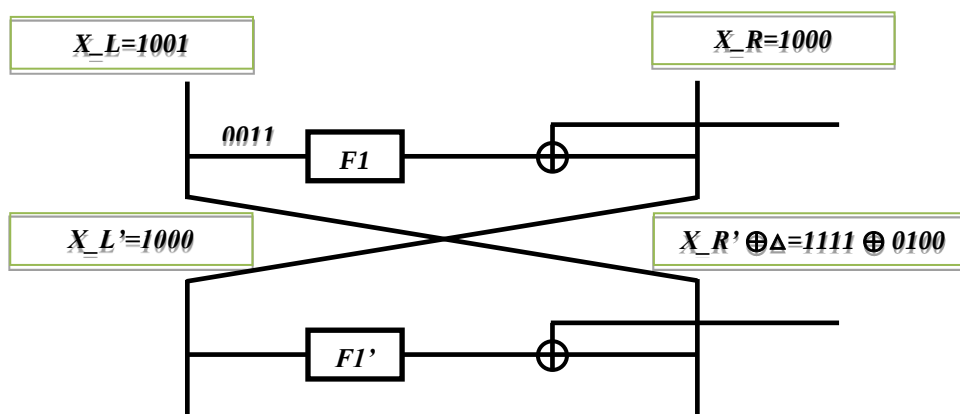
X_R ва X_L' қийматларининг маълумлиги F'_1 функция кириши ҳақидаги маълумотни беради. X_L ва X_R' қийматлар маълум бўлганлигидан F функция чиқиш қийматини аниқлаш мумкин. Шунингдек, жараёнлардан бири бир раундга кечиктириб қўшилганда k_1 ва k_3 калитлар устма – уст тушиб қолади. Шу сабабли уларнинг фарқини йўқотиш учун биринчи жараённинг X_L кирувчи қийматига Δ қўшилиб келган деб олинади. Бундан F функция чиқиш қиймати 0011₂ га тенглиги аниқланади.



2.5.15-расм. Биринчи босқич слайдли ҳужум ўтказиш схемаси.

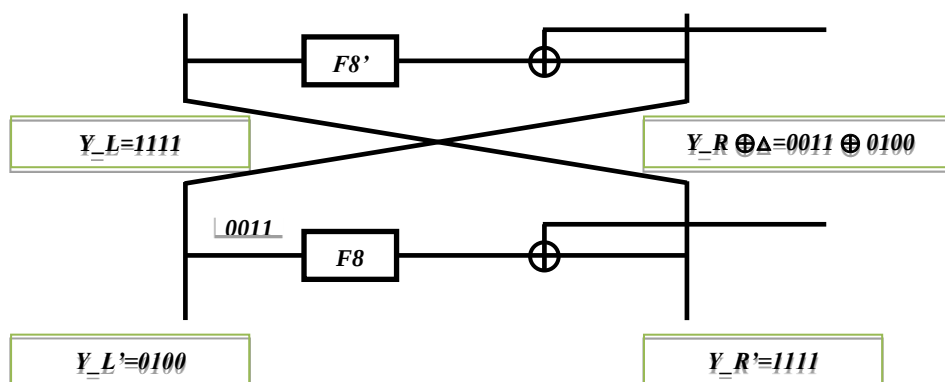
Чиқишдан олдин F функция берилганлари S блокка мувофиқ алмаштиришга учраса, унда бир қадам ортга қайтиб S блок чиқишида 1010_2 қиймат пайдо бўлиши топилади, яъни 10_2 S_0 блокнинг чиқиши, 10_2 эса S_1 блокнинг чиқишини беради.

Демак, S_0 блок киришига 0001_2 , 0111_2 , 1010_2 ёки 1100_2 қийматлардан бири кирса, чиқишида 10_2 қиймат, S_1 блок киришига 0011_2 , 0101_2 , 1101_2 ёки 1111_2 қийматлардан бири кирса, унинг чиқишида 10_2 қиймат ҳосил бўлишини кузатиш мумкин.



2.5.16-расм. Биринчи раунд биринчи слайдли жуфтлик таҳлили.

Ҳосил бўлган натижалардан, E кенгайтириш жадвалидан орқага қайтариш мумкин бўлган S блокларга кирувчи (S_0 блокка кирувчи қайсидир қийматига S_1 блокка кирувчи қайсидир) қийматлар жуфтлиги танлаб олинади. Натижада E кенгайтириш шартларини (яъни мос битларнинг тенг бўлишини) бажарувчи S_0 ва S_1 блоклар жуфтликларини танлаб олинади. Қаралаётган матнлар учун (S_0, S_1) жуфтлик ($0111_2, 1101_2$) ва ($1100_2, 0011_2$) бўлганда E кенгайтириш жадвалидан ортга қайтариб мос равишда 1110_2 ва 1001_2 эканлиги аниқланади. Аниқланган қийматлардан калитни топиш учун бу қийматларни биринчи жараёнга кирувчи X_R га XOR амали бўйича қўшиб калит вариантлари топилади. Бунга кўра дастлабки икки раунд бўйича калит вариантлари 0110_2 , 0001_2 га тенглиги аниқланади.



2.5.17-расм. Охирги раунд биринчи слайд жуфтлик таҳлили.

Y_R' ва Y_L маълумлиги F_8' функция кириш қиймати ҳақида маълумот беради. Y_L' ва Y_R қийматларни маълумлиги эса F_8 функциянинг чиқиш қийматини аниқлашга имкон беради ва у 0011_2 га тенг. Бу қийматни чиқишдан олдин S блокка мувофиқ алмаштирилганлиги сабабли ундан бир қадам ортга қайтиб, S блок чиқишида 1001_2 қиймат пайдо бўлиши топилади, яъни 10_2 S_0 блокнинг чиқиши, 01_2 эса S_1 блокнинг чиқишини беради. S_0 блок киришига 0001_2 , 0111_2 , 1010_2 ёки 1100_2 қийматлардан бири кирса, чиқишида 10_2 қиймат ҳосил бўлиши ва S_1 блок киришига 0001_2 , 0111_2 , 1000_2 ёки 1010_2 қийматлардан бири кирса, унинг чиқишида 01_2 қиймат ҳосил бўлиши кузатилади. Мумкин бўлган S_0 ва S_1 блокларга кирувчи қийматларнинг E кенгайтиришдан ортга қайта оладиганлари (0111_2 , 1101_2) ва (1100_2 , 0011_2) танланади. Улардан E кенгайтиришга кирувчи қийматлари 1110_2 ва 1001_2 экан. Олинган натижаларни Y_R XOR бўйича қўшиб калитнинг мумкин бўлган қийматлари 0110_2 ва 0001_2 келиб чиқади.

Ушбу топилган слайд жуфтлик учун ўтказилган таҳлил натижасида биринчи иккита раунддан аниқланган калитнинг иккита вариантлари охирги икки раундга ўтказилган таҳлилда мумкин бўлган калит 0110_2 ва 0001_2 лар такрорланди. Шу сабабли 2.5.19-жадвалда келтирилган иккинчи слайд жуфтликдан фойдаланиб таҳлил ўтказилади.

Матнлар иккинчи жуфтлигини 2.5.18-жадвалнинг N_1 матни ва 2.5.19- жадвал N_3 матни ташкил этади. Бунда ҳам X_R ва X_L' қийматларининг маълумлиги F_1' функция кириши ҳақидаги маълумотни беради. X_L ва X_R' қийматлар маълум бўлганлиги учун F функция чиқиш қийматини аниқлаш мумкин. Берилган қийматлардан фойдаланиб юқоридаги каби дастлабки ва охириги икки раундга нисбатан ўтказилган таҳлилда калитнинг мумкин бўлган варианты 0110_2 га тенг эканлиги маълум бўлади. Иккита слайд жуфтлиги бўйича ўтказилган таҳлилда калитнинг 0110_2 қиймати такрорланганлиги сабабли унинг ўзи калит деб элон қилиниши мумкин ва биринчи босқич бўйича таҳлил иши тўхтатилади.

Худди шундай иккинчи босқич учун ҳам таҳлил олиб борилади. Бунда биринчи босқичдан фарқли равишда иккинчи дешифрлаш жараёнига нисбатан биринчи шифрлаш жараёни бир раундга кечиктириб мос равишда қўшилади. Натижада калитлар қуйидаги тартибда устма – уст тушади.

$k_3 \ k_2 \ k_1 \ k_0 \ k_3 \ k_2 \ k_1 \ k_0 \dots$

$k_0 \ k_1 \ k_2 \ k_3 \ k_0 \ k_1 \ k_2 \ k_3 \dots$

Бу ерда k_1 ва k_3 калитлар мос равишда устма – уст тушса, у ҳолда k_0 ва k_2 калитлар кесишади. Бу фарқларни йўқ қилиш учун тўлдирувчи слайдли хужум хусусиятларидан келиб чиқган ҳолда k_0 ва k_2 калитларнинг $\Delta' (k_0 \oplus k_2 = \Delta')$ фарқидан фойдаланилади. Натижада калитлар юқоридаги каби устма – уст тушганлиги сабабли алгоритмда фойдаланилган k_3 калитнинг қийматини аниқлаш мумкин бўлади.

Иккинчи босқични амалга оширишда соддалик учун x қиймати дастлабки босқичдаги каби $x=1000$ бўлсин, бундан кейин $2^{n/4} = 2^{8/4} = 2^2 = 4$ та $P_i = (x = X_L, y_i = X_R)$ очик матнли тасодикий танланган ўнг қисмлари билан фарқланадиган массив ва $2^{n/4} = 2^{8/4} = 2^2 = 4$ тасодикий танланган чап қисмлари билан фарқланадиган $P_j' = (y_j', x)$ массив олинади. Танланган матнларни дастлабки босқичда тасодикий танланган 4 битли 4 та $k_0 k_1 k_2 k_3$ калит билан шифрланади. $P_i = (x, y_i)$ ва $P_j' = (y_j', x)$ массивларни шифрлашнинг натижалари 2.5.19 – 2.5.20 - жадвалларда келтирилган.

2.5.19-жадвал. K калит ёрдамида $P_i = (x, y_i)$ массивни дешифрлаш натижалари.

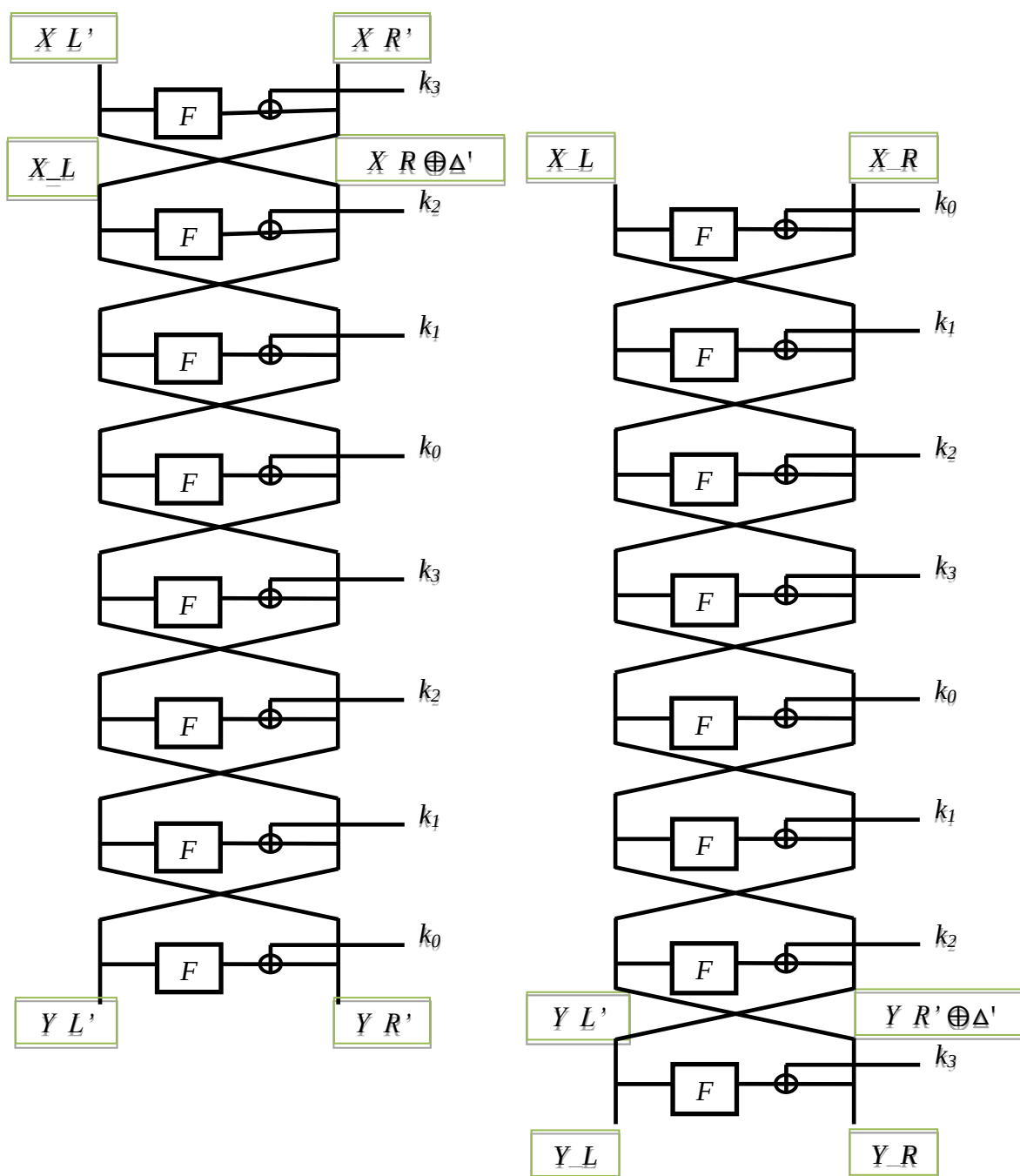
№	X_L'	X_R'	Y_L'	Y_R'
1	0111	1000	1101	1110
2	0110	1000	0100	0101
3	1101	1000	0000	0111
4	0011	1000	1011	0110

2.5.20-жадвал. K калит ёрдамида $P_j' = (y_j', x)$ массивни шифрлаш натижалари.

№	X_L	X_R	Y_L	Y_R
1	1000	0111	0100	0100
2	1000	1101	0101	1111
3	1000	0010	1110	1011
4	1000	1101	0000	0011

Матнларнинг биринчи жуфтлигини 2.5.19-жадвалнинг N_2 матни ва 2.5.20-жадвалнинг N_1 матни ташкил этади. Топилган слайдли жуфтлик таҳлил қилинади. Бунинг учун 2.5.18-расмда кўрсатилган шифрлашнинг биринчи икки раунди кўриб чиқилади.

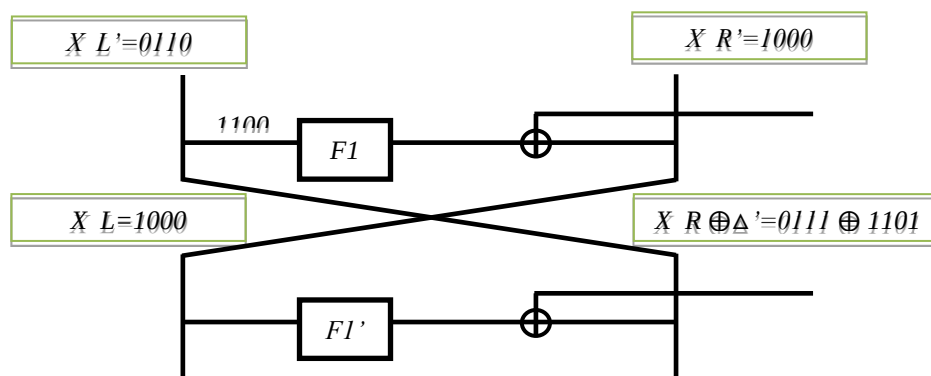
Криптоахдллни амалга ошириш 2.5.19-расмда келтирилган схемага асосан олиб борилади.



2.5.18-расм. Иккинчи босқич слайдли ҳужум ўтказиш схемаси.

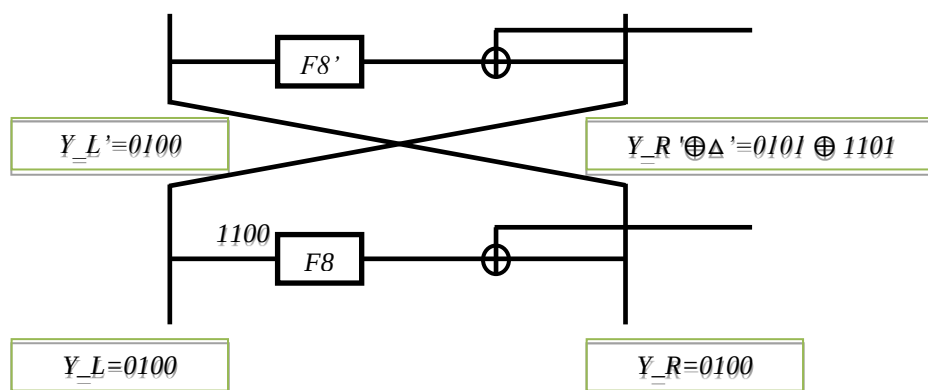
X_L ва X_R' қийматларининг маълумлиги F функция кириши ҳақидаги маълумотни беради. X_R ва X_L' қийматлар маълум бўлганлиги учун F функция чиқиш қийматини аниқлаш мумкин. Шунингдек, жараёнлардан бири бир раундга кечиктириб қўшганимизда k_0 ва k_2 калитлар устма – уст тушади. Шу сабабли уларнинг фарқини йўқотиш учун биринчи жараённинг X_L' кирувчи қийматига Δ' қўшилиб келган деб олинади. Бундан F функция чиқиш қиймати 1100_2 га тенглиги аниқланади.

Чиқишдан олдин F функция берилганлари S-блок жадвалига мувофиқ алмаштиришга учраса, унда бир қадам ортга қайтиб S блок чиқишида 0101_2 қиймат пайдо бўлиши топилади, яъни 01_2 S_0 блокнинг чиқиши, 01_2 эса S_1 блокнинг чиқишини беради.



2.5.19-расм. Биринчи раунд биринчи слайд жуфтлик таҳлили.

Қуйида S-блок жадвалидан фойдаланиб S_0 блок киришига 0010_2 , 0011_2 , 0100_2 ёки 1101_2 қийматлардан бири кирса чиқишида 01_2 қиймат, S_1 блок киришига 0001_2 , 0111_2 , 1000_2 ёки 1010_2 қийматлардан бири кирса, унинг чиқишида 01_2 қиймат ҳосил бўлиши кузатилади. Ҳосил бўлган натижаларни E кенгайтириш жадвалидан орқага қайтариш мумкин бўлган S блокларга кирувчи (S_0 блокка кирувчи айрим қийматига S_1 блокка кирувчи қайсидир) қийматлар жуфтлиги танлаб олинади. Натижада E кенгайтириш шартларини (яъни мос битларнинг тенг бўлишини) бажарувчи S_0 ва S_1 блоклар жуфтликларини танлаб олинади. Қаралаётган матнлар учун (S_0 , S_1) жуфтлик (0010_2 , 1000_2), (0100_2 , 0001) ва (1101_2 , 0111_2) бўлганда E кенгайтириш жадвалидан ортга қайтариб мос равишда 0100_2 ва 1010_2 эканлиги аниқланади. Аниқланган қийматлардан калит топиш учун бу қийматларни биринчи жараёнга кирувчи X_R га XOR амали бўйича қўшилади. Бунга кўра дастлабки икки раунд бўйича калит вариантлари 1100_2 , 0010_2 ва 0000_2 га тенг бўлади. Қуйида мазкур слайдли жуфтлик учун шифрлашнинг сўнгги икки раунди кўриб чиқилади.



2.5.20-расм. Охирги раунд биринчи слайдли жуфтлик таҳлили.

Y_L' ва Y_R маълумлиги F_8' функция кириш қиймати ҳақида маълумот беради.

Y_R' ва Y_L қийматлар маълумлиги худди шу F_8 функциянинг чиқиш қийматини аниқлашга имкон беради ва у 1100_2 га тенг. Бу қийматни чиқишдан олдин S-блок жадвалига мувофиқ алмаштирилганлиги сабабли ундан бир қадам ортга қайтиб S блок чиқишида 0101_2 қиймат пайдо бўлиши топилади, яъни 01_2 S_0 блокнинг чиқиши, 01_2 эса S_1 блокнинг чиқишини беради. S-блок жадвалдан фойдаланиб S_0 блок киришига 0010_2 , 0011_2 , 0100_2 ёки 1101_2 қийматлардан бири кирса чиқишида 01_2 қиймат ҳосил бўлиши ва S_1 блок киришига 0001_2 , 0111_2 , 1000_2 ёки 1010_2 қийматлардан бири кирса, унинг чиқишида 01_2 қиймат ҳосил бўлиши кузатилади. Мумкин бўлган S_0 ва S_1 блокларга кирувчи қийматларнинг E кенгайтиришдан ортга қайта оладиганлари (0010_2 , 1000_2), (0100_2 , 0001_2) ва (1101_2 , 0111_2) танлаб олинади. Уларнинг E кенгайтириш акслантиришига кирувчи қийматлари 0001_2 , 1000_2 ва 1110_2 бўлади. Олинган натижаларни Y_R XOR бўйича қўшиш орқали калитнинг мумкин бўлган қийматлари: 0101_2 , 1100_2 ва 1010_2 га тенг эканлиги келиб чиқади.

Топилган слайд жуфтлик учун ўтказилган таҳлилда биринчи иккита раунддан аниқланган калит вариантларидан охириги икки раундга ўтказилган таҳлилда мумкин бўлган калитнинг 1100_2 қиймати такрорланди.

Олинган натижаларни тасдиқлаш учун топилган иккинчи слайд жуфтлик бўйича таҳлил ўтказилади. Матнларнинг иккинчи жуфтлигини 2.5.19-жадвалнинг N_4 матни ва 2.5.20-жадвалнинг N_3 матни ташкил этади. Бунда ҳам X_L ва X_R' қийматларининг маълумлиги F_1' функция кириши ҳақидаги маълумотни беради. X_R ва X_L' қийматлар маълум бўлганлиги учун F функция чиқиш қийматини аниқлаш мумкин. Берилган қийматлардан фойдаланиб юқоридаги каби дастлабки ва охириги икки раундга нисбатан ўтказилган таҳлил натижасида калитнинг мумкин бўлган варианты 1100_2 га тенглиги аниқланди. Иккита слайд жуфтлиги бўйича ўтказилган таҳлилда калитнинг 1100_2 қиймати такрорланганлиги сабабли уни калит деб эълон қилиш мумкин ва иккинчи босқич бўйича таҳлил қилиш тўхтатилади.

Бизга $k1 \oplus k3 = \Delta$ ва $k0 \oplus k2 = \Delta'$ қийматлар маълум бўлганлиги сабабли биринчи ва иккинчи босқичларда аниқланган k_0 ва k_3 ларнинг қийматларидан k_1 ва k_2 калитларнинг қиймати қуйидагича аниқланади:

$$k0 \oplus k2 = \Delta' \rightarrow k2 = k0 \oplus \Delta' \rightarrow k2 = 0110 \oplus 1101,$$

$$k1 \oplus k3 = \Delta \rightarrow k1 = k3 \oplus \Delta \rightarrow k1 = 1100 \oplus 0100.$$

Тенгликлардан барча калитларни аниқлаш мумкин. Демак, фойдаланилган ҳақиқий калит қуйидагича: $k0 = 0110, k1 = 1000, k2 = 1011, k3 = 1100$.

Умумий ҳолда, мавжуд ёки янги таклиф этилган блокли симметрик шифрлаш алгоритмини Комбинацияланган слайдли хужум усули ёрдамида баҳолаш жараёни қуйидаги “Баҳолаш натижалари” жадвалини тўлдириш ва у асосида алгоритм бардошлилиги юзасидан тегишли хулоса чиқариш босқичларини ўз ичига олади.

2.5.21-жадвал. Баҳолаш натижалари.

№	Бажарилувчи иш	Иш натижаси	Якуний хулосаси
I.	Алгоритмнинг тўрт раундли ўзига хослиги тўрт хил раунд калитлари ва тегишли акслантиришлари асосида икки босқичли комбинацияланган слайдли хужум шартларини қаноатлантирувчи биринчи босқич барча слайд жуфтликларни аниқлаш. Яъни, биринчи босқичда 2- ва 4-раунд калитлари ўртасидаги ўзаро биринчи фарқ биринчи ва охириги раундлардаги слайдли жуфтликлар ўртасидаги ўзаро фарқга тенг.	Слайд жуфтликлар мавжуд	Мазкур слайд жуфтликлар билан калит битларини аниқлаш мумкинлиги текширилиб кўриш натижасида хулоса берилади
		Слайд жуфтликлар мавжуд эмас (реал вақт мобайнида топилмади)	Алгоритмни комбинацияланган слайдли хужум усулига баҳолаб бўлмайди
II.	Аниқланган барча слайдли жуфтликлар асосида биринчи шифрлаш жараёнига иккинчи дешифрлаш жараёнини бир раундга кечиктириб, биринчи ва охириги раунд мосликлари учун, раунд акслантиришларидан тескари тартибда ўтказиб, мумкин бўлган калит вариантларини аниқлаш.	Биринчи ва охириги раундда аниқланган калитлар ўзаро тенг ва ўртасидаги фарқ слайдли жуфтликлар фарқига тенг, ушбу калитлардан биринчи раунд калити учун мумкин бўлган калитлар тўплами ҳосил бўлади	Аниқланган биринчи раунд калитига слайдли жуфтликлар ўртасидаги фарқни қўшиш орқали тўртинчи раунд калити ҳосил қилинади. Иккинчи раунд калитини аниқлаш натижасида якуний хулоса берилади

		Биринчи ва охири раундда аниқланган калитлар ўзаро тенг эмас ёки улар ўртасидаги фарқ слайдли жуфтликлар фарқига тенг эмас	Аниқланган слайдли жуфтликлар асосида ўрнатилган калитларга нисбатан алгоритмни комбинацияланган слайдли хужум усулига баҳолаб бўлмайди
III.	Алгоритмнинг тўрт раундли ўзига хослиги тўрт хил раунд калитлари ва тегишли акслантиришлари асосида иккинчи босқич учун комбинацияланган слайдли хужум шартларини қаноатлантирувчи барча слайд жуфтликларни аниқлаш. Яъни, иккинчи босқичда 1- ва 3-раунд калитлари ўртасидаги ўзаро иккинчи фарқ 1- ва охири раундлардаги слайдли жуфтликлар ўртасидаги ўзаро фарқга тенг.	Слайд жуфтликлар мавжуд	Мазкур слайдли жуфтликлар билан калит битларини аниқлаш мумкинлиги текширилиб кўриш натижасида хулоса берилади
		Слайд жуфтликлар мавжуд эмас (реал вақт мобайнида топилмади)	Алгоритмни комбинацияланган слайдли хужум усулига баҳолаб бўлмайди
IV.	Аниқланган барча слайдли жуфтликлар асосида биринчи дешифрлаш жараёнига иккинчи шифрлаш жараёнини бир раундга кечиктириб, биринчи ва охири раунд мосликлари учун, раунд акслантиришларидан тескари тартибда ўтказиб, мумкин бўлган калит вариантларини аниқлаш.	Биринчи ва охири раундда аниқланган калитлар ўзаро тенг ва уларнинг фарқи слайд жуфтликлар фарқига тенг, ушбу калитлардан иккинчи раунд калити учун мумкин бўлган калитлар тўплами ҳосил бўлади	Аниқланган 1-раунд калитига слайдли жуфтликлар ўртасидаги фарқни қўшиш орқали 3-раунд калити ҳосил қилинади. Мазкур аниқланган мумкин бўлган калитларни ҳақиқийлигига текшириш натижасида хулоса берилади
		Биринчи ва охири раундда аниқланган калитлар ўзаро тенг эмас ёки улар ўртасидаги фарқ слайд жуфтликлар фарқига тенг эмас	Аниқланган слайд жуфтликлар асосида ўрнатилган калитларга нисбатан алгоритмни комбинацияланган слайдли хужум усулига баҳолаб бўлмайди
V.	Аниқланган мумкин бўлган калитларни ҳақиқийликка текшириш. Мумкин бўлган калитлар ёрдамида аниқланган слайдли жуфтлик матнларни биринчи шифрлаш жараёнида ҳосил бўлган шифрматнларни, ҳамда иккинчи дешифрлаш жараёнларида ҳосил бўлган очиқ матнларни, мавжуд шифрматнлар ва очиқ матнлар билан солиштириш	Аниқланган калитлар комбинацияланган слайдли хужум усулининг барча шартларини қаноатлантирди	Алгоритм барча раундларда тўрт хил калит ишлатилганда комбинацияланган слайдли хужум усулига бардошли эмас
		Аниқланган калитлар ёрдамида очиқ матнларни шифрлашда ҳосил бўлган шифрматнлар мавжуд шифрматнларга тенг эмас	Алгоритм барча раундларда тўрт хил калит ишлатилганда комбинацияланган слайдли хужум усулига амалий бардошли

Умумий ҳолда, юқорида келтирилган маълумотларга таяниб, хулоса ўрнида айтиш мумкинки, слайдли ҳужум усуллари ўтказиш учун зарур бўлган слайд жуфтликларини генерация қилиш етарлича кўп вақтни талаб этади. Айнан мазкур масаланинг самарали ечилиши ушбу ҳужум турлари самарадорлигига ҳам ўз таъсирини кўрсатади.

Слайдли ҳужум криптоатаҳлил усулининг ГОСТ 28147-89 ва DES шифрлаш алгоритмларининг бир, икки ва тўрт раундли ўзига хос кўринишларига қўлланилишидан, мазкур ҳужум шартларини қаноатлантирувчи слайдли жуфтликларни аниқлаш бўйича умумий хулоса бериб бўлмаслиги маълум бўлди. Шунингдек, алгоритм раундлар сони, калитлар ва раунд акслантиришларининг ўзгариши слайдли жуфтликларни аниқлашга бир текис таъсир кўрсатмади.

Ҳар хил калитлар асосида ГОСТ 28147-89 алгоритми учун танланган очик матн асосида мумкин бўлган 2^{32} та матндан 32 разрядли Галуа генератори ёрдамида 2^{18} та матн таҳлил қилинди (частотаси 2,8 ГГц, оператив хотираси 3,5 Гб ЭХМда 250 соатда). Натижада киритилган икки хил калитлар учун 2^6 ва 2^5 га яқин слайдли жуфтликлар топилиб, уларнинг фақат ярмида ҳақиқий калит ҳосил қилинди. Таъкидлаш жоизки, фақат бир ёки иккита слайдли жуфтликлардан ҳам калитни тўлиқ аниқлаш мумкин, ва аксинча, аниқланган слайдли жуфтликлардан бирортаси ҳам ҳақиқий калитни аниқлаш имконини бермаслиги мумкин. Шу сабабдан, амалда слайдли ҳужумни самарали ўтказиш учун зарур слайдли жуфтликлар сонини аниқловчи катталикини олдиндан аниқлаб бўлмайди.

Назорат саволлари.

1. Слайдли ҳужум криптоатаҳлил усулининг қўлланилиши нимага асосланган?
2. Слайдли жуфтлик тушунчаси ва унга мисоллар келтиринг?
3. Қандай ҳолларда акслантириш функцияси кучсиз дейилади ва унга мисоллар келтиринг?
4. Фейстел тармоғига асосланган симметрик шифрлаш алгоритмларига слайдли ҳужум усули қўлланилишининг ўзига хос хусусиятлари нимада?
5. Тўлдирувчи слайдли ҳужум усули қўлланилишини изоҳлаб беринг?
6. Илмоқли слайдли ҳужум усули қўлланилишини изоҳлаб беринг?
7. Комбинацияланган слайдли ҳужум усули қўлланилишини изоҳлаб беринг?
8. Мазкур слайдли ҳужум усуллари қўлланилишидан олинадиган натижаларнинг назарий ва амалий аҳамиятлари нимада?
9. Слайдли ҳужум усулларининг самарадорлиги нималарга боғлиқ?
10. Слайдли ҳужум криптоатаҳлил усулининг статистик ҳужум турига тегишли эканлигини изоҳланг.

2.6. Алгебраик криптоатаҳлил усули.

Маълумки, ҳар қандай блокли симметрик шифрлаш алгоритмлари чекли M_2^n тўплам (очик матнлар тўплами) элементларини бирор қоида ва махфий параметр (калит) асосида S_2^n тўплам (шифр матнлар тўплами) элементларига акслантирувчи функция ҳисобланади. Натижада мазкур функцияни бирор алгебраик тенгламалар системаси (ТС) кўринишида ифодалаш мумкин. Блокли симметрик шифрлаш алгоритмларига нисбатан алгебраик криптоатаҳлил (АК) усули ҳам айнан ушбу ғояга асосланган бўлиб, унинг тўб моҳияти шифрлаш алгоритмининг ифодаловчи чекли майдонда аниқланган *алгебраик тенгламалар системасини тузиш* (1-босқич) ва ушбу *тенгламалар системасини ечиш* (2-босқич) орқали шифрлаш калитини аниқлашдан иборатдир [45].

Ахборот назарияси асосчиси бўлган Клод Элвуд Шенноннинг «Бардошли шифрлаш алгоритмининг очиш учун, кўп ўзгарувчили тенгламалар системасини ечиш талаб этилади»

– маъносидаги ғояни таклиф этиши АК усулини шифрлаш алгоритмларига нисбатан хужум (криптотахлил) усули сифатида пайдо бўлишига туртки бўлди [61]. Айнан ушбу ғояга асосланган алгебраик криптотахлил усулининг бугунги кундаги ривожланиши (асосан 2000 йиллардан сўнг) унинг таклифини тасдиқламоқда.

АК усули очик ва шифр матн асосидаги хужум турига мансуб бўлиб, унинг асосий қийинчилиги, мумкин бўлган барча ТСни қуриш ва уни ечиш билан баҳоланади. Шу боис, АК жараёнида алгебраик чизиқсизлик даражалари паст бўлган тенгамалар системасини қуриш ва уни ечишнинг оптимал йўллари қидирилади.

Криптотахлилнинг **тенгамалар системасини ечиш** босқичи шифрлаш алгоритмида фойдаланилган махфий калит (ёки айрим битларини) қийматини аниқлашга олиб келади. Бугунги кунда чекли майдонда аниқланган чизиқсиз тенгамалар системасини ечишга қаратилган кўплаб усуллар (масалан: Бухбергер, F4, F5, F5C, G2V, GVW, SAT-solvers, XL, XL2, XLF, XSL, FXL, XFL, WXL, HXL, MutantXL ва MXL2) таклиф этилган ва улардан АК ўтказишда бевосита фойдаланиб келинмоқда [46]. Жумладан, криптотахлил жараёнида кенг қўлланилувчи усуллардан бири бўлган MutantXL усулининг қадамлар кетма-кетлиги қуйидагича [46]:

1. Инициализация. $P(x)=0$ – тенгамалар системасининг алгебраик чизиқсизлик даражаси D ($D=\max\{\deg(p)\}$) аниқлансин.

2. Бартараф этиш. $P(x)$ – тенгамалар системаси чизиқлилаштирилсин (бунда ҳар бир чизиқсиз ўзгарувчи янги чизиқли ўзгарувчи билан алмаштирилади ёки чизиқли ўзгарувчи сифатида тушинилади).

3. Ечиш. Тенгамалар системаси таркибидан ягона ўзгарувчига (x_i) боғлиқ бўлган тенглама топилса x_i ўзгарувчи ва у орқали қолган номаълумлар қиймати аниқлансин. Агар барча номаълумлар қиймати топилса MutantXL алгоритми якунлансин, акс ҳолда давом эттирилсин.

4. Ажратиб олиш. Система таркибидан даражаси D дан кичик бўлган тенгамалар M (яъни мутант тенгамалар тўплами) тўпламга ажратиб олинсин. Ушбу M тўпламдаги тенгамаларга даражаси $D-d$ (d – мутант тенгламанинг даражаси) га тенг бўлган барча бирхадлар кўпайтирилиб янги тенгамалар ҳосил қилинсин. Ҳосил бўлган янги тенгамалар бошланғич тенгамалар системасига бирлаштирилсин.

5. Кенгайтириш. Мутант тенгамалар топилмаган ҳолда D нинг қиймати $D+1$ га ўзгартирилсин ва системанинг барча тенгламаларига даражаси $D-\deg(p)$ ($\deg(p)$ – система таркибидаги тенгламанинг даражаси) га тенг бўлган барча бирхадлар кўпайтирилсин. Кўпайтириш натижасида ҳосил бўлган янги тенгамалар бошланғич тенгамалар системасига бирлаштирилсин. 1-қадамга қайтилсин.

Криптотахлилнинг шифрлаш алгоритмини **тенгамалар системаси орқали ифодалаш** босқичи эса, умумий ҳолда қуйидаги қисм қадамлар асосида амалга оширилади [45, 46]:

а) шифрлаш алгоритмини декомпозициялаш; яъни, очик матн битларини шифр матн битлари билан боғловчи энг қисқа йўл ҳамда ушбу йўлда жойлашган ва ўзаро муस्ताкил ишлайдиган ҳар бир акслантириш алоҳида элементларга ажратилади.

б) ҳар бир элементни алгебраик ифодалаш; яъни, ҳар бир акслантириш учун, уларни кириши ва чиқишини боғловчи имконият даражасида минимал алгебраик чизиқсизлик даражасига эга бўлган ТС ҳосил қилинади. Бир турга мансуб бўлган акслантиришлар учун ТС ҳосил қилиш бир хил тарзда амалга оширилади. Мазкур ТС фақат номаълумлари билан фаркланади.

с) ҳар бир элементнинг кириши ва чиқишини бошқа элементлар ҳамда калит, очик матн ва шифр матн битлари билан ўзаро боғлаш. Яъни, ҳар бир элементга мос тенгамалар асосида тўлиқ шифрлаш алгоритмини ифодаловчи умумий ТС шакллантирилади. Умумий ТС шакллантирилганидан сўнг, қиймати маълум бўлган

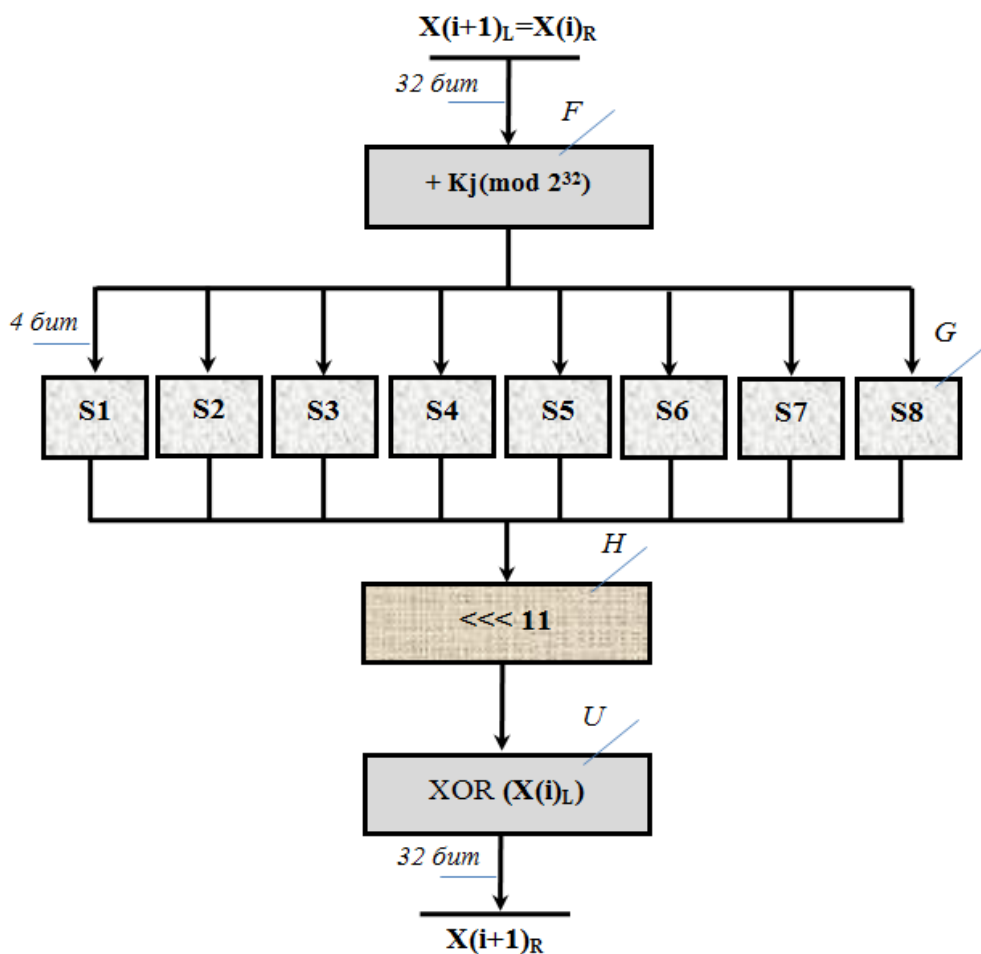
номаълумлар (очик ва шифр матн битларини ифодаловчи номаълумлар) қийматлари билан алмаштирилади. Қолган номаълумларни эса, тенгламалар системасини ечиш орқали аниқлаш мумкин. Айнан ушбу номаълумлар кейинчалик калит қийматини аниқлаш имконини беради.

Таъкидлаш лозимки, ТС қуриш жараёни таҳлил қилинаётган шифрлаш алгоритми тузилиши ва унинг ташкил этувчи элементлари хусусиятларига боғлиқ ҳолда амалга оширилиб, ихтиёрий шифр учун ТС қуришнинг универсал ва оптимал ечими мавжуд эмас.

Қуйида, ГОСТ 28147-89 шифрлаш алгоритмининг тенгламалар системаси орқали ифодалаш жараёнига намуна келтирилган.

Мазкур намуна, АК усулини қўллаш орқали шифрлаш алгоритмининг $deg=2$ (алгебраик чизиксизлик даражаси) ўринли бўлган ТС орқали ифодалашга қаратилган.

ГОСТ 28147-89 [31] шифрлаш алгоритмининг декомпозициялашда унинг 2.6.1-расмда келтирилган бир раундлик структурасига таяниш мумкин (бу ерда: $X(i)_R$ ($X(i)_L$) – i -раунд функциясига кирувчи маълумотнинг ўнг (чап) 32 бит қисми).



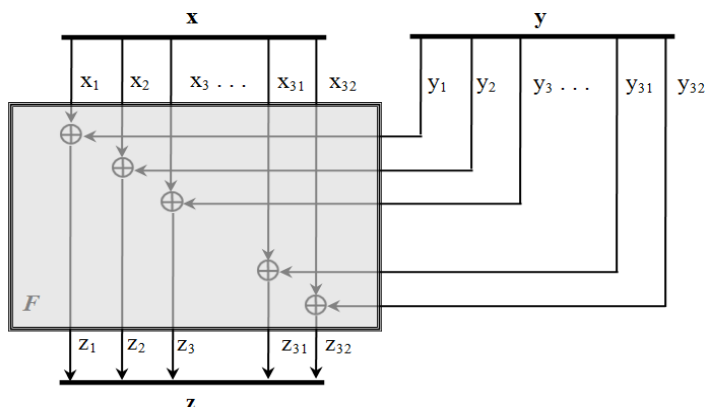
2.6.1-расм. ГОСТ 28147-89 алгоритмининг i -раунд декомпазицион схемаси.

Мазкур схемага кўра, ГОСТ 28147-89 алгоритмининг ҳар бир раундида фойдаланилган акслантиришларни 4 турга (F , H , G , U - функциялар) ва 11 та қисм элементларга ажратиш мумкин. Шунингдек, раундлар сони ошиши билан очик ва шифр матн орасидаги элементлар сони ҳам ошади.

Қисм элементларга ажратишда шифрлаш алгоритмида фойдаланилган чизиксиз акслантиришлар муҳим аҳамият касб этади. Чунки, айнан ушбу турдаги акслантириш ўлчами катта бўлса, уларни ифодаловчи ТС қуриш кўплаб ҳисоблашларни талаб этади. Шунинг учун, ажратилган ҳар бир элементнинг кириш ва чиқиш ўлчами имкон қадар кичик бўлиши лозим.

ГОСТ 28147-89 алгоритми учун ҳосил қилинган қисм элементларни алгебраик ифодалашда U, H, G, F – функцияларни кўриб ўтиш етарли.

$z=U(x,y)$ - **функция** – узунлиги 32 бит бўлган кирувчи x ва y қийматларни 2 модуль бўйича қўшиш ($\oplus$) жараёнини амалга оширади (2.6.2-расм).

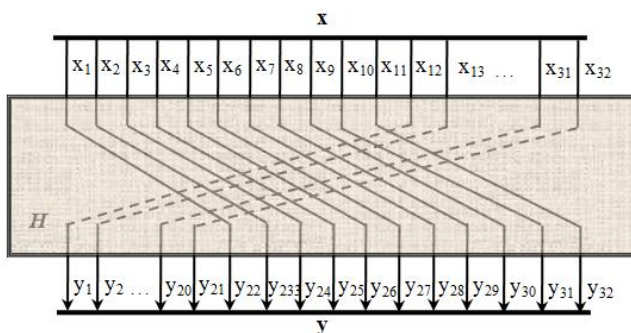


2.6.2-расм. $U(x,y)$ – функция схемаси.

Демак, ушбу акслантириш учун $deg=1$ ўринли бўлган қуйидаги тенгламалар системасини куриш мумкин:

$$\begin{cases} z_1 = x_1 \oplus y_1 \\ z_2 = x_2 \oplus y_2 \\ z_3 = x_3 \oplus y_3 \\ \dots \dots \dots \\ z_{31} = x_{31} \oplus y_{31} \\ z_{32} = x_{32} \oplus y_{32} \end{cases} \quad (2.6.1)$$

$y=H(x)$ - **функция** – узунлиги 32 бит бўлган кирувчи x маълумотни 11 бит чапга циклик суриш жараёнини амалга оширади (2.6.3-расм).



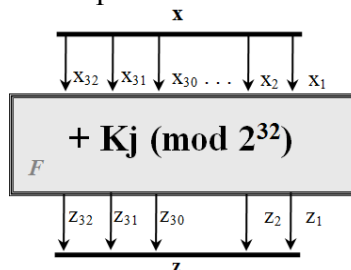
2.6.3-расм. $H(x)$ – функция схемаси.

Мазкур акслантириш учун эса қуйидаги тенгламалар системаси ўринли:

$$\begin{cases} y_1 = x_{12} \\ y_2 = x_{13} \\ \dots \dots \dots \\ y_{21} = x_{32} \\ y_{22} = x_1 \\ y_{23} = x_2 \\ \dots \dots \dots \\ y_{32} = x_{11} \end{cases} \quad (2.6.2)$$

$y=G(x)$ - функция – 4 бит кирувчи маълумотни 4 бит чиқувчи маълумотга акслантирувчи ($\mathbb{F}_2^2 \rightarrow \mathbb{F}_2^2$) S – блок жадвал акслантиришини амалга оширади (S – блок жадвали ўзгарувчан бўлиб, махфий параметр ҳисобланади). Ушбу акслантиришни алгебраик ифодалашда [35] ишда таклиф этилган алгоритмдан фойдаланиш мумкин. Мазкур алгоритмга мувофиқ ушбу акслантириш $deg=2$ бўлган ТС орқали бир қийматли ифодаланади.

$z=F(x,k)$ функция – узунлиги 32 бит бўлган кирувчи x ва k (раунд калити) қийматларни 2^{32} модул бўйича қўшиш жараёнини амалга оширади (2.6.4-расм).



2.6.4-расм. $F(x)$ – функция схемаси.

$F(x)$ – функция ҳам криптотахлил жараёнида муҳим аҳамият касб этади ва ГОСТ 28147-89 шифрлаш алгоритмининг алгебраик криптотахлил усулига бардошлилигини таъминловчи асосий воситалардан бири ҳисобланади. Мазкур функциянинг алгебраик хусусиятига кўра, уни $deg=1$ ёки $deg=2$ ўринли бўлган ТС орқали бир қийматли ифодалаб бўлмайди. Шу боис, ушбу функцияни алгебраик ифодалаш мақсадида олиб борилган изланишлар ва экспериментлар натижасида, $z=F(x,k)$ – функцияга нисбатан $p=0,75$ эҳтимоллик билан бажарилувчи криптотахлил учун энг самарали бўлган қуйидаги тенгламалар мавжудлиги аниқланди [46]:

$$\begin{aligned} z_1 &= x_1 \oplus k_1, \\ z_i &= x_i \oplus k_i \oplus k_{i-1}, \\ z_i &= x_i \oplus x_{i-1} \oplus k_i, \\ 2 \leq i &\leq 32 \end{aligned} \quad (2.6.3)$$

ТС тузиш жараёни кетма-кетлигига мувофиқ, барча элементлар учун алгебраик ифодалаш масаласи ҳал этилганидан сўнг, уларни ўзаро боғлаш, яъни улар асосида тўлиқ шифрлаш алгоритмини ифодаловчи умумий тенгламалар системасини шакллантириш лозим.

ГОСТ 28147-89 алгоритми Фейстел функцияси элементларини боғлаш (яъни, Фейстел функциясига кириш ва чиқиш орқали ифодаланувчи тенгламаларни шакллантириш) U , H , G , F – функциялар учун тузилган тенгламалардан фойдаланиб амалга оширилади. Бунинг учун, ҳар бир элементнинг чиқишини ифодаловчи номаълумлар кейинги элементнинг мос киришини ифодаловчи тенгламалар билан алмаштирилади. Ушбу алмаштириш натижасида ҳам $deg \leq 2$ ўринли бўлган тенгламалар ҳосил бўлади.

ГОСТ 28147-89 алгоритми барча раундларини боғлаш (яъни, раунд тенгламаларини очик ёки шифр матн элементлари билан боғлаш) Фейстел схемаси хусусиятларидан фойдаланиб амалга оширилади. Демак, ушбу жараёнда қуйидаги тенгликлардан фойдаланиш мумкин:

$$X(1)_i = P(R)_i \quad (2.6.4)$$

$$X(2)_i = P(L)_i \oplus Y(1)_i \quad (2.6.5)$$

$$X(t)_i = P(R)_i \oplus \sum_{\substack{j=2, \\ j \bmod 2=0}}^{t-1} Y(j)_i, \text{ агар } t - \text{тоқ бўлса,} \quad (2.6.6)$$

$$X(t)_i = P(L)_i \oplus \sum_{\substack{j=1, \\ j \bmod 2 \neq 0}}^{t-1} Y(j)_i, \text{ агар } t - \text{жуфт бўлса,} \quad (2.6.7)$$

$$Y(31)_i = C(L)_i \oplus P(L)_i \oplus \sum_{\substack{j=1, \\ j \bmod 2 \neq 0}}^{29} Y(j)_i \quad (2.6.8)$$

$$Y(32)_i = C(R)_i \oplus P(R)_i \oplus \sum_{\substack{j=1, \\ j \bmod 2 \neq 0}}^{30} Y(j)_i \quad (2.6.9)$$

$$X(32)_i = C(R)_i \quad (2.6.10)$$

бу ерда: P_i (C_i) – очик (шифр) матн блокнинг i -бити.

Мазкур алмаштириш натижасида ҳам $\deg \leq 2$ ўринли бўлган якуний тенгламалар системаси ҳосил бўлади. Ушбу системанинг самарали ечилиши раунд калит битларининг аниқланишига олиб келиши мумкин. Шунингдек, эҳтимоллик билан бажарилувчи тенгламалардан тўғри ечим олиш учун кўплаб матнларга нисбатан шакллантирилган системани ечиш талаб этилади.

Умумий ҳолда, мавжуд ёки янги таклиф этилган блокли симметрик шифрлаш алгоритмини АК усулига бардошлилигини баҳолаш жараёни қуйидаги “Баҳолаш натижалари” жадвалини тўлдириш ва у асосида алгоритм бардошлилиги юзасидан тегишли хулоса чиқариш босқичларини ўз ичига олади. Бу ерда $C=E(M,K)$ (M – очик матн, C – шифр матн, K – махфий калит).

2.6.1-жадвал. Баҳолаш натижалари.

№	Бажарилувчи иш	Иш натижаси	Якуний хулосаси
I.	Шифрлаш алгоритмини M , C ва оралик махфий параметрлар (раунд калитлари ва раундга кирувчи ёки чиқувчи ўзгрувчилар) орқали $\deg = \min$ ($\min$ – кичик натурал сон) ўринли бўлган ТС кўринишида ифодалаш	ТСни қуришнинг назарий ечими (ёки амалий имкони) мавжуд эмас	Алгоритм АК усулига назарий (ёки амалий) бардошли
		ТСни амалий қуриш мумкин	Кейинги босқичга ўтиш мумкин
II.	ТСни ечишнинг самарали усулини ва унга мувофиқ ТСни ечиш учун лозим бўлган хотира ҳажми – H ни, ҳамда амаллар сони – N ни аниқлаш	H ўлчамдаги хотира ҳажми амалий мавжуд эмас ёки реал вақт мобайнида N та амални бажаришнинг амалий имкони йўқ	Алгоритм АК усулига амалий амалий бардошли
		H ўлчамдаги хотира ҳажми амалий мавжуд ва реал вақт мобайнида	Кейинги босқичга ўтиш мумкин

		N та амални бажариш амалий мумкин	
III.	ТСни ечиш орқали махфий калит (ёки унинг айрим қисмлари) қийматини аниқлаш	Калит (ёки унинг қисмлари) аниқланмади	Алгоритм АК усулига амалий бардошли
		Калит (ёки унинг қисмлари) аниқланди	Алгоритм АК усулига бардошсиз

Назорат саволлари.

1. Алгебраик криптоатаҳлил усулининг асосий қадамлар кетма-кетлиги нимадан иборат?
2. Чекил майдонда аниқланган алгебраик тенглама тушунчасига таъриф беринг ва унга мисоллар келтиринг?
3. Тенгламалар системасини ечишнинг MutantXL усули асосий қадамлар кетма-кетлигини тушунтиринг.
4. Шифрлаш алгоритмининг декомпозициялаш деганда нимани тушунасиз ва унинг муҳим жиҳатлари нималардан иборат ?
5. Шифрлаш алгоритми акслантиришларини алгебраик ифодалаш тушунчаси ва унинг муҳим жиҳатлари нималардан иборат ?
6. Шифрни ифодаловчи алгебраик тенгламалар сони ва улар алгебраик чизиксизлик даражалари мазкур криптоатаҳлил самарадорлигига қандай таъсир этади?
7. Алгебраик криптоатаҳлил усулининг мураккаблик даражаси асосан нималарга боғлиқ ?
8. ГОСТ 28147-89 шифрлаш алгоритми акслантиришларини алгебраик ифодалаш жараёнларини тушунтиринг.
9. Шифрлаш алгоритми таркибидаги ўрин алмаштириш акслантиришининг таҳлил самарадорлигига таъсири қандай?
10. Шифрлаш алгоритми раундлар сони криптоатаҳлил самарадорлигига қандай таъсир кўрсатади?
11. Алгебраик ва чизикли криптоатаҳлил усулларини ўзаро таққосланг.
12. Мазкур криптоатаҳлил усулини бошқа криптоатаҳлил усуллари билан биргаликда қўллаш мумкинки, агар мумкин бўлса, ушбу жараённи тушунтиринг.

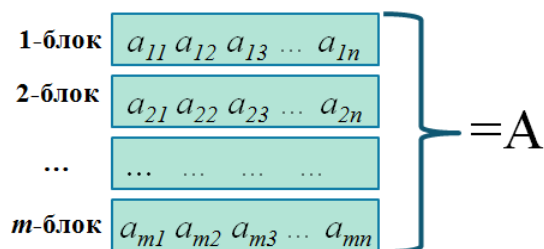
2.7. Интеграл криптоатаҳлил усули.

Интеграл криптоатаҳлил (ИК) усули – Даниялик криптограф Ласр Кнудсен томонидан 1997 йилда «Квадрат» (Square) шифрлаш алгоритмига ҳужум тури сифатида таклиф этилди [7, 15, 63]. Шунинг учун, айрим манбаларда бу ҳужум турини «Square-ҳужум» деб номланади. Кейинчалик, ушбу ҳужум турининг аналоглари турли хил номлар остида бир нечта илмий мақолаларда пайдо бўлди ва умумий ҳолда *интеграл криптоатаҳлил* номи остида қабул қилинди. «*Интеграл криптоатаҳлил*» термини биринчи бор 1999 йилда «Integral cryptanalysis of SAFER» нашрида келтирилган (таклиф этилган) [13].

ИК усули *адаптив танланган очиқ матнлар асосидаги ҳужум* тури ҳисобланади ва асосан SP тармоғига асосланган шифрлаш алгоритмлари учун қўлланилади. Ушбу усулнинг асосий ғояси пайдо бўлгандан сўнг, турли мутахассислар томонидан ушбу

криптоаҳдлil усули янада мукаммаллаштирилди ва Square шифрига ўхшаш бўлган CRYPTON, Rijndael ва SHARK каби алгоритмларга қўлланилди. ИК усулининг турли модификациялари Hierocrypt, IDEA, Camellia, Skipjack, MISTY1, MISTY2, SAFER++, KHAZAD ва FOX шифрлаш алгоритмларига ҳам қўлланилиб, тегишли натижалар олинган [64].

ИК усулини SP тармоғига асосланган бирор блокли симметрик шифрлаш алгоритмига қўллаш учун, танлаб олинган очик матнлар ва уларга мос шифрматнларнинг махсус тўплами ҳамда шифрлаш алгоритми маълум бўлиши лозим. Криптоаҳдлil учун очик матнлар тўпламини (A) танлаш қуйидаги тартибда амалга оширилади (2.7.1-расм).



2.7.1-расм. Очик матнлар тўплами.

Ушбу расмда, m – танлаб оlinувчи блоклар сони ва $m=2^{N*V}$, N – a_{ij} элементни битлар сонига тенг (a_{ij} элемент узунлиги алгоритмнинг чизиксиз акслантириши кириш ўлчамига тенг, масалан: AES алгоритми учун $N=8$), V ($1 < V < n$) – шифрлаш алгоритми раундлар сонига, n – қаралаётган алгоритм блок узунлигига боғлиқ (масалан: 128 битли AES алгоритми учун $n=128/8=16$) ҳолда аниқланувчи сонлар (m – сонини аниқлаш бўйича кейинчалик маълумот берилади).

Мазкур A – очик матнлар тўплами қуйидагича аниқланувчи **актив** ва **пассив** элементлардан ташкил топиши керак, яъни:

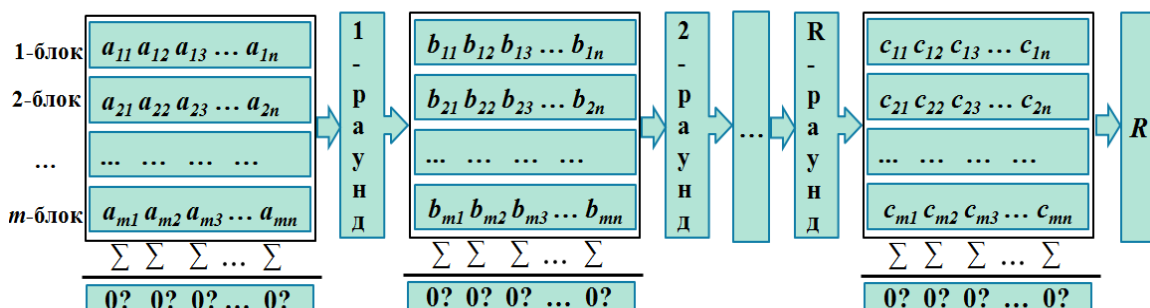
- агар $j=1..n$ учун $a_{1,j} \neq a_{2,j} \neq a_{3,j} \dots \neq a_{m,j}$ бажарилса, очик матнлардаги $a_{i,j}$ ($i=1..m$, $j=const$) элементлар **актив элементлар** ҳисобланади;
- агар $j=1..n$ учун $a_{1,j} = a_{2,j} = a_{3,j} \dots = a_{m,j}$ бажарилса, очик матнлардаги $a_{i,j}$ ($i=1..m$, $j=const$) элементлар **пассив элементлар** ҳисобланади.

Юқоридаги шартлар асосида танлаб олинган A – очик матнлар тўплами элементлари учун $[1, n]$ – оралиқдан олинган барча j га нисбатан қўйидаги тенглик ўринли (яъни, баланслашган) [13]:

$$\sum_{i=1}^m a_{i,j} = 0 \quad (2.7.1)$$

бу ерда, йиғинди – XOR (2 модул бўйича қўшиш) амали асосида бажарилади.

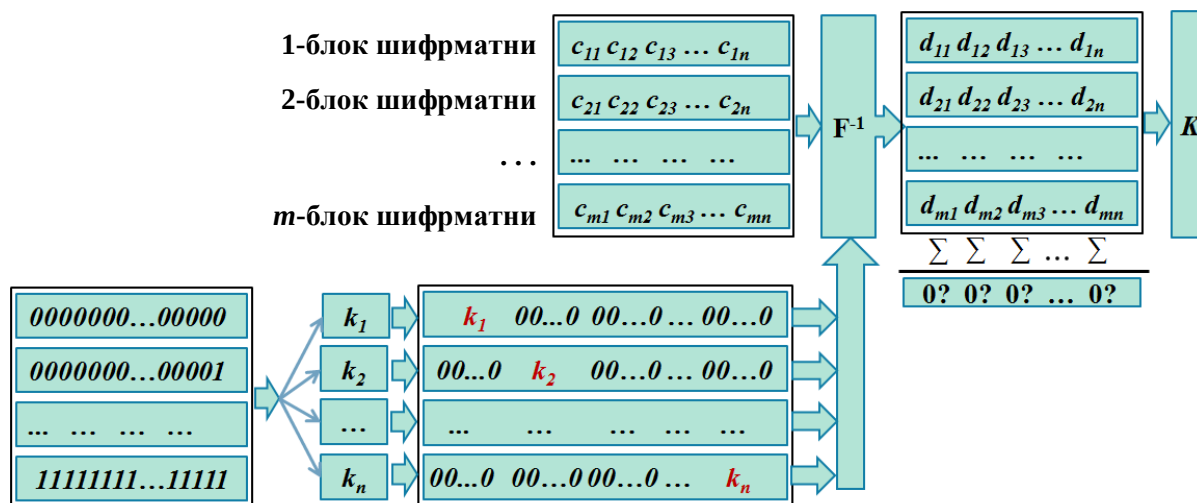
Криптоаҳдлil асосида, танлаб олинган A тўплам хусусиятининг шифрлаш алгоритми раундларидан ўтганда қандай ўзгаришини (актив, пассив, аралаш (актив ҳам эмас пассив ҳам эмас)) аниқлаш ётади (2.7.2-расм).



2.7.2-расм. Очиг матнлар тўпламини кузатиш схемаси.

SP тармоғига асосланган аксарият шифрлаш алгоритмларида раунд калитлари mod2 амал бўйича қўшилади. Шунга кўра, калит қўшиш жараёни кузатилаётган тўплам элементлари қийматларининг ўзгаришига олиб келади, бироқ тўплам хусусиятини ўзгартирмайди (яъни, элементларнинг актив ёки пассивлик хусусиятини ўзгартирмайди). Шунинг учун, тўпламни кузатишда калит қўшиш жараёни инобатга олинмайди, шунингдек, калит қиймати криптотахлилчи учун махфий бўлади. Шифрлаш алгоритмларида ИК усулига бўлган асосий камчилиги ҳам айнан калит қўшиш акслантиришларининг ушбу хусусияти ҳисобланади. Юқоридаги фикрлар нафақат калит қўшиш акслантириши, балки тўплам хусусиятини ўзгартирмайдиган ихтиёрий акслантириш учун ҳам ўринли. Масалан, S-блок акслантириши актив элементни актив, пассив элементни пассив элементга ўзгартиради. Шу боис, S-блок жадвали махфий бўлган шифрлаш алгоритмларига ҳам ИК усулини қўллаш мумкин.

Агар кузатилаётган очиг матнлар тўплами бирор R -раунддан чиқиш ҳолатида баланслашганлик хусусияти бузилиб ҳамда актив ва пассив байтлар мавжуд бўлмаса, у ҳолда R раундли шифрлаш алгоритми сўнги раундида фойдаланилган махфий калитни топиш мумкин. Яъни, шифрлаш алгоритми сўнги раундида фойдаланилган калит қийматини аниқлаш сўнги раундга кирувчи тўплам элементлари учун (2.7.1) тенглик бажарилишини ҳамда сўнги раунддан чикувчи маълумотни (шифрматнни) билган ҳолда статистика ўтказиш йўли орқали амалга оширилади. Ушбу жараённи амалга ошириш функционал схемаси 2.7.3-расмда келтирилган.



2.7.3-расм. Сўнги раунд калит қийматини аниқлашнинг функционал схемаси.

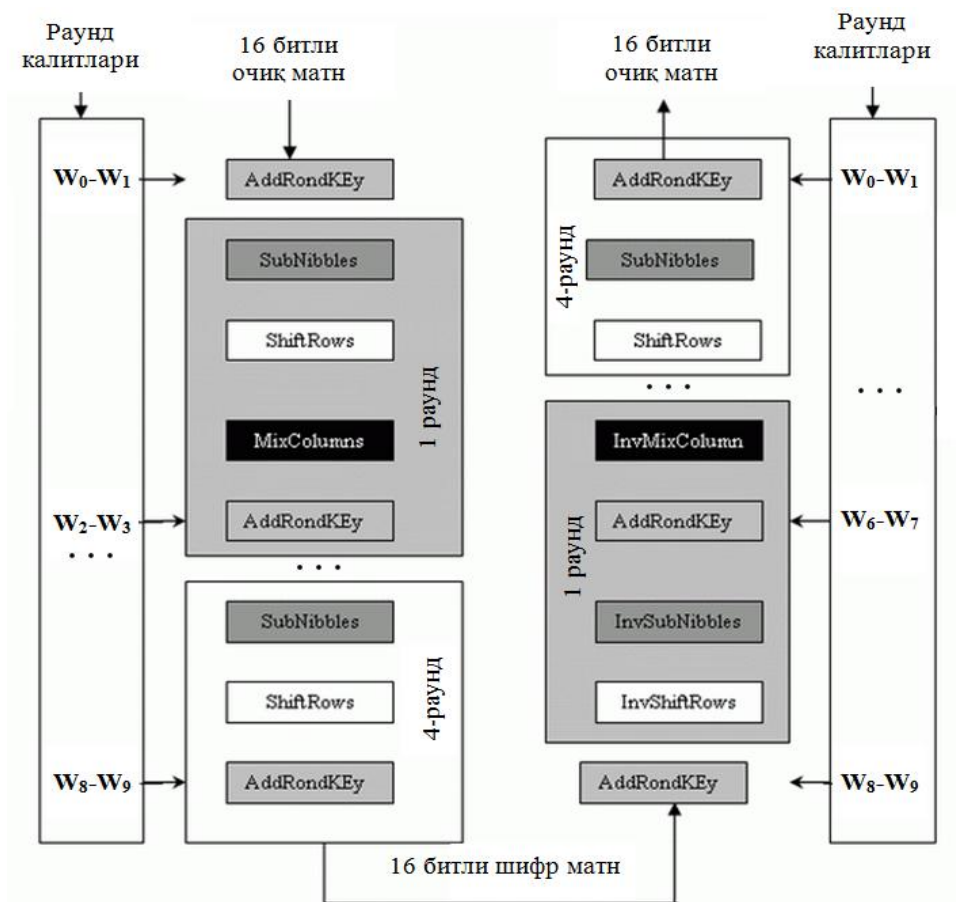
Яъни, очиг матнларга мос шифр матнлар тўпламини бирор танлаб олинган калит асосида бир раунд дешифрланади. Агар дешифрлашдан ҳосил бўлган матнлар тўплами учун (2.7.1) тенглик бажарилса, ушбу калит номзод калитлар рўйхатига қўшилади. Ушбу жараён, барча танлаб олинган калитлар устида амалга оширилади.

Демак, бирор n раундли шифрлаш алгоритмига интеграл криптотахлил усулини қўллаб m -раунд калитини аниқлашда, m -раундга киришда баланслашган ва m -раунддан чиқишда баланслашмаган тўплам ҳосил бўлишини таъминлаб берувчи очиг матнлар тўпламини танлаш масаласи ҳал этилиши лозим.

Қуйида, 4 раундли S_AES шифрлаш алгоритмига ИК усули қўлланилишига намуна келтирилган.

Мазкур намуна, ИК усулини қўллаш орқали сўнги раундда фойдаланилган $K(4) \in 2^{16}$ раунд калитининг дастлабки $K(4)_1 \in 2^4$ қисм калит қийматини аниқлашга қаратилган.

S_AES симметрик шифрлаш алгоритми SP тармоғига асосланган бўлиб, маълумотларни қайта ишлаш блок узунлиги 16 битга тенг. Алгоритм 2x2 ўлчамли ҳолат жадвали устида акслантиришни амалга ошириб, SubNibbles, ShiftRows, MixColumns ва AddRoundKey акслантиришларини [19] ўз ичига олади (2.7.4-расм). S_AES алгоритмининг асосий чизиксиз акслантириши SubNibbles блоки бўлиб, 4 бит кириш маълумотни 4 бит чиқиш маълумотга акслантиради.



2.7.4-расм. 4 раундли S_AES алгоритми схемаси.

Очиқ матнлар тўпламини танлаш шартига мувофиқ, ушбу ҳолда шифрлаш алгоритмининг 4-раундига киришда баланслашган ва 4-раунддан чиқишда баланслашмаган тўплам ҳосил бўлишини таъминлаб берувчи очиқ матнлар тўпламини танлаш лозим. Шунга мувофиқ, 4 раундли S_AES алгоритмига ИК усулини қўллаш учун қуйидагича $P_i = p_{i1}p_{i2}p_{i3}p_{i4}$ ($i=0,1,2,\dots,15$) очиқ матнлар тўплами танланди:

$P_0=0000\ 0101\ 1110\ 1111$
 $P_1=0001\ 0101\ 1110\ 1111$
 $P_2=0010\ 0101\ 1110\ 1111$
 $P_3=0011\ 0101\ 1110\ 1111$
 $P_4=0100\ 0101\ 1110\ 1111$
 $P_5=0101\ 0101\ 1110\ 1111$
 $P_6=0110\ 0101\ 1110\ 1111$
 $P_7=0111\ 0101\ 1110\ 1111$

$P_8=1000\ 0101\ 1110\ 1111$
 $P_9=1001\ 0101\ 1110\ 1111$
 $P_{10}=1010\ 0101\ 1110\ 1111$
 $P_{11}=1011\ 0101\ 1110\ 1111$
 $P_{12}=1100\ 0101\ 1110\ 1111$
 $P_{13}=1101\ 0101\ 1110\ 1111$
 $P_{14}=1110\ 0101\ 1110\ 1111$
 $P_{15}=1111\ 0101\ 1110\ 1111$

Ушбу очиқ матнларнинг дастлабки ярим байт (p_{i1}) лари ўзаро фаркли бўлиб, улар актив элементлар бўлади. Қолган элементлари ўзаро бир хил (яъни, $p_{i2}=0101$, $p_{i3}=1110$, $p_{i4}=1111$) бўлиб, улар пасив элементлар бўлади.

Юқоридаги (2.7.1) тенгликка кўра, мазкур 16 та матн мос элементларининг модул 2 бўйича йиғиндиси нолга (ушбу ҳолда 0000 га) тенг бўлади. Масалан, актив элементлар йиғиндиси қуйидагича ҳосил қилинади:

$$\sum_{i=0}^{15} p_{i,1} = 0000 \oplus 0001 \oplus 0010 \oplus 0011 \oplus 0100 \oplus 0101 \oplus 0110 \oplus 0111 \oplus \\ \oplus 1000 \oplus 1001 \oplus 1010 \oplus 1011 \oplus 1100 \oplus 1101 \oplus 1110 \oplus 1111 = 0000$$

Криптоҳақил жараёнини шартли икки босқичга, яъни, **очиқ матнлар тўпламини кузатиш** ва **сўнги раунд калитини аниқлаш** босқичларига ажратган ҳолда, мазкур босқичларни қуйидагича амалга оширамиз.

S_AES шифрлаш алгоритми биринчи раундидаги дастлабки акслантириш SubNibbles акслантириши бўлиб, ҳар бир ҳолат ярим байтларини жадвал асосида алмаштириш жараёнини амалга оширади. SubNibbles акслантиришига тескари акслантириш InvSubNibbles бўлиб, ушбу акслантиришлар қуйидаги 2.7.1 ва 2.7.2-жадвалларда келтирилган.

2.7.1-жадвал. SubNibbles жадвали.

Кириш	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Чиқиш	14	4	13	1	2	15	11	8	3	10	6	12	5	9	0	7

2.7.2-жадвал. InvSubNibbles жадвали.

Кириш	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Чиқиш	14	3	4	8	1	12	10	15	7	13	9	6	11	2	0	5

Демак, кузатилаётган тўпламнинг **SubNibbles** акслантиришидан кейинги ўзгариши қуйидагича бўлади:

$B_0 = \text{SubNibbles}(0000, 0101, 1110, 1111) = 1110 \ 1111 \ 0000 \ 0111$
 $B_1 = \text{SubNibbles}(0001, 0101, 1110, 1111) = 0100 \ 1111 \ 0000 \ 0111$
 $B_2 = \text{SubNibbles}(0010, 0101, 1110, 1111) = 1101 \ 1111 \ 0000 \ 0111$
 $B_3 = \text{SubNibbles}(0011, 0101, 1110, 1111) = 0001 \ 1111 \ 0000 \ 0111$
 $B_4 = \text{SubNibbles}(0100, 1111, 0000, 0111) = 0010 \ 1111 \ 0000 \ 0111$
 $B_5 = \text{SubNibbles}(0101, 1111, 0000, 0111) = 1111 \ 1111 \ 0000 \ 0111$
 $B_6 = \text{SubNibbles}(0110, 1111, 0000, 0111) = 1011 \ 1111 \ 0000 \ 0111$
 $B_7 = \text{SubNibbles}(0111, 1111, 0000, 0111) = 1000 \ 1111 \ 0000 \ 0111$
 $B_8 = \text{SubNibbles}(1000, 1111, 0000, 0111) = 0011 \ 1111 \ 0000 \ 0111$
 $B_9 = \text{SubNibbles}(1001, 1111, 0000, 0111) = 1010 \ 1111 \ 0000 \ 0111$
 $B_{10} = \text{SubNibbles}(1010, 1111, 0000, 0111) = 0110 \ 1111 \ 0000 \ 0111$
 $B_{11} = \text{SubNibbles}(1011, 1111, 0000, 0111) = 1100 \ 1111 \ 0000 \ 0111$
 $B_{12} = \text{SubNibbles}(1100, 1111, 0000, 0111) = 0101 \ 1111 \ 0000 \ 0111$
 $B_{13} = \text{SubNibbles}(1101, 1111, 0000, 0111) = 1001 \ 1111 \ 0000 \ 0111$
 $B_{14} = \text{SubNibbles}(1110, 1111, 0110, 0111) = 0000 \ 1111 \ 0000 \ 0111$
 $B_{15} = \text{SubNibbles}(1111, 1111, 0110, 0111) = 0111 \ 1111 \ 0000 \ 0111$

Кўриш мумкинки, ушбу акслантиришдан кейин ҳам фақат b_{i1} – қисмлар актив элемент, қолган қисмлар пасив элемент шартини бажаради. Алгоритмнинг кейинги акслантириши ShiftRow акслантириши бўлиб, ҳолат жадвалининг 2-сатр элементлари ўрнини ўзаро алмаштириш амалини бажаради. Шунга кўра, кузатилаётган тўпламнинг **ShiftRows** акслантиришидан кейинги ҳолати қуйидагича бўлади:

$C_0 = 1110 \ 0111 \ 0000 \ 1111$
 $C_1 = 0100 \ 0111 \ 0000 \ 1111$
 $C_2 = 1101 \ 0111 \ 0000 \ 1111$
 $C_3 = 0001 \ 0111 \ 0000 \ 1111$
 $C_4 = 0010 \ 0111 \ 0000 \ 1111$
 $C_5 = 1111 \ 0111 \ 0000 \ 1111$
 $C_6 = 1011 \ 0111 \ 0000 \ 1111$
 $C_7 = 1000 \ 0111 \ 0000 \ 1111$
 $C_8 = 0011 \ 0111 \ 0000 \ 1111$
 $C_9 = 1010 \ 0111 \ 0000 \ 1111$
 $C_{10} = 0110 \ 0111 \ 0000 \ 1111$
 $C_{11} = 1100 \ 0111 \ 0000 \ 1111$
 $C_{12} = 0101 \ 0111 \ 0000 \ 1111$
 $C_{13} = 1001 \ 0111 \ 0000 \ 1111$
 $C_{14} = 0000 \ 0111 \ 0000 \ 1111$
 $C_{15} = 0111 \ 0111 \ 0000 \ 1111$

Ушбу акслантиришдан кейин ҳам фақат c_{il} – қисмлар актив элемент, қолган қисмлар пассив элемент шартини бажаради. Кейинги акслантириш MixColumn акслантириши бўлиб, фиксирланган $\begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$ матрицага ҳолат жадвалини чекли майдонда кўпайтириш амалини бажаради. Кузатилаётган тўпламнинг MixColumn акслантиришдан кейинги ҳолати қуйидагича бўлади:

$D_0=1111\ 0110\ 1101\ 0010$	$D_8=1011\ 1111\ 1101\ 0010$
$D_1=0010\ 0001\ 1101\ 0010$	$D_9=0011\ 1110\ 1101\ 0010$
$D_2=1010\ 0000\ 1101\ 0010$	$D_{10}=0100\ 0101\ 1101\ 0010$
$D_3=1101\ 1011\ 1101\ 0010$	$D_{11}=1001\ 0010\ 1101\ 0010$
$D_4=1100\ 0100\ 1101\ 0010$	$D_{12}=0001\ 0011\ 1101\ 0010$
$D_5=1000\ 1101\ 1101\ 0010$	$D_{13}=0110\ 1000\ 1101\ 0010$
$D_6=0000\ 1100\ 1101\ 0010$	$D_{14}=1110\ 1001\ 1101\ 0010$
$D_7=0101\ 1010\ 1101\ 0010$	$D_{15}=0111\ 0111\ 0000\ 1111$

Ҳосил бўлган қийматлардан маълумки, MixColumn акслантиришидан сўнг тўпламда битта эмас, иккита актив бўлақлар ҳосил бўлди, яъни d_{i1} , d_{i2} – қисмлар актив элемент, қолган қисмлар пассив элемент шартини бажаради.

Кейинги акслантириш AddRoundKey акслантириши бўлиб, блок узунлигига тенг бўлган раунд калитлари жадвалини модул 2 амали бўйича ҳолат жадвалига кўшишни амалга оширади. Юқорида таъкидланганидек, раунд калитларини кўшиш блоки кузатилаётган тўплам элементлари қийматининг ўзгаришига олиб келади, лекин тўпламнинг хусусиятига (баланслашганлигига) таъсир қилмайди. Шунинг учун ҳам криптотахлил жараёнида ушбу блок эътиборга олинмайди. Аммо, қаралаётган мазкур мисолда, криптотахлил сўнгида аниқланувчи калит билан солиштириш мақсадида, калит кўшиш блоки ҳам киритилди. Шунга кўра, айтайлик қаралаётган шифрлаш алгоритмида ҳар бир раунд калити бир хил бўлиб, унинг қиймати қуйидагича бўлсин: $K=1010\ 0011\ 1111\ 0100$. Кузатилаётган тўпламнинг AddRoundKey акслантиришидан кейинги ўзгариши эса, қуйидагича бўлади:

$E_0=0101\ 0101\ 0010\ 0110$	$E_8=0001\ 1100\ 0010\ 0110$
$E_1=1000\ 0010\ 0010\ 0110$	$E_9=1001\ 1101\ 0010\ 0110$
$E_2=0000\ 0011\ 0010\ 0110$	$E_{10}=1110\ 0110\ 0010\ 0110$
$E_3=0111\ 1000\ 0010\ 0110$	$E_{11}=0011\ 0001\ 0010\ 0110$
$E_4=0010\ 1110\ 0010\ 0110$	$E_{12}=1011\ 0000\ 0010\ 0110$
$E_5=0110\ 0111\ 0010\ 0110$	$E_{13}=1100\ 1011\ 0010\ 0110$
$E_6=1010\ 1111\ 0010\ 0110$	$E_{14}=0100\ 1010\ 0010\ 0110$
$E_7=1111\ 1001\ 0010\ 0110$	$E_{15}=1101\ 0100\ 0010\ 0110$

Кўриш мумкинки, калит кўшилганидан кейин ҳам элементларнинг актив ва пассивлик хусусиятлари ўзгармади. Умумий ҳолда, ушбу кузатилаётган тўпламнинг 1-раунд акслантиришларидан кейинги ўзгаришлари 2.7.3-жадвалда келтирилган.

2.7.3-жадвал. Кузатилаётган тўпламнинг 1-раунддан кейинги ўзгариши.

Акс-ш	SubNibbles	ShiftRow	MixColumn	AddRoundKey
1-блок	1110 1111 0000 0111	1110 0111 0000 1111	1111 0110 1101 0010	0101 0101 0010 0110
2-блок	0100 1111 0000 0111	0100 0111 0000 1111	0010 0001 1101 0010	1000 0010 0010 0110
3-блок	1101 1111 0000 0111	1101 0111 0000 1111	1010 0000 1101 0010	0000 0011 0010 0110
4-блок	0001 1111 0000 0111	0001 0111 0000 1111	1101 1011 1101 0010	0111 1000 0010 0110
5-блок	0010 1111 0000 0111	0010 0111 0000 1111	1000 1101 1101 0010	0010 1110 0010 0110
6-блок	1111 1111 0000 0111	1111 0111 0000 1111	1100 0100 1101 0010	0110 0111 0010 0110
7-блок	1011 1111 0000 0111	1011 0111 0000 1111	0000 1100 1101 0010	1010 1111 0010 0110
8-блок	1000 1111 0000 0111	1000 0111 0000 1111	0101 1010 1101 0010	1111 1001 0010 0110
9-блок	0011 1111 0000 0111	0011 0111 0000 1111	1011 1111 1101 0010	0001 1100 0010 0110
10-блок	1010 1111 0000 0111	1010 0111 0000 1111	0011 1110 1101 0010	1001 1101 0010 0110
11-блок	0110 1111 0000 0111	0110 0111 0000 1111	0100 0101 1101 0010	1110 0110 0010 0110

12-блок	1100 1111 0000 0111	1100 0111 0000 1111	1001 0010 1101 0010	0011 0001 0010 0110
13-блок	0101 1111 0000 0111	0101 0111 0000 1111	0001 0011 1101 0010	1011 0000 0010 0110
14-блок	1001 1111 0000 0111	1001 0111 0000 1111	0110 1000 1101 0010	1100 1011 0010 0110
15-блок	0000 1111 0000 0111	0000 0111 0000 1111	1110 1001 1101 0010	0100 1010 0010 0110
16-блок	0111 1111 0000 0111	0111 0111 0000 1111	0111 0111 1101 0010	1101 0100 0010 0110
(XOR)Σ=	0000 0000 0000 0000	0000 0000 0000 0000	0000 0000 0000 0000	0000 0000 0000 0000

Ушбу кўриб ўтилган кузатиш жараёни каби, S_AES шифрлаш алгоритмининг кейинги раундлари учун ҳам тўплам ўзгаришини кузатиб борамиз. Шунга кўра, кузатилаётган тўпламнинг шифрлаш алгоритми 2-раундидан кейинги ўзгариши куйидаги 2.7.4-жадвалда келтирилган.

2.7.4-жадвал. Кузатилаётган тўпламнинг 2-раунддан кейинги ўзгариши.

Акс-ш	SubNibbles	ShiftRow	MixColumn	AddRoundKey
1-блок	1111 1111 1101 1011	1111 1011 1101 1111	0111 0011 1001 1011	1101 0000 0110 1111
2-блок	0011 1101 1101 1011	0011 1011 1101 1101	0000 1000 1101 1101	1010 1011 0010 1001
3-блок	1110 0001 1101 1011	1110 1011 1101 0001	0100 0001 0110 1010	1110 0010 1001 1110
4-блок	1000 0011 1101 1011	1000 1011 1101 0011	1110 1101 0010 1100	0100 1110 1101 1000
5-блок	1101 0000 1101 1011	1101 1011 1101 0000	0001 0111 0100 1001	1011 0100 1011 1101
6-блок	1011 1000 1101 1011	1011 1011 1101 1000	1011 1011 0111 0010	0001 1000 1000 0110
7-блок	0110 0111 1101 1011	0110 1011 1101 0111	1111 0010 1010 0000	0101 0001 0101 0100
8-блок	0111 1010 1101 1011	0111 1011 1101 1010	1100 0000 0011 0100	0110 0011 1100 0000
9-блок	0100 0101 1101 1011	0100 1011 1101 0101	1001 0110 1110 0110	0011 0101 0001 0010
10-блок	1010 1001 1101 1011	1010 1011 1101 1001	1000 1001 0101 0001	0010 1010 1010 0101
11-блок	0000 1011 1101 1011	0000 1011 1101 1011	0101 1110 0001 0111	1111 1101 1110 0011
12-блок	0001 0100 1101 1011	0001 1011 1101 0100	0110 1100 1100 0101	1100 1111 0011 0001
13-блок	1100 1110 1101 1011	1100 1011 1101 1110	0010 0101 1011 1000	1000 0110 0100 1100
14-блок	0101 1100 1101 1011	0101 1011 1101 1100	1010 0100 1111 1110	0000 0111 0000 1010
15-блок	0010 0110 1101 1011	0010 1011 1101 0110	0011 1010 1000 0011	1001 1001 0111 0111
16-блок	1001 0010 1101 1011	1001 1011 1101 0010	1101 1111 0000 1111	0111 1100 1111 1011
(XOR)Σ=	0000 0000 0000 0000	0000 0000 0000 0000	0000 0000 0000 0000	0000 0000 0000 0000

Жадвал қийматларидан маълумки, 2-раунддан сўнг тўпламнинг барча элементлари актив элементга ўзгарди. Кузатилаётган тўпламнинг шифрлаш алгоритми 3-раундидан кейинги ўзгариши куйидаги 2.7.5-жадвалда келтирилган.

2.7.5-жадвал. Кузатилаётган тўпламнинг 3-раунддан кейинги ўзгариши.

Акс-ш	SubNibbles	ShiftRow	MixColumn	AddRoundKey
1-блок	1001 1110 1011 0111	1001 0111 1011 1110	0110 1000 0001 0100	1100 1011 1110 0000
2-блок	0110 1100 1101 1010	0110 1010 1101 1100	1101 0001 1111 1110	0111 0010 0000 1010
3-блок	0000 1101 1010 0000	0000 0000 1010 1101	0000 0000 0100 0011	1010 0011 1011 0111
4-блок	0010 0000 1001 0011	0010 0011 1001 0000	0000 0001 1000 0001	1010 0010 0111 0101
5-блок	1100 0010 1100 1001	1100 1001 1100 0010	0110 0011 0011 1101	1100 0000 1100 1001
6-блок	0100 0011 0011 1011	0100 1011 0011 0011	1001 0110 0011 0011	0011 0101 1100 0111
7-блок	1111 0100 1111 0010	1111 0010 1111 0100	0110 1011 1010 0001	1100 1000 0101 0101
8-блок	1011 0001 0101 1110	1011 1110 0101 0001	0001 0100 1101 1001	1011 0111 0010 1101
9-блок	0001 1111 0100 1101	0001 1101 0100 1111	1010 0110 0001 1010	0000 0101 1110 1110
10-блок	1101 0110 0110 1111	1101 1111 0110 0110	1001 1011 0110 0110	0011 1000 1001 0010
11-блок	0111 1001 0000 0001	0111 0001 0000 1001	1011 1101 0001 1000	0001 1110 1110 1100
12-блок	0101 0111 0001 0100	0101 0100 0001 0111	0111 0110 1101 1011	1101 0101 0010 1111
13-блок	0011 1011 0010 0101	0011 0101 0010 1011	1111 1001 0011 1010	0101 1010 1100 1110
14-блок	1110 1000 1110 0110	1110 0110 1110 1000	1101 0101 0010 0100	0111 0110 1101 0000
15-блок	1010 1010 1000 1000	1010 1000 1000 1010	1110 1100 1100 1110	0100 1111 0011 1010
16-блок	1000 0101 0111 1100	1000 1100 0111 0101	0000 0100 0011 0001	1010 0111 1100 0101
(XOR)Σ=	0000 0000 0000 0000	0000 0000 0000 0000	0000 0000 0000 0000	0000 0000 0000 0000

Кузатилаётган тўпламнинг 3-раунддан кейинги ўзгаришига кўра, барча элементлар аралаш (яъни, актив ҳам эмас, пассив ҳам эмас) элементга ўзгарди. Лекин, кўриш мумкинки, барча элементлар учун (2.7.1) тенглик ўринли, яъни тўплам элементлари баланслашган. Ушбу тўпламнинг шифрлаш алгоритми 4-раундидан кейинги ўзгариши 2.7.6-жадвалда келтирилган (маълумки, сўнги раундда MixColumn акслантиришидан фойдаланилмайди).

2.7.6-жадвал. Кузатилаётган тўпламнинг 4-раунддан кейинги ўзгариши.

Акс-ш	SubNibbles	ShiftRow	MixColumn	AddRoundKey
1-блок	0101 1100 0000 1110	0101 1110 0000 1100		1111 1101 1111 1000
2-блок	1000 1101 1110 0110	1000 0110 1110 1101		0010 0101 0001 1001
3-блок	0110 0001 1100 1000	0110 1000 1100 0001		1100 1011 0011 0101
4-блок	0110 1101 1000 1111	0110 1111 1000 1101		1100 1100 0111 1001
5-блок	0101 1110 0101 1010	0101 1010 0101 1110		1111 1001 1010 1010
6-блок	0001 1111 0101 1000	0001 1000 0101 1111		1011 1011 1010 1011
7-блок	0101 0011 1111 1111	0101 1111 1111 0011		1111 1100 0000 0111
8-блок	1100 1000 1101 1001	1100 1001 1101 1000		0110 1010 0010 1100
9-блок	1110 1111 0000 0000	1110 0000 0000 1111		0100 0011 1111 1011
10-блок	0001 0011 1010 1101	0001 1101 1010 0011		1011 1110 0101 0111
11-блок	0100 0000 0000 0101	0100 0101 0000 0000		1110 0110 1111 0100
12-блок	1001 1111 1101 0111	1001 0111 1101 1111		0011 0100 0010 1011
13-блок	1111 0110 0101 0000	1111 0000 0101 0110		0101 0011 1010 0010
14-блок	1000 1011 1001 1110	1000 1110 1001 1011		0010 1101 0110 1111
15-блок	0010 0111 0001 0110	0010 0110 0001 0111		1000 0101 1110 0011
16-блок	0110 1000 0101 1111	0110 1111 0101 1000		1100 1100 1010 1100
(XOR)Σ=	0001 0110 0111 0011	0001 0011 0111 0110		0001 0011 0111 0110

Алгоритм 4-раундидан сўнг ҳосил бўлган тўплам элементлари учун (2.7.1) тенглик бажарилмайди, яъни тўплам элементлари баланслашмаган. Демак, танланган очик матнлар тўплами учун 4-раундга киришда баланслашган ва 4-раунддан чиқишда баланслашмаган тўплам ҳосил бўлиши кузатилди. Айтиш лозимки, раунд калитларини кўшиш блоки бажарилмаганда ҳам ушбу хусусият сақланади. Айнан мазкур хусусият сўнги раундда фойдаланилган раунд калитини аниқлаш имконини беради.

Сўнги раунд калит қийматини аниқлаш мазкур раундга кирувчи тўплам элементлари учун (2.7.1) тенглик бажарилиши ҳамда сўнги раунддан чиқувчи маълумотни (шифр матн) билган ҳолда, юқорида келтирилган қоида асосида статистика ўтказиш орқали амалга оширилади. Қуйида, сўнги раундда фойдаланилган $K(4) \in 2^{16}$ раунд калитининг дастлабки $K(4)_1 \in 2^4$ қисм калитини топиш жараёнини кўриб ўтамыз.

Бизга (криптотаҳлилчига) маълум бўлган шифр матнлар тўплами қуйидагича (2.7.6-жадвалга кўра):

$T_0=1111\ 1101\ 1111\ 1000$	$T_8=0100\ 0011\ 1111\ 1011$
$T_1=0010\ 0101\ 0001\ 1001$	$T_9=1011\ 1110\ 0101\ 0111$
$T_2=1100\ 1011\ 0011\ 0101$	$T_{10}=1110\ 0110\ 1111\ 0100$
$T_3=1100\ 1100\ 0111\ 1001$	$T_{11}=0011\ 0100\ 0010\ 1011$
$T_4=1111\ 1001\ 1010\ 1010$	$T_{12}=0101\ 0011\ 1010\ 0010$
$T_5=1011\ 1011\ 1010\ 1011$	$T_{13}=0010\ 1101\ 0110\ 1111$
$T_6=1111\ 1100\ 0000\ 0111$	$T_{14}=1000\ 0101\ 1110\ 0011$
$T_7=0110\ 1010\ 0010\ 1100$	$T_{15}=1100\ 1100\ 1010\ 1100$

$K(4)_1$ – қисм калитнинг мумкин бўлган қийматлари тўплами эса қуйидагича:

$$K(4)_1 = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15\}$$

Ушбу қисм калитнинг ҳақиқий қийматини аниқлаш учун, T_i шифрматнларнинг дастлабки барча $t_{i,1}$ – элементларини (4 бит) $K(4)_1$ калитнинг бирор тахминий “ k ” қиймати асосида қуйидаги формула ёрдамида бир раундга дешифрлаймиз:

$$R_i = \text{InvSubNibbles}(\text{InvShiftRow}(\text{AddRoundKey}(t_{i,1}, k))), i = [0, 15] \quad (2.7.2)$$

Алгоритм схемасига кўра, ушбу дешифрлаш натижаси 3-раунд чиқиши ва 4-раунд киришига тўғри келади. Юқорида аниқландики, 4-раунд киришида тўплам элементлари учун (2.7.1) тенглик бажарилади. Демак, ҳосил қилинган 16 та R_i қийматлар учун $\sum_{i=0}^{15} R_i = 0$ тенглик бажарилса, $K(4)_1$ калитнинг қиймати “ k ” га тенг бўлиши мумкин деб ҳулоса қиламиз, акс ҳолда “ k ” нотўғри қиймат бўлади.

Шунга кўра, қисм калитлар тўпламининг иккинчи қиймати, яъни $K(4)_1 = 0001$ учун ушбу бир раундга дешифрлаш жараёни қуйидаги 2.7.7-жадвалда келтирилган.

2.7.7-жадвал. Шифрматнни 1 раундга дешифрлаш жараёни.

$t_{i,1}$ – элементлар	4-раунд акслантиришлари			R_i
	AddRoundKey	InvShiftRow	InvSubNibbles	
1111	1110	1110	0000	R_0
0010	0011	0011	1000	R_1
1100	1101	1101	0010	R_2
1100	1101	1101	0010	R_3
1111	1110	1110	0000	R_4
1011	1010	1010	1001	R_5
1111	1110	1110	0000	R_6
0110	0111	0111	1111	R_7
0100	0101	0101	1100	R_8
1011	1010	1010	1001	R_9
1110	1111	1111	0101	R_{10}
0011	0010	0010	0100	R_{11}
0101	0100	0100	0001	R_{12}
0010	0011	0011	1000	R_{13}
1000	1001	1001	1101	R_{14}
1100	1101	1101	0010	R_{15}
$\sum R_i$			1100	

Дешифрлаш натижасидан маълумки, ҳосил бўлган элементлар учун $\sum_{i=0}^{15} R_i = 1100 \neq 0000$ тенглик ўринли. Демак, $K(4)_1$ нинг қиймати “0001” эмаслиги аниқланди. Калит қийматларининг қолган вариантлари учун ҳам солиштирув жараёни шу тарзда давом этади. Шунга кўра, мумкин бўлган қисм калитлар тўпламидаги қолган барча қийматлар учун бажарилган дешифрлаш натижалари ва ҳосил бўлган элементлар йиғиндиси 2.7.8-жадвалда келтирилган.

2.7.8-жадвал. $K(4)_1$ – қисм калитни аниқлаш жараёни.

$t_{i,1}$	Мумкин бўлган қисм калитлар тўплами															
	0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111	1000	1001	1010	1011	1100	1101	1110	1111
	InvSubNibbles(InvShiftRow(KeyAddition($t_{i,1}, k_i$)))															
1111	0101	0000	0010	1011	0110	1001	1101	0111	1111	1010	1100	0001	1000	0100	0011	1110
0010	0100	1000	1110	0011	1010	1111	0001	1100	1001	0110	0111	1101	0000	0101	1011	0010
1100	1011	0010	0000	0101	0111	1101	1001	0110	0001	1100	1010	1111	1110	0011	0100	1000
1100	1011	0010	0000	0101	0111	1101	1001	0110	0001	1100	1010	1111	1110	0011	0100	1000
1111	0101	0000	0010	1011	0110	1001	1101	0111	1111	1010	1100	0001	1000	0100	0011	1110
1011	0110	1001	1101	0111	0101	0000	0010	1011	1000	0100	0011	1110	1111	1010	1100	0001

1111	0101	0000	0010	1011	0110	1001	1101	0111	1111	1010	1100	0001	1000	0100	0011	1110
0110	1010	1111	0001	1100	0100	1000	1110	0011	0000	0101	1011	0010	1001	0110	0111	1101
0100	0001	1100	1010	1111	1110	0011	0100	1000	1011	0010	0000	0101	0111	1101	1001	0110
1011	0110	1001	1101	0111	0101	0000	0010	1011	1000	0100	0011	1110	1111	1010	1100	0001
1110	0000	0101	1011	0010	1001	0110	0111	1101	1010	1111	0001	1100	0100	1000	1110	0011
0011	1000	0100	0011	1110	1111	1010	1100	0001	0110	1001	1101	0111	0101	0000	0010	1011
0101	1100	0001	1111	1010	0011	1110	1000	0100	0010	1011	0101	0000	1101	0111	0110	1001
0010	0100	1000	1110	0011	1010	1111	0001	1100	1001	0110	0111	1101	0000	0101	1011	0010
1000	0111	1101	1001	0110	1011	0010	0000	0101	1110	0011	0100	1000	0001	1100	1010	1111
1100	1011	0010	0000	0101	0111	1101	1001	0110	0001	1100	1010	1111	1110	0011	0100	1000
$\sum R_i$	0110	1100	0111	1101	0101	1111	1101	0111	0101	1111	0000	1010	0101	1111	1001	0011

Мазкур статистика жадвалига кўра, қисм калитнинг “1010” қийматида ҳосил бўлган элементлар учун $\sum_{i=0}^{15} R_i = 0000$ тенглик бажарилганлиги боис, изланаётган калит қиймати $K(4)_1=1010$ эканлиги аниқланди. Қолган қисм калитларни ҳам айнан ушбу статистика жадвалини тузиш орқали аниқлаш мумкин. Демак, ИК усули орқали S_AES шифрлаш алгоритми сўнги раундида фойдаланилган 16 битли калит қийматини аниқлаш $2^4 \cdot 4 = 2^6$ та перебор амалини (дешифрлаш амалини) талаб этади.

Келтирилган намунадан маълумки, умумий ҳолда, бирор алгоритмнинг сўнги раундида фойдаланилган n – битли калит қийматини бир раундга дешифрлаш орқали аниқлаш $2^E \cdot \frac{n}{E}$ (E – S-блок ўлчами) та перебор амалини талаб этиб, тўлиқ перебор (2^n та) сонидан етарлича кичик бўлади. Статистиканинг умумий дешифрлашлар сони эса $2^E \cdot \frac{n}{E} \cdot |C|$ ($|C|$ – шифр матн блоклари сони) тани ташкил этади.

Бир раундга дешифрлаш орқали калитни аниқлаш, қачонки сўнги раунд киришида баланслашган тўплам ҳосил бўлгандагина мумкин. Агар мазкур ҳолат кузатилмаса, дешифрлаш раундлар сонини ошириш орқали ҳам калит қийматини аниқлаш мумкин. Масалан, 6 раундли бирор шифрлаш алгоритм учун 6-раунд киришида баланслашган тўплам ҳосил бўлишини таъминловчи кирувчи A – тўплам мавжуд эмас. Бироқ, 5-раунд киришида баланслашган тўплам ҳосил бўлишини таъминловчи кирувчи тўплам мавжуд. Шунга кўра, 5-раунд кириши учун (2.7.1) тенгликни бажарилишини билган ҳолда, шифр матн тўпламини 2 раундга дешифрлаш орқали 5 ва 6-раунд калитларини аниқлаш мумкин. Ушбу ҳолда, 2 раундга дешифрлаш учун талаб этилувчи вариантлар сони тўлиқ вариантлар сонидан кам бўлиши талаб этилади, акс ҳолда криптоҳалл самарадорликка эга бўлмайди.

ИК жараёнида калитни аниқлашга қаратилган статистика натижасида ҳақиқий калит сифатида бир нечта қийматлар ҳосил бўлиши ҳам мумкин. Ушбу ҳолда, танланган тўплам шартини қаноатлантирувчи бошқа матнлар тўплами устида ҳам статистика ўтказилади ва барча статистика натижаларини умумлаштирган ҳолда калитнинг ягона қиймати аниқланади.

Таъкидлаш лозимки, криптоҳалл учун керак бўлган тўплам тузилиши (яъни, нечта актив ёки пасив элементлардан ташкил топиши ва уларнинг жойлашиш ўрни) ҳамда уни ташкил этувчи матн блоклари сони таҳлил қилинаётган шифрлаш алгоритми тузилишига (акслантиришларига) ва раундлар сонига боғлиқ бўлади. Криптоҳалл жараёнида дастлабки масала, керакли раунд киришида баланслашганликни таъминловчи тўплам тузилишини аниқлашдир. Агар бирор шифрлаш алгоритми учун бўлиши мумкин бўлган оптимал тўпламнинг баланслашганлик хусусияти сақланувчи энг юқори раунд қиймати r_1 га тенг бўлса, ҳамда тўлиқ вариантдан кам амал талаб этувчи энг кўп дешифрлаш раундлари сони r_2 та бўлса, у ҳолда r_1+r_2 та раунд учун ИК усулини қўллаш мумкин

бўлади. Масалан, блок узунлиги 128 битга тенг бўлган AES шифрлаш алгоритми учун баланслашганлик сақланувчи энг юқори раунд 5-раунд чиқишида кузатилиб, уни таъминловчи оптимал тўплам тузилиши қуйидагича [63]:

$$P = p_1 p_2 p_3, \dots, p_{16} = A_1 \Pi \Pi \Pi A_2 A_3 A_4 \Pi \Pi \Pi A_5 A_6 \Pi \Pi \Pi A_7 A_8$$

Бу ерда, Π ($\Pi \in 2^8$) – пассив элементлар, ҳамда A_i ($A_i \in 2^8$) – актив элементнинг ташкил этувчилари бўлиб, $A = A_1 \parallel A_2 \parallel A_3 \parallel A_4 \parallel A_5 \parallel A_6 \parallel A_7 \parallel A_8$ ($A \in 2^{64}$) – актив элемент ҳисобланади. Тўлиқ перебордан кам амал талаб этувчи энг кўп дешифрлаш раундлари сони эса 2 та бўлиб, умумий ҳолда 7 раундли AES шифрлаш алгоритмига ИК усулини қўллаб 6 ва 7-раунд калитларини аниқлаш учун 2^{64} та адаптив танланган очик матн ва унга мос шифр матн ҳамда 2^{44} та танлов (перебор) талаб этилади.

Умумий ҳолда, ИК усулини қўллаш учун қуйидаги икки масала ҳал қилиниши талаб этилади:

1. **Оптимал очик матнлар тўплами тузилишини аниқлаш** (тўпламнинг шифрлаш алгоритми раундларидан ўтиш хусусиятига боғлиқ ҳолда).
2. **Сўнги раундда фойдаланилган калит қийматини аниқлаш** (статистика ўтказиш орқали).

Шунга кўра, раундлар сони – n ($n > 1$) та ва блок узунлиги m – бит бўлган мавжуд ёки янги таклиф этилган блокли симметрик шифрлаш алгоритмини интеграл криптоҳақлиқ усулига бардошлилигини баҳолаш жараёни қуйидаги **“Баҳолаш натижалари” жадвалини тўлдириш** ва у асосида **алгоритм бардошлилиги юзасидан тегишли хулоса чиқариш** босқичларини ўз ичига олади.

2.7.9-жадвал. Баҳолаш натижалари.

№	Бажарилувчи иш	Иш натижаси	Якуний хулосаси
I.	Бўлиши мумкин бўлган энг юқори (катта) r_1 -раунд киришида баланслашганлик хусусияти сақланувчи оптимал тўплам – A нинг тузилишини аниқлаш	$r_1 = 1$ ёки $r_1 = \emptyset$	Алгоритм ИК усулига назарий бардошли
		$r_1 > 1$	Кейинги босқичга ўтиш мумкин
II.	A – оптимал тўплам тузилишига боғлиқ ҳолда статистика учун лозим бўлган энг кам матнлар сони – W ни аниқлаш	$W > 2^m$ (ёки W та матнни сақлаш учун ҳотира ҳажми амалий мавжуд эмас)	Алгоритм ИК усулига назарий (ёки амалий) бардошли
		$W \leq 2^m$ ва W та матнни сақлаш учун ҳотира ҳажми амалий мавжуд	Кейинги босқичга ўтиш мумкин
III.	Дешифрлаш орқали сўнги r_2 та раунднинг бирор қисм калитини аниқлаш учун талаб этилувчи энг кам амаллар (переборлар) сони – N ни аниқлаш ($r_2 = n - r_1 + 1$)	Реал вақт мобайнида N та амални бажаришнинг амалий имкони йўқ	Алгоритм ИК усулига амалий бардошли
		Реал вақт мобайнида N та амални бажариш амалий мумкин	Кейинги босқичга ўтиш мумкин
IV.	Статистика ўтказиш орқали бирор $K(n)$, $K(n-1)$, $K(n-2)$, ..., $K(n-r_2-1)$ – қисм калитлар қийматини аниқлаш	Қисм калитлар аниқланмади	Алгоритм ИК усулига амалий бардошли
		Қисм калитлар аниқланди	Алгоритм ИК усулига бардошсиз

Назорат саволлари.

1. Интеграл криптоатахлил усули асосий моҳияти нимадан иборат?
2. Интеграл криптоатахлил усулини қўллашда очиқ матнларни танлаш қандай мезон асосида амалга оширилади?
3. Ихтиёрий танланган очиқ матн ва унга мос шифр матн асосида интеграл криптоатахлил усулини қўллаш мумкинми?
4. Интеграл криптоатахлил усулининг самарадорлик даражаси нималарга боғлиқ?
5. AES шифрлаш алгоритмини интеграл криптоатахлил усулига бардошлигини тامينлашда шифрлаш алгоритмида фойдаланилган акслантиришлар ўрнини изоҳланг?
6. AES шифрлаш алгоритмини интеграл криптоатахлил усулига бардошлигини тامينлашда шифрлаш алгоритмида фойдаланилган раунд калитини қўшиш амалининг қандай ўрни бор?
7. Интеграл криптоатахлил усули орқали AES алгоритми сўнги раундида фойдаланилган калитни аниқлашдаги танлашлар (перебор) сони нималарга боғлиқ?
8. Блок узунлиги турлича (128, 196, 256 бит) бўлган AES алгоритмига интеграл криптоатахлил усулини қўллашнинг қандай ўхшаш ва фарқли жиҳатлари мавжуд?
9. Интеграл криптоатахлил усулини қўллашда параллел ҳисоблаш жараёнининг қандай таъсири мавжуд?
10. Интеграл криптоатахлил усулини мавжуд статистик криптоатахлил усулларида (Дифференциал, Чизикли ва бошқа) афзал ва камчилик жиҳатлари нималардан иборат?
11. Интеграл криптоатахлил усули орқали калитни аниқлашдаги танлашлар (перебор) сонини кескин ошириш учун шифрлаш алгоритмида қандай турдаги акслантиришлардан фойдаланиш мақсадга мувофиқ?
12. SP тармоғига асосланган блокли симметрик шифрлаш алгоритмининг интеграл криптоатахлил усулига бардошлилигини таъминловчи умумий криптографик талаблар нималардан иборат?
13. Фейстель тармоғига асосланган блокли симметрик шифрлаш алгоритмларига интеграл криптоатахлил усулини қўллаш мумкинми?
14. Интеграл криптоатахлил усулини янада такомиллаштириш мумкинми?

2.8. Аппарат хатоликларни генерациялашга асосланган криптоатахлил усули.

Айни вақтда стандарт шифрлаш алгоритмлари муҳим камчиликларидан бири уларнинг реал техник криптоатахлил усулларига нисбатан бардошсиз эканлигини кўрсатмоқда, хусусан “аппарат хатоликларни генерациялашга асосланган криптоатахлил” усулларига. Бу усулнинг моҳияти, алгоритм акслантиришларининг маълум жойларидаги айрим битларини ўзгартиришга эришиш мақсадида, химоя аппаратида иссиқлик, юқори частотали, ионизациялаш ва бошқа ташқи таъсир усулларида фойдаланган ҳолда таъсир этишдир. Бундай ўзгартириш киритишга асосланган тахлил усули маълумотни ўзгартириш киритилгунга қадар ва ўзгартирилганидан сўнг эга бўлган маълумотларини солиштириш орқали охири раунд калити ва кейинчалик барча раунд калитлари тўғрисида қийматлар топишга қаратилган.

Аппарат хатоликларни генерациялаш тахлил усулининг базавий элементларига мувофиқ, шифрларнинг бу турдаги ҳужумга нисбатан бардошлилиги, уларнинг охири раунд калитлари K_R ни тўлиқ кўриб чиқиш (тотал перебор) мураккаблигига тенг кучли эканлигини кўриш мумкин.

Ҳақиқатдан ҳам, Фейстел тармоғига асосланган блокли шифрлаш алгоритмлари охири раунд калитлари қуйидагича аниқланади:

1. $X_R = X_R \oplus F(X_L, K_R)$ – хатосиз кўриниши.

2. $X'_R = X_R \oplus F(X_L, K_R)$ – генерация қилинган хатолик билан кўриниши.

бу ерда ,

- X_R – маълумотнинг хатосиз ўнг блоки
- X_L – маълумотнинг хатосиз чап блоки
- X'_R – маълумотнинг хатоли ўнг блоки
- X'_L – маълумотнинг хатоли чап блоки
- K_R – раунд калити
- $\oplus$ - XOR (модуль 2 бўйича қўшиши амали)

Икки тенгламани қўшиб қуйидаги тенгламага эга бўламиз:

$$X_R \oplus X'_R = F(X_L, K_R) \oplus F(X'_L, K_R).$$

Таъкидлаш жоизки, бу каби тенгламалар системасини бир нечта турли хил очик ва ёпиқ матнларга нисбатан куриш мумкин. F функциянинг кўринишига боғлиқ бўлмаган ҳолда тенгламалар системаси ягона ечимини топиш раунд калитлари K_R ни топишни тўлиқ кўриб чиқиш усулига тенг кучли.

Раунд калитлари K_R ни тўлиқ кўриб чиқиш усули билан топишнинг энг юқори қиймати қуйидаги кўринишга эга:

$M_{K(r)} = 2^m h M_F$, бу ерда h – системадаги тенгламалар сони,

M_F – раунд алмаштиришларининг ҳисоблаш мураккаблигининг қиймати, m – калит узунлиги.

Худди шу тартибда кейинги раунд калитларини топиш қийматининг катталигини ҳам ҳисоблаш мумкин.

Барча r раундли калитлар жадвалини топишнинг энг юқори қиймати қуйидагига тенг: $M = 2^m h M_F r$.

Шундай қилиб, Фейстел схемасига асосланган ихтиёрий блокли шифрни очиш қийинчилиги, битта раунд калитини топиш қийинчилигига (2^m) пропорционалдир.

ГОСТ 28147-89 алгоритмида 2^{32} модул бўйича қўшиш амалининг ишлатилганлиги, S-блок ўлчами кичиклиги ва орқага бир қийматли қайтиши, S-блок акслантиришлари маълум ва аппарат хатоликларни генерациялаш имконияти мавжуд бўлганда, мазкур ҳужумга нисбатан бардошсиз эканлигини кўрсатмоқда.

Мазкур аппарат хатоликларни генерациялашга асосланган криптотаҳлил ўтказиш кадамлар кетма-кетлигини тушунтириш соддароқ бўлиши учун, **ГОСТ 28147-89 шифрлаш алгоритми ўқув варианты мисолида кўриб ўтилади.**

ГОСТ 28147-89 ўқув шифрлаш алгоритми блоки узунлиги 16 бит. Махфий калит ($K=K_0, K_1, K_2, K_3$) узунлиги 32 бит бўлиб, шифрлаш раундлари сони 16 га, раунд калити узунлиги 8 бит ва S-блоклар сони 2 та.

Шифрлаш жараёнида кириш блоки чап қисми (R_0)га дастлаб (K_0) калит 2^8 модул бўйича қўшилиб, йиғинди кичик тўрт битликларга ажратилган ҳолда S_1 ва S_2 алмаштиришлардан ўтганидан сўнг катта разрядлар томонга 3 бит циклик равишда сурилади ва натижага L_0 блок 2 модул бўйича қўшилади (2.8.1-расм).

2.8.1-жадвал. Раундлар қисм калитларининг ишлатилиш тартиби.

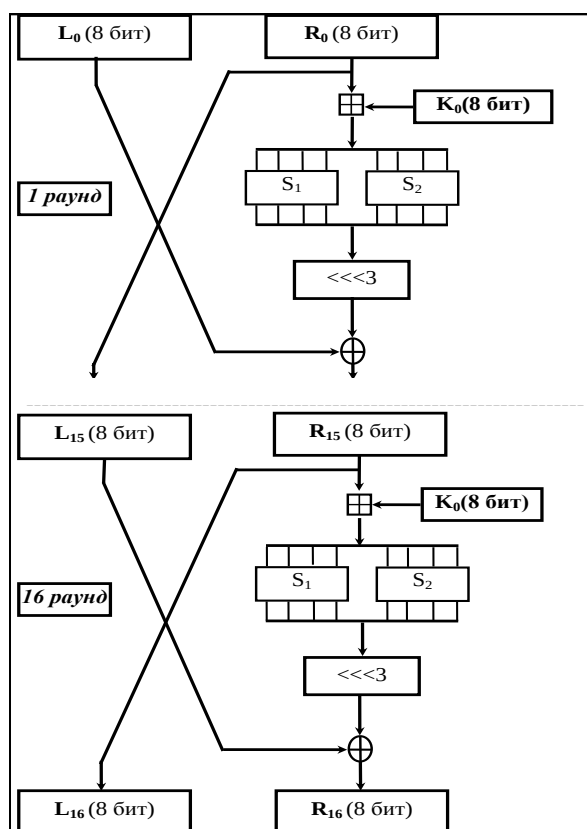
Раундлар	Ишлатилиш тартиби
1-4 раунд	K_0, K_1, K_2, K_3
4-8 раунд	K_0, K_1, K_2, K_3
8-12 раунд	K_0, K_1, K_2, K_3
12-16 раунд	K_3, K_2, K_1, K_0

2.8.2-жадвал. S_1 – блок.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
14	11	4	12	6	13	15	10	2	3	8	1	0	7	5	9

2.8.3-жадвал. S_2 – блок.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	8	1	13	10	3	4	2	14	15	12	7	6	0	9	11



2.8.1-расм. ГОСТ 28147-89 – ўқув алгоритми схемаси

ГОСТ 28147-89 ўқув шифрлаш алгоритми учун аппарат хатоликларни генерациялашга асосланган таҳлил, алмаштириш охири раундида фойдаланилган қисм калит (K_0)ни топиш, кейин эса босқичма-босқич равишда аввалги раундларга қайтиб калитнинг қолган (K_1, K_2, K_3) элементларини ҳам топишга қаратилган.

Кириш блоки i -қадамида бажарилган алмаштиришдан сўнг чиққан қийматларини чап (катта) ва ўнг (кичик) разрядларини мос равишда L_i ва R_i деб белгилаб оламиз. У ҳолда, алгоритмга асосан қуйидагиларга эга бўлинади:

$$R_{16} = R_{15} \quad (2.8.1)$$

$$L_{16} = f(R_{15} \boxplus K_0) \oplus L_{15} \quad (2.8.2)$$

бу ерда: $\boxplus$ – 2^8 модул бўйича қўшиш амали, $\oplus$ – XOR (2 модул бўйича қўшиш амали);

$f()$ – $R_{16} \boxplus K_0$ йиғиндини 4 битли блокларга ажратиб уларни S-блок жадвалидан ўтказиб, натижани циклик равишда 3 бит чапга (катта разрядлар томонга) сурувчи функция.

Шифрлаш қурилмаси киришига ихтиёрий 16 битли блок берилиб, чиқишида эса иккита 8 битли (L_{16}, R_{16}) қийматларга эга бўлинади. Шифрлаш жараёнида R_{15} блокнинг кичик 4 битларида хатоликларни генерациялаш мақсадида техник қурилмага ташқи

таъсир кўрсатилади. Бу ҳолда юқоридаги тенглама чап қисми кўриниши қуйидагича бўлади.

$$L_{16} = f(R_{15} \boxplus K_0) \oplus L_{15} \quad (2.8.3)$$

бу ерда R'_{15}, R_{15} блокдан кичик разрядларидан бирига фарқ қилади.

(2.8.2 ва 2.8.3) тенгламаларни модул 2 бўйича қўшиб қўйидагига ҳосил қилинади.

$$L_{16} \oplus L_{16} = f(R_{15} \boxplus K_0) \oplus f(R_{15} \boxplus K_0) \quad (2.8.4)$$

ёки (2.8.1) тенгликни этиборга олиб

$$L_{16} \oplus L_{16} = f(R_{16} \boxplus K_0) \oplus f(R_{16} \boxplus K_0) \quad (2.8.5)$$

Хатоликни R_{15} блокнинг қолган учта разрядларида ҳам амалга ошириб, яна учта тенгламага эга бўлиш мумкин. Дастлабки кириш R_{15} блокига бошқа қийматлар бериб яна худди шундай тўртта тенгламалар системасига ҳам эга бўлинади.

Шундай қилиб, кириш блокига турлича қийматлар бериб, R_{15} нинг барча мумкин бўлган 16 та қийматига эришиш мумкин. Ҳар бир кириш блокига нисбатан тўртта ҳатоликни амалга ошириш орқали жами $4 \cdot 16 = 64$ та тенгламага эга бўлинади [11].

Аммо осонгина аниқлаш мумкинки барча тенгламалар боғлиқли бўлиб, тенгламалар системасини қуйидагича кўринишга келтириш мумкин бўлади [21].

[illegible]

бу ерда, A_i коэффицентлар (2.8.5) кўринишидаги тенгламаларнинг чап томонларининг модул 2 бўйича йиғиндиси [11, 21].

(2.8.5) тенглама кўринишини қўйидагича алмаштириш мумкин.

$$g2(L_{16} \oplus L_{16}) = h2(R_{16} \boxplus K_0) \oplus h2(R_{16} \boxplus K_0) \quad (2.8.7)$$

бу ерда, $g2$ – функция, $L_{16} \oplus L'_{16}$ йиғиндининг кичик тўрт битларини 3 бит циклик равишда ўнг (кичик разрядлар) томонга сурувчи функция.

h_2 – функция эса, кичик тўрт биларни $S(2)$ блок бўйича алмаштирувчи функция.

K_0 калит кичик тўрт битлари қабул қилиши мумкин бўлган барча 16 та вариантыни (2.8.7) тенгламага қўйиб чиқиш орқали, улар ичидан тенгламани қаноатлантирмаганларини ташлаб юбориб, тенгламани қаноатлантирганлари мумкин бўлган калит сифатида олиб қолинади [4, 11, 21].

Агар (2.8.7) тенгламадан K_0 калит кичик тўрт битларини топиш имкони бўлмаса, яъни тенгламани қаноатлантирадиган қисм калитлар топилмаса, у ҳолда бошқа кириш блокини бериб мазкур амални давом эттириш ёки R_{15} нинг қолган учта кичик битлардан бирида хатоликни амалга ошириш мумкин.

Тажрибада кўриш мумкинки калит кичик тўрт битларини бир қийматли аниқлаш учун битта тенгламага эга бўлиш етарли ҳисобланади.

Қуйида, мазкур криптотахлил усулининг ГОСТ 28147-89 ўқув алгоритмига қўлланиши бўйича намуна келтирилган.

Кирувчи қиймат: $kl=6B\ 6C = 01101011\ 01101100$

Калум: kkkk=6B 6B 6B 6B=01101011 01101011 01101011 01101101

$$L_0=0110\ 1101, R_0=0110\ 1100$$

2.8.4-жадвал. 16 раундди ГОСТ 28147-89 ўқув алгоритмининг кириш қийматлари

Раундлар	Раундлардан чиқиш қийматлари	Чиқиш блокнинг чап қисми (L_i)	Чиқиш блокнинг ўнг қисми (R_i)
0	$6B6C=0110\ 1011\ 0110\ 1100$	$L_0=0110\ 1101$	$R_0=0110\ 1100$
1	$6CBC=0110\ 1100\ 1011\ 1100$	$L_1=0110\ 1100$	$R_1=1011\ 1100$
....			
15	$29DF=0010\ 1001\ 1101\ 1111$	$L_{15}=0010\ 1001$	$R_{15}=1101\ 1111$
16	$DFEF=1101\ 1111\ 1110\ 1111$	$L_{16}=R_{16}=1101\ 1111$	$R_{16}=L_{16}=1110\ 1111$

Такидлаш лозимки, 16 - раунд чиқишидаги қийматлар (2.8.1) ва (2.8.2) тенгламаларга асосан қуйидагича бўлади.

$$L_{16} = f(R_{15} \boxplus K_0) \oplus L_{15} = f(R_{16} \boxplus K_0) \oplus L_{15} \quad (2.8.8)$$

$$R_{16} = R_{15} = DF=1101\ 1111; L_{15}=0010\ 1001; k_0=0110\ 1101$$

$$L_{16} = f(R_{15} \boxplus K_0) \oplus L_{15} = f(R_{16} \boxplus K_0) \oplus L_{15} = f(1101\ 1111 \boxplus 0110\ 1011) \oplus 0010\ 1001 = 1110\ 1111$$

Охирги раундда ишлатилган K_0 калитнинг кичик тўрт битларини топиш учун охирги раундга кирувчи $R_{16} = R_{15} = DF=1101\ 1111$ блокнинг охирги кичик тўрт битларида хатоликни генерациялашга эришилади. Мазкур мисол орқали хатоликни кичик тўрт битларида навбати билан амалга оширилган ҳолат учун кўриб чиқилади. Амалий жиҳатдан эса охирги раундда ишлатилган калит кичик тўрт битларини топиш учун $R_{16} = R_{15} = DF=1101\ 1111$ блок бирор битида хатоликни генерациялаш кифоя. Сўнгра ҳар хил кириш блоklarини бериш орқали жами 16 та тенгламадан калит кичик тўрт битларини топиш мумкин [9, 11].

1. Хатоликка $R_{16} = R_{15} = DF=1101\ 1111$ кириш блоки энг кичик разрядида эришилди.

У ҳолда, $R'_{16} = R'_{15} = DF=1101\ 1110$ га тенг бўлади.

$$L'_{16} = f(R'_{16} \boxplus K_0) \oplus L_{15} = f(1101\ 1110 \boxplus 0110\ 1011) \oplus 0010\ 1001 = 1011\ 0111$$

$$R'_{16} \boxplus K_0 = 1101\ 1110 \boxplus 0110\ 1011 = 0100\ 1001$$

$$S_1(0100)=1101, S_2(1001)=0011\ S_1 \parallel S_2(1101\ 0011) \mid 1001\ 1110 \ll 3$$

$$1001\ 1110 \oplus 0010\ 1001 = 1011\ 0111$$

$$A_1 = L_{16} \oplus L'_{16} = 11101111 \oplus 1011\ 0111 = 0101\ 1000 \mid 3 \gg 0000\ 1011$$

$$f(R_{16} \boxplus K_0) \oplus f(R'_{16} \boxplus K_0) = L_{16} \oplus L'_{16} = A_1 \quad (2.8.9)$$

$$f(1101\ 1111 \boxplus k_4 k_5 k_6 k_7) \oplus f(1101\ 1110 \boxplus k_4 k_5 k_6 k_7) = 0000\ 1011 \quad (2.8.10)$$

Хатолик айнан кириш блоки энг кичик разрядида кузатилганлиги учун S_2 блокдан чиқишларни кузатиш кифоя. У ҳолда юқоридаги тенгламани қуйидаги кўринишда ёзиш мумкин.

$$S_2(1111 \boxplus k_4 k_5 k_6 k_7) \oplus S_2(1110 \boxplus k_4 k_5 k_6 k_7) = 1011 \quad (2.8.11)$$

Бу ердан K_0 калит кичик битлари ($k_4 k_5 k_6 k_7$) қабул қилиши мумкин бўлган барча 16 та қийматини (2.8.11) тенгламага олиб бориб қўйиб, тенгламани қаноатлантирганларини мумкин бўлган калит сифатида олинади.

2.8.5-жадвал. 2.8.11 тенгламанинг ечимлари жадвали

$k_4 k_5 k_6 k_7$	$S_2(1111 \boxplus k_4 k_5 k_6 k_7)$	$S_2(1110 \boxplus k_4 k_5 k_6 k_7)$	$S_2(i) \oplus S_2(i+1)$	$A_{11}=1011$
0000	$S_2(15) = 1001$	$S_2(14) = 0101$	$1001 \oplus 0101 = 1100$	1011
0001	$S_2(0) = 1110$	$S_2(15) = 1001$	$1110 \oplus 1001 = 0111$	1011
0010	$S_2(1) = 1011$	$S_2(0) = 1110$	$1011 \oplus 1110 = 0101$	1011

0011	$S_2(2) = 0100$	$S_2(1) = 1011$	$0100 \oplus 1011 = 1111$	1011
0100	$S_2(3) = 1100$	$S_2(2) = 0100$	$1100 \oplus 0100 = 1000$	1011
0101	$S_2(4) = 0110$	$S_2(3) = 1100$	$0110 \oplus 1100 = 1010$	1011
0110	$S_2(5) = 1101$	$S_2(4) = 0110$	$1101 \oplus 0110 = 1011$	1011
0111	$S_2(6) = 1111$	$S_2(5) = 1101$	$1111 \oplus 1101 = 0010$	1011
1000	$S_2(7) = 1010$	$S_2(6) = 1111$	$1010 \oplus 1111 = 0101$	1011
1001	$S_2(8) = 0010$	$S_2(7) = 1010$	$0010 \oplus 1010 = 1000$	1011
1010	$S_2(9) = 0011$	$S_2(8) = 0010$	$0011 \oplus 0010 = 0001$	1011
1011	$S_2(10) = 1000$	$S_2(9) = 0011$	$1000 \oplus 0011 = 1011$	1011
1100	$S_2(11) = 0001$	$S_2(10) = 1000$	$0001 \oplus 1000 = 1001$	1011
1101	$S_2(12) = 0000$	$S_2(11) = 0001$	$0000 \oplus 0001 = 0001$	1011
1110	$S_2(13) = 0111$	$S_2(12) = 0000$	$0111 \oplus 0000 = 0111$	1011
1111	$S_2(14) = 0101$	$S_2(13) = 0111$	$0101 \oplus 0111 = 0011$	1011

(2.8.11) тенгламани қаноатлантирувчи мумкин бўлган калитлар, $k_4k_5k_6k_7=\{0110,1011\}$

2. Хатоликка $R_{16} = R_{15} = DF=11011111$ кириш блокиннинг энг кичик разрядидан битта олдинги қийматида эришилган ҳолат учун.

У ҳолда, $R'_{16} = R'_{15} = DF=1101\ 1101$ га тенг бўлади.

$$L'_{16} = f(R'_{16} \boxplus K_0) \oplus L_{15} = f(1101\ 1101 \boxplus 0110\ 1011) \oplus 0010\ 1001 = 1011\ 1111$$

$$R'_{16} \boxplus K_0 = 1101\ 1101 \boxplus 0110\ 1011 = 0100\ 1000$$

$$S_1(0100)=1101, S_2(1000)=0010, S_1 \parallel S_2(1101\ 0010), 1001\ 0110 \ll 3$$

$$1001\ 0110 \oplus 0010\ 1001 = 1011\ 1111$$

$$A_2 = L_{16} \oplus L'_{16} = 1110\ 1111 \oplus 1011\ 1111 = 0101\ 0000 \mid 3 \gg 0000\ 1010$$

$$f(R_{16} \boxplus K_0) \oplus f(R'_{16} \boxplus K_0) = L_{16} \oplus L'_{16} = A_2 \quad (2.8.12)$$

$$f(1101\ 1111 \boxplus k_4k_5k_6k_7) \oplus f(1101\ 1101 \boxplus k_4k_5k_6k_7) = 0000\ 1010 \quad (2.8.13)$$

Бу ерда ҳам, хатолик айнан кириш блоки кичик разрядида кузатилганлиги учун S_2 блокдан чиқишларни кузатиш кифоя. У ҳолда юқоридаги тенгламани куйидаги кўринишда ёзиш мумкин.

$$S_2(1111 \boxplus k_4k_5k_6k_7) \oplus S_2(1101 \boxplus k_4k_5k_6k_7) = 1010 \quad (2.8.14)$$

(2.8.14) тенгламага кўра K_0 калитнинг кичик битлари $k_4k_5k_6k_7=\{0011, 1011\}$ га тенг.

3. Хатоликка $R_{16} = R_{15} = DF=1101\ 1111$ кириш блокиннинг энг кичик разрядидан иккита олдинги қийматида эришилган ҳолат учун.

У ҳолда, $R'_{16} = R'_{15} = DF=1101\ 1011$ га тенг бўлади.

$$L'_{16} = f(R'_{16} \boxplus K_0) \oplus L_{15} = f(1101\ 1011 \boxplus 0110\ 1011) \oplus 0010\ 1001 = 1101\ 0111$$

$$R'_{16} \boxplus K_0 = 1101\ 1011 \boxplus 0110\ 1011 = 0100\ 0110$$

$$S_1(0100)=1101, S_2(0110)=1111, S_1 \parallel S_2(1101\ 1111), \ll 3\ 1111\ 1110$$

$$1111\ 1110 \oplus 0010\ 1001 = 1101\ 0111$$

$$A_3 = L_{16} \oplus L'_{16} = 1110\ 1111 \oplus 1101\ 0111 = 0011\ 1000 \mid 3 \gg 0000\ 0111$$

$$f(R_{16} \boxplus K_0) \oplus f(R'_{16} \boxplus K_0) = L_{16} \oplus L'_{16} = A_3 \quad (2.8.15)$$

$$f(1101\ 1111 \boxplus k_4k_5k_6k_7) \oplus f(1101\ 1011 \boxplus k_4k_5k_6k_7) = 0000\ 0111$$

Олдинги қийматлар каби, бу ерда ҳам юқоридаги тенгламани кўринишини куйидагича келтириш мумкин.

$$S_2(1111 \boxplus k_4k_5k_6k_7) \oplus S_2(1011 \boxplus k_4k_5k_6k_7) = 0111 \quad (2.8.16)$$

(2.8.16) тенгламага кўра K_0 калитнинг кичик битлари $k_4k_5k_6k_7=\{1011\}$ га тенг бўлади.

4. Хатоликка $R_{16} = R_{15} = DF = 1101 \ 1111$ кириш блокининг энг кичик разрядидан урта олдинги қийматида эришилган ҳолат учун.

У ҳолда, $R'_{16} = R'_{15} = DF = 1101 \ 0111$ га тенг бўлади.

$$L'_{16} = f(R'_{16} \boxplus K_0) \oplus L_{15} = f(1101 \ 0111 \boxplus 0110 \ 1011) \oplus 0010 \ 1001 = 1000 \ 1111$$

$$R'_{16} \boxplus K_0 = 1101 \ 0111 \boxplus 0110 \ 1011 = 0100 \ 0010$$

$$S_1(0100) = 1101, S_2(0010) = 0100, S_1 \parallel S_2(1101 \ 0100) | << 3 \ 1010 \ 0110$$

$$1010 \ 0110 \oplus 0010 \ 1001 = 1000 \ 1111$$

$$A_3 = L_{16} \oplus L'_{16} = 1110 \ 1111 \oplus 1000 \ 1111 = 0110 \ 0000 | 3 >> 0000 \ 1100$$

$$f(R_{16} \boxplus K_0) \oplus f(R'_{16} \boxplus K_0) = L_{16} \oplus L'_{16} = A_4 \quad (2.8.17)$$

$$f(1101 \ 1111 \boxplus k_4k_5k_6k_7) \oplus f(1101 \ 0111 \boxplus k_4k_5k_6k_7) = 0000 \ 1100 \quad (2.8.18)$$

Хатолик айнан кириш блокининг кичик разрядида кузатилганлиги учун S_2 блокдан чиқишларни кузатиш кифоя. У ҳолда (2.8.18) тенглама қуйидаги ифодага ўзгаради.

$$S_2(1111 \boxplus k_4k_5k_6k_7) \oplus S_2(0111 \boxplus k_4k_5k_6k_7) = 1100 \quad (2.8.19)$$

Бу тенгламадан K_0 калитнинг кичик битлари $k_4k_5k_6k_7=\{0001, 0011, 1001, 1011\}$ га тенг бўлади.

Умумий ҳолда мумкин бўлган калитлар тўплами қуйидагича бўлди.

$$1. k_4k_5k_6k_7 = \{0110, \textcolor{red}{1011}\}$$

$$2. k_4k_5k_6k_7 = \{0011, \textcolor{red}{1011}\}$$

$$3. k_4k_5k_6k_7 = \{\textcolor{red}{1011}\}$$

$$4. k_4k_5k_6k_7 = \{0001, 0011, 1001, \textcolor{red}{1011}\}$$

Мумкин бўлган калитларнинг қийматлар тўпламидан кесишмада турган $k_4k_5k_6k_7=\textcolor{red}{1011}$ қиймат K_0 калитнинг кичик битлари эканлигини топиш мумкин. Ҳақиқатдан ҳам очиқ матнни шифрлашни амалга оширишда калитнинг қийматини $K_0=6B=k_0k_1k_2k_3 \ k_4k_5k_6k_7=0110 \ \textcolor{red}{1011}$ деб белгилаб олинган эди.

Демак K_0 калитнинг кичик битлари тўғри топилган.

Раундларда ишлатилган қисм калитлар кейинги битларини топиш.

Энди, охириги раундда ишлатилган K_0 калит дастлабки битлари ($k_0k_1k_2k_3$) ни топишда ҳам, юқорида таклиф этилган усулдан фойдаланиш мумкин.

Фақат калит қолган $k_0k_1k_2k_3$ битларини топишда 16 – раундга кирувчи $R_{15,4}$ блок кичик тўрт битларига $K_{0,4}$ калитнинг кичик тўрт битлари қўшилганда, битларнинг ўзидан олдинги битларга таъсир этиши (битларнинг перенос) ҳолати кузатилиши мумкин [6, 11, 21].

Шунинг учун, K_0 калитнинг дастлабки битлари ($k_0k_1k_2k_3$) ни топишда айнан битларнинг кўчиш (перенос) ҳолатини эътиборга олиш керак бўлади.

16-раундга кирувчи $R_{15,4}$ блок кичик тўрт битларига $K_{0,4}$ калитнинг кичик тўрт битлари қўшилганда, битларнинг ўзидан олдинги битларга таъсир этиши (битларнинг кўчиш) ҳолати охириги икки кичик битларнинг йиғиндиси 16 дан катта ёки тенг бўлгандагина кузатилади, яъни $R_{15,4} \boxplus K_{0,4} \geq 16$ [11, 21].

Бунинг учун, тенгламалар системасини тузишда махсус кириш блокларидан фойдаланиш шарт эмас. Таъкидлаш лозимки, битларнинг кўчиш (перенос) ҳолати ўзидан олдинги кичик тўрт битларга фақатгина 1 бит йиғиндиси кўринишида таъсир этади [21].

Бу фактни тенгламалар системасини тузишда эътиборга олиб қуйидагича:

$$\begin{cases} f(R_{16}^{(13)} \boxplus K_0 \boxplus r) \oplus f(R_{16} \boxplus K_0 \boxplus r) = L_{16}^{(13)} \oplus L_{16} \\ f(R_{16}^{(14)} \boxplus K_0 \boxplus r) \oplus f(R_{16} \boxplus K_0 \boxplus r) = L_{16}^{(14)} \oplus L_{16} \\ f(R_{16}^{(15)} \boxplus K_0 \boxplus r) \oplus f(R_{16} \boxplus K_0 \boxplus r) = L_{16}^{(15)} \oplus L_{16} \\ f(R_{16}^{(16)} \boxplus K_0 \boxplus r) \oplus f(R_{16} \boxplus K_0 \boxplus r) = L_{16}^{(16)} \oplus L_{16} \end{cases} \quad (2.8.20)$$

бу ерда

$$r = \begin{cases} 1, & R_{15,4} \boxplus K_{0,4} \geq 16 \\ 0, & R_{15,4} \boxplus K_{0,4} < 16 \end{cases} \quad (2.8.21)$$

тенгламалар системасидан фойдаланиб K_0 калитнинг дастлабки битлари ($k_0 k_1 k_2 k_3$) ни топиш мумкин.

Шифрлаш курилмаси киришига ихтиёрий 16 битли блок бериб, чиқишда эса иккита 8 битли (L_{16}, R_{16}) қийматларга эга бўлинади. Шифрлаш жараёнида хатоликларни генерациялаш мақсадида курилмага ташқи таъсир кўрсатилиб, хатолик R_{15} блокнинг дастлабки битларида амалга ошишига эришилади [9, 11].

У ҳолда (2.8.1) ва (2.8.2) тенглама чап қисми кўриниши қуйидагича бўлади.

$$L_{16} = f(R_{15} \boxplus K_0) \oplus L_{15} \quad (2.8.22)$$

бу ерда R_{15} блок R_{15} блокдан фақатгина ката разрядларидан бирига фарқ қилади. (2.8.2) ва (2.8.3) тенгламаларни бирлаштириб модул 2 бўйича қўшилади. Тенгламалар системасини тузишда битларнинг кўчиш (перенос) ҳолати кузатилиши мумкинлигини ҳисобга олиб ($R_{15,4} \boxplus K_{0,4} \geq 16$) уни қуйидагича кўринишда тасвирлаш мумкин.

$$L_{16} \oplus L_{16} = f(R_{15} \boxplus K_0 \boxplus r) \oplus f(R_{15} \boxplus K_0 \boxplus r) \quad (2.8.23)$$

ёки (2.8.1) тенгликни эътиборга олиб

$$L_{16} \oplus L_{16} = f(R_{16} \boxplus K_0 \boxplus r) \oplus f(R_{16} \boxplus K_0 \boxplus r) \quad (2.8.24)$$

Юқорида таъкидлаганидек, бу ерда ҳам жами 64 та тенгламага эга бўлиш мумкин. (2.8.24) тенгламанинг кўринишини қуйидагича алмаштирилади.

$$g1(L_{16} \oplus L_{16}) = h1(R_{16} \boxplus K_0 \boxplus r) \oplus h1(R_{16} \boxplus K_0 \boxplus r) \quad (2.8.25)$$

бу ерда, $g1$ – функция, $L_{16} \oplus L_{16}$ йиғинди битларини 3 бит циклик равишда ўнг (кичик разрядлар) томонга сурувчи функция.

$h1$ – функция эса, дастлабки битларни $S(1)$ блок бўйича алмаштирувчи функция.

K_0 калитнинг дастлабки битлари қабул қилиши мумкин бўлган барча 16 та вариантини (2.8.25) тенгламага қўйиб чиқиш орқали, улар ичидан тенгламани қаноатлантирмаганларини ташлаб юборилиб, тенгламани қаноатлантирганлари мумкин бўлган калит сифатида олиб қолинади [4, 11, 21].

Агар (2.8.25) тенгламадан K_0 калитнинг тўрт битларининг топишнинг имкони бўлмаса, яъни тенгламани қаноатлантирадиган қисм калитлар топилмаса, у ҳолда бошқа кириш блокини бериб, мазкур амални давом эттириб ёки R_{15} нинг қолган учта битларида бирида хатоликни амалга оширишга уриниб қўрилади [5].

I. K_0 калит дастлабки битлари ($k_0 k_1 k_2 k_3$) ни топишда, дастлаб 16 – раундга кирувчи $R_{15,4}$ блок кичик тўрт битларига $K_{0,4}$ калит кичик тўрт битлари қўшилганда, битларнинг

кўчиш (перенос) бўлмаган ($R_{15,4} \oplus K_{0,4} < 16$) ҳолати кўриб чиқилади. Бунда ($k_0 k_1 k_2 k_3$) ни топишни юқорида айтилганидек ($k_4 k_5 k_6 k_7$)ни топиш каби амалга оширилади.

Фикр тўғрилигини куйидаги мисол ёрдамида текшириб кўрамиз:

Кирувчи қиймат: $11=31 \ 31 = 00110001 \ 00110001$

Калит: $kkkk=6B \ 6B \ 6B \ 6B=01101011 \ 01101011 \ 01101011 \ 01101011$

$L_0=0011 \ 0001 \ R_0=0011 \ 0001$

2.8.9-жадвал.16 раундли ўқув алгоритмида переносни кузатиш

Раундлар	Раундлардан чиқиш қийматлари (L_i, R_i)	$(R_i \oplus K_0)$	Перенос
0	$31 \ 31=00110001 \ 00110001$	$31 \oplus 6B$	-
1	$31 \ B4=00110001 \ 10110100$	$B4 \oplus 6B$	+
2	$B4 \ 7C=10110100 \ 01111100$	$7C \oplus 6B$	+
3	$7C \ 66=01111100 \ 01100110$	$66 \oplus 6B$	+
4	$66 \ A3=01100110 \ 10100011$	$A3 \oplus 6B$	-
5	$A3 \ 4C=10100011 \ 01001100$	$4C \oplus 6B$	+
6	$4C \ F5=01001100 \ 11110101$	$F5 \oplus 6B$	+
7	$F5 \ 3C=11110101 \ 00111100$	$3C \oplus 6B$	+
8	$3C \ 25=00111100 \ 00100101$	$25 \oplus 6B$	+
9	$25 \ C9=00100101 \ 11001001$	$C9 \oplus 6B$	+
10	$C9 \ 14=11001001 \ 00010100$	$14 \oplus 6B$	-
11	$14 \ 86=00010100 \ 10000110$	$86 \oplus 6B$	+
12	$86 \ CD=10000110 \ 11001101$	$CD \oplus 6B$	+
13	$CD \ 97=11001101 \ 10010111$	$97 \oplus 6B$	+
14	$97 \ EF=10010111 \ 11111110$	$EF \oplus 6B$	+
15	$EF \ D3=11111110 \ 11010011$	$D3 \oplus 6B$	-
16	$D3 \ C6=11010011 \ 11000110$		-

Охирги раундда ишлатилган K_0 калитнинг дастлабки битлари ($k_0 k_1 k_2 k_3$) ни топиш учун охирги раундга кирувчи $R_{16} = R_{15} = D3 = 1101 \ 0011$ блокнинг дастлабки битларида хатоликни генерациялашга эришилади. Биз бу мисол орқали хатоликни дастлабки битларда навбати билан амалга оширилган ҳолат учун кўриб чиқилади [4].

1. Хатоликка $R_{16} = R_{15} = D3 = 1101 \ 0011$ кириш блокининг катта разрядининг охирги битида эришилди.

У ҳолда, $R'_{16} = R'_{15} = C3 = 1100 \ 0011$ га тенг. $L_{16} = C6$; $L_{15} = EF$;

$$L'_{16} = f(R'_{16} \oplus K_0) \oplus L_{15} = f(C3 \oplus 6B) \oplus EF = 43$$

$$A_1 = L_{16} \oplus L'_{16} = C6 \oplus 43 = 85 = 10000101 \mid 3 \gg \underline{1011 \ 0000}$$

$$L_{16} \oplus L'_{16} = f(R_{16} \oplus K_0 \oplus r) \oplus f(R'_{16} \oplus K_0 \oplus r) \quad (2.8.20) \text{ тенгламадан } (r=0)$$

$$f(1101 \ 0011 \oplus k_0 k_1 k_2 k_3) \oplus f(1100 \ 0011 \oplus k_0 k_1 k_2 k_3) = 1011 \ 0000$$

Хатолик айнан кириш блокининг катта разрядининг охирги разрядларида кузатилганлиги учун S_1 блокдан чиқишларни кузатиш кифоя. У ҳолда юқоридаги тенгламани куйидаги кўринишда ёзиш мумкин.

$$S_1(1101 \oplus k_0 k_1 k_2 k_3) \oplus S_1(1100 \oplus k_0 k_1 k_2 k_3) = 1011$$

Бу тенгламадан K_0 калитнинг дастлабки битлари $k_0 k_1 k_2 k_3 = \{0110, 1111\}$ га тенг бўлади.

2. Хатоликка $R_{16} = R_{15} = D3 = 1101 \ 0011$ кириш блоки катта разрядининг охиридан битта олдинги битида эришилди.

У ҳолда, $R'_{16} = R'_{15} = F3 = 1111\ 0011$ га тенг. $L_{16} = C6$; $L_{15} = EF$

$$L'_{16} = f(R'_{16} \boxplus K_0) \oplus L_{15} = f(F3 \boxplus 6B) \oplus EF = C3$$

$$A_2 = L_{16} \oplus L'_{16} = C6 \oplus C3 = 05 = 00000101 \mid 3 \gg \underline{1010\ 0000}$$

тенгламага эга бўламиз,

$$S_1(1101 \boxplus k_0k_1k_2k_3) \oplus S_1(1111 \boxplus k_0k_1k_2k_3) = 1010$$

Тенгламани қаноатлантирувчи мумкин бўлган калит $k_0k_1k_2k_3 = \{0110\}$.

3. Хатоликка $R_{16} = R_{15} = D3 = 1101\ 0011$ кириш блоки катта разрядининг охири битидан иккита олдинги битида эришилди.

У ҳолда, $R'_{16} = R'_{15} = 93 = 1001\ 0011$ га тенг бўлади.

$$L_{16} = C6; L_{15} = EF$$

$$L'_{16} = f(R'_{16} \boxplus K_0) \oplus L_{15} = f(93 \boxplus 6B) \oplus EF = 46$$

$$A_3 = L_{16} \oplus L'_{16} = C6 \oplus 46 = 80 = 1000000 \mid 3 \gg \underline{0001\ 0000}$$

Тенгламага эга бўламиз,

$$S_1(1101 \boxplus k_0k_1k_2k_3) \oplus S_1(1001 \boxplus k_0k_1k_2k_3) = 0001$$

Бу тенгламадан K_0 калитнинг дастлабки битлари $k_0k_1k_2k_3 = \{0110, 1101, 1111\}$.

4. Хатоликка $R_{16} = R_{15} = D3 = 1101\ 0011$ кириш блокнинг энг катта разрядидаги битида эришилди.

У ҳолда, $R'_{16} = R'_{15} = 53 = 0101\ 0011$ га тенг бўлади.

$$L_{16} = C6; L_{15} = EF$$

$$L'_{16} = f(R'_{16} \boxplus K_0) \oplus L_{15} = f(53 \boxplus 6B) \oplus EF = C1$$

$$A_4 = L_{16} \oplus L'_{16} = C6 \oplus C1 = 07 = 00000111 \mid 3 \gg \underline{1110\ 0000}$$

$$S_1(1101 \boxplus k_0k_1k_2k_3) \oplus S_1(0101 \boxplus k_0k_1k_2k_3) = 1110$$

Бу тенгламадан $(k_0k_1k_2k_3)$ ларнинг қабул қилиши мумкин бўлган қийматлари $k_0k_1k_2k_3 = \{0110, 1110\}$ га тенг бўлади.

Умумий ҳолда мумкин бўлган калитлар тўплами қуйидагича бўлди.

1. $k_0k_1k_2k_3 = \{0110, 1111\}$
2. $k_0k_1k_2k_3 = \{0110\}$
3. $k_0k_1k_2k_3 = \{0110, 1101, 1111\}$
4. $k_0k_1k_2k_3 = \{0110, 1110\}$

Мумкин бўлган калитларнинг қийматлар тўпламидан кесишмада турган $k_0k_1k_2k_3 = 0110$ қиймат K_0 калитнинг дастлабки битлари эканлигини топиш мумкин.

Ҳақиқатдан ҳам очик матнни шифрлашни амалга оширишда калитнинг қийматини $K_0 = 6B = k_0k_1k_2k_3\ k_4k_5k_6k_7 = 0110\ 1011$ деб белгиланган эди.

Демак K_0 калитнинг дастлабки битлари тўғри топилди.

II. Энди эса, 16 – раундга кирувчи $R_{15,4}$ блокнинг кичик тўрт битларига $K_{0,4}$ калитнинг кичик тўрт битлари қўшилганда, битларнинг кўчиб ўтган (перенос), яъни $R_{15,4} \boxplus K_{0,4} \geq 16$ ҳолатида K_0 калитнинг дастлабки битлари $(k_0k_1k_2k_3)$ ни топишда (2.8.20) ва (2.8.21) тенгламалар системасидан фойдаланиш мумкин.

Айтилган фикрлар тўғрилигини қуйидаги мисол ёрдамида текшириб кўрамиз:

Киручи қиймат: $x_l = 78\ 6C = 0111\ 1000\ 0110\ 1100$

Калит: $kkkk = 6B\ 6B\ 6B\ 6B = 01101011\ 01101011\ 01101011\ 01101101$

$L_0 = 0111\ 1000\ R_0 = 0110\ 1100$

2.8.10-жадвал.16 раундли ГОСТ 28147-89 ўқув алгоритмида переносни кузатиши

Раундлар	Раундлардан чиқиш қийматлари (L_i, R_i)	$(R_i \boxplus K_0)$	Перенос
0	$78\ 6C = 01111000\ 01101100$	$6C \boxplus 6B$	+
1	$6C\ AF = 01101100\ 10101111$	$AF \boxplus 6B$	+
2	$AF\ 29 = 10101111\ 00101001$	$29 \boxplus 6B$	+
3	$29\ 1A = 00101001\ 00011010$	$1A \boxplus 6B$	+
4	$1A\ 42 = 00011010\ 01000010$	$42 \boxplus 6B$	-
5	$42\ A2 = 01000010\ 10100010$	$A2 \boxplus 6B$	-
6	$A2\ 78 = 10100010\ 01111000$	$78 \boxplus 6B$	+
7	$78\ 40 = 01111000\ 01000000$	$40 \boxplus 6B$	-
8	$40\ F0 = 01000000\ 11110000$	$F0 \boxplus 6B$	-
9	$F0\ 4C = 11110000\ 01001100$	$4C \boxplus 6B$	+
10	$4C\ A6 = 01001100\ 10100110$	$A6 \boxplus 6B$	+
11	$A6\ 11 = 10100110\ 00010001$	$11 \boxplus 6B$	-
12	$11\ A1 = 00010001\ 10100001$	$A1 \boxplus 6B$	-
13	$A1\ 13 = 10100001\ 00010011$	$13 \boxplus 6B$	-
14	$13\ 8E = 00010011\ 10001110$	$8E \boxplus 6B$	+
15	$8E\ 8A = 10001110\ 10001010$	$8A \boxplus 6B$	+
16	$8A\ 67 = 10001010\ 01100111$		

K_0 калитнинг дастлабки битлари ($k_0 k_1 k_2 k_3$) ни топишни бошлаймиз. Яъни юқорида таъкидланганидек охирги раундга кирувчи $R_{16} = R_{15} = 8A = 1000\ 1010$ блокнинг дастлабки битларида хатоликни генерациялашга эришамиз. Биз хатоликни дастлабки битларда навбати билан амалга оширилган ҳолат учун кўриб чиқамиз [5, 9].

1. Хатоликка $R_{16} = R_{15} = 8A = 1000\ 1010$ кириш блокиннинг катта разрядининг охирги битида эришилди.

У ҳолда, $R'_{16} = R'_{15} = 9A = 1001\ 1010$ га тенг бўлади. $L_{16} = 67$; $L_{15} = 8E$;

$$L'_{16} = f(R'_{16} \boxplus K_0) \oplus L_{15} = f(8A \boxplus 6B) \oplus 8E = E4,$$

$$A_1 = L_{16} \oplus L'_{16} = 67 \oplus E4 = 83 = 10000011 \mid 3 >> \underline{0111\ 0000},$$

$$L_{16} \oplus L'_{16} = f(R_{16} \boxplus K_0 \boxplus r) \oplus f(R'_{16} \boxplus K_0 \boxplus r),$$

тенгламадан ($r=1$)

$$f(1000\ 1010 \boxplus k_0 k_1 k_2 k_3 \boxplus 1) \oplus f(1000\ 1010 \boxplus k_0 k_1 k_2 k_3 \boxplus 1) = 0111\ 0000.$$

Хатолик айнан кириш блоки катта разряди охирги битида кузатилганлиги учун S_1 блокдан чиқишларни кузатиш кифоя. У ҳолда юқоридаги тенгламани қуйидаги кўринишда ёзиш мумкин.

$$S_1(1000 \boxplus k_0 k_1 k_2 k_3 \boxplus 1) \oplus S_1(1001 \boxplus k_0 k_1 k_2 k_3 \boxplus 1) = 0111$$

Бу тенгламадан ($k_0 k_1 k_2 k_3$)ларнинг қабул қилиши мумкин бўлган қийматлари $k_0 k_1 k_2 k_3 = \{0110\}$ га тенг бўлади.

2. Хатоликка $R_{16} = R_{15} = 8A = 1000\ 1010$ кириш блоки катта разрядининг охирги битидан битта олдинги битида эришилди.

У ҳолда, $R'_{16} = R'_{15} = AA = 1010\ 1010$ га тенг бўлади. $L_{16} = 67$; $L_{15} = 8E$;

$$L'_{16} = f(R'_{16} \boxplus K_0) \oplus L_{15} = f(AA \boxplus 6B) \oplus 8E = E3,$$

$$A_1 = L_{16} \oplus L_{16} = 67 \oplus E3 = 84 = 10000100 \mid 3 >> \underline{1001\ 0000},$$

$$L_{16} \oplus L_{16} = f(R_{16} \boxplus K_0 \boxplus r) \oplus f(R_{16} \boxplus K_0 \boxplus r),$$

тенгламадан ($r=1$)

$$f(1000\ 1010 \boxplus k_0 k_1 k_2 k_3 \boxplus 1) \oplus f(1010\ 1010 \boxplus k_0 k_1 k_2 k_3 \boxplus 1) = 1001\ 0000$$

$$\text{Яъни, } S_1(1000 \boxplus k_0 k_1 k_2 k_3 \boxplus 1) \oplus S_1(1010 \boxplus k_0 k_1 k_2 k_3 \boxplus 1) = 1001$$

Бу тенгламадан $(k_0 k_1 k_2 k_3)$ ларнинг қабул қилиши мумкин бўлган қийматлари $k_0 k_1 k_2 k_3 = \{0110\}$.

3. Хатоликка $R_{16} = R_{15} = 8A = 1000\ 1010$ кириш блоки катта разрядининг охирги битидан иккита олдинги битида эришилди.

У ҳолда, $R_{16} = R_{15} = CA = 1100\ 1010$ га тенг бўлади. $L_{16} = 67$; $L_{15} = 8E$;

$$L_{16} = f(R_{16} \boxplus K_0) \oplus L_{15} = f(CA \boxplus 6B) \oplus 8E = E7,$$

$$A_1 = L_{16} \oplus L_{16} = 67 \oplus E7 = 80 = 10000000 \mid 3 >> \underline{0001\ 0000},$$

$$L_{16} \oplus L_{16} = f(R_{16} \boxplus K_0 \boxplus r) \oplus f(R_{16} \boxplus K_0 \boxplus r) \quad (2.20) \text{ тенгламадан } (r=1)$$

$$f(1000\ 1010 \boxplus k_0 k_1 k_2 k_3 \boxplus 1) \oplus f(1100\ 1010 \boxplus k_0 k_1 k_2 k_3 \boxplus 1) = 0001\ 0000$$

$$\text{Яъни, } S_1(1000 \boxplus k_0 k_1 k_2 k_3 \boxplus 1) \oplus S_1(1100 \boxplus k_0 k_1 k_2 k_3 \boxplus 1) = 0001$$

Бу тенгламадан $(k_0 k_1 k_2 k_3)$ ларнинг қабул қилиши мумкин бўлган қийматлари $k_0 k_1 k_2 k_3 = \{0110, 1101, 1111\}$.

4. Хатоликка $R_{16} = R_{15} = 8A = 1000\ 1010$ кириш блоки катта разрядининг охирги битида эришилди.

У ҳолда, $R_{16} = R_{15} = 0A = 0000\ 1010$ га тенг. $L_{16} = 67$; $L_{15} = 8E$;

$$L_{16} = f(R_{16} \boxplus K_0) \oplus L_{15} = f(0A \boxplus 6B) \oplus 8F = E1,$$

$$A_4 = L_{16} \oplus L_{16} = 67 \oplus E1 = 86 = 10000110 \mid 3 >> \underline{1101\ 0000},$$

$$L_{16} \oplus L_{16} = f(R_{16} \boxplus K_0 \boxplus r) \oplus f(R_{16} \boxplus K_0 \boxplus r) \text{ тенгламадан } (r=1)$$

$$f(1000\ 1010 \boxplus k_0 k_1 k_2 k_3 \boxplus 1) \oplus f(0000\ 1010 \boxplus k_0 k_1 k_2 k_3 \boxplus 1) = 1101\ 0000$$

$$\text{Яъни, } S_1(1000 \boxplus k_0 k_1 k_2 k_3 \boxplus 1) \oplus S_1(0000 \boxplus k_0 k_1 k_2 k_3 \boxplus 1) = 1101.$$

$(k_0 k_1 k_2 k_3)$ ларнинг қабул қилиши мумкин бўлган барча 16 та қийматини сўнги тенгламага олиб бориб қўйилади ва тенгламани қаноатлантирган қийматларни мумкин бўлган калит сифатида олинади.

Мумкин бўлган калитлар $k_0 k_1 k_2 k_3 = \{0110, 1110\}$.

Умумий ҳолда мумкин бўлган калитлар тўплами қуйидагича бўлди.

$$1. k_0 k_1 k_2 k_3 = \{0110\}$$

$$2. k_0 k_1 k_2 k_3 = \{0110\}$$

$$3. k_0 k_1 k_2 k_3 = \{0110, 1101, 1111\}$$

$$4. k_0 k_1 k_2 k_3 = \{0110, 1110\}$$

Мумкин бўлган калитлар қийматлар тўпламидан кесишмада турган $k_0 k_1 k_2 k_3 = 0110$ қиймат K_0 калитнинг дастлабки битлари эканлигини топиш мумкин. Ҳақиқатдан ҳам очик матнни шифрлашни амалга оширишда калитнинг қийматини $K_0 = 6B = k_0 k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 = 0110\ 1011$ деб белгилаб олинган эди [6, 18, 21].

Демак, K_0 калитнинг дастлабки битлари тўғри топилган.

Юқорида ўқув алгоритмига аппарат хатоликларни генерациялашга асосланган криптотаҳлил усулининг қўлланилиш модели асосида стандарт ГОСТ 28147-89 шифрлаш алгоритмига мазкур усулнинг кадамлар кетма-кетлиги қуйидаги кўринишда бўлади.

Алгоритмнинг кадамлар кетма-кетлиги:

1. L_0 ва R_0 кирувчи қийматлар ўрнатилади;
2. $i = \overline{32 \ 1}$, $j = \overline{1 \ 8}$ ва $r = \overline{8 \ 1}$ санагичлар ўрнатилади;
3. $L_i = f(R_{i-1} \boxplus K_j) \oplus L_{i-1}$ ($i-1$ раундда) хатоликни генерациялашни i -раундга кирувчи R_{i-1} блокнинг охирги тўрт битларидан бошлаб амалга оширилади
 $L_i = f(R_{i-1} \boxplus K_j) \oplus L_{i-1}$;
4. Тенгламаларни $(2 \bmod)$ қўшиб қуйидаги тенгламага эга бўлинади
 $g^{\gg 11}(L_i \oplus L_i) = h_s(R_{i,4} \boxplus K_{j,4}) \oplus h_s(R_{i,4} \boxplus K_{j,4})$;
5. i – раундда ишлатилган $K_{j,4}$ қисм калитнинг битларини топиш бошланади;
6. Хатолик охирги тўрт битларда амалга оширилганлигини билган ҳолда тенгламани
 $S_r(R_{i,4} \boxplus K_{j,4}) \oplus S_r(R_{i,4} \boxplus K_{j,4}) = (L_i \oplus L_i)^{\gg 11}$ кўринишга келтирилади ва бу ердан $K_{j,4}$ нинг қабул қилиши мумкин бўлган барча 16 та қийматини тенгламага олиб бориб қўйилади ва тенгламани қаноатлантирганлари номзод калит сифатида олиб қўйилади. Агар тенгламани қаноатлантирадиган $K_{j,4}$ қийматлари бўлмаса, у ҳолда 1 кадамга қайтиб бошқа кирувчи блоклар берилади ёки хатоликни R_{i-1} блокнинг охирги тўрт битларининг бошқа битларида амалга оширилади;
7. $K_{j,4}$ калит дастлабки битларини топиш учун хатоликни R_{i-1} блокнинг дастлабки битларида амалга оширилади. Фақатгина бунда битларни перенос ҳолатини этиборга олинади ва тенглама кўриниши қуйидагича ўзгартирилади;
 $S_{r-1}(R_{i,4} \boxplus K_{j,4} \boxplus k) \oplus S_{r-1}(R_{i,4} \boxplus K_{j,4} \boxplus k) = (L_i \oplus L_i)^{\gg 11} \quad k = \begin{cases} 1, & R_{i,4} \boxplus K_{j,4} \geq 16 \\ 0, & R_{i,4} \boxplus K_{j,4} < 16 \end{cases}$;
8. Охирги тенгламадан худди 6 – кадамдаги каби ҳисоблашларни амалга оширилади ва $K_{j,4}$ калитнинг охирги тўрт битларидан олдинги битлари топилади;
9. i - раундда ишлатилган $K_{j,4}$ қисм калитнинг қолган битларини топиш учун хатоликни R_{i-1} блокнинг дастлабки битларида навбати билан амалга оширилади ва 7 – кадамдаги формуладан фойдаланиб топилади;
10. i - раундда ишлатилган $K_{j,4}$ қисм калитнинг барча битлари топилганидан сўнг алгоритмнинг кадамлар кетма-кетлиги тўхтатилади.

ГОСТ 28147-89 стандарт шифрлаш алгоритми учун аппарат хатоликларни генерациялашга асосланган таҳлил, алмаштиришнинг охирги раундида фойдаланилган қисм калит (K_0) ни топиш, кейин эса босқичма-босқич равишда аввалги раундларга қайтиб калитнинг қолган ($K_1, K_2, K_3, K_4, K_5, K_6, K_7$) элементларини топишга қаратилган.

Кириш блокининг i -чи қадамида бажарилган алмаштиришдан сўнг чиққан қийматларини чап (катта) ва ўнг (кичик) разрядларини мос равишда L_i ва R_i деб белгилаб оламиз. У ҳолда, алгоритмга асосан қуйидагиларга эга бўлинади:

$$R_{32} = R_{31} \quad (2.8.26)$$

$$L_{32} = f(R_{31} \boxplus K_0) \oplus L_{31} \quad (2.8.27)$$

бу ерда: $\boxplus$ - 2^{32} модул бўйича, $\oplus$ - XOR (2 модул бўйича қўшиш амали)

126

5	$S6(0110+K24K25K26K27) \oplus$ $S6(0100+K24K25K26K27) = 1000$	$\{0110\}$	
6	$S6(0110+K24K25K26K27) \oplus$ $S6(0010+K24K25K26K27) = 0110$	$\{0110\} \{1100\}$	
7	$S6(0110+K24K25K26K27) \oplus$ $S6(1110+K24K25K26K27) = 0101$	$\{0001\} \{0110\}$ $\{1001\} \{1110\}$	
8	$S5(0011+K20K21K22K23) \oplus$ $S5(0010+K20K21K22K23) = 0111$	$\{0001\}$	$K_{20}K_{21}K_{22}K_{23}$ $=\{0001\}$
9	$S5(0011+K20K21K22K23) \oplus$ $S5(0001+K20K21K22K23) = 1101$	$\{0001\}$	
10	$S5(0011+K20K21K22K23) \oplus$ $S5(0111+K20K21K22K23) = 0100$	$\{0001\} \{0010\}$	
11	$S5(0011+K20K21K22K23) \oplus$ $S5(1011+K20K21K22K23) = 1110$	$\{0001\} \{0010\} \{0011\}$ $\{1001\} \{1010\} \{1011\}$	
12	$S4(1000+K16K17K18K19) \oplus$ $S4(1001+K16K17K18K19) = 1001$	$\{0110\}$	$K_{16}K_{17}K_{18}K_{19}$ $=\{0110\}$
13	$S4(1000+K16K17K18K19) \oplus$ $S4(1010+K16K17K18K19) = 1101$	$\{0000\} \{0011\}$ $\{0110\} \{1001\}$	
14	$S4(1000+K16K17K18K19) \oplus$ $S4(1100+K16K17K18K19) = 1100$	$\{0011\} \{0110\}$	
15	$S4(1000+K16K17K18K19) \oplus$ $S4(0000+K16K17K18K19) = 0110$	$\{0001\} \{0110\}$ $\{1001\} \{1110\}$	
16	$S3(1111+K12K13K14K15) \oplus$ $S3(1110+K12K13K14K15) = 0100$	$\{0001\}$	$K_{12}K_{13}K_{14}K_{15}$ $=\{0001\}$
17	$S3(1111+K12K13K14K15) \oplus$ $S3(1101+K12K13K14K15) = 0010$	$\{0001\}$	
18	$S3(1111+K12K13K14K15) \oplus$ $S3(1011+K12K13K14K15) = 1100$	$\{0001\} \{1010\}$	
19	$S3(1111+K12K13K14K15) \oplus$ $S3(0111+K12K13K14K15) = 1001$	$\{0001\} \{0010\}$ $\{1001\} \{1010\}$	
20	$S2(0000+K8K9K10K11+1) \oplus$ $S2(0001+K8K9K10K11+1) = 1100$	$\{0010\} \{0110\}$	$K_8K_9K_{10}K_{11}$ $=\{0110\}$
21	$S2(0000+K8K9K10K11+1) \oplus$ $S2(0010+K8K9K10K11+1) = 1101$	$\{0110\}$	
22	$S2(0000+K8K9K10K11+1) \oplus$ $S2(0100+K8K9K10K11+1) = 0101$	$\{0010\} \{0110\} \{1010\}$	
23	$S2(0000+K8K9K10K11+1) \oplus$ $S2(1000+K8K9K10K11+1) = 1001$	$\{0110\} \{1111\}$	
24	$S1(1101+K4K5K6K7) \oplus$ $S1(1100+K4K5K6K7) = 0010$	$\{0001\} \{1001\}$	$K_4K_5K_6K_7$ $=\{0001\}$
25	$S1(1101+K4K5K6K7) \oplus$ $S1(1111+K4K5K6K7) = 1011$	$\{0001\}$	
26	$S1(1101+K4K5K6K7) \oplus$ $S1(1001+K4K5K6K7) = 1101$	$\{0001\}$	
27	$S1(1101+K4K5K6K7) \oplus$ $S1(0101+K4K5K6K7) = 1010$	$\{0000\} \{0001\}$ $\{1000\} \{1001\}$	
28	$S0(0101+K0K1K2K3) \oplus$ $S0(0100+K0K1K2K3) = 1101$	$\{0100\} \{0110\}$	$K_0K_1K_2K_3$ $=\{0110\}$
29	$S0(0101+K0K1K2K3) \oplus$ $S0(0111+K0K1K2K3) = 0011$	$\{0110\}$	
30	$S0(0101+K0K1K2K3) \oplus$	$\{0000\} \{0110\}$	

	$S(0001 + K_0K_1K_2K_3) = 0010$		
31	$S(0101 + K_0K_1K_2K_3) \oplus$ $S(1101 + K_0K_1K_2K_3) = 1110$	{0110} {1110}	

Айрим шифрлаш алгоритмлари учун аппарат хатоликларни генерациялашга асосланган криптотахлил усули, фақат математик таҳлилга асосланган анавий криптотахлилларга нисбатан самаралироқ эканлигини кўрсатмоқда.

Жумладан, ГОСТ 28147-89 стандарт шифрлаш алгоритми бўйича олиб борилган тадқиқотлар, мазкур алгоритмнинг тегишли аппарат хатоликларни генерация қилишни бошқариш имконияти мавжуд бўлганда, ушбу ҳужумга нисбатан бардошсиз эканлигини кўрсатмоқда.

Таъкидлаш лозимки, ГОСТ 28147-89 алгоритмда 2^{32} модул бўйича қўшиш амалининг ишлатилиши, S-блоклар ўлчамининг кичиклиги ва орқага бир қийматли қайтиши, аппарат хатоликларни генерациялашга асосланган криптотахлил ҳужумини қўллашга имконият келтириб чиқаради. Шундан келиб чиққан ҳолда, шифрлаш алгоритмлари учун тегишли қурилмаларни яратишда ташқи физик таъсирлардан ҳимоялаш чора тадбирларини амалга ошириш мақсадга мувофиқдир.

ГОСТ 28147-89 алгоритми бўйича олиб борилган изланишлар, бу алгоритм S – блок акслантиришлари маълум ва аппарат хатоликларни генерациялаш имконияти мавжуд бўлганда, алгоритмда 2^{32} модул бўйича қўшиш амалининг ишлатилиши, S – блоклар ўлчамининг кичиклиги ва орқага бир қийматли қайтиши, раунд калитларини генерация қилиш жараёнида мураккаб математик ва мантикий функцияларнинг қўлланилмаслиги, кичик узунликдаги раунд калитларидан такроран фойдаланилганлиги аппарат хатоликларни генерациялашга асосланган криптотахлил ҳужумини қўллашга имконият келтириб чиқаради.

Умумий ҳолда, мавжуд ёки янги яратилган блокли шифрлаш алгоритмини Аппарат хатоликларни генерациялашга асосланган криптотахлил усули ёрдамида баҳолаш жараёни қуйидаги “Баҳолаш натижалари” жадвалини тўлдириш ва у асосида алгоритм бардошлилиги юзасидан тегишли хулоса чиқариш босқичларини ўз ичига олади.

2.8.12-жадвал. Криптотахлили натижаси.

№	Бажарилувчи иш	Иш натижаси	Якуний хулосаси
I.	Шифрлаш алгоритми маълум блокларидаги айрим битларни ўзгартиришга эришиш мақсадида, ҳимоя аппаратида иссиқлик, юқори частотали, ионизациялаш ва бошқа ташқи физик таъсир ўтказиш	Ташқи таъсир ўтказиш имконияти мавжуд	Ихтиёрий битларга таъсир ўтказишни бошқариш мумкин бўлганда, калит битларини аниқлаш мумкинлиги текширилиб хулоса берилади
		Ташқи таъсир ўтказиш имконияти мавжуд эмас	Алгоритмни аппарат хатоликларни генерациялашга асосланган криптотахлил усулига баҳолаб бўлмайди
II.	Танланган очиқ матн ва мос шифрматнлар ҳамда алгоритмнинг охири раундида фиксирланган битларни ўзгартирилиши асосида раунд функциясига кирувчи ва чиқувчи ҳақиқий матнлар билан уларнинг	Боғлиқлик натижасида бир қийматли тенглик ҳосил қилинади	Мазкур тенглик натижасида калит битларини аниқлаш мумкинлигини текшириш натижасида хулоса берилади
		Боғлиқлик натижасида бир қийматли тенглик мавжуд эмас	Танланган ташқи таъсир асосида аппарат хатоликларни генерациялаш криптотахлил усулига баҳолаб бўлмайди. Бошқа ташқи физик таъсир

	модификацияланган кўринишлари ўртасидаги боғланишни ҳосил қилиш		ўтказиш йўли билан баҳолаш
III.	Алгоритмда фойдаланилган асосий раунд акслантириши, яъни ҳар бир S блоклар учун кирувчи ва чиқувчи битлар ўртасидаги боғлиқликни ифодаловчи тенгликларни ажратиб олиш	Раунд акслантиришига кирувчи $n = p * q$ ўлчамли битлар, q битли кириш ва чиқишга эга p та S блоклар учун боғлиқлик тенгликлари мавжуд	Ҳосил бўлган тенгликлардан иборат тенгламалар системасини ечиш мумкинлиги текширилиб хулоса берилади
		Ҳар бир S блоклар учун боғлиқлик тенгликлари мавжуд эмас	Танланган ташқи таъсир асосида аппарат хатоликларни генерациялаш криптотахлил усулига бардошли. Бошқа ташқи физик таъсир ўтказиш йўли билан баҳолаш.
IV.	Охирги раундда ҳосил бўлган тенгликлардан иборат тенгламалар системасини ечиш орқали мумкин бўлган калитлар тўпламини ҳосил қилиш	Тенгламалар системаси бир қийматли ечимга эга ва мумкин бўлган калитлар тўплами ҳосил қилинади	$n = p * q$ бит узунликдаги калит битлари мураккаблиги $2^n = 2^{p*q}$ тўлиқ танлаш усулидан фарқли улароқ $q * 2^q$ мураккаблик билан аниқланади ҳамда бошқа раунд калит битларини аниқлаш мумкинлиги билан баҳоланади
		Тенгламалар системаси бир қийматли ечимга эга эмас	Калит битларини аниқлаш мураккаблиги тўлиқ танлаш мураккаблигига яқин ва ҳисоблаш техникаси имкониятидан юқори.
V.	Охирги раундга қўлланилган ташқи физик таъсир каби бошқа раунд калитларини аниқлаш	Барча раунд мумкин бўлган калит битлари тўпламини танланган очиқ матн ва мос шифрматнлар ёрдамида ҳақиқийликка текшириш	Текшириш натижаси ижобий бўлганда аппарат хатоликларни генерациялашга асосланган криптотахлил усулига бардошли эмас

Назорат саволлари.

1. Шифрлаш жараёнида аппарат хатоликлар қандай вужудга келишини мисолларда тушунтириш?
2. Аппарат хатоликларни генерациялашга асосланган криптотахлил усулининг асосий моҳияти нимадан иборат?
3. Криптотахлил жараёнида аппарат хатоликларини ҳосил қилишнинг қандай ёндашувлари мавжуд?

- 4.** Аппарат хатолиги содир бўлган раунд ёки бит ўрнининг криптотахлил жараёнига таъсири қандай?
- 5.** Аппарат хатолиги содир этилганидан сўнг, махфий калит қийматини аниқлаш қандай қадамлар кетма-кетлигида амалга оширилади?
- 6.** ГОСТ 28147-89 шифрлаш алгоритмига аппарат хатоликларни генерациялашга асосланган криптотахлил усулини қўллаш моҳиятини тушунтиринг.
- 7.** Шифрлаш алгоритми таркибидаги чизиқли ва чизиқсиз акслантиришларнинг мазкур таҳлил самарадорлигига таъсири қандай?
- 8.** Шифрлаш алгоритми раундлар сони криптотахлил самарадорлигига қандай таъсир кўрсатади?
- 9.** Аппарат хатоликларни генерациялашга асосланган криптотахлил усулини бошқа мавжуд криптотахлил усуллари билан ўзаро таққосланг.
- 10.** Аппарат хатоликларни генерациялашга асосланган криптотахлил усули самарадорлиги нималарга боғлиқ?

III. Криптоаҳлил натижалари бўйича блокли симметрик шифрлаш алгоритмлари бардошлилигини сонли баҳолаш усули ва улар бўйича тавсиялар.

3.1. Шифрлаш алгоритмлари бардошлилигини сонли баҳолаш усули ва улар бўйича тавсиялар.

Блокли симметрик шифрлаш алгоритмларини юқорида келтирилган криптоаҳлил усулларига бардошлилигини баҳолаш қадамлари натижаларига кўра алгоритм криптобардошлилигини сонли баҳолаш муҳим ва қийин илмий масала ҳисобланади. Криптоаҳлил натижасида аниқланган турли бардошлилик кўрсаткичлари амалиётда ҳар доим ҳам ўз исботини топмаслиги мумкин. Шунинг учун криптология соҳасидаги кўплаб фикрлар назарий исботи билан бир қаторда экспериментал исботни ҳам талаб этади ва ихтиёрий шифрлаш алгоритми криптобардошлилиги унинг барча замонавий криптоаҳлил усулларига нисбатан қарши тура олиш қобилияти билан баҳоланади.

Агар криптоаҳлил жараёнида шифрни очиш имкониятини берувчи камида битта криптоаҳлил усули мавжуд бўлса, у ҳолда мазкур шифр криптобардошсиз ҳисобланади. Шунга кўра, шифрлаш алгоритмлари криптобардошлилигини сонли баҳолашда, унга нисбатан қўлланилган барча криптоаҳлил усуллари натижалари асосида **умумий криптобардошлилик кўрсаткичи (УКК) деб номланувчи катталикини** шакллантириш мақсадга мувофиқ ҳисобланади.

Очиқ адабиётлар таҳлиliga мувофиқ, замонавий блокли шифрлаш алгоритми криптобардошлилигини баҳолашда қуйидаги криптоаҳлил усулларида фойдаланиш тавсия этилади:

- дифференциал криптоаҳлил;
- чизиқли криптоаҳлил;
- чизиқли-дифференциал криптоаҳлил;
- интеграл криптоаҳлил;
- алгебраик криптоаҳлил;
- слайд криптоаҳлил;
- тўлиқ танлов усули.

Техник криптоҳужум (кўшимча каналлардан ҳосил бўлувчи маълумотлар асосидаги ҳужум) турларини замонавий шароитларда амалиётга татбиқ қилиш имкониятлари деярли мавжуд бўлмаганлиги учун (одатда шифрлаш қурилмалари криптоаҳлилчидан маълум узоқликда жойлашиб, қурилмага нисбатан бирор таъсир ўтказиш имконияти мавжуд бўлмайди), мазкур криптоаҳлил усуллари натижаларини **УКК** катталик таркибига киритиш тафсия этилмайди (шарт ҳисобланмайди).

Умумий криптобардошлилик кўрсаткичи қиймати қуйидаги формула билан аниқланади [59]:

$$F_{\Sigma} = \sum_{i=1}^s f_i(W, N, P_d); F_{\Sigma} < F_d \quad (3.1.1)$$

Бу ерда s – криптоаҳлил усуллари сони, f_i – шифрлаш алгоритмининг бирор криптоаҳлил турига бардошлилигини дастлабки маълумотлар (очиқ ёки шифр матн) сонига ўрнатилган чеклов (W), ҳисоблаш ресурслари (шифрлаш/очиқ матнга ўгириш амаллари) сонига ўрнатилган чеклов (N) ва ушбу чекловлар асосида шифрлаш алгоритмини очишга ўрнатилган (белгиланган) эҳтимоллик (P_d) билан характерланувчи функция ҳисобланади. Амалиётда ушбу W ва N параметрларнинг қийматлари мавжуд замонавий ҳисоблаш техникаларининг имкониятлари асосида белгиланади.

Мазкур f_i – функция қиймати қуйидагича аниқланади:

$$f_i(W, N, P_d) = \begin{cases} 0, & \forall W, N \ P_{W,N} < P_d \\ 1, & P_{W,N} \geq P_d \\ \frac{P_d}{\left(1 + \frac{W'}{W}\right)\left(1 + \frac{N'}{N}\right)}, & P_{W,N} < P_d, \exists W', N' : P_{W',N'} \geq P_d \end{cases} \quad (3.1.2)$$

Яъни, ушбу функция 0 қиймат олади, агар ўрнатилган ҳар қандай чекловларда хужумни муваффақиятли ўтказиш эҳтимоллиги берилган P_d эҳтимолликдан кичик бўлса, агар ўрнатилган чекловларда хужумни муваффақиятли ўтказиш эҳтимоллиги берилган P_d эҳтимолликка тенг ёки ундан катта бўлса, у ҳолда функция 1 қиймат қабул қилади. Агар хужумни муваффақиятли ўтказиш эҳтимоллиги берилган эҳтимолликка тенг ёки ундан катта бўлишини таъминловчи ҳолат (чеклов) мавжуд бўлса, у ҳолда функция қиймати ўрнатилган эҳтимоллик қийматини талаб этилувчи маълумотлар (W') ва мавжуд маълумотлар нисбатига ҳамда талаб этилувчи (N') ва мавжуд ҳисоблаш ресурслари нисбатига бўлиш орқали ҳисобланади.

(3.1.2) ифодадаги W' ва N' параметр қийматлари айнан криптотахлил натижасига боғлиқ тарзда аниқланади. Мазкур қийматлар ушбу методик қўлланманинг аввалги қисмида келтирилган баҳолаш жадвалларидаги W ва N параметр қийматлари билан устма-уст тушади. Таъкидлаш лозимки, шифрлаш алгоритмларини айрим криптотахлил усулларига бардошлилигини баҳолашда аввалдан W ва N параметр қийматларини аниқлаб бўлмайди (масалан Слайдли хужум криптотахлил усулида слайд жуфтликларини топиш учун талаб этилувчи ҳисоблашлар ва таҳлил қилинувчи матнлар сонини аввалдан аниқлаш мураккаб). Ушбу ҳолатларда эса, шифрлаш алгоритми криптобардошлилиги юзасидан фақатгина ўтказилган статистикалар натижасидагина хулоса бериш мумкин бўлади.

Бугунги кунда замонавий ЭХМлар имкониятларидан келиб чиқиб, **УКК** қийматнинг $F_d = s \cdot 10^{-6}$ дан ошиши, тадқиқ қилинаётган блокли шифрлаш алгоритми ҳеч бўлмаганда битта криптотахлил хужумига потенциал заиф эканлигини англатади.

УКК физик маъносига кўра:

- қиймат 1 га яқинлашганда шифрлаш алгоритмига ҳеч бўлмаганда битта амалий қўллаш мумкин бўлган криптотахлил усули мавжудлигини;
- қиймат 1 дан N гача бўлганда шифрлаш алгоритмига бир нечта амалий қўллаш мумкин бўлган криптотахлил усули мавжудлигини;
- қиймат 1 дан етарлича кичик бўлганда шифрлаш алгоритмига ҳеч бўлмаганда битта криптотахлил усулини амалий қўллаш учун олдин мавжуд бўлган ресурсларга (дастлабки маълумотлар ёки ҳисоблаш қуввати) қандай минимал сондаги ресурсларни қўшиш лозимлигини

англатади.

Блокли шифрлаш алгоритми криптобардошлилигини ҳисоблашнинг **УКК** қиймати бўйича мазкур ёндашуви алгоритмнинг барча криптотахлил хужумларига қарши бардошли ёки бардошсиз эканлигини аниқлаш имконини беради. Агар **УКК** қиймати 1 га яқин бўлса, у ҳолда криптотахлил хужумларидан бирини ўтказиш мақсадга мувофиқ, агар кўрсаткич қиймати 0 га тенг бўлса, у ҳолда алгоритм ишончлилиги унинг ҳатто назарий очиш (криптотахлил назариясида жиддий тарзда ўзгаришларсиз) имкониятини ҳам бермайди, агар **УКК** қиймати 1 дан етарлича кичик бўлса, у ҳолда кейинчалик хужумларни такомиллаштириш ёки хужумни қўллашдаги чекловларни қисқартириш йўналишидаги тадқиқотларни ўтказиш мақсадга мувофиқ бўлади.

Таъкидлаш лозимки, сўнги вақтларда илмий ҳамжамиятда шифрлаш алгоритмларини лойиҳалаш ва таҳлил қилишга бўлган эътиборнинг янада ўсиши кузатилмоқда. Ушбу ҳолатни халқаро миқёсдаги конференцияларга тақдим этилувчи шифрлаш алгоритмларига бағишланган мақолалар сони ва олиб борилаётган очик танловлар илмий-даражасини ортишида ҳам кўриш мумкин. Таҳлил объекти бирор “шифр” бўлган ва турли мақсадларга қаратилган илмий-тадқиқотлар доирасида мавжуд шифрлаш алгоритмларини таҳлил қилиш билан бирга янги шифрлаш алгоритмлари, шунингдек самарали бўлган криптоаҳлилл усуллари ҳам тақлиф этилмоқда. Бу эса, **амалда фойдаланиб келинаётган шифрлаш алгоритмларини маълум вақт оралиқларида (узлуксиз) янги турдаги ҳужум усуллариға баҳолаб бориш муҳим вазифа** эканлигини яна бир бор кўрсатади.

3.2. Шифрлаш алгоритмлари бардошлилигини сонли баҳолаш бўйича намуна.

Юқорида тақлиф этилган баҳолаш усулиға мувофиқ, куйида DES ва ГОСТ 28147-89 блокли шифрлаш алгоритмлари криптобардошлилигини **УКК** асосида таҳлил қилишға намуна келтирилган.

DES шифрлаш алгоритми калит узунлигини тўлиқ танлов усули асосида очиш мумкин бўлгани учун мазкур шифр бугунги кунда стандарт алгоритм сифатида фойдаланилмайди. Ҳисоблаш ресурслари кўп маблағ талаб этганлиги сабабли, алоҳида фойдаланувчилар ва катта бўлмаган компания ёки ташкилотлар учун тўлиқ танлов усули орқали криптоаҳлилли амалға ошириш имконияти мавжуд эмас. Бироқ йирик компания ва ташкилотлар учун мазкур ҳужумни амалға ошириш имкони мавжуд.

ГОСТ 28147-89 блокли шифрлаш алгоритми ҳозирги кунда кўплаб давлатларнинг стандарти ҳисобланиб, ундан амалда катта ҳажмдаги маълумотларни шифрлаш учун фойдаланилмоқда.

Айтайлик, криптоаҳлилл учун ўртанилган чекловлар, яъни дастлабки маълумотлар сифатида $W=2^{30}$ та очик матн ва битта калит билан шифрланган унга мос шифр матнлар, ҳисоблаш ресурслари ҳажми эса 3 ГГц частотали Pentium 4 синфига тегишли 1024 та стандарт ЭҲМ воситаси бўлсин. Тўрт ядроли ЭҲМ ва оптимал реализация бўлганда назарий тезликка яқин ҳисобланган, яъни секундига 150 Мбайт тезликда шифрлашға эришилганда битта ЭҲМ секундига 2^{24} атрофида ва 1024 та ЭҲМ секундига 2^{34} шифрлаш амалини бажариши мумкин.

Дешифрлаш учун ажратилган вақт эса, 8 кун бўлсин, демак $60 \cdot 60 \cdot 24 \cdot 8 = 2^{20}$ секунда 2^{54} та шифрлаш амалини бажариш мумкин. Очик манбаларда келтирилган маълумотларға кўра, танланган шифрлаш алгоритмларининг тўлиқ раундига нисбатан қўлланилган айрим криптоаҳлилл усуллари натижалари куйидаги жадвалда келтирилган [58, 59].

3.1.1-жадвал. Криптоаҳлилл усуллари натижалари.

Криптоаҳлилл усули	Калитни аниқлаш учун талаб этилувчи матнлар ва амаллар сони	
	DES	ГОСТ 28147-89
Чизиқли криптоаҳлилл	$W=2^{43}, N=2^{43}$	—
Дифференциал криптоаҳлилл	$W=2^{55}, N=2^{55}$	—
Алгебраик криптоаҳлилл	—	$W=2^{64}, N=2^{248}$
Тўлиқ танлов	$W=2^1, N=2^{56}$	$W=2^1, N=2^{256}$

Шифрлаш алгоритмларига қўллашдан олинган мазкур натижалар асосида DES алгоритми учун **УКК** қиймати куйидагига тенг бўлади:

$$F_{\Sigma}(DES) = \frac{1}{\left(1 + \frac{2^{43}}{2^{30}}\right) * 1} + \frac{1}{\left(1 + \frac{2^{55}}{2^{30}}\right) * \left(1 + \frac{2^{55}}{2^{54}}\right)} + \frac{1}{1 * \left(1 + \frac{2^{56}}{2^{54}}\right)},$$

$$F_{\Sigma}(DES) \approx 1.2e-4 + 9.9e-9 + 0.2 \approx 0.200122$$

Ушбу қийматдан берилган шартлар асосида DES алгоритмини очиш имкони мавжуд эмас, бироқ чекловларнинг биров ўзгариши шифрни амалий очиш мумкинлигини кўрсатади. Яъни, шифрнинг потенциал заифлигини кўрсатувчи омил **УКК** қийматнинг 1 га яқинлиги ҳисобланади ва у шифрлаш алгоритмини тўлиқ танлов усули ёрдамида биз танлаган шартлар (чекловлар) дан биров кўпроқ ҳисоблаш қийинчилиги билан амалий очиш мумкинлигини билдиради.

ГОСТ 28147-89 алгоритми учун эса, **УКК** қиймати қуйидагига тенг бўлади:

$$F_{\Sigma}(GOST) = \frac{1}{\left(1 + \frac{2^{64}}{2^{30}}\right) * \left(1 + \frac{2^{248}}{2^{54}}\right)} + \frac{1}{1 * \left(1 + \frac{2^{256}}{2^{54}}\right)},$$

$$F_{\Sigma}(GOST) \approx 2.31e-69 + 1.5e-61 \approx 1.555e-61$$

Мазкур алгоритм учун ҳисобланган **УКК** қиймати 1 дан жуда узоқда бўлиб, ҳатто ўрнатилган чекловларни ўзгартириш натижасида ҳам шифрни очиш имконияти мавжуд эмас, яъни ГОСТ 28147-89 шифрлаш алгоритми бугунги кунда етарлича криптобардошли ҳисобланар экан.

Назорат саволлари.

1. Қандай шарт бажарилганда, шифр криптобардошсиз ҳисобаланади?
2. Умумий криптобардошлилик кўрсаткичи тушунчасининг асосий моҳияти нимадан иборат?
3. Умумий криптобардошлилик кўрсаткичи деб номланувчи катталик қайси турдаги криптотаҳлил усуллари учун аниқланади?
4. Умумий криптобардошлилик кўрсаткичи формуласи ҳақида маълумот беринг?
5. Умумий криптобардошлилик кўрсаткичи қабул қилиши мумкин бўлган қийматларнинг шифрлаш алгоритми бардошлилиги билан боғлиқ жиҳатларини тушунтиринг?
6. Умумий криптобардошлилик кўрсаткичи қандай қиймат қабул қилса, блокли шифрлаш алгоритми ҳеч бўлмаганда битта криптотаҳлилуслига заиф ҳисобаланади?
7. Умумий криптобардошлилик кўрсаткичи тушунчаси физик маъноси нимадан иборат?
8. DES алгоритми криптобардошлилигини умумий криптобардошлилик кўрсаткичи асосида таҳлил қилиш қадамларини тушунтиринг ва улар бўйича олинган хулосаларни изоҳланг?
9. ГОСТ28147-89 алгоритми криптобардошлилигини умумий криптобардошлилик кўрсаткичи асосида таҳлил қилиш қадамларини тушунтиринг ва улар бўйича олинган хулосаларни изоҳланг?
10. Бирор шифрлаш алгоритми учун ҳисобланган умумий криптобардошлилик кўрсаткичи 0 ёки 1 (ёки 1 дан кичик) қийматларга тенг бўлса, улар қандай маъноларни англатади?

Хулоса

Бугунги кунда мавжуд криптоҳужум усуллари таҳлиliga кўра ҳар бир криптотахлил усули бирор шифрлаш алгоритмига нисбатан, яъни алгоритмнинг ўзига хос хусусиятлари ва мавжуд заифликларига таянган ҳолда ишлаб чиқилган.

Мавжуд усулларни янги яратилган ёки бошқа хусусиятларга эга бўлган шифрлаш алгоритмларига қўллаш ўз навбатида криптотахлилчидан уларни такомиллаштиришга қаратилган қўшимча билимларни талаб этади.

Амалиётда янги тузилиш схемаси ва акслантиришларга асосланган шундай блокли шифрлаш алгоритми яратиладики, унга нисбатан аввал мавжуд бўлган криптотахлил усуллари қўллаш имконияти мутлақо мавжуд бўлмайди. Мазкур ҳолат ушбу алгоритмнинг мавжуд криптотахлил усулларига бардошли бўлишини таъминласада, “алгоритм бардошли” деган хулосани олишга етарли эмас.

Янги ёндашув асосида яратилган алгоритмларнинг ўзига хос бўлган ва муаллиф томонидан аниқланмаган айрим заифликлари мавжуд бўлиши мумкин. Кейинчалик мазкур заифликларнинг криптотахлилчи томонидан аниқланиши эса, янги яратилган алгоритмни криптобардошсиз бўлишига олиб келади. Шу боис ҳам, криптография соҳасидаги мутахассислар томонидан асосан аввал ўрганилган ва яхши хусусиятларга (криптобардошли, осон ва арзон аппарат реализация қилинувчи, тезкор ишлай олувчи, мослашувчан) эга акслантириш ва схемалар асосидаги блокли симметрик шифрлаш алгоритмлари таклиф этилмоқда.

Ўқув қўлланмада келтирилган криптотахлил усуллари қўлланиши турли ёндашувларга асосланган шифрлаш алгоритмлари мисолида намуналар келтирилмаган бўлсада, улар туб моҳияти, баҳолаш босқичлари, натижаларига кўра алгоритм бардошлилиги якуний хулосаларини бериш имкон қадар умумийлик асосида баён этилди.

Тақдим этилган ўқув қўлланмадан Республикада блокли симметрик шифрлаш алгоритмларини криптотахлил усулларига бардошлилигини баҳолаш ва шифрлаш алгоритми амалий бардошлилиги юзасидан хулосалар олиш йўналишида илмий-тадқиқот ишларини олиб борувчи илмий ходимлар фойдаланишлари мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар

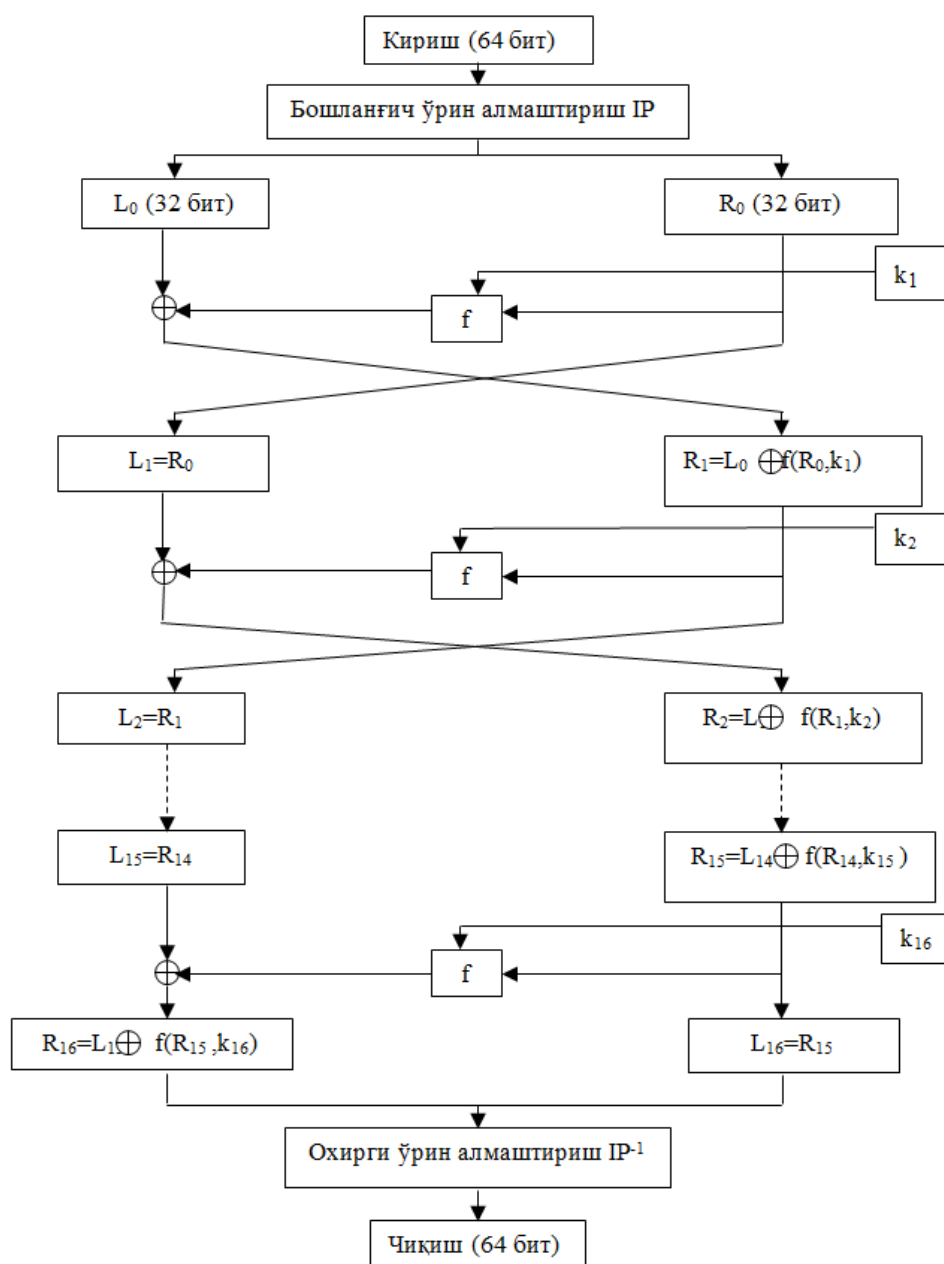
1. **Biham E., Dunkelman O., Keller N.** Enhancing differential-linear cryptanalysis. In Y. Zheng, editor, *Advances in Cryptology - Asiacrypt 2002*, volume 2501 of *Lecture Notes in Computer Science*, pages 587–592. IACR, Springer, 2002.
2. **Biryukov A., Wagner D.** “Advanced Slide Attacks” in *Advanced Cryptology EUROCRYPT 2000*.
3. **Biryukov A., Wagner D.** “Slide Attacks” in *Proceeding of Fast Software Encryption*. Springer-Verlag 1999.
4. **Biryukov A., Wagner D.** Advanced Slide Attacks//*Advances in Cryptology–Eurocrypt’2000//Lecture Notes in Computer Science*. Springer-Verlag.–2000.–V.1807.– P.589
5. **Charnes C., O’Connor L., Pieprzyk J., Safavi-Naini R., Zeng Y.** Comments on Soviet Encryption Algorithm // *Advances in Cryptology – EUROCRYPT’94 // Lecture Notes in Computer Science*. Springer-Verlag. – 1995. – V.950. – P. 433-438.
6. **Cristoffersson P.** Message authentication and encryption combined. *Computers & Scurity*, 7(1), 1988.
7. **Daemen J., Knudsen L., and Rijmen V.** The block cipher square. In E. Biham, editor, *Fast Software Encryption 1997*, pages 149–165. Springer-Verlag, 1997. *Lecture Notes in Computer Science Volume 1267*.
8. Determining Strengths for Public Keys Used for Exchanging Symmetric Keys, RFC 3766, H.Orman and P.Hoffman, 04/2004.
9. **Diffie W., Hellman M.** New directions in cryptography // *IEEE Trans. Inform. Theory*, Vol 22, 6 (1976). P. 644–654.
10. Fact Sheet Suite B Cryptography, NSA, 08/2015.
11. **Federal Information Processing Standards Publication 46-2.** Data encryption standard (DES). National Bureau of Standards, 1993 December 30.
12. **Hellman M. and Langford S.K.** Differential-linear cryptanalysis. In Y. Desmedt, editor, *Advances in Cryptology - Crypto ’94*, volume 839 of *Lecture Notes in Computer Science*, pages 17–25. IACR, Springer, 1994.
13. **Hu Y., Zhang Y., and Xiao G.**, “Integral cryptanalysis of SAFER+”, *Electronics Letters*, vol.35, (no.17), IEE, 19 Aug. 1999, p.1458-1459.
14. Key Lengths, Arjen K. Lenstra, *The Handbook of Information Security*, 06/2004.
15. **Knudsen L. and Wagner D.**, “Integral Cryptanalysis”, *Proceedings of FSE 2002*, *Lecture Notes In Computer Science Vol.2365*, pp.112-127, Springer-Verlag, Berlin, 2002.
16. Kryptographische Verfahren: Empfehlungen und Schlüssellängen, TR-02102-1 v2015-1, BSI, 02/2015.
17. Mécanismes cryptographiques - Règles et recommandations, Rev. 2.03, ANSSI , 02/2014.
18. **Muftic S., Kantardzic M.** Some Problems of Information Generation during Data Retrieval from Files. *Proc. ETAN Conf.*, Banja Luka, Yugoslavia, 1977.
19. **Raphael Chung-Wei Phan**, Mini Advanced Encryption Standard (Mini-AES): A Testbed for Cryptanalysis Students. Published in *Cryptologia*, XXVI (4), 2002.
20. Recommendation for Key Management, Special Publication 800-57 Part 1 Rev. 3, NIST, 07/2012.
21. **Rivest R.L.** The RC5 Encryption Algorithm // “Fast Software Encryption”, Second International Workshop Proc., LNCS vol. 1008, Springer-Verlag, 1995, pp. 86-96.
22. Selecting Cryptographic Key Sizes, Arjen K. Lenstra and Eric R. Verheul, *Journal Of Cryptology*, vol. 14, p. 255-293, 2001.
23. **Vergili I., Yücel M.** Avalanche and Bit Independence Properties for the Ensembles of Randomly Chosen $n \times n$ S-Boxes, *Turk J Elec Engin*, Vol.9, No 2, pp. 137-145, 2001.
24. **Арипов М.М., Пудовченко Ю.** Основы криптологии.-Тошкент, 2004г.
25. **Авдошин С.М., Савельева А.А.** Проблемы оценки криптозащищённости информационных систем.–Программная инженерия. Бизнес-информатика №2(04) –2008 г.

26. **Акбаров Д.Е., Ясинский В.В.** Математика в становлении науки криптологии. – Киев.: Политехника, 2001.-42 с.
27. **Акбаров Д.Е., Нуриев Ш.З., Ахмадалиев Ш.Ш.** Криптография асосларида математика. Фаргона, 2003. -48 б.
28. **Акбаров Д.Е.** Ахборот хавфсизлигини таъминлашнинг криптографик усуллари ва уларнинг қўлланиши - Тошкент, “Ўзбекистон маркаси” нашриёти, 2009 й., 432 бет.
29. **Акбаров Д.Е., Хасанов П.Ф., Хасанов Х.П., Ахмедова О.П.** Криптографиянинг математик асослари. Ўқув қўлланма - Тошкент, 2010-210 бет.
30. **Ахмедова О.П.** Параметрлар алгебраси асосида носимметрик криптотизимлар яратиш усули ва алгоритмлари // Номзодлик диссертация иши, Тошкент-2007.
31. Алгоритм криптографического преобразования ГОСТ 28147-89, ИПК Издательство Стандартов, Москва, 1996 г.
32. **Алферов А.П., Зубов А.Ю., Кузьмин А.С., Черемушкин А.В.** Основы криптографии. Учебное пособие. – М., Гелиос АРВ, 2002. – 480 с.
33. **Бабенко Л.К., Ищукова Е.А.** Современные алгоритмы блочного шифрования и методы их анализа. - М., «Гелиос АРВ», 2006. – 376с.
34. **Баричев С.Г., Серов Р.Е.** Основы современной криптографии. Учебное пособие.-Москва: Лори Горячая Линия,-Телеком, 2002.-152с.
35. **Василенко О.Н.** Теоретико-числовые алгоритмы в криптографии. МЦНМО, 2003.-328с.
36. **Ростовцев А.Г.** Алгебраические основы криптографии.-СПб.: Мир и Семья, Интерлайн, 200.
37. **Ростовцев А.Г., Маховенко Е.Б.** Теоретическая криптография. НПО «Профессионал», Санкт-Петербург. 2004г. - 478 с.
38. **Ростовцев А.Г., Маховенко Е.Б.** Введение в криптографию с открытым ключом.-СПб.: «Мир и Семья», 2001.-336с.
39. **Жуков А.Е.** Нелинейность булевых функций: Курс лекций. – М., МГТУ, 2006 г.
40. **Иванов М.** Криптографические методы защиты информации в компьютерных системах и сетях. – М., «Кудиц-Образ», 2001, 368стр.
41. **Коблиц Н.** Курс теории чисел и криптографии. – М. Научное изд-во ТВП, 2001г. – 261 с.
42. **Каримов М.М., Ганиев С.К., Ташев К.А.** Ахборот хавфсизлиги. Ахборот-коммуникацион тизимлар хавфсизлиги. Ўқув қўлланма. Тошкент, Алоқачи, 2008, 282 бет.
43. **Куръязов Д.М., Саттаров А.Б.** Буль функцияларнинг алгебраик бордошлилик даражалари ва уларни узлуксиз ва блокли шифрларни криптоҳафсиз қилиш масалаларида қўлланиш. Илмий-тадқиқот ҳисобот иши. Тошкент, 2015 й.- 120 бет.
44. **Куръязов Д.М., Саттаров А.Б.** ГОСТ 28147-89 шифрлаш алгоритми учун чизикли-дифференциал криптоҳафсиз усулини қўллаш ва унинг дастурий таъминотини яратиш. Илмий-тадқиқот ҳисобот иши, Тошкент, 2012 й. –82 бет.
45. **Куръязов Д.М., Саттаров А.Б.** Алгебраик криптоҳафсиз усули ва унинг блокли симметрик шифрлаш алгоритмлари криптоҳафсиз масалаларида қўлланишини тадқиқ қилиш. Илмий-тадқиқот ҳисобот иши, Тошкент, 2014 й. – 60 бет.
46. **Қиличев Ж.Р.** Алгебраик криптоҳафсиз усули ва унинг ГОСТ 28147-89 шифрлаш алгоритмига қўлланишини тадқиқ этиш. Ахборот хавфсизлиги йўналиши бўйича магистр даражасидаги диссертация иши. Тошкент, 2015 й. – 113 бет.
47. **Логачёв О.А., Сальников А.А., Яценко В.В.** Булевы функции в теории кодирования и криптологии. – М. Изд. МЦНМО, 2004. – 470 с.
48. **Молдовян А.А., Молдавян Н.А., Гуц Н.Д., Изотов Б.В.** Криптография Скоростные шифры . – Санк-Петербург, “БХВ-Петербург”, 2002. – 494 с.
49. **Молдовян А.А., Молдовян Н.А., Советов Б.Я.** Криптография. – Санкт-Петербург, Изд. «Лань», 2001. – 224 с.

50. Молдавян А.А., Молдавян Н.А. Криптография от примитивов к синтезу алгоритмов. Санкт –Петербург «БХВ-Петербург» 2004г. 448с.
51. Молдавян А.А., Молдавян Н.А. Введение в криптосистемы с открытым ключом. Санкт – Петербург «БХВ-Петербург» 2005г. 288с.
52. Маховенко Е.Б. Теоретико-числовые методы в криптографии. Учебное пособие.- М.:Гелиос АРВ, 2006.-320с.
53. Menezes A., van Oorschot P, Vanstone S. Handbook of applied cryptography. CRC Press, 1997. Доступно с <http://www.cacr.math.uwaterloo.ca/hac/>.
54. Харин Ю.С., Берник В.И., Матвеев Г.В., Агиевич С.В. Математические и компьютерные основы криптологии: Учебное пособие. – Минск, ООО «Новое знание», 2003. – 382 с.
55. Хасанов П.Ф., Хасанов Х.П., Ахмедова О.П., Давлетов А.Б. Криптохлил ва унинг махсус усуллари. Ўқув қўлланма -Тошкент, 2010-175 бет.
56. Хасанов Х.П. Токомиллашган диаматрицалар алгебралари ва параметрли алгебра асосида криптизмлар яратиш усуллари ва алгоритмлари-Тошкент, 2008 й., 208 бет.
57. Черемушкин А.В. Лекции по арифметическим алгоритмам в криптографии.-М.: МЦНО, 2002.
58. Панасенко С.П. Стандарт шифрования ГОСТ 28147-89. Обзор криптоаналитических исследований. URL: <http://www.inssl.com/standart-ofcipher>.
59. Романченко А.М. Метод оценивания результатов криптоанализа блочного шифра. Труды СПИИРАН. 2015. Вып. 2(39). ISSN 2078-9181 (печ.), ISSN 2078-9599 (онлайн) // www.proceedings.spiiras.nw.ru.
60. Саттаров А.Б. Блокли симметрик шифрлаш алгоритмлари учун чизикли – дифференциал криптохлил усулини қўллаш ва унинг дастурий таъминоти яратиш. Ахборот хавфсизлиги йўналиши бўйича магистр даражасидаги диссертация иши. Тошкент, 2011 й. 100 бет.
61. Шеннон К. Теория связи в секретных системах // http://www.enlight.ru/crypto/articles/shannon/shann__i.htm.
62. Шнайер Б. Прикладная криптография. Протоколы, алгоритмы, исходные тексты на языке Си. – М., Изд. ТРИУМФ, 2003. – 816 с.
63. Яхшибоев А.М. AES симметрик шифрлаш алгоритми учун интеграл криптохлил усули. Ахборот хавфсизлиги йўналиши бўйича магистр даражасидаги диссертация иши. Тошкент, 2014 й. – 83 б.
64. http://ru.wikipedia.org/wiki/Кнудсен,_Ларс.

DES блокли симметрик шифрлаш алгоритми

DES² (Data Encryption Standard) симметрик шифрлаш алгоритми 1974-76 йилларда яратилган бўлиб, 1980 йилда АҚШ Стандартлар ва технологиялар миллий институти NIST томонидан FIPS PUB 46 номи остида давлат стандарти сифатида қабул қилинган. DES алгоритми Фейстель тармоғига асосланган ва 64-битли маълумотлар блокини турли ўрин алмаштиришлар ва акслантиришлар комбинациясига асосланиб 56 битли k калит билан шифрлашни амалга оширади. Шифрлаш жараёни кирувчи блокни бошланғич ўрин алмаштириши, 16 марта шифрлаш циклни такрорланиши ҳамда охириги битларни ўрин алмаштиришидан иборат (1.1-расм). Алгоритмда келтирилган ўрин алмаштириш, кенгайтириш ва S-блок жадваллари фиксирланган бўлиб, улар алгоритм бажарилиши жараёнида ўзгартиришларсиз фойдаланилади.



1.1-расм. DES шифрлаш алгоритмининг блок-схемаси

² FIPS 46-3/ Data Encryption Standard (DES) // <http://www.csrc.nist.gov> – Reaffirmed October 25, 1999.

Мазкур схемада фойдаланилган белгилашлар:

L_i ва R_i – 64 битли блокнинг чап ва ўнг қисмлари;

$\oplus$ – 2 модул бўйича қўшиш амали;

k_i – 48 битли i -цикл калитлари;

f – шифрлаш функцияси;

IP – бошланғич ўрин алмаштириш.

Маълумотнинг T блокини шифрлашда унинг барча битлари 1.1-жадвалга кўра IP бошланғич ўрин алмаштирилади.

1.1-жадвал. IP алмаштириши.

58	50	42	34	26	18	10	2
60	52	44	36	28	20	12	4
62	54	46	38	30	22	14	6
64	56	48	40	32	24	16	8
57	49	41	33	25	17	9	1
59	51	43	35	27	19	11	3
61	53	45	37	29	21	13	5
63	55	47	39	31	23	15	7

Бунда 58-бит T блокнинг 1-бити, 50-бит 2-бити ва ҳ.к, кўринишда ўрин алмаштириш бажарилади. Ўрин алмаштиришдан кейин ҳосил бўлган $IP(T)$ блок мос равишда икки: L_0 , 1-битдан 32-битгача ва R_0 , 33-битдан 64-битгача бўлган блоklarга ажралади. Кейин Фейстел акслантиришларига асосланган 16 марта такрорланувчи итератив шифрлаш жараёни бажарилади.

Айталик, $T_{i-1}=L_{i-1}R_{i-1}$ – $(i-1)$ итерация натижаси бўлсин. У ҳолда, i -итерация натижаси $T_i = L_iR_i$ қуйидаги формуладан аниқланади:

$$L_i = R_{i-1}$$

$$R_i = L_{i-1} \oplus f(R_{i-1}, k_i), \quad i=1, \dots, 16.$$

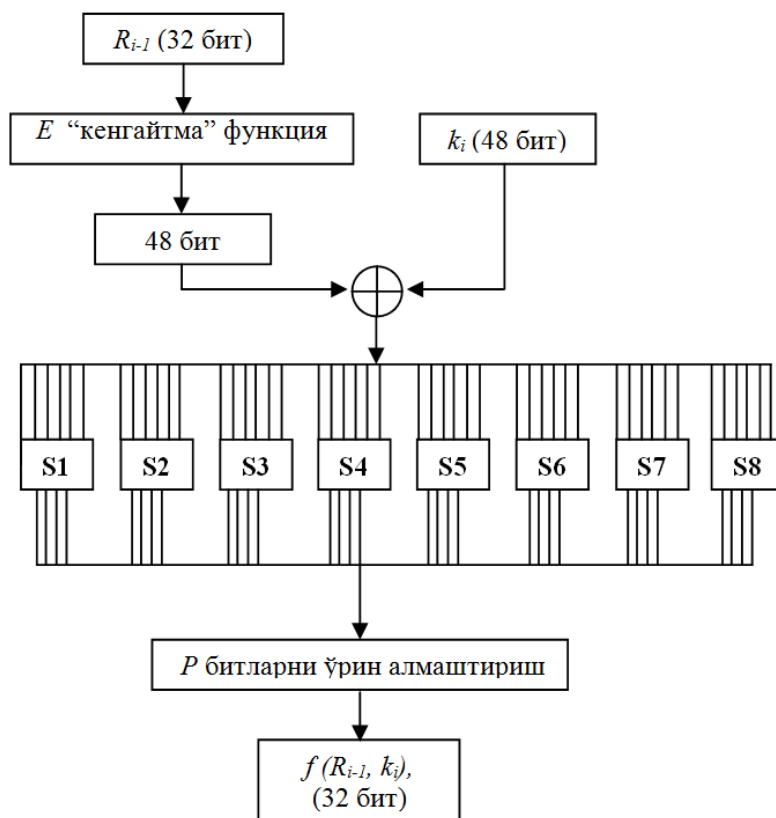
Бу ерда f - шифрлаш функция аргументи 32 битли R_{i-1} вектор ва 56 битли шифрлаш k калитидан тегишли акслантиришлар асосида олинган 48 битли k_i калитдан иборат. $T_{16} = R_{16}L_{16}$ охириги итерация натижаси. Шифрлаш тугаши билан T_{16} қиймат устида IP^{-1} қайта ўрин алмаштириш бажарилади.

Шифрланган маълумотни очиқ матнга ўгириш (дешифрлаш) учун юқоридаги бажарилган ишлар тескари тартибда бажарилади, унинг математик модели қуйидаги формула билан аниқланади:

$$R_{i-1} = L_i$$

$$L_{i-1} = R_i \oplus f(L_i, k_i), \quad i=16, \dots, 1.$$

$f(R_{i-1}, k_i)$ – шифрлаш функцияси қийматини ҳисоблаш схемаси 1.2-расмда тасвирланган.



1.2-расм. Алгоритм Фейстел функцияси схемаси.

f – шифрлаш функцияси қийматини ҳисоблашда E “кенгайтма” функцияси, $S_1, S_2, \dots, S_8$ блоклар, P ўрин алмаштиришлардан фойдаланилади. R_{i-1} (32 бит) вектор ва k_i (48 бит) калитлар f - функция аргументи ҳисобланади.

E “кенгайтма” функция 32 битли R_{i-1} векторни 1.2-жадвал ёрдамида бир хил битларни такрорлаш орқали $E(R_{i-1})$ 48 битли вектор ҳосил қилади.

1.2-жадвал. E - кенгайтма жадвали.

32	1	2	3	4	5
4	5	6	7	8	9
8	9	10	11	12	13
12	13	14	15	16	17
16	17	18	19	20	21
20	21	22	23	24	25
24	25	26	27	28	29
28	29	30	31	32	1

Масалан 1.2-жадвалга мувофиқ $E(R_{i-1})$ векторнинг биринчи учта бити мос равишда R_{i-1} векторни 32, 1 ва 2-битлари, охириги учта бити эса R_{i-1} векторни 31, 32, 1-битлари ҳисобланади.

Ҳосил бўлган натижа мос раунд k_i калитга 2 модул бўйича қўшилади ва 6 битлик 8 та $B_1, B_2, \dots, B_8$ блоклар кетма-кетлиги ҳосил қилинади.

$$E(R_{i-1}) \oplus k_i = B_1, B_2, \dots, B_8.$$

Сўнгра ҳар бир B_j блок 4-битли B'_j блокка мос S_j - жадвал ёрдамида алмаштирилади. S_j -блоклар рўйхати 1.3-жадвалда келтирилган.

S ₁															
14	4	13	1	2	15	11	8	3	10	6	12	5	9	0	7
0	15	7	4	14	2	13	1	10	6	12	11	9	5	3	8
4	1	14	8	13	6	2	11	15	12	9	7	3	10	5	0
15	12	8	2	4	9	1	7	5	11	3	14	10	0	6	13
S ₂															
15	1	8	14	6	11	3	4	9	7	2	13	12	0	5	10
3	13	4	7	15	2	8	14	12	0	1	10	6	9	11	5
0	14	7	11	10	4	13	1	5	8	12	6	9	3	2	15
13	8	10	1	3	15	4	2	11	6	7	12	0	5	14	9
S ₃															
10	0	9	14	6	3	15	5	1	13	12	7	11	4	2	8
13	7	0	9	3	4	6	10	2	8	5	14	12	11	15	1
13	6	4	9	8	15	3	0	11	1	2	12	5	10	14	7
1	10	13	0	6	9	8	7	4	15	14	3	11	5	2	12
S ₄															
7	13	14	3	0	6	9	10	1	2	8	5	11	12	4	15
13	8	11	5	6	15	0	3	4	7	2	12	1	10	14	9
10	6	9	0	12	11	7	13	15	1	3	14	5	2	8	4
3	15	0	6	10	1	13	8	9	4	5	11	12	7	2	14
S ₅															
2	12	4	1	7	10	11	6	8	5	3	15	13	0	14	9
14	11	2	12	4	7	13	1	5	0	15	10	3	9	8	6
4	2	1	11	10	13	7	8	15	9	12	5	6	3	0	14
11	8	12	7	1	14	2	13	6	15	0	9	10	4	5	3
S ₆															
12	1	10	15	9	2	6	8	0	13	3	4	14	7	5	11
10	15	4	2	7	12	9	5	6	1	13	14	0	11	3	8
9	14	15	5	2	8	12	3	7	0	4	10	1	13	11	6
4	3	2	12	9	5	15	10	11	14	1	7	6	0	8	13
S ₇															
4	11	2	14	15	0	8	13	3	12	9	7	5	10	6	1
13	0	11	7	4	9	1	10	14	3	5	12	2	15	8	6
1	4	11	13	12	3	7	14	10	15	6	8	0	5	9	2
6	11	13	8	1	4	10	7	9	5	0	15	14	2	3	12
S ₈															
13	2	8	4	6	15	11	1	10	9	3	14	5	0	12	7
1	15	13	8	10	3	7	4	12	5	6	11	0	14	9	2
7	11	4	1	9	12	14	2	0	6	10	13	15	3	5	8
2	1	14	7	4	10	8	13	15	12	9	0	3	5	6	11

Куйида B_j блокнинг B'_j блокга ўзгартирилишини битта мисол оркали келтирамиз. Масалан, B_2 блок $\{111010_2\}$ тенг бўлсин. B_2 блок биринчи разряди $a_1=1$ ва охириги разряди $a_6=0$ дан ташкил топган $a=a_1a_6$ сонининг иккилик санок системасидаги ёзуви бўлса, бу соннинг ўнлик санок системасидаги қиймати 4 дан катта бўлмайди, яъни $0 \leq a < 4$. Орадаги 4 та $b=a_2a_3a_4a_5=1101_2$ дан ташкил топган b сони эса $0 \leq b < 16$ муносабатни қаноатлантиради. Натижада қаралаётган мисол учун $a=2$, $b=13$.

S_2 жадвал сатрлари 0 дан a гача бўлган сонлар билан устунлари эса 0 дан b гача бўлган сонларда рақамлаб чиқилган. Шундай қилиб, (a, b) сонлар жуфтлиги жадвалдаги

a -сатр ва b -устун кесишмасида турган бирор сонни аниқлайди. Мисолда (2, 13) сонлар жуфтлиги кесишмасида турган сон S_2 – жадвалга мувофиқ 3 га тенг. Ушбу сонни иккилик санок системасига ўтказиб, $B'_2 = \{0011_2\}$ ни ҳосил қиламиз.

$f(R_{i-1}, k_i)$ нинг қиймати, P битли ўрин алмаштиришларни 1.4-жадвалдан фойдаланиб ҳосил қилинади.

1.4-жадвал. P – ўрин алмаштириш жадвали.

16	7	20	21
29	12	28	17
1	15	23	26
5	18	31	10
2	8	24	14
32	27	3	9
19	13	30	6
22	11	4	25

Ҳар бир итерацияда k_i (48 бит) калитнинг айна пайтдаги қиймати фойдаланилади. Ушбу қийматлар дастлабки k калитдан қуйидагича шакллантирилади.

Дастлаб фойдаланувчи ихтиёрий 56 бит узунликдаги калитни танлайди. 8,16,...,64 - ўринларда турган 8 та бит калитга шундай қўшиладики ундаги ҳар бир байт тоқ сондаги бирлик рақамларини ўз ичига олсин. Бироқ ушбу битлар шифрлаш жараёнида катнашмайди. Бундай қоида бўйича калитларни генерация қилиш, уларни узатиш ва сақлаш жараёнида учрайдиган айрим хатоликларни аниқлаш имкониятларини тақдим этади. 56 бит калитда тегишли ўрин алмаштиришлар 1.5-жадвалга мувофиқ амалга оширилади.

1.5-жадвал. Ўрин алмаштириш жадвали.

57	49	41	33	25	17	9
1	58	50	42	34	26	18
10	2	59	51	43	35	27
19	11	3	60	52	44	36
63	55	47	39	31	23	15
7	62	54	46	38	30	22
14	6	61	53	45	37	29
21	13	5	28	20	12	4

Ушбу ўрин алмаштириш ҳар бири 28 битдан иборат бўлган иккита C_0 ва D_0 блоклар билан аниқланади (улар мос равишда жадвалнинг юқори ва пастки қисмларини эгаллаган). C_0 нинг учта олдинги битлари калитнинг 57, 49, 41 учта битларига мос келади ва жадвал асосида давом эттирилади. Кейин, индуктив йўл билан C_i ва D_i ($i=1,...,16$) блоклар аниқланади. Агар C_{i-1} ва D_{i-1} блоклар аниқланган бўлса, у ҳолда C_i ва D_i блоклар уларни 1.6-жадвалга асосан бир ёки иккита чапга циклик суриш билан ҳосил қилинади.

1.6-жадвал. Раунд калитлари учун суриш қийматлари.

i -раундларсони	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Суришлар сони	1	1	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	1

Энди, k_i ($1 \leq i \leq 16$) калитни аниқлаймиз. k_i калит 48 битдан ташкил топган бўлиб, улар 1.7-жадвалга асосан $C_i D_i$ блок битларидан танлаб олинган. Таъкидлаш жойизки, $C_i D_i$ блокдаги 56 битдан 8 таси (9,18,22,25,35,38,43,54 рақамли) k_i да йўқ.

1.7-жадвал. Битларни танлаш жадвали.

14	17	11	24	1	5
3	28	15	6	21	10
23	19	12	4	26	8
16	7	27	20	13	2
41	52	31	37	47	55
30	40	51	45	33	48
44	49	39	56	34	53
46	42	50	36	29	32

DES шифрлаш алгоритми 1997 йилда “Калитнинг барча мумкин бўлган вариантлари” бўйича амалга оширилувчи криптохужум усулига бардошсиз бўлганлиги сабаб, 2002 йил 26 майда RIJNDAEL шифри асосида AES FIPS-197 номи билан АҚШ янги стандарт шифрлаш алгоритми қабул қилинган.

AES блокли симметрик шифрлаш алгоритми

AES FIPS-197³ стандарт шифрлаш алгоритми SP-тармоқ асосида яратилган. Мазкур алгоритм ва байтлар устида амаллар бажаради. Шифрланиши лозим бўлган очик матн 128, 192, 256 бит бўлган блокларга ажратилиб, ҳар-бир блок мос равишда 16, 24, 32 байт сифатида қаралади. Ҳар-бир байт эса $GF(2^8)$ чекли майдон элементларини ифодалайди. $GF(2^8)$ майдон элементларини даражаси 7 дан катта бўлмаган кўпхад сифатида тасвирлаш мумкин. Агарда байтлар қуйидаги:

$$\{a_7 a_6 a_5 a_4 a_3 a_2 a_1 a_0\}, a_i \in \{0,1\}, i = \overline{0..7},$$

кўринишда тасвирланган бўлса, у ҳолда майдон элементлари қуйидагича кўпхад кўринишида ифодаланади:

$$a_7 \cdot x^7 + a_6 \cdot x^6 + a_5 \cdot x^5 + a_4 \cdot x^4 + a_3 \cdot x^3 + a_2 \cdot x^2 + a_1 \cdot x + a_0.$$

Мисол учун $\{11010101\}$ байтга $x^7 + x^6 + x^4 + x^2 + a_0$ кўринишдаги кўпхад мос келади.

Шунингдек, алгоритмда $GF(2^8)$ майдон элементлари учун аддитивлик ва мультипликативлик хоссаларига эга бўлган қўшиш ва кўпайтириш амаллари аниқланган.

Кўпхадларни қўшиш. AES алгоритмида кўпхадларни қўшиш $\oplus$ (**XOR**) (берилган кўпхадларга мос келувчи иккилик санок системасидаги сонлар мос битларини mod 2 бўйича қўшиш) амали орқали бажарилади. Масалан $x^7 + x^6 + x^4 + x^2 + x$ ва $x^7 + x^5 + x^3 + x + 1$ кўпхадлар натижаси қуйидагича ҳисобланади:

$$(x^7 + x^6 + x^4 + x^2 + x) \oplus (x^7 + x^5 + x^3 + x + 1) = (x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + 1)$$

Ушбу амал иккилик ва ўн олтилик санок системаларида қуйидагича ифодаланади:

$$\{11010110\}_2 \oplus \{10101011\}_2 = \{01111101\}_2 \text{ ва } D_{6_{16}} \oplus A_{B_{16}} = 7D_{16}.$$

Чекли майдонда исталган нолга тенг бўлмаган a элемент учун унга тескари бўлган $-a$ элемент мавжуд ва $a + (-a) = 0$ тенглик ўринли. Бу ерда нол элементи сифатида $\{00\}_{16}$ қаралади. $GF(2^8)$ майдонда $a \oplus a = 0$ тенглик ўринли.

Кўпхадларни кўпайтириш. AES алгоритмида кўпхадларни кўпайтириш қуйидагича амалга оширилади:

- иккита кўпхад ўнлик санок системасида кўпайтирилади;

- еттинчи даражадан катта бўлган ҳар қандай кўпхадни саккизинчи даражали $\varphi(x) = x^8 + x^4 + x^3 + x + 1$ келтирилмайдиган кўпхадга бўлганда қолдикда етти ва ундан кичик бўлган даражадаги кўпхадлар ҳосил бўлиб, улар натижа сифатида олинади, бунда бўлиш жараёнида бажариладиган айириш амали иккилик санок системасида, юқорида келтирилгани каби $\oplus$ амали асосида бажарилади.

Ушбу киритилган кўпайтириш амалини • билан белгилаймиз.

Масалан, $(x^6 + x^4 + x^2 + x + 1)$ ва $(x^7 + x + 1)$ кўпхадлар қуйидагича кўпайтирилади:

³ FIPS Publication 197. Specification for the Advanced Encryption Standard // <http://www.csrc.nist.gov> – November 26, 2001.

- бу кўпхадлар ўнлик санок системасида кўпайтирилади:
 $(x^6 + x^4 + x^2 + x + 1) \bullet (x^7 + x + 1) = (x^{13} + x^{11} + x^9 + x^8 + x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + 1) ;$

- натижа қаралаётган майдонда аниқланган куйидаги $\varphi(x) = x^8 + x^4 + x^3 + x + 1$ келтирилмайдиган кўпхадга бўлинади ва қолдиқ олинади

$$(x^{13} + x^{11} + x^9 + x^8 + x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + 1) \bmod (x^8 + x^4 + x^3 + x + 1) = (x^7 + x^6 + 1) .$$

Ҳақиқатан ҳам $(x^{13} + x^{11} + x^9 + x^8 + x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + 1) = (x^5 + x^3) \bullet$

$$\bullet (x^8 + x^4 + x^3 + x + 1) \oplus (x^7 + x^6 + 1) .$$

Ҳар қандай нолга тенг бўлмаган элемент учун $a \bullet 1 = a$, тенглик ўринли. $GF(2^8)$ майдонда бир элемент сифатида $\{01\}_{16}$ тушунилади.

Кирилган кўпайтириш амали умумий ҳолда куйидагича бажарилади. Ихтиёрий еттинчи даражали:

$$a_7 x^7 + a_6 x^6 + a_5 x^5 + a_4 x^4 + a_3 x^3 + a_2 x^2 + a_1 x + a_0$$

кўпхадни x га кўпайтириб, куйидагига эга бўламиз

$$a_7 x^8 + a_6 x^7 + a_5 x^6 + a_4 x^5 + a_3 x^4 + a_2 x^3 + a_1 x^2 + a_0 x .$$

Бу кўпхадни $\varphi(x) = x^8 + x^4 + x^3 + x + 1 = 1\{1b\}$ модул бўйича ҳисоблаб, чекли $GF(2^8)$ майдонга тегишли элементни ҳосил қиламиз. Бунинг учун $a_7=1$ бўлганда $\varphi(x) = x^8 + x^4 + x^3 + x + 1$ кўпхадни юқорида олинган 8 даражали кўпхаддан XOR амали билан айириш кифоя, яъни :

$$\begin{aligned} & (a_7 \oplus 1) x^8 + (a_6 \oplus 0) x^7 + (a_5 \oplus 0) x^6 + (a_4 \oplus 0) x^5 + (a_3 \oplus 1) x^4 + (a_2 \oplus 1) x^3 + \\ & + (a_1 \oplus 0) x^2 + (a_0 \oplus 1) x + 1 = (a_6 \oplus 0) x^7 + (a_5 \oplus 0) x^6 + (a_4 \oplus 0) x^5 + (a_3 \oplus 1) x^4 + \\ & + (a_2 \oplus 1) x^3 + (a_1 \oplus 0) x^2 + (a_0 \oplus 1) x + 1, \quad \text{бу ерда } a_7=1 \text{ бўлгани учун} \\ & (a_7 \oplus 1) x^8 = (1 \oplus 1) x^8 = 0. \end{aligned}$$

Агарда $a_7=0$ бўлса, у ҳолда натижа: $a_6 x^7 + \dots + a_1 x^2 + a_0 x$ кўпхаднинг ўзи бўлади.

Айтайлик $x \text{ time}()$ функция юқорида киритилган кўпайтириш амалига нисбатан берилган кўпхадни x га кўпайтиришни ифодаласин. Ушбу функцияни n марта қўллаб x^n га кўпайтириш амали аниқланади. Бевосита ҳисоблаш билан куйидагилар ўринли эканлигига ишонч ҳосил қилиш мумкин:

$$\{57\} \bullet \{13\} = \{fe\},$$

чунки

$$\{57\} \bullet \{02\} = x \text{ time}(\{57\}) = \{ae\}$$

$$\{57\} \bullet \{04\} = x \text{ time}(\{ae\}) = \{47\}$$

$$\{57\} \bullet \{08\} = x \text{ time}(\{47\}) = \{8e\}$$

$$\{57\} \bullet \{10\} = x \text{ time}(\{8e\}) = \{07\},$$

бундан

$$\{57\} \bullet \{13\} = \{57\} \bullet (\{01\} \oplus \{02\} \oplus \{10\}) = \{57\} \oplus \{ae\} \oplus \{07\} = \{fe\}.$$

Юқорида таъкидланганидек алгоритм акслантиришлари байтлар ва тўрт байтли сўзлар устида амал бажаради. Тўрт байтли сўзларни коэффицентлари $GF(2^8)$ чекли

майдондан олинган даражаси учдан катта бўлмаган кўпхадлар кўринишида ифодалаш мумкин:

$$a(x) = a_3 x^3 + a_2 x^2 + a_1 x + a_0,$$

бу ерда $a_i = (a_7^i a_6^i a_5^i a_4^i a_3^i a_2^i a_1^i a_0^i)$, $a_j^i \in \{0;1\}$, $i=0,1,2,3$; $j=0, 1, \dots, 7$.

Бу каби иккита кўпхадларни қўшиш ўхшаш хадлари олдидаги коэффициентларни $\oplus$ амали билан қўшиш орқали амалга оширилади, яъни:

$$a(x)+b(x) = (a_3 \oplus b_3) x^3 + (a_2 \oplus b_2) x^2 + (a_1 \oplus b_1) x + (a_0 \oplus b_0).$$

Кўпайтириш амали қуйидагича амалга оширилади. Иккита тўрт байтли сўзлар мос кўпхадлар билан ифодаланган бўлсин:

$$a(x) = a_3 x^3 + a_2 x^2 + a_1 x + a_0 \text{ ва } b(x) = b_3 x^3 + b_2 x^2 + b_1 x + b_0.$$

Кўпайтириш натижаси олтинчи даражадан катта бўлмаган кўпхад

$$a(x) b(x) = c(x) = c_6 x^6 + c_5 x^5 + c_4 x^4 + c_3 x^3 + c_2 x^2 + c_1 x + c_0,$$

бўлиб, бу ерда $c_0 = a_0 \bullet b_0$, $c_1 = a_1 \bullet b_0 \oplus a_0 \bullet b_1$, $c_2 = a_2 \bullet b_0 \oplus a_1 \bullet b_1 \oplus a_0 \bullet b_2$, $c_3 = a_3 \bullet b_0 \oplus a_2 \bullet b_1 \oplus a_1 \bullet b_2 \oplus a_0 \bullet b_3$, $c_4 = a_3 \bullet b_1 \oplus a_2 \bullet b_2 \oplus a_1 \bullet b_3$, $c_5 = a_3 \bullet b_2 \oplus a_2 \bullet b_3$, $c_6 = a_3 \bullet b_3$.

Кўпайтириш натижаси тўрт байтли сўздан иборат бўлиши учун, учинчи даражадан катта бўлган ҳар қандай кўпхадни тўртинчи даражали $\varphi(x) = x^4 + 1$ келтирилмайдиган кўпхадга бўлганда қолдиқда учинчи ва ундан кичик бўлган даражадаги кўпхадлар ҳосил бўлишини ҳисобга олган ҳолда, улар натижа сифатида олинади. Бунда бўлиш жараёнида бажариладиган айириш амали иккилик санок системасида, юқорида келтирилгани каби, $\oplus$ амали асосида бажарилади.

Қуйидаги ифода ўринли: $x^i \bmod (x^4 + 1) = x^{i \bmod 4}$.

Шундай қилиб, $a(x)$ ва $b(x)$ кўпхадлар $\otimes$ -кўпайтмасини ифодаловчи

$$a(x) \otimes b(x) = d(x) = d_3 x^3 + d_2 x^2 + d_1 x + d_0,$$

натижавий $d(x)$ –кўпхад коэффициентлари қуйидагича аниқланади:

$$d_0 = a_0 \bullet b_0 \oplus a_3 \bullet b_1 \oplus a_2 \bullet b_2 \oplus a_1 \bullet b_3, \quad d_1 = a_1 \bullet b_0 \oplus a_0 \bullet b_1 \oplus a_3 \bullet b_2 \oplus a_2 \bullet b_3,$$

$$d_2 = a_2 \bullet b_0 \oplus a_1 \bullet b_1 \oplus a_0 \bullet b_2 \oplus a_3 \bullet b_3, \quad d_3 = a_3 \bullet b_0 \oplus a_2 \bullet b_1 \oplus a_1 \bullet b_2 \oplus a_0 \bullet b_3.$$

Юқорида келтирилган амалларни матрица кўринишида қуйидагича ифодалаш мумкин:

$$\begin{bmatrix} d_0 \\ d_1 \\ d_2 \\ d_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_0 & a_3 & a_2 & a_1 \\ a_1 & a_0 & a_3 & a_2 \\ a_2 & a_1 & a_0 & a_3 \\ a_3 & a_2 & a_1 & a_0 \end{bmatrix} \bullet \begin{bmatrix} b_0 \\ b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix}$$

Квадрат архитектурага эга AES блокли шифрлаш алгоритми ўзгарувчан узунликдаги калитлар орқали шифрланади. Калит ва блок узунликлари бир – бирига боғлиқ бўлмаган ҳолда 128, 192 ёки 256 бит бўлади. Ўқув қўлланмада AES шифрлаш алгоритми блоklar узунлиги 128 бит бўлган ҳол кўриб чиқилган.

Блок ўлчами 128 битга тенг кириш, бу 16 байтли массив 4 та қатор ва 4 та устундан иборатдир (ҳар бир сатр ва ҳар бир устун бу ҳолда 32 разрядли (битли) сўз деб қаралади).

Шифрлаш учун кираётган маълумот байтлари:

$$S_{00}, S_{10}, S_{20}, S_{30}, S_{01}, S_{11}, S_{21}, S_{31}, S_{02}, S_{12}, S_{22}, S_{32}, S_{03}, S_{13}, S_{23}, S_{33},$$

кўринишида белгиланади.

Кириш маълумотлари қуйидаги 2.1-жадвалдаги квадрат массив кўринишида ифодаланади. Яъни, байтларни тартиб билан устун бўйича тўлдириб борилади. Биринчи тўртта байт ($s_{00}, s_{10}, s_{20}, s_{30}$) биринчи устунга мос тушади, иккинчи тўртта байт ($s_{01}, s_{11}, s_{21}, s_{31}$) иккинчи устунга мос тушади, учинчи тўртта байт ($s_{02}, s_{12}, s_{22}, s_{32}$) учинчи устунга мос тушади, тўртинчи тўртта байт ($s_{03}, s_{13}, s_{23}, s_{33}$) тўртинчи устунга мос тушади.

2.1-жадвал. Кириш маълумотлари ҳолат жадвали.

s_{00}	s_{01}	s_{02}	s_{03}
s_{10}	s_{11}	s_{12}	s_{13}
s_{20}	s_{21}	s_{22}	s_{23}
s_{30}	s_{31}	s_{32}	s_{33}

Худди шундай тартибда шифрлаш калити ҳам квадрат жадвал шаклида киритилади. Улар $128 \text{ бит} = 16 \text{ байт} = 4 \text{ сўз}$ (тўртта 32 битлик блок) дан иборат:

$k_{00}, k_{10}, k_{20}, k_{30}, k_{01}, k_{11}, k_{21}, k_{31}, k_{02}, k_{12}, k_{22}, k_{32}, k_{03}, k_{13}, k_{23}, k_{33}$.

2.2-жадвал. Шифрлаш калити ҳолат жадвали.

k_{00}	k_{01}	k_{02}	k_{03}
k_{10}	k_{11}	k_{12}	k_{13}
k_{20}	k_{21}	k_{22}	k_{23}
k_{30}	k_{31}	k_{32}	k_{33}

Шунингдек, AES шифрлаш алгоритми раундлар сони N_r , кириш блоklar ўлчами N_b ва калит узунлик N_k ларига боғлиқ ҳолда қўлланилади. Мазкур боғлиқлик қуйидаги 2.3-жадвалда келтирилган.

2.3-жадвал. AES алгоритми блок ва калит узунликлари боғлиқлиги жадвали

N_r	$N_b=4$ 128 бит	$N_b=6$ 192 бит	$N_b=8$ 256 бит
$N_k=4$ 128 бит	10	12	14
$N_k=6$ 192 бит	12	12	14
$N_k=8$ 256 бит	14	14	14

AES шифрлаш алгоритми раунд акслантиришлари. Ҳар бир раунд шифрлаш жараёнлари қуйида келтирилган тўртта акслантиришлардан фойдаланилган ҳолда амалга оширилади:

- 1) **SubBytes** – алгоритмда қайд этилган 16×16 ўлчамли жадвал асосида байтларни алмаштириш, яъни S-блок акслантиришларини амалга ошириш;
- 2) **ShiftRows** – алгоритмда берилган жадвалга кўра ҳолат байтларини циклик суриш;
- 3) **MixColumns** – устун элементларини аралаштириш, яъни алгоритмда берилган матрица бўйича кўпайтиришни амалга ошириш;
- 4) **AddRoundKey** – раунд калитларини қўшиш, яъни блоklar мос битларни **XOR** амали билан қўшиш.

Қуйида ушбу келтирилган акслантиришлар математик моделлари ва улар умумий қўлланиш схемалари келтирилади.

SubBytes (S-блок акслантириш жадвали) – акслантириши ҳар бир ҳолат байтларига боғлиқсиз ҳолда байтларни чизиқли бўлмаган амаллар асосида ўрин алмаштиради. Ушбу жараён иккита босқичдан иборат бўлиб:

а) ҳар бир s_{ij} ҳолат байт учун $\text{mod } (x^8+x^4+x^3+x+1)$ бўйича s_{ij}^{-1} тескариси қуйидаги формула орқали топилади

$$s_{ij} s_{ij}^{-1} \equiv 1 \text{ mod } (x^8+x^4+x^3+x+1);$$

б) ҳар бир s_{ij} элемент тескариси бўлган s_{ij}^{-1} ни $b = s_{ij}^{-1}$ деб, бир байтдан иборат b сонини унинг битлари орқали $b = (b_0, b_1, \dots, b_7)$ тасвирлаб, унинг устида қуйидаги афин акслантириши бажарилади:

$$Cb + c \text{ (mod } x^8 + 1) = b'$$

Бу ерда $C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ матрица ва $c = (c_0, c_1, \dots, c_7) = (1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0)$ – вектор

алгоритмда берилган ўзгармас ифодага эга бўлиб, кетирилган афин акслантириши

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_0 \\ b_1 \\ b_2 \\ b_3 \\ b_4 \\ b_5 \\ b_6 \\ b_7 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \text{ (mod } 257) = \begin{bmatrix} b'_0 \\ b'_1 \\ b'_2 \\ b'_3 \\ b'_4 \\ b'_5 \\ b'_6 \\ b'_7 \end{bmatrix}$$

кўринишда амалга оширилади.

Натижавий $b' = (b'_0, b'_1, \dots, b'_7)$ векторнинг координаталари

$$b'_i = b_i \oplus b_{(i+4) \bmod 8} \oplus b_{(i+5) \bmod 8} \oplus b_{(i+6) \bmod 8} \oplus b_{(i+7) \bmod 8} \oplus c_i, \quad i=0,1,2,\dots,7;$$

ифода билан ҳисобланади.

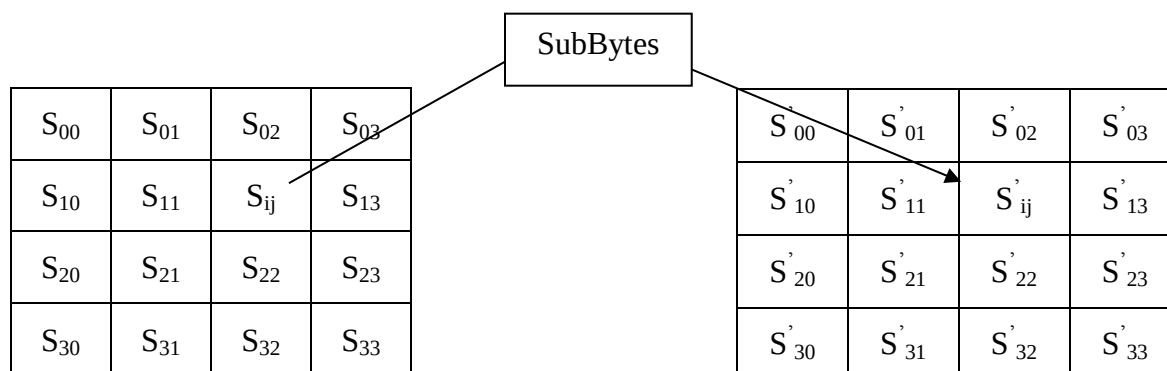
Алгоритм дастурий таъминоти ва аппарат қурилмасини яратишда қулайлик туғдириш мақсадида а) ва б) қисмларда берилган барча мантиқий ва арифметик амалларни бажариш натижалари 2.4-жадвалда келтирилган S-блок шаклда тасвирланган.

S-блок жадвалидан фойдаланиш қоидаси қуйидагича. Аввало берилган s байт 16-лик санок системасида $s = (s_0 s_1 s_2 s_3 s_4 s_5 s_6 s_7) = \{s_0 s_1 s_2 s_3, s_4 s_5 s_6 s_7\} = \{xy\}$ каби ифодаланади, мазкур байтнинг SubBytes акслантириши бўйича натижаси сифатида x -сатр ва y -устунлар кесишмасидаги байт олинади. Мисол учун $\text{SubBytes}\{62\} = \{aa\}$ тенг.

2.4-жадвал. S блок алмаштириш жадвали.

x	y															
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	a	b	c	d	e	f
0	63	7c	77	7b	12	6b	6f	c5	30	01	67	2b	fe	d7	ab	76
1	ca	82	c9	7d	fa	59	47	f0	ad	d4	a2	af	9c	a4	72	c0
2	b7	fd	93	26	36	3f	f7	cc	34	a5	e5	f1	71	d8	31	15
3	04	c7	23	c3	18	96	05	9a	07	12	80	e2	eb	27	b2	75
4	09	83	2c	1a	1b	62	5a	a0	52	3b	d6	b3	29	e3	2f	84
5	53	d1	00	ed	20	fc	b1	5b	6a	cb	be	39	4a	4c	58	cf
6	d0	ef	aa	fb	43	4d	33	85	45	f9	02	7f	50	3c	9f	a8
7	51	a3	40	8f	92	9d	38	f5	bc	b6	da	21	10	ff	f3	d2
8	cd	0c	13	ec	5f	97	44	17	c4	a7	7e	3d	64	5d	18	73
9	60	81	4f	dc	22	2a	90	88	46	ee	b8	14	de	5e	0b	db
a	e0	32	3a	0a	49	06	24	5c	c2	d3	ac	62	91	95	e4	79
b	e7	c8	37	6d	8d	d5	4e	a9	6c	56	f4	ea	65	7a	ae	08
c	ba	78	25	2e	1c	a6	b4	c6	e8	dd	74	1f	4d	bd	8b	8a
d	70	3e	b5	66	48	03	f6	0e	61	35	57	b9	86	c1	1d	9e
e	e1	f8	98	11	69	d9	8e	94	9b	1e	87	e9	ce	55	28	df
f	8c	a1	89	0d	bf	e6	42	68	41	99	2d	0f	b0	54	bb	16

SubBytes (S -блок акслантиришлари жадвали) байтларни алмаштириш жараёни умумий схемасини қуйидагича тасвирлаш мумкин



ShiftRows (Ҳолат байтларини циклик суриш) акслантириши қўлланиши қуйидагича амалга оширилади. Ҳолат байтларини циклик суришда ҳолат жадвали сатрлари қуйидагича белгилаб олинади.

2.5-жадвал. Ҳолат жадвали

C ₀ -сатр	S' ₀₀	S' ₀₁	S' ₀₂	S' ₀₃
C ₁ -сатр	S' ₁₀	S' ₁₁	S' ₁₂	S' ₁₃
C ₂ -сатр	S' ₂₀	S' ₂₁	S' ₂₂	S' ₂₃
C ₃ -сатр	S' ₃₀	S' ₃₁	S' ₃₂	S' ₃₃

ShiftRows акслантиришида жадвалдаги охириги учта сатр ҳар бир байтлари чапга циклик, яъни 1-сатр C₁ байтга, 2-сатр C₂ байтга, 3-сатр C₃ байтга сурилади. C₁, C₂, C₃ сурилиш қиймати N_b блок узунлигига боғлиқ бўлиб, улар қуйидаги 2.6-жадвалда келтирилган:

5.6-жадвал. Ҳолат байтларини циклик суриш жадвали

l	N_b	C_0	C_1	C_2	C_3
128	4	0	1	2	3
192	6	0	1	2	3
256	8	0	1	3	4

Келтирилган жадвалга кўра $l=128$ битли шифрлаш учун $N_b=4$ га тенг бўлиб, биринчи сатр бўйича ҳолат байтларини циклик суриш бажарилмайди, иккинчи сатр бўйича 1 байтга, учинчи сатр бўйича 2 байтга, тўртинчи сатр бўйича 3 байтга циклик суриш амалга оширилади.

$l=192$ битли шифрлаш учун $N_b=6$ га тенг бўлиб, биринчи сатр бўйича ҳолат байтларини циклик суриш бажарилмайди, иккинчи сатр бўйича 1 байтга, учинчи сатр бўйича 2 байтга, тўртинчи сатр бўйича 3 байтга циклик суриш бажарилади.

$l=256$ битли шифрлаш учун $N_b=8$ га тенг бўлиб биринчи сатр бўйича ҳолат байтларини циклик суриш бажарилмайди, иккинчи қатор бўйича 1 байтга, учинчи сатр бўйича 3 байтга, тўртинчи сатр бўйича 4 байтга циклик суриш амалга оширилади.

2.7-жадвалда эса $l = 128$ битли шифрлаш учун $N_b=4$ га тенг бўлганда, сатрларни циклик суриш бажарилгандан кейинги байтлар ўрни қай тарзда ўзгариши кўрсатилган.

2.7-жадвал. 128 бит блок узунлик учун ҳолат байтларини циклик суриш жадвали

S'_{00}	S'_{01}	S'_{02}	S'_{03}	$\xrightarrow{\text{ShiftRows}}$	S'_{00}	S'_{01}	S'_{02}	S'_{03}
S'_{10}	S'_{11}	S'_{12}	S'_{13}		S'_{11}	S'_{12}	S'_{13}	S'_{10}
S'_{20}	S'_{21}	S'_{22}	S'_{23}		S'_{22}	S'_{23}	S'_{20}	S'_{21}
S'_{30}	S'_{31}	S'_{32}	S'_{33}		S'_{33}	S'_{30}	S'_{31}	S'_{32}

MixColumns (Устун элементларини аралаштириш) акслантиришида ҳар-бир ҳолат устун элементлари учинчи даражадан катта бўлмаган кўпхаднинг коэффициентлари сифатида ифодаланиб, ушбу

$$g(x) = \{03\}x^3 + \{01\}x^2 + \{01\}x + \{02\}$$

кўпхадга x^4+1 модуль бўйича кўпайтирилади.

Қуйидагича белгилаш киритамиз:

$$s_{00} = S'_{00}, s_{10} = S'_{11}, s_{20} = S'_{22}, s_{30} = S'_{33},$$

$$s_{01} = S'_{01}, s_{11} = S'_{12}, s_{21} = S'_{23}, s_{31} = S'_{30},$$

$$s_{02} = S'_{02}, s_{12} = S'_{13}, s_{22} = S'_{20}, s_{32} = S'_{31},$$

$$s_{03} = S'_{03}, s_{13} = S'_{10}, s_{23} = S'_{21}, s_{33} = S'_{32}$$

Натижада кўпхадлар кўпайтмасининг матрицалар кўринишидаги ифодаси қуйидагича:

$$\begin{bmatrix} s'_{0j} \\ s'_{1j} \\ s'_{2j} \\ s'_{3j} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \{02\} & \{03\} & \{01\} & \{01\} \\ \{01\} & \{02\} & \{03\} & \{01\} \\ \{01\} & \{01\} & \{02\} & \{03\} \\ \{03\} & \{01\} & \{01\} & \{02\} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} s_{0j} \\ s_{1j} \\ s_{2j} \\ s_{3j} \end{bmatrix}, 0 \leq c \leq 3,$$

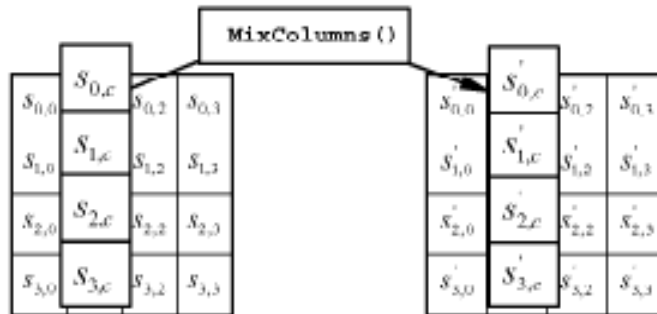
бўлади, бу ерда c -устун номери.

Охирги тенглик:

$$\begin{aligned} s'_{0c} &= (\{02\} \bullet s_{0c}) \oplus (\{03\} \bullet s_{1c}) \oplus s_{2c} \oplus s_{3c}, \\ s'_{1c} &= s_{0c} \oplus (\{02\} \bullet s_{1c}) \oplus (\{03\} \bullet s_{2c}) \oplus s_{3c}, \\ s'_{2c} &= s_{0c} \oplus s_{1c} \oplus (\{02\} \bullet s_{2c}) \oplus (\{03\} \bullet s_{3c}), \\ s'_{3c} &= (\{03\} \bullet s_{0c}) \oplus s_{1c} \oplus s_{2c} \oplus (\{02\} \bullet s_{3c}), \end{aligned}$$

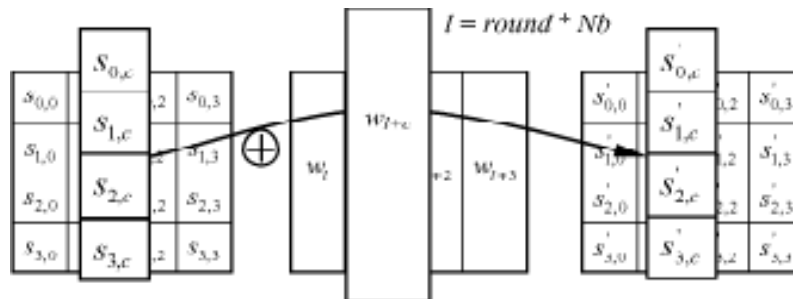
тенгликларга эквивалент.

MixColumns акслантиришини амалга ошириш умумий схемасини қуйидагича тасвирлаш мумкин:



AddRoundKey (Раунд калитларини қўшиш) акслантиришда ҳолат блокининг битлари калит блоки мос битлари билан характеристикаси икки бўлган чекли майдонда қўшилади, яъни, массив ҳар бир устун ва шу устун элементлари калит массиви мос устун ва элементларига XOR амали билан қўшилади.

AddRoundKey акслантириши жараёнини амалга ошириш умумий схемасини қуйидагича тасвирлаш мумкин:



Раунд калитларини ишлаб чиқиш алгоритми (*Key Schedule*)

Раунд калитлари дастлабки калитдан, алгоритмда кўзда тутилган барча раундлар учун яратиб олинади. Ушбу жараён:

- калитни кенгайтириш (**Key Expansion**);
- раунд калитларини танлаш (**Round Key Selection**);

босқичларидан иборат.

Раунд калитлари умумий битлари сони кириш маълумоти битлари сонини раунд сонига кўпайтмасига ва яна битта кириш маълумотининг битлари сонини йиғиндисига тенг. Мисол учун 128 битли шифрлаш учун $128 \cdot 10 + 128 = 1408$ бит раунд калити керак бўлади, яъни $N_b (N_r + 1)$ ва $l(N_r + 1) = 128 \cdot 11 = 1408$ бит.

Демак, 128 бит узунликдаги блок ва 10 раунд учун 1408 бит раунд калитлари талаб қилинади.

Дастлаб калитни кенгайтиришда, 128 битли (16 байт, символ) бошланғич кирувчи калитни тўртта (w_1, w_2, w_3, w_4) 32 битдан бўлган бўлакка бўлинади. Қолган кенгайтирилган калитлар мана шу тўртта (w_1, w_2, w_3, w_4) кенгайтирилган калитлар ёрдамида топилади. Яъни, кенгайтирилган калитлар (2.1) ва (2.2) формулалар асосида ҳисоблаб топилади. Кенгайтирилган калитлар сони эса қуйидагича аниқланади:

$$N[w(i)] = N_b(N_r + 1)$$

Биз қўраётган ҳолатда $N_b = 4$, $N_r = 10$ га тенг яъни, байт узунлиги 4 га, раундлар сони 10 га тенг. Шуларни билган ҳолда $N[w(i)]$ ни топилади:

$$N[w(i)] = 4 \cdot (10 + 1) = 44$$

Демак, 128 битли кириш блокига ва 10 та раундга эга бўлган шифрлаш учун 44 та кенгайтирилган калитлар керак бўлар экан.

Раунд калитлари кенгайтирилган калитлардан қуйида баён қилинган қоида асосида яратилади. Калитлар генерациясининг формулалари қуйидаги кўринишларга эга:

$$w[i] = w[i-1] \oplus w[i-N_k], \quad (2.1)$$

ва

$$w[i] = \text{SubWord}(\text{RotWord}(w[i-1])) \oplus \text{Rcon}[i/N_k] \oplus w[i-N_k]. \quad (2.2)$$

Блок узунлиги 128 бит ҳолатда $N_k=4$ бўлганлиги сабаб, $i=4,8,12,16,20,\dots$ қийматлар учун (2.2) формуладан фойдаланиб, кенгайтирилган калитлар топилади. Яъни, i нинг 4 га қаррали, 4 га қолдиқсиз бўлинадиган қийматларида (2.2) формуладан фойдаланилади. Қолган барча

$i=5,6,7,9,10,11,13,\dots$ қийматларида (2.1) формуладан фойдаланилади. Бу ерда $w(i)$ – 32 бит сўзлардан иборат.

Масалан, блок узунлиги 128 бит ҳолда раунд калитининг узунлиги 128 битга тенг бўлиб, у тўртта кенгайтирилган калитга тенг бўлади, яъни,

$$128 : 32 = 4 \text{ демак, } w(i) = 1,2,3,4$$

$w_1 = W_1, W_2, W_3, W_4, W_5, W_6, W_7, W_8, W_9, W_{10}, W_{11}, W_{12}, W_{13}, W_{14}, W_{15}, W_{16}, W_{17}, W_{18}, W_{19}, W_{20}, W_{21}, W_{22}, W_{23}, W_{24}, W_{25}, W_{26}, W_{27}, W_{28}, W_{29}, W_{30}, W_{31}, W_{32};$

$w_2 = W_{33}, W_{34}, W_{35}, W_{36}, W_{37}, W_{38}, W_{39}, W_{40}, W_{41}, W_{42}, W_{43}, W_{44}, W_{45}, W_{46}, W_{47}, W_{48}, W_{49}, W_{50}, W_{51}, W_{52}, W_{53}, W_{54}, W_{55}, W_{56}, W_{57}, W_{58}, W_{59}, W_{60}, W_{61}, W_{62}, W_{63}, W_{64};$

$w_3 = W_{65}, W_{66}, W_{67}, W_{68}, W_{69}, W_7, W_{71}, W_{72}, W_{73}, W_{74}, W_{75}, W_{76}, W_{77}, W_{78}, W_{79}, W_8, W_{81}, W_{82}, W_{83}, W_{84}, W_{85}, W_{86}, W_{87}, W_{88}, W_{89}, W_9, W_{91}, W_{92}, W_{93}, W_{94}, W_{95}, W_{96};$

$w_4 = W_{97}, W_{98}, W_{99}, W_{100}, W_{101}, W_{102}, W_{103}, W_{104}, W_{105}, W_{106}, W_{107}, W_{108}, W_{109}, W_{110}, W_{111}, W_{112}, W_{113}, W_{114}, W_{115}, W_{116}, W_{117}, W_{118}, W_{119}, W_{120}, W_{121}, W_{122}, W_{123}, W_{124}, W_{125}, W_{126}, W_{127}, W_{128};$

2.8-жадвал. Алгоритм барча раунд калитлари .

0 – раунд калити кириш калити	$w_0, w_1, w_2, w_3.$
1 – раунд калити	$w_4, w_5, w_6, w_7.$
2 – раунд калити	$w_8, w_9, w_{10}, w_{11}.$
3 – раунд калити	$w_{12}, w_{13}, w_{14}, w_{15}.$
4 – раунд калити	$w_{16}, w_{17}, w_{18}, w_{19}.$
5 – раунд калити	$w_{20}, w_{21}, w_{22}, w_{23}.$
6 – раунд калити	$w_{24}, w_{25}, w_{26}, w_{27}.$
7 – раунд калити	$w_{28}, w_{29}, w_{30}, w_{31}.$

8 – раунд калити	$W_{32}, W_{33}, W_{34}, W_{35}.$
9 – раунд калити	$W_{36}, W_{37}, W_{38}, W_{39}.$
10 – раунд калити	$W_{40}, W_{41}, W_{42}, W_{43}.$

2.8-жадвалда раунд калитлари келтирилган бўлиб, 0 – раунд калити бошланғич кириш калити ҳисобланади, тўқ қора ранг билан берилган кенгайтирилган калитлар (2.2) формуладан ҳисоблаб олинади, қолган калитлар эса (2.1) формуладан ҳисоблаб топилади.

(2.2) формуладаги акслантиришлар қуйидаги функциялар асосида амалга оширилади:

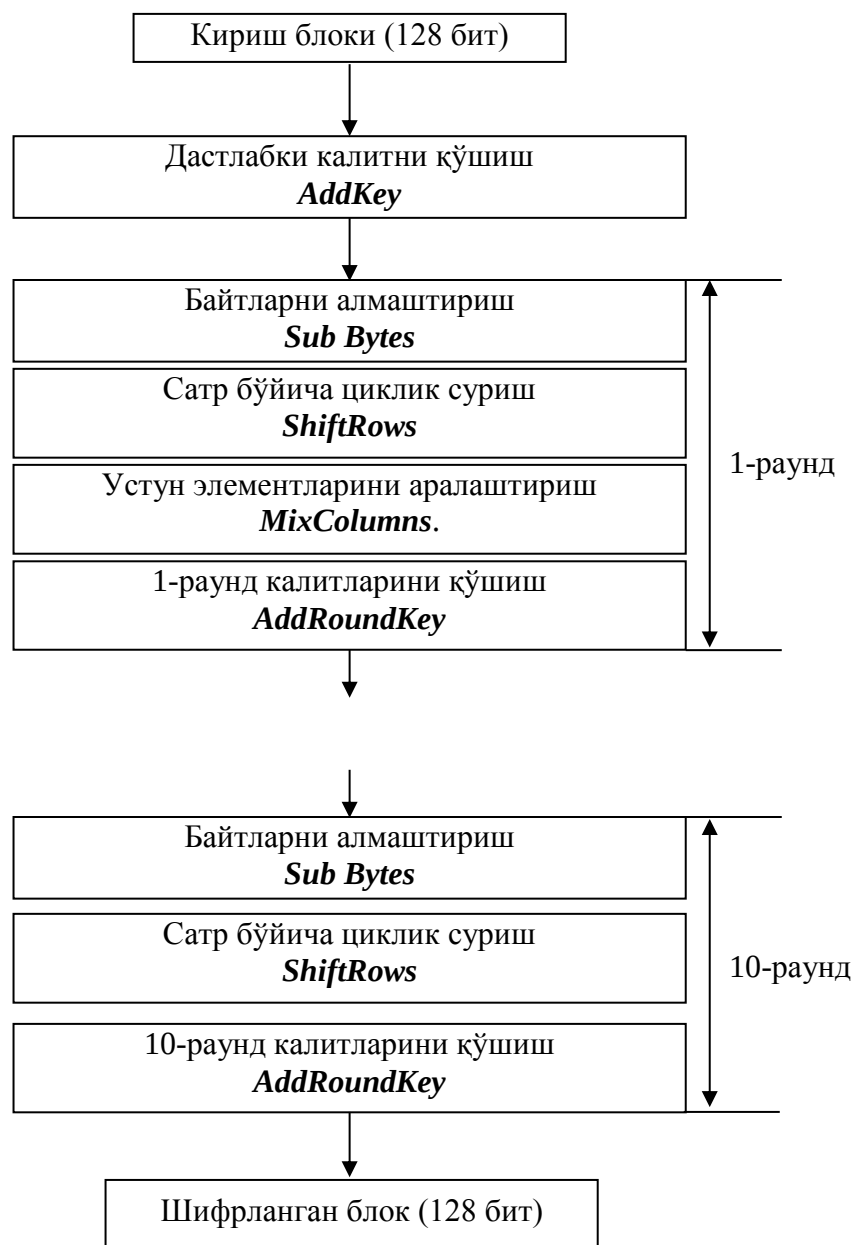
- **RotWord** — 32 битли сўзни байт бўйича қуйидаги кўринишда суриш бажарилади.

$$\{a_0 a_1 a_2 a_3\} \rightarrow \{a_1 a_2 a_3 a_0\};$$

- **SubWord** — S блокдан ва **SubBytes** () функциясида фойдаланган ҳолда байт бўйича акслантириш бажарилади.

• **Rcon** $[j] = 2^{j-1}$, бу ерда $j = (i / N_k)$, i / N_k – бўлиш натижаси бутун сон чиқади, чунки $N_k = \text{const}$ бўлиб, i нинг N_k га қаррали қийматлари учун бўлиш амали бажарилади.

Қуйида, AES алгоритми шифрлаш жараёни блок схемаси келтирилган:



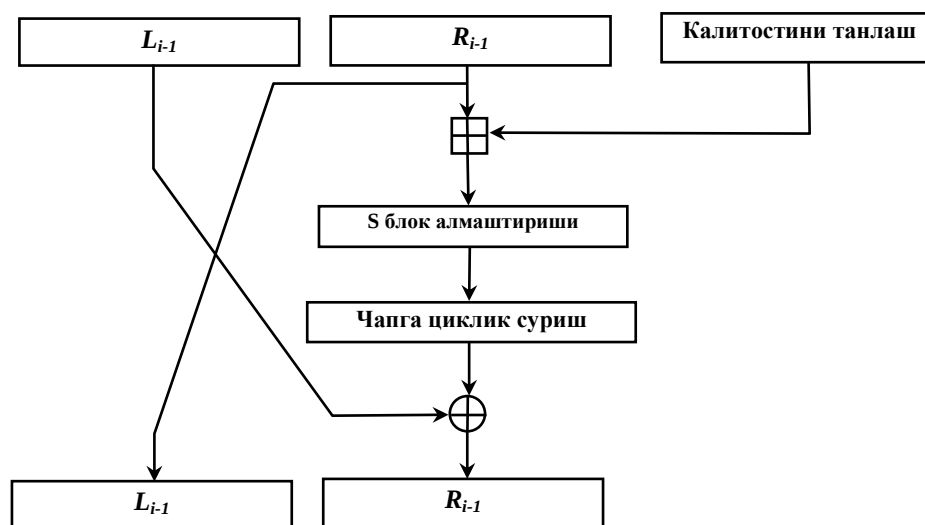
ГОСТ 28147-89 блокли симметрик шифрлаш алгоритми

1978 йили Собик иттифоқ Давлат Хавфсизлик қўмитаси илмий-техник кенгаши томонидан стандарт криптоалгоритм яратиш бўйича гуруҳ ташкил этилиб, гуруҳ аъзоларига қуйидаги талабларни қаноатлантирувчи алгоритм яратиш юклатилган:

- алгоритмда бажариладиган амаллар компьютер ҳисоблаш имкониятлари билан уйғунлаша олиши (масалан, берилганлар қийматлари ва улар бўйича алгоритм ҳисоблаш натижалари иккилик кўринишда 32 разрядлидан катта бўлмаслиги);
- алгоритм очик бўлиши, бардошлилиги алгоритм сир тутилишига эмас, балки сеанс калитига боғлиқ бўлиши.

Гуруҳ аъзолари изланишлари натижасида 1980-1983 йилларда Фейстел тармоғи асосидаги ГОСТ 28147-89⁴ стандарт блокли симметрик шифрлаш алгоритми ишлаб чиқилган ва маълум давргача кенг оммадан сир тутилган. Мазкур алгоритм собик иттифоқ стандартлаштириш давлат қўмитасининг 1989 йилдаги тегишли қарори билан тасдиқланган. Ушбу алгоритм махфийлик даражаси ихтиёрий бўлган ахборотни ҳеч қандай чекловсиз шифрлаш имконини беради.

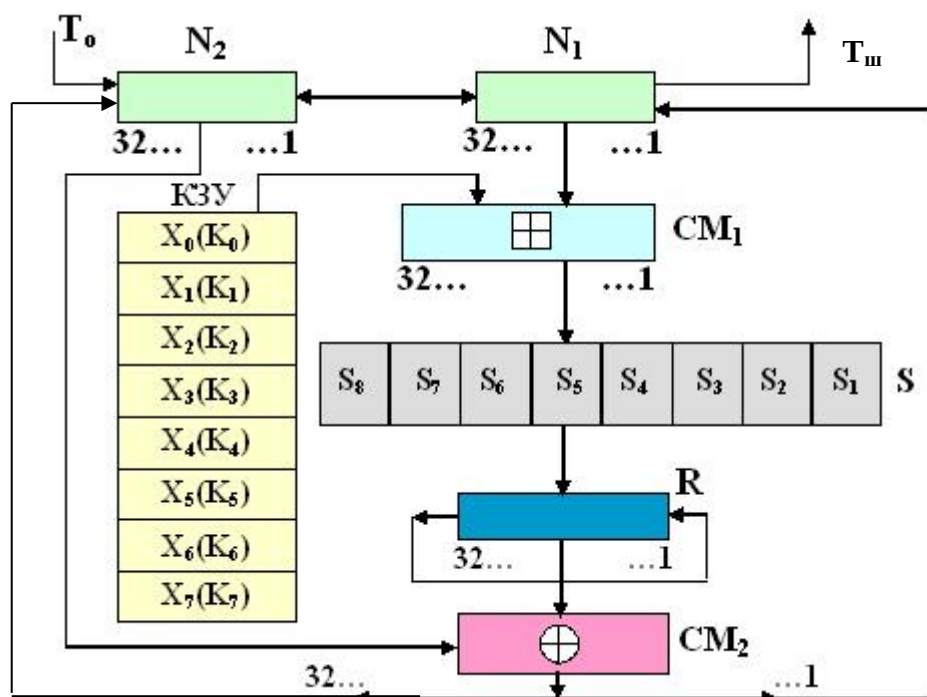
Стандарт бир-биридан айрим фарқларга эга бўлган 4 та ишлаш режимига эга. Булар: оддий алмаштириш, гаммалаш, тескари боғланишли гаммалаш ва имитовставкадан иборат. ГОСТ28147-89 шифрлаш алгоритмида i -раунд бажарилиш блок-схемаси 3.1-расмда келтирилган.



3.1-расм. i -раунд бажарилиш блок-схемаси.

Оддий алмаштириш режими. ГОСТ 28147-89 шифрлаш алгоритми 64 битли маълумотлар блокини 256 бит узунликдаги калит билан шифрлайди. Бундан ташқари, алгоритмда қўшимча калитлардан фойдаланиш ҳам кўзда тутилган. Алгоритм 32 раундлик шифрлашни амалга оширади. Дастлаб, шифрланувчи 64 битлик маълумот, ҳар бири 32 битдан иборат бўлган N_1 ва N_2 блокларга ажратилади (Фейстел тармоғи хусусиятига кўра). ГОСТ 28147-89 шифрлаш алгоритмининг оддий ўрин алмаштириш усулидаги схемаси 3.2-расмда келтирилган.

⁴ ГОСТ 28147-89. Системы обработки информации. Защита криптографическая. Алгоритм криптографического преобразования. – М.: Госстандарт СССР, 1989.



3.2-расм. ГОСТ 28147-89 шифрлаш алгоритми схемаси.

Мазкур схемада фойдаланилган белгилашлар:

T_0 , T_m – мос равишда очик ва шифр маълумот;

N_1 , N_2 – 32 разрядли регистрлар;

CM_1 – сумматор 2^{32} модуль бўйича қўшиш;

CM_2 – сумматор 2 модуль бўйича қўшиш;

R – 32 разрядли регистрда 11 бит циклик суриш;

$K3Y$ – 256 бит ҳажмдаги калитларни сақлашга қаратилган хотира воситаси;

S – ўрин алмаштириш блоклари.

Ушбу алгоритм Фейстел тармоғига асосланганлиги сабаб, унинг шифрлаш жараёнида, ҳар бир i -раундда k_i раунд калитдан фойдаланиб, қуйидаги амаллар бажарилади:

$$L_i = R_{i-1}$$

$$R_i = L_{i-1} \oplus f(R_{i-1}, k_i)$$

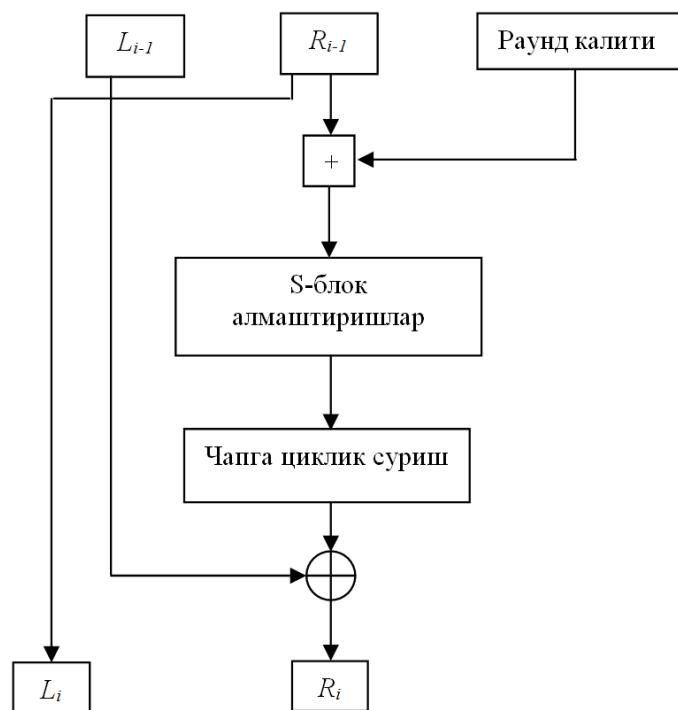
бу ерда, f – функция R_{i-1} ўнг 32 битлик блокни $\text{mod } 2^{32}$ бўйича, 32 битли k_i раунд калитга қўшади. Бу натижа 8 та 4 битлик маълумотларга ажратилади, олинган ҳар бир 4 битлик маълумотлар 0 дан 15 гача бўлган сонларни ифодалаб, мос равишда алгоритмда кўрсатилган 8 та S блокларга берилади. Биринчи 4 битлик маълумот S_1 блокга, иккинчи 4 битлик маълумот S_2 блокга ва кейингилари шу тартибда давом этади.

Ҳар бир S блок 0 дан 15 гача бўлган сонларнинг такрорланмайдиган жойлашувидан иборат. Алгоритмда S блоклар махфий сақланиши таъкидлаб ўтилган. Қуйида Россия марказий банки томонидан фойдаланиб келинган S блоклар келтирилган.

S_1 :	4	10	9	2	13	8	0	14	6	11	1	12	7	15	5	3
S_2 :	14	11	4	12	6	13	15	10	2	3	8	1	0	7	5	9
S_3 :	5	8	1	13	10	3	4	2	14	15	12	7	6	0	9	11
S_4 :	7	13	10	1	0	8	9	15	14	4	6	12	11	2	5	3
S_5 :	6	12	7	1	5	15	13	8	4	10	9	14	0	3	11	2

S_6 : 4 11 10 0 7 2 1 13 3 6 8 5 9 12 15 14
 S_7 : 13 11 4 1 3 15 5 9 0 10 14 7 6 8 2 12
 S_8 : 1 15 13 0 5 7 10 4 9 2 3 14 6 11 8 12

Қуйидаги расмда алгоритмнинг i -раунд схемаси келтирилган.



3.3-расм. i - раунд блок-схемаси.

S-блок алмаштириши қуйидагича бажарилади. Масалан, бирор S_4 блокка 4 битдан иборат бўлган 0111_2 маълумот берилган бўлса, унинг ўнлик санок системасидаги ифодаси 7 бўлгани учун S блокдан чикувчи ифодаси 1111_2 бўлади. Сабаби, S_4 блокнинг 7 - устинида 15 сони турибди.

Мисолда кўрсатилганидек, 8 та S блокларга 4 битдан берилган 32 битли маълумот, мос равишда акслантирилиб, 8 та S блоклардан ҳар бири 4 битдан иборат бўлган 32 битлик маълумот чиқади. Бу чиққан маълумот чапга 11 бит циклик сурилади, сўнгра 32 битлик L_{i-1} чап блок билан mod 2 бўйича қўшилиб, натижа R_i ўнг блокга ёзилади, ўнг R_{i-1} блок эса, L_i чап блокга ўтади.

32 битлик ҳар бир раунд калитлари дастлабки берилган 256 битлик калитга кўра қуйидаги тартибда раундларда фойдаланилади:

Раундлар	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Калитлар	k_1	k_2	k_3	k_4	k_5	k_6	k_7	k_8	k_1	k_2	k_3	k_4	k_5	k_6	k_7	k_8
Раундлар	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Калитлар	k_1	k_2	k_3	k_4	k_5	k_6	k_7	k_8	k_8	k_7	k_6	k_5	k_4	k_3	k_2	k_1

Раундларда калитлардан фойдаланиш тартибига кўра, 1 – 24 раундлар оралиғида калитлардан фойдаланиш тартиби бир хилда такрорланади, 25 – 32 раундлар оралиғида калитлар тескари тартибда фойдаланилади.

Гаммалаш режимида – дастлабки битлар кетма-кетлиги гамма битлар кетма-кетлиги билан mod 2 амали бўйича қўшилади. Гамма эса оддий алмаштириш тартибига кўра ҳосил қилинади. Гаммани шакллантиришда иккита махсус доимий сон ҳамда 64 хонали иккилик кетма-кетлик синхросилкадан фойдаланилади. Ахборотни фақат синхросилка борлигида дешифрлаш мумкин. Синхросилка махфий бўлмаган ва очик

ҳолда компьютер хотирасида сақланиши ёки алоқа канали орқали узатилиши мумкин бўлган параметр ҳисобланади.

Тескари боғланишли гаммалаш режимида – жараён гаммалаш ҳолатидан фақат шифрлашни биринчи қадамидаги ҳаракатлар билан фарқланади.

Имитовставка режими – дастлабки ахборотни ва махфий калитни ўзгартириш функцияси ҳисобланади. У k бит узунликдаги иккилик кетма-кетликдан иборат бўлиб, k нинг қиймати нотўғри ахборотнинг зўрлаб киритилиш эҳтимоллиги $P_{зк}$ билан $P_{зк}=1/2^k$ муносабат орқали боғланган. Имитовставкани шакллантириш методи қуйидаги босқичлар кетма-кетлигидан иборат.

Очиқ маълумот 64 битли $T(i)$ ($i=1,2,3,\dots,m$) блоklarга ажратилади, бу ерда m – шифрланувчи маълумот ҳажми орқали аниқланади. Биринчи блок $T(1)$ оддий алмаштириш методи биринчи 16 итерацияларига биноан ўзгартирилади. Калит сифатида дастлабки маълумот шифрланишида ишлатиладиган калит олинади. Олинган 64 битли иккилик сўз иккинчи блок $T(2)$ билан $\text{mod } 2$ бўйича қўшилади. $T(1)$ блок устида қандай итерацион ўзгартиришлар бажарилган бўлса, жамлаш натижаси устида ҳам худди шундай ўзгартиришлар амалга оширилади ва охирида $T(3)$ блок билан $\text{mod } 2$ бўйича қўшилади. Бундай ҳаракатлар дастлабки маълумотнинг $(m-1)$ блоки бўйича такрорланади. Агар охириги $T(m)$ блок тўлиқ бўлмаса, у 64 хонагача ноллар билан тўлдирилади. Бу блок $T(m-1)$ блок ишланиш натижаси билан $\text{mod } 2$ бўйича қўшилади ва оддий алмаштириш методининг биринчи 16 итерациялари бўйича ўзгартирилади. Ҳосил бўлган 64 хонали блокдан k бит узунликдаги сўз ажратиб олинади ва бу сўз имитовставка деб эълон қилинади. Имитовставка шифрланган маълумотнинг охирига жойлаштирилади. Бу маълумот олингандан сўнг, у дешифрланади. Дешифрланган маълумот бўйича имитовставка аниқланади ва келган имитовставка қиймат билан таққосланади. Агар имитовставкалар мос келмаса, дешифрланган маълумот нотўғри деб ҳисобланади.